אלגברה לינארית

ד"ר יונתן שלח, ד"ר נדב מאיר

תוכן העניינים

מידע כללי **1**

1 הקדמה **3**

2 קבוצות ומספרים **7**

2.1 קבוצת המספרים הטבעיים והגדרת קבוצה 7
2.2 קבוצות מספרים נוספות 10
2.3 תורת הקבוצות על קצה המזלג 13
2.4 פעולות בין קבוצות 15

3 תכונות ושימושים של המספרים המרוכבים **19**

3.1 פעולות חשבון 19
3.2 קואורדינטות פולריות 23
3.3 משפט דה-מואבר 26
3.4 נוסחת השורשים 30

4 גיאומטריה במישור ובמרחב **35**

4.1 המישור $\mathbb{R}^2$ 35
4.1.1 פעולות על וקטורים 40
4.1.2 גדלים וזוויות ב-$\mathbb{R}^2$ 46
4.1.3 ישרים ב-$\mathbb{R}^2$ 47
4.1.4 מכפלה סקלרית 52
4.1.5 מעבר מהצגה פרמטרית של ישר להצגה אלגברית 57
4.1.6 מעבר מהצגה אלגברית של ישר להצגה פרמטרית 60
4.1.7 מצבים הדדיים בין ישרים במישור 61
4.2 המרחב $\mathbb{R}^3$ 68
4.2.1 פעולות על וקטורים 70

4.2.2 גדלים ב-$\mathbb{R}^3$ . . . 71
4.2.3 מכפלה סקלרית . . . 73
4.2.4 ישרים ב-$\mathbb{R}^3$ . . . 76
4.2.5 מישורים ב-$\mathbb{R}^3$ . . . 79
4.2.6 מעבר מהצגה אלגברית של מישור להצגה פרמטרית . . . 81
4.2.7 מעבר מהצגה פרמטרית של מישור להצגה אלגברית . . . 85
4.2.8 מצבים הדדיים בין מישורים במרחב . . . 87
4.2.9 מצבים הדדיים בין ישר למישור במרחב . . . 89

5 מערכות משוואות לינאריות 93
5.1 משוואה לינארית במספר משתנים . . . 93
5.2 מערכות משוואות לינאריות . . . 100
5.3 מטריצות . . . 109
5.4 מטריצות מדורגות ומדורגות קנונית . . . 113
5.5 פעולות שורה אלמנטריות . . . 118
5.6 שיטת הדירוג של גאוס . . . 125
5.7 מספר הפתרונות . . . 129

מטריצות 137
1 פעולות על מטריצות . . . 6
1.1 חיבור וכפל בסקלר . . . 6
1.2 כפל מטריצה בוקטור עמודה . . . 13
1.3 כפל מטריצות . . . 24
1.4 שחלוף מטריצות . . . 34
2 מטריצות מיוחדות . . . 39
2.1 מטריצות ריבועיות . . . 39
2.2 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות . . . 42
2.3 מטריצות אלכסוניות ומטריצות משולשיות . . . 46
2.4 מטריצות אלמנטריות . . . 51
3 מטריצות הפיכות והקשר לממ"ל . . . 59
3.1 חישוב מטריצה הופכית . . . 68

דטרמיננטה 77
1 הגדרת הדטרמיננטה והקשר לדירוג . . . 77

2 תכונות נוספות של הדטרמיננטה 83
2.1 מטריצות מסדר 2 על 2. 83
2.2 מטריצות ריבועיות כלליות 90
3 פיתוח דטרמיננטה לפי שורה או עמודה 98

מרחבים וקטוריים **107**
1 הגדרת מרחבים וקטוריים 107
2 תת-מרחבים 113
3 פרישה 120
4 תלות ואי-תלות לינארית 138
5 בסיסים 147
5.1 אפיון של בסיס לפי מטריצה 150
5.2 חילוץ קבוצה בת"ל והשלמה לבסיס 155
6 קואורדינטות 161
7 מימדים 171
7.1 משפט הדרגה 178

תת-מרחבים **189**
1 פעולות החיתוך והסכום 2
2 נוסחת המימדים 14
3 מציאת בסיסים 22

העתקות לינאריות **29**
1 הגדרות ותכונות 29
1.1 העתקה לינארית המוגדרת ע"י מטריצה 36
2 קיום ויחידות העתקה לינארית לפי בסיס 44
3 גרעין ותמונה 52
4 פעולות על העתקות לינאריות 70
5 מטריצות מייצגות של העתקות לינאריות 82
5.1 מטריצת מעבר בין בסיסים 91
5.2 שחזור העתקה לינארית מתוך מטריצה מייצגת 95
5.3 גרעין ותמונה בהקשר של מטריצה מייצגת 97
6 איזומורפיזמים 99

ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים ולכסון 111
1 מוטיבציה והגדרות 111
2 משפט הלכסון ויישומו 125
2.1 אלגוריתם הלכסון 131
3 חישוב חזקה של מטריצה לכסינה 142

מכפלה סקלרית ולכסון אורתוגונלי 155
0.1 מכפלה סקלרית 155
0.2 וקטורים אורתוגונליים 163
0.3 תהליך גרם-שמידט 175
0.4 מטריצות אורתוגונליות 183
0.5 לכסון אורתוגונלי 190

ביבליוגרפיה 203

מידע כללי

אלגברה לינארית להנדסה

ד"ר יונתן שלח – ד"ר נדב מאיר

ספר קורס המיועד לסטודנטים ולסטודנטיות בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

תודות

ד"ר מוטקה פורת – היחידה להוראת קורסי יסוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר ענבל צרפתי-ברעד – היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

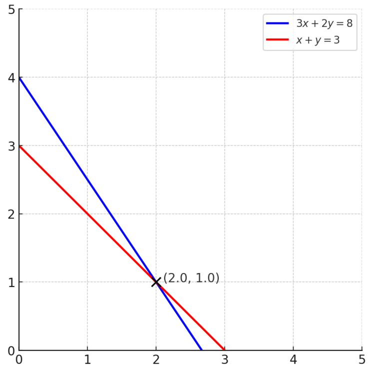
להורדת הספר ב PDF

1 הקדמה

אלגברה לינארית היא אחת מאבני היסוד של המתמטיקה המודרנית. בתור התחלה, היא קשורה באופן הדוק לגיאומטריה של המישור וגם לגיאומטריה של המרחב. בחטיבת הביניים לומדים על משוואה בנעלם אחד, וגם על מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים. למשל:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

יש יותר מדרך אחת לפתור מערכת כזו, כמו להכפיל את המשוואה השנייה ב-2 ואז להחסיר אותה מהמשוואה הראשונה. כך מקבלים $x = 2$ ולבסוף $y = 1$ ע"י הצבה באחת המשוואות. מבחינה גיאומטרית, כל משוואה מייצגת קו ישר במישור, ופתרון המערכת מוביל לנקודת החיתוך של שני הישרים.



איור 1.1: שני הישרים ונקודת החיתוך

בבסיסה אלגברה לינארית עוסקת בפתרון מערכת של משוואות לינאריות, כלומר משוואות ממעלה ראשונה במספר נעלמים. בתחומים רבים במדע ובכלל יכולים להופיע הרבה נעלמים והרבה אילוצים (משוואות), בהתאם למה שידוע לנו על הבעיה הרלוונטית.

דוגמה 1.1. תומר נוסע מאילת צפונה, ואלה נוסעת מתל אביב דרומה. המרחק ההתחלתי ביניהם הוא 350 ק"מ. תומר נוסע במהירות 60 קמ"ש במשך t_1 שעות, וממשיך במהירות 90 קמ"ש במשך t_2 שעות עד שהוא חולף על פני המכונית של אלה ומזהה אותה. עד לרגע זה אלה נסעה במהירות 90 ק"מ במשך t_3 שעות ואחר כך במהירות 110 ק"מ במשך t_4 שעות. אם נשווה בין סכומי זמני התנועה של שתי המכוניות וגם נדרוש שסכום הדרכים יהיה המרחק ההתחלתי, נקבל שתי משוואות בארבעה נעלמים:

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = t_3 + t_4 \\ 60t_1 + 90t_2 + 90t_3 + 110t_4 = 350 \end{cases}$$

למערכת משוואות לינארית (ממ"ל בראשי תיבות) זו יש אינסוף פתרונות בתחום ההגדרה הרלוונטי של מספרים חיוביים. אם למשל נציב $t_3 = t_4 = 1$ בשתי המשוואות, נקבל ממ"ל חדשה של שתי משוואות בשני נעלמים:

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = 2 \\ 60t_1 + 90t_2 = 150 \end{cases}$$

אפשר לפתור את הממ"ל הזו כרגיל, אבל קל לבדוק שהפתרון הוא $t_1 = t_2 = 1$. לכן, אחד הפתרונות של הממ"ל המקורית (בארבעה נעלמים) הוא $t_1 = t_2 = t_3 = t_4 = 1$. אבל זה לא הפתרון היחיד כי בחרנו את הערכים של t_3, t_4 באופן שרירותי (נוח לחישובים, אך לא יותר מזה). באותה מידה אפשר להציב $t_3 = \frac{2}{3},\ t_4 = \frac{4}{3}$ ולקבל ממ"ל קצת שונה מהקודמת:

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = 2 \\ 60t_1 + 90t_2 = \frac{430}{3} \end{cases}$$

הפעם אפשר לבדוק שהפתרון הוא $t_1 = \frac{11}{9},\, t_2 = \frac{7}{9}$. כלומר יש פתרון נוסף לממ"ל המקורית, שנתון ע"י $t_1 = \frac{11}{9},\, t_2 = \frac{7}{9}, t_3 = \frac{2}{3},\, t_4 = \frac{4}{3}$.

נראה בפרק 5 איך אפשר לכתוב את קבוצת הפתרונות באופן כללי, אבל כבר אפשר להבין שהיא אינסופית כי יש לנו חופש לבחור את ערכי t_3, t_4. אמנם לא מדובר בחופש מוחלט כי כל ארבעת הזמנים צריכים להיות חיוביים (מה שמקטין את קבוצת הפתרונות), אבל עדיין יש פה מספיק חופש לאינסוף פתרונות.

במובן מסוים אפשר לומר שאלה "מחליטה" בשביל תומר על זמני הנסיעה שלו. זו דרך הסתכלות שרירותית ומאוד טכנית - אפשר לחשוב על פתרון המערכת גם באופן הפוך ולתת את החופש לתומר. בפועל (מחוץ לעולם האלגברי), תומר ואלה לא שמו לב אחד לשנייה עד לרגע הפגישה המקרית. להם יש מידע מלא על זמני הנסיעה, אבל אנחנו מסתפקים במידע חלקי. אם היו לנו מספיק משוואות נוספות (לפחות שתיים), היה ניתן להגיע לפתרון המדויק שמתאר את תנועת המכוניות. אבל לא תמיד יש לנו מספיק מידע ונלמד להתייחס לכך בהתאם.

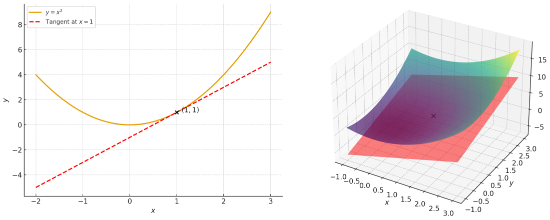
באופן כללי, נשאל את השאלות הבאות:

- כיצד פותרים ממ"ל שבה הרבה נעלמים?
- כיצד פותרים ממ"ל שבה הרבה משוואות?
- האם בכלל קיימים פתרונות לממ"ל? אם כן, אז כמה?

כדי לענות על שאלות כאלו באופן מלא ומסודר, ישמשו אותנו שני מושגים יסודיים: וקטורים ומטריצות. נדחה את ההגדרות שלהם לפרקים הרלוונטיים, אבל לעת עתה מספיק לחשוב עליהם כאובייקטים מתמטיים שבהם מופיעים כמה מספרים. למשל, הזוג הסדור (x, y) של שני מספרים x ו-y הוא וקטור עם שני רכיבים (קוארדינטות). בחטיבת הביניים ובתיכון ראינו שאפשר לחשוב על זוג כזה כעל נקודה סטטית במישור, אבל בלימודי הפיזיקה יש הסתכלות דינמית על וקטור כאובייקט בעל גודל וכיוון (הדוגמה הקלאסית היא כוח שפועל על גוף). נראה שאפשר לאמץ את שתי הגישות (סטטית ודינמית) במקביל, כאשר האינטואיציה הפיזיקלית מועילה מאוד אך ממש לא הכרחית להבנת הקורס.

לאחר שנתרגל לוקטורים ומטריצות, נראה שאפשר להסתכל עליהם באופן מופשט (תיאורטי) ולשאול עליהם כל מיני שאלות שלא בהכרח קשורות לממ"ל כזו או אחרת. במתמטיקה, דבר אחד מוביל למשנהו וזה טוב לשמור על ראש פתוח כשלומדים מושגים חדשים. הגישה המופשטת של אלגברה לינארית מאפשרת יישומים מגוונים, גם מחוץ לגיאומטריה ופיזיקה. לטובת הסקרנים, נעסוק קצת בפיזיקה דרך הנדסה בחלק מהיישומים בסוף הספר שחורגים מהקורס עצמו. אבל גם נעסוק ביישומים שקשורים למאגר גדול של נתונים כמו למידת מכונה (AI).

רבים מכם לומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במקביל. אפשר לומר שאלגברה לינארית מופיעה בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הרבה יותר מאשר להיפך. מושג הנגזרת מוביל לקירוב לינארי של פונקציה נתונה ע"י פונקציה לינארית שמתארת את הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה נתונה. הרעיון הזה תקף גם במימדים יותר גבוהים, בפרט עבור פונקציה של שני משתנים שבה הקירוב הלינארי מתאר את המישור המשיק לגרף הפונקציה בנקודה נתונה. בנוסף, הקשר לאלגברה לינארית מתבטא בחישוב שטחים (במישור) ונפחים (במרחב) בעזרת כלי שנקרא דטרמיננטה. נפתח אותו בפרק 7.



איור 1.2: מישור משיק בצד ימין, ישר משיק צד שמאל

בספר מופיעות דוגמאות רבות, תרגילים פתורים וגם קישורים לסרטונים. תוכלו לחזור אליו בהמשך התואר ככל שתצטרכו להשתמש באלגברה לינארית.

2 קבוצות ומספרים

2.1 קבוצת המספרים הטבעיים והגדרת קבוצה

המתמטיקה מתחילה בחשבון, וחשבון מבוסס על ספירה. המספר 1 מתאר את היחידה הבסיסית, לצורך העניין אצבע אחת (שבעזרתה אפשר לספור כל מיני דברים). ניתן להוסיף 1 לספירה כאוות נפשנו, ואם נמשיך כך לנצח (בדמיון שלנו לפחות) נייצר אינסוף מספרים שלא בהכרח נדע איך לקרוא להם כי השמות יהיו ארוכים מאוד. אבל יש שם לקבוצה של כל המספרים האלה: מספרים טבעיים. הסימון המקובל הוא $\mathbb{N}$, ואפשר למנות את איברי הקבוצה באופן הבא:

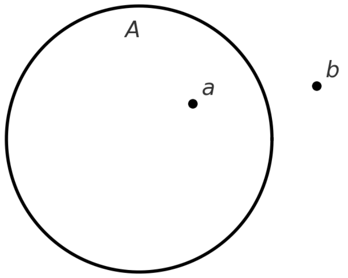
$$\mathbb{N} = \{1, 1+1, 1+1+1, ...\} = \{1, 2, 3, ...\}\,.$$

הסוגריים המסולסלים מתארים קבוצה שאיבריה מופיעים בין הסוגריים ומופרדים ע"י פסיקים. מאחר שהקבוצה אינסופית, אנחנו נאלצים לכתוב "..." מתוך הנחה שברור איך להמשיך ע"י הוספת 1 בכל שלב.

הערה. לפעמים גם 0 נחשב מספר טבעי, אבל לא בקורס שלנו וזה לא באמת חשוב. מבחינה היסטורית ופילוסופית, 0 הוא מספר מוזר ומיוחד כי לא רואים אותו בטבע. הוא מתאר את מה שאינו.

הגדרה 2.1. קבוצה היא אוסף כלשהו של איברים (לא בהכרח מספרים) ללא חשיבות לסדר הופעתם.

זו הגדרה מאוד כללית, ובלבד שיהיה ברור מהגדרת הקבוצה אילו איברים שייכים לה ואילו לא. אם הקבוצה היא A, אז נכתוב $a \in A$ כדי לומר שהאיבר a שייך לקבוצה A. אם הוא לא שייך לה, נכתוב $a \notin A$.



איור 2.1: העיגול הוא הקבוצה A ומתקיים $a \in A, b \notin A$

דוגמה 2.1. משפחת לוי כוללת את דרור (האב), אורית (האם) ואיתי (הבן). נקרא לקבוצת אנשים זו L ונתאר אותה באופן מפורש תוך שימוש בעברית:

$$L = \{\text{דרור, איתי, אורית}\}\,.$$

בפרט, מתקיים

$$\text{איתי} \in L$$

אך

$$\text{עופר} \notin L$$

כי מבין השניים האלה רק איתי שייך למשפחה. נדגיש שאין חשיבות לסדר האיברים בתוך הקבוצה, ובדרך כלל יש יותר מדרך אחת להציג את הקבוצה. למשל, כאן גם מתקיים:

$$L = \{\text{דרור, איתי, אורית}\} = \{\text{דרור, אורית, איתי}\}\,.$$

תרגיל 2.1. האם מתקיים $100^{100} \in \mathbb{N}$? $100^{-100} \in \mathbb{N}$? $(-100)^{100} \in \mathbb{N}$?

פתרון

מתקיים $100^{100} \in \mathbb{N}$ כי מכפלה של מספרים טבעיים היא תמיד מספר טבעי. בנוסף, $(-100)^{100} \in \mathbb{N}$ כי $(-100)^{100} = 100^{100}$ לפי הזוגיות של המעריך 100.

אבל $100^{-100} \notin \mathbb{N}$ כי $100^{-100} = \frac{1}{10^{100}}$, וכל הופכי של מספר טבעי (שאינו 1) אינו מספר טבעי.

ניתן להגדיר תת-קבוצות של $\mathbb{N}$ ע"י שימוש בתכונות. למשל, את קבוצת המספרים הזוגיים החיוביים $2\mathbb{N}$ ניתן להגדיר באופן הבא:

$$2\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{N} | \text{מתחלק ב-2 } n\} = \{2, 4, 6, ...\} .$$

הסימן $\in$ מתאר שייכות, ולכן הנוסחה $n \in \mathbb{N}$ פירושה שהמספר n שייך לקבוצה $\mathbb{N}$. הקו $|$ שמפריד בין הנוסחה לתנאי, פירושו "כך ש-". לכן, הגדרת הקבוצה אומרת לנו שמדובר בקבוצת כל המספרים מהצורה $n \in \mathbb{N}$ כך ש-n מתחלק ב-2. אפשר גם להגדיר את הקבוצה הזו ע"י נוסחה מפורשת $2n$ שתפיק את כל המספרים הזוגיים החיוביים כאשר נציב בה כל מספר מהצורה $n \in \mathbb{N}$. הפעם הכתיבה היא כדלקמן:

$$2\mathbb{N} = \{2n | n \in \mathbb{N}\} .$$

שימו לב ששתי צורות הכתיבה דומות (נוסחה בצד שמאל ותנאי בצד ימין, עם קו מפריד באמצע). ההבדל הוא שבצורה הראשונה הנוסחה מתייחסת לקבוצה ידועה ($\mathbb{N}$) והתנאי דרוש כדי לקבוע את השייכות לקבוצה החדשה. בצורה השנייה יש נוסחה של משתנה n, והתנאי מתייחס לערכי המשתנה -שיש להציב בנוסחה (כאן התנאי הוא זה שמתייחס ל $\mathbb{N}$). בהמשך הפרק נוכיח שאכן שתי ההגדרות של קבוצת הזוגיים הן הגדרות שקולות, כלומר שתיהן אכן מתארות את המספרים $2, 4, 6, ...$ ושום מספר אחר. זה אולי כבר נראה ברור, אבל נשאלת השאלה איך כותבים הוכחה מסודרת.

2.2 קבוצות מספרים נוספות

ב-$\mathbb{N}$ יש פעולות חיבור וכפל. הפעולות ההפוכות, חיסור וחילוק, דורשות הרחבה של $\mathbb{N}$ לקבוצות יותר גדולות. למשל, למשוואה $x+2=1$ אין פתרון טבעי ואנחנו יודעים שאפשר לפתור אותה ע"י חיסור 2 מכל אגף ואז הפתרון יהיה $x=-1$, שהוא מספר שלילי. בעצם, מגדירים את -1 כפתרון של המשוואה $x+1=0$ וזה מוביל להגדרה של המספרים השלמים:

$$\mathbb{Z}=\{...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...\}=\{n-m|n,m\in\mathbb{N}\}.$$

שימו לב לכתיבה בצד ימין. זו דרך להגדיר את קבוצת השלמים בעזרת קבוצת הטבעיים, כאשר הכוונה היא לקבוצת כל המספרים מהצורה $n-m$ כאשר n,m הם מספרים טבעיים (פה יש שני משתנים). יש יותר מדרך אחת לכתוב מספר שלם כהפרש של מספרים טבעיים (למעשה אינסוף).

ניתן גם להרחיב את $\mathbb{Z}$ כך שיהיה ניתן לבצע חילוק. בתור התחלה מגדירים לכל $m\neq 0$ שלם את המספר ההופכי $\frac{1}{m}$, וכדי לאפשר כפל גם מוסיפים את כל השברים מהצורה $\frac{n}{m}$ כאשר $n\in\mathbb{Z}$. כך מקבלים את קבוצת המספרים הרציונליים:

$$\mathbb{Q}=\left\{\frac{n}{m}|m,n\in\mathbb{Z},\,m\neq 0\right\}.$$

גם כאן יש אינסוף דרכים להציג מספר רציונלי כמנה של מספרים שלמים, ואין עם זה בעיה מבחינת הגדרת הקבוצה. אנחנו רגילים להצגה הפשוטה ביותר, לאחר צמצום המחלקים המשותפים של המונה והמכנה.

זה מביא אותנו לקבוצת המספרים הממשיים $\mathbb{R}$, שהיא הקבוצה העיקרית שנתמקד בה בקורס. קבוצה זו מכילה את קבוצת המספרים הרציונליים (כל מספר רציונלי הוא ממשי), אבל יש בה מספרים נוספים שנקראים אי-רציונליים. יש הרבה מה לומר על מספרים ממשיים, אבל הדיון המלא מתאים לקורס בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. אז נסתפק באפיון הבא: ניתן להציג כל $x\in\mathbb{R}$ בהצגה עשרונית מהצורה

$$x=\pm d_n...d_2d_1d_0.d_{-1}d_{-2}d_{-3}...$$

כאשר $d_n,d_{n-1},...,d_0,d_{-1},d_{-2},...$ הן ספרות עשרוניות בין 0 ל-9 (כולל), והנקודה העשרונית מפרידה בין החלק השלם משמאל לחלק השברי מימין. x הוא רציונלי כאשר סדרת הספרות העשרוניות היא מחזורית החל משלב מסוים. למשל:

$$\frac{1}{5} = 0.200000000000...$$
$$\frac{1}{6} = 0.166666666666...$$
$$\frac{1}{7} = 0.142857142857...$$

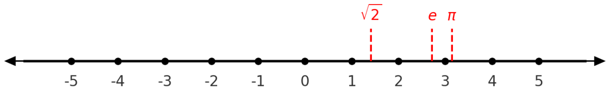
במקרה הראשון הספרה 0 חוזרת על עצמה (אפשר להשמיט אותה ולקבל הצגה סופית), במקרה השני הספרה 6 חוזרת על עצמה, ובמקרה השלישי הרצף 142857 חוזר על עצמו. המחזוריות נובעת מאופן החישוב של הספרות העשרוניות (לפי חילוק ארוך).

המספר הוא אי-רציונלי כאשר אין מחזוריות באף שלב של ההצגה העשרונית, ואז החוקיות של סדרת הספרות העשרוניות עלולה להיות מסובכת מאוד. למשל:

$$\sqrt{2} = 1.41421356237309504880168872420969807856967187537...$$
$$\pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937...$$

נדגיש שאלה מספרים אי-רציונליים מיוחדים כי יש להם משמעות גיאומטרית. $\sqrt{2}$ הוא אורך היתר של משולש ישר-זווית עם שני ניצבים באורך 1, לפי משפט פיתגורס. π הוא היקף מעגל שקוטרו באורך 1.

מבחינת הקורס, המספרים האי-רציונליים הרלוונטיים הם בעיקר שורשים כמו $\sqrt{2}$ שהם יחסית נוחים לחישובים. אבל טוב לזכור שיש המון מספרים אי-רציונליים (יותר מאשר מספרים רציונליים במובן מסוים), והם משלימים את המספרים הרציונליים למה שנקרא הישר הממשי. ניתן לחשוב על המספרים כנקודות על ישר עם ראשית 0. המספרים החיוביים מופיעים בצד ימין, ואילו המספרים השליליים מופיעים בצד שמאל.



איור 2.2: הישר הממשי וחלק מאיבריו

נשארה עוד קבוצה אחת, שהיא הגדולה ביותר מבין קבוצות המספרים שנעסוק בהן. באופן דומה להגדרת -1 כשורש (פתרון) של המשוואה $x+1=0$, אפשר להגדיר את i כשורש של המשוואה $x^2+1=0$. זהו מספר מדומה, שהרי אין פתרון ממשי למשוואה זו (ערך המינימום של הפונקציה הוא 1). המספר i לא ניתן למדידה במציאות אך הוא שימושי מאוד במתמטיקה, פיזיקה וחלק מההנדסות. לפי ההגדרה מתקיים $i^2=-1$ וזה מספיק כדי להגדיר את קבוצת המספרים המרוכבים ואת פעולות החשבון המתאימות לה.

$$\mathbb{C}=\{a+bi|a,b\in\mathbb{R}\}\,.$$

ההצגה $a+bi$ עבור $a,b\in\mathbb{R}$ הינה יחידה. כלומר, אם מתקיים $a+bi=c+di$ עבור $c,d\in\mathbb{R}$, אז בהכרח $a=c,\ b=d$.

הגדרה 2.2. עבור $z=x+yi$ מרוכב עם $x,y\in\mathbb{R}$ נגדיר את החלק הממשי $\mathrm{Re}(z)=x$ ואת החלק המדומה $\mathrm{Im}(z)=y$. בנוסף, נגדיר את המספר הצמוד $\bar{z}=x-yi$.

שימו לב כי בניגוד לשמו, החלק המדומה הוא מספר ממשי (זהו המקדם של i, שהוא עצמו באמת מדומה). מספר מרוכב נקרא מדומה אם החלק הממשי שלו הוא 0, כלומר זה מספר מהצורה yi כאשר $y\in\mathbb{R}$.

דוגמה 2.2.
a. $\mathrm{Re}(3+5i)=3,\ \mathrm{Im}(3+5i)=5,\ \overline{3+5i}=3-5i$
b. $\mathrm{Re}(4i)=0,\ \mathrm{Im}(4i)=4,\ \overline{4i}=-4i$
c. $\mathrm{Re}(3)=3,\ \mathrm{Im}(3)=0,\ \bar{3}=3$ כאשר זיהינו את 3 כמספר מרוכב עם חלק מדומה 0 לפי ההצגה $3=3+0\cdot i$.

תרגיל 2.2. לכל $z\in\mathbb{C}$ הראו כי המספר הצמוד ל-$\bar{z}$ הוא z.

פתרון

בהינתן $z = x + iy$ כאשר $x, y \in \mathbb{R}$, מתקיים לפי ההגדרה $\bar{z} = x - yi$. אם נשתמש בהגדרה שוב נקבל

$$\bar{\bar{z}} = \overline{x - yi} = x - (-yi) = x + yi = z.$$

בפרק הבא נדון בפעולות, תכונות וחלק מהשימושים של המספרים המרוכבים. את סוף הפרק הזה נקדיש לקשר בין כל קבוצות המספרים.

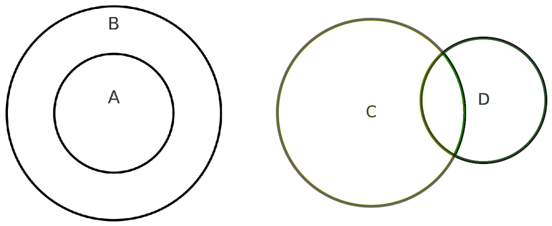
2.3 תורת הקבוצות על קצה המזלג

ראינו את יחס השייכות בין איבר a לקבוצה A, וסימנו $a \in A$. בקורס שלנו הקבוצות יהיו יחסית פשוטות, ולכן לא ניתקל בקבוצה שאיבריה הם גם קבוצות. זה בהחלט תרחיש אפשרי במתמטיקה (למשל קבוצה של שני ישרים, כאשר כל ישר הוא קבוצת נקודות), אבל בקורס נעסוק בקבוצות מספרים וקבוצות וקטורים (וקטורים אינם קבוצות). בכל אופן, ייתכן קשר יותר טבעי בין שתי קבוצות A, B.

הגדרה 2.3. נאמר ש-A מוכלת ב-B ונסמן $A \subseteq B$ אם כל איבר של A הוא גם איבר של B.

באופן קצת יותר מתמטי: $A \subseteq B$ אם לכל $a \in A$ מתקיים $a \in B$.

אם ההיפך הוא הנכון, כלומר קיים $a \in A$ עבורו $a \notin B$, אז נסמן $A \nsubseteq B$ ונאמר ש-A לא מוכלת ב-B.



איור 2.3: כאן מתקיים $A \subseteq B$, אך $C \nsubseteq D$.

דוגמה 2.3. עבור $B=\{1,2,3\}\,,\,A=\{1,2\}$ מתקיים $B\subseteq A$ כי גם $1\in B$ וגם $2\in B$. אבל $A\not\subseteq B$ כי $3\in B$, אך $3\notin A$.

תרגיל 2.3. נגדיר $A=\{1,3\}\,,\,B=\{-1,1,2,3\}\,,\,C=\{-1,2\}$. מצאו את כל זוגות הקבוצות שמקיימות קשר של הכלה.

פתרון

מתקיים $B\subseteq A$ וגם $B\subseteq C$.

אין שום הכלות אחרות. למעשה, לקבוצות A,C אין אף איבר משותף.

הגדרה 2.4. נאמר ששתי קבוצות A,B הן שוות ונסמן $A=B$ אם יש בהן בדיוק אותם האיברים, כלומר מתקיים $x\in A$ אם ורק אם $x\in B$.

הערה. כדי להוכיח כי $A=B$, הדרך המקובלת היא להוכיח כי $B\subseteq A$ וגם $A\subseteq B$. דרך הוכחה זו נקראת הכלה דו-צדדית.

דוגמה 2.4. הגדרנו את קבוצת המספרים הזוגיים החיוביים בשתי דרכים שונות. נוכיח שאכן מתקיים:

$$\{2n|n\in\mathbb{N}\}=\{n\in\mathbb{N}|2\text{-מתחלק ב } n\}\,.$$

נסמן $A=\{2n|n\in\mathbb{N}\}\,,B=\{n\in\mathbb{N}|2\text{-מתחלק ב } n\}$.

נוכיח תחילה כי $B\subseteq A$: יהי $a\in A$. אז לפי ההגדרה קיים $n\in\mathbb{N}$ כך ש-$a=2n$. מספר זה מתחלק ב-2 כי $\frac{a}{2}=n$ הוא מספר טבעי. לכן $a\in B$ כנדרש, ומאחר ש-a נבחר באופן

שרירותי נובע כי $A \subseteq B$.

נעבור לכיוון השני, ההכלה $B \subseteq A$: יהי $b \in B$. אז לפי ההגדרה b מתחלק ב-2, כלומר $\frac{b}{2} \in \mathbb{N}$. נסמן $n = \frac{b}{2}$ והרי שקיבלנו כי $b = 2n$ כאשר $n \in \mathbb{N}$, ולכן $b \in A$. אז נובע כי $B \subseteq A$.

משתי ההכלות נובע כי $A = B$.

נסכם את רעיון ההוכחה: מוכיחים שתי הכלות. לכל הכלה מתחילים את הטיעון ב-"יהי" כדי להצהיר שבחרנו איבר כללי מתוך הקבוצה הנתונה. אחר כך משתמשים בהגדרת הקבוצה כדי להראות שהאיבר גם מקיים את ההגדרה של הקבוצה השנייה.

טענה 2.1. *$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ וכל הקבוצות שונות זו מזו.*

הוכחה. ברור כי $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ לפי הגדרת $\mathbb{Z}$ כהרחבה של $\mathbb{N}$, ורואים שאין שוויון כי $-1 \notin \mathbb{N}$. גם דיברנו על ההכלה $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ שאינה שוויון, כי המספרים הרציונליים הם בדיוק המספרים הממשיים שיש להם הצגה עשרונית שהיא מחזורית החל ממקום מסוים. יש הרבה מספרים ממשיים שאינם כאלה, למשל $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

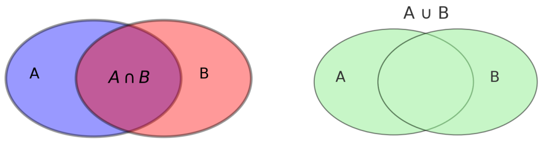
נוכיח כי $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$: יהי $n \in \mathbb{Z}$. מתקיים $n = \frac{n}{1}$ וזו מנה של מספרים שלמים, ולכן $n \in \mathbb{Q}$. אז $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, ואין שוויון כי למשל $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ אך $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

נוכיח כי $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$: יהי $x \in \mathbb{R}$. מתקיים $x = x + 0 \cdot i$ וזו הצגה של מספר מרוכב, ולכן $x \in \mathbb{C}$. אז $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, ואין שוויון כי למשל $i \in \mathbb{C}$ אך $i \notin \mathbb{R}$. $\square$

2.4 פעולות בין קבוצות

הגדרה 2.5. בהינתן שתי קבוצות A, B נגדיר את הקבוצות הבאות:

a. החיתוך $A \cap B$ הוא קבוצת כל האיברים השייכים גם ל-A וגם ל-B.
b. האיחוד $A \cup B$ הוא קבוצת כל האיברים השייכים לפחות לאחת משתי הקבוצות A, B.



איור 2.4: בצד ימין מופיע האיחוד בירוק, ובצד שמאל החיתוך בסגול

הערה. במקרה של איחוד זה לא משנה אם האיבר שייך רק לקבוצה אחת או לשתיהן. בכל מקרה הוא נספר רק פעם אחת באיחוד.

דוגמה 2.5. a. עבור $A=\{1,2,3\}\,,\ B=\{2,3,4\}$ מתקיים

$$A\cap B=\{2,3\}\,,\ A\cup B=\{1,2,3,4\}\,.$$

b. מתקיים $\mathbb{R}\cap\mathbb{C}=\mathbb{R},\ \mathbb{R}\cup\mathbb{C}=\mathbb{C}$ כי $\mathbb{R}\subseteq\mathbb{C}$.

c. נגדיר קבוצות

$$D=\{n\in\mathbb{N}|\text{מתחלק ב-5 } n\}\,,C=\{n\in\mathbb{N}|\text{מתחלק ב-3 } n\}\,.$$

אז לפי הגדרת החיתוך והעובדה ש-$3,5$ הם מספרים זרים (המחלק המשותף היחיד שלהם הוא 1) נובע כי החיתוך נתון באופן הבא:

$$C\cap D=\{n\in\mathbb{N}|\text{מתחלק ב-3 וגם ב-5 } n\}=\{n\in\mathbb{N}|\text{מתחלק ב-15 } n\}$$
$$=\{15,30,45,...\}\,.$$

האפיון של האיחוד פחות פשוט: מדובר בקבוצת כל המספרים שמתחלקים ב-3, 5 או בשניהם (כלומר ב-15, המקרה של החיתוך). כך נקבל

$$C\cup D=\{3,5,6,9,10,12,15,18,20,21,24,25,27,30...\}\,.$$

תרגיל 2.4. חשבו את $A \cap B,\ A \cup B$ עבור $A = \{-1, 0, 1\}\,,\ B = \{-2, 0, 1, 2\}$.

פתרון

לפי ההגדרות מתקיים

$$A \cap B = \{0, 1\}\,, \quad A \cup B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}\,.$$

טענה 2.2. *לכל שתי קבוצות* A, B *מתקיים*

$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B.$$

הוכחה. יש כאן שתי הכלות. נוכיח תחילה כי $A \cap B \subseteq A$: יהי $a \in A \cap B$. אז מיידית לפי הגדרת החיתוך מתקיים $a \in A$ ולכן $A \cap B \subseteq A$.

כעת נוכיח כי $A \subseteq A \cup B$. גם כאן זה מיידי כי כל $x \in A$ מקיים את הגדרת האיחוד (בין אם $x \in B$ ובין אם לאו). □

הערה. באותו אופן (או משיקולי סימטריה) גם מתקיים

$$A \cap B \subseteq B \subseteq A \cup B.$$

3 תכונות ושימושים של המספרים המרוכבים

3.1 פעולות חשבון

נסמן $z_1 = a + bi,\ z_2 = c + di$. נרחיב את הגדרות פעולות החשבון המוכרות ל-$\mathbb{C}$:

חיבור:

$$z_1 + z_2 = a + c + (b + d)i$$

חיסור:

$$z_1 - z_2 = a - c + (b - d)i$$

כפל:

$$z_1 z_2 = ac - bd + (ad + bc)i$$

חילוק: עבור $z_2 \neq 0$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{(bc - ad)}{c^2 + d^2} i$$

הכפל מתאים לפתיחת סוגריים לפי חוקי הפילוג והחילוף של מספרים ממשיים. בשביל חילוק מכפילים ומחלקים במספר הצמוד $\overline{z_2} = c - di$ כדי המכנה החדש יהיה מספר ממשי.

דוגמה 3.1. ניקח $z_1 = 1 + i,\ z_2 = 2 + 3i$. כאן נקבל:

חיבור: $z_1 + z_2 = 3 + 4i$

חיסור: $z_1 - z_2 = -1 - 2i$

כפל: $z_1 z_2 = (1 + i)(2 + 3i) = 2 - 3 + (3 + 2)i = -1 + 5i$

חילוק: $\frac{1+i}{2+3i} = \frac{(1+i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{5}{13} - \frac{1}{13}i$

תרגיל 3.1. חשבו את ארבע הפעולות עבור $z_1 = 1 + 2i,\ z_2 = 3 - 4i$.

פתרון

נחשב:

$z_1 + z_2 = 4 - 2i$

$z_1 - z_2 = -2 + 6i$

$z_1 z_2 = (1 + 2i)(3 - 4i) = 11 + 2i$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(1 + 2i)(3 + 4i)}{(3 - 4i)(3 + 4i)} = \frac{-5 + 10i}{25} = \frac{-1 + 2i}{5}$$

הערה. נראה בהמשך שחיבור של מספרים מרוכבים שקול לחיבור בין שני וקטורים במישור, ואכן ניתן לייצג כל מספר מרוכב $z = x + yi$ כנקודה/וקטור במישור עם קואורדינטות (x, y). קוארדינטות אלו נקראות קרטזיות.

טענה 3.1. *לכל* $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ *מתקיים:*

a. *חוקי החילוף לחיבור וכפל:* $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ **וגם** $z_1 z_2 = z_2 z_1$.
b. *חוקי הקיבוץ לחיבור וכפל:* $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ **וגם** $(z_1 z_2) z_3 = z_1(z_2 z_3)$.
c. *חוק הפילוג:* $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$
d. 0 *נייטרלי ביחס לחיבור:* $z + 0 = z$ *לכל* $z \in \mathbb{C}$.
e. 1 *נייטרלי ביחס לכפל:* $z \cdot 1 = z$ *לכל* $z \in \mathbb{C}$.

הוכחה. ישירות מן ההגדרות של חיבור וכפל תוך שימוש בחוקים המוכרים למספרים ממשיים.
נסתפק בהוכחת חוק החילוף לכפל: ראשית נסמן $z_1 = a + bi,\ z_2 = c + di$. לפי הגדרת הכפל מתקיים

$$\begin{cases} z_1 z_2 = (a+bi)(c+di) = ac - bd + (ad+bc)i \\ z_2 z_1 = (c+di)(a+bi) = ca - db + (cb+da)i \end{cases}$$

נזכור כי $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ולכן כבר ידוע שחוק החילוף תקף לגביהם (גם לכפל וגם לחיבור).
לכן $ac = ca,\ bd = db,\ ad = da,\ bc = cb$ ומכאן נובע כי $z_1 z_2 = z_2 z_1$. □

נסכם את רעיון ההוכחה: השתמשנו בנוסחה של פעולת הכפל כדי להבין כיצד חוק החילוף לכפל של מספרים מרוכבים, נובע מחוק החילוף המוכר לכפל של מספרים ממשיים.

תרגיל 3.2. הוכיחו את חוק החילוף לחיבור של מספרים מרוכבים.

פתרון

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = (a+bi) + (c+di) = a + c + (b+d)i \\ z_2 + z_1 = (c+di) + (a+bi) = c + a + (d+b)i \end{cases}$$

חוק החילוף מתקיים לחיבור בין מספרים ממשיים. בפרט, מתקיים

$$a + c = c + a, \quad b + d = d + b$$

ולכן $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ כנדרש.

הטענה הבאה קשורות להגדרה של מספר צמוד.

טענה 3.2. *לכל* $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ *מתקיים:*

a. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$

b. $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

הוכחה. נסמן $z_1 = a + bi,\ z_2 = c + di$. נחשב:

a. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{a + c + (b + d)i} = a + c - (b + d)i = a - bi + c - di = \overline{z_1} + \overline{z_2}$

b.

$$\begin{aligned} \overline{z_1 z_2} &= \overline{ac - bd + (ad + bc)i} \\ &= ac - bd - (ad + bc)i = (a - bi)(c - di) = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \end{aligned}$$

□

טענה 3.3. *לכל* $z \in \mathbb{C}$ *מתקיים:*

a. $z + \overline{z} = 2Re(z)$

b. $z - \overline{z} = 2iIm(z)$

c. $z\overline{z} \in \mathbb{R}$

הוכחה. נסמן $z = x + yi$ כאשר $\text{Re}(z) = x,\ \text{Im}(z) = y$. נחשב:

a. $z + \overline{z} = x + yi + x - yi = 2x = 2\text{Re}(z)$

b. $z - \overline{z} = x + yi - (x - yi) = 2yi = 2i\text{Im}(z)$

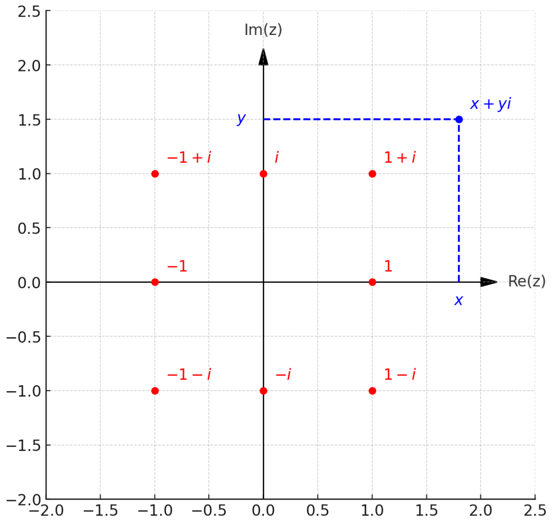
c. $z\overline{z} = (x + yi)(x - yi) = x^2 - y^2i^2 + (-xy + yx)i = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}$

□

זה מראה מדוע מכפילים ומחלקים ב-$\overline{z_2}$ כדי לחשב את $\frac{z_1}{z_2}$. קל לחלק במספר ממשי, אז צריך להפוך את המכנה לממשי בעזרת הצמוד שלו.

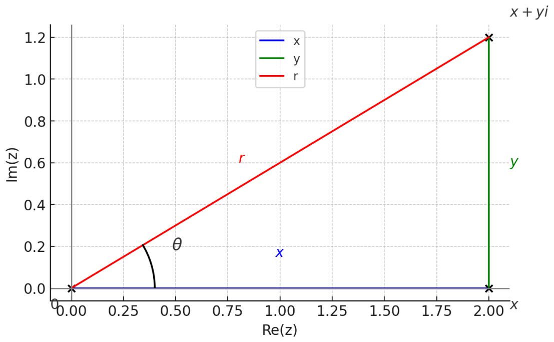
3.2 קואורדינטות פולריות

הזכרנו את הקואורדינטות הקרטזיות (x, y) עבור מספר מרוכב $z = x + yi$. בדרך זו ניתן לחשוב על מישור, שנקרא המישור המרוכב, שבו הנקודה (x, y) מייצגת את z.



איור 3.1: המישור המרוכב

יש דרך אחרת לתאר נקודה במישור. במקום להסתכל על ההיטלים x, y על הצירים, אפשר להסתכל על המרחק r מהראשית ועל הזווית θ שנוצרת בין הוקטור שיוצא אל הנקודה לבין הכיוון החיובי של הציר הממשי (ציר x). הקואורדינטות (r, θ) נקראות קואורדינטות פולריות (קוטביות), ונדגיש שהזווית θ נמדדת ברדיאנים. בפרט, נכתוב π במקום 180°.



איור 3.2: קואורדינטות פולריות

הערה. r נקרא הערך המוחלט של z ומתקיים $r = \sqrt{z\bar{z}}$. עבור $z \in \mathbb{R}$ מדובר על ההגדרה הרגילה של ערך מוחלט.

אם הקואורדינטות הפולריות ידועות, ניתן לחשב את הקואורדינטות הקרטזיות לפי ההגדרות של סינוס וקוסינוס:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$

דוגמה 3.2. בהינתן $r = 2,\ \theta = \frac{\pi}{4}$ נוכל לחשב את הקואורדינטות הקרטזיות לפי המשוואות לעיל. נקבל $x = 2\cos\frac{\pi}{4} = 2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},\ y = 2\sin\frac{\pi}{4} = 2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. לכן המספר המרוכב המתאים הוא $z = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$.

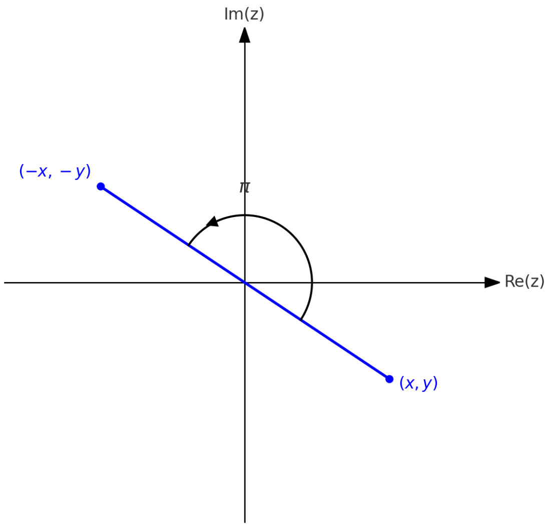
בכיוון ההפוך, נניח שהקוארדינטות הקרטזיות (x, y) ידועות. איך נחשב את הקוארדינטות הפולריות? ניתן להשתמש במשפט פיתגורס ולקבל

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

את הזווית θ ניתן לחשב לפי המשוואה $\tan\theta = \frac{y}{x}$, אבל קודם כל צריך לבחור את תחום הזוויות (ברדיאנים). התחום המקובל הוא $[-\pi, \pi)$ כאשר זה שרירותי אם לכלול את הקצה השמאלי או הימני של הקטע (בחרנו את השמאלי). הסיבה שנוח להשתמש בתחום זה היא שההפונקציה ההופכית ל-$\tan x$ היא $\arctan x$ או $\tan^{-1} x$ במחשבון, שמחזירה זוויות בתחום $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. כלומר המחשבון עצמו עובד עם זוויות חיוביות וגם שליליות. הוא יודע לחשב את θ באופן מדויק עבור z ברביע הראשון או הרביעי, אבל בשביל שאר המקרים דרוש תיקון שקשור למחזוריות של $\tan x$. נשתמש בהגדרה מפוצלת של פונקציה לפי מקרים:

$$\theta = \begin{cases} \arctan\frac{y}{x} & x > 0 \\ \arctan\frac{y}{x} + \pi & x < 0,\, y > 0 \\ \arctan\frac{y}{x} - \pi & x < 0,\, y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0,\, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0,\, y < 0 \end{cases}$$

זה עלול להיראות מסובך, אבל בפועל צריך לחשב את $\arctan\frac{y}{x}$ ולתקן במידת הצורך כדי לקבל זווית שמתאימה לרביע הרלוונטי (מוסיפים π כדי לעבור מהרביע הרביעי לרביע השני, מחסירים π כדי לעבור מהרביע הראשון לרביע השלישי). מספרים מדומים, עבורם $x = 0$, הם מקרה מיוחד כי מלכתחילה לא ניתן לחלק ב-0. אבל אין צורך במחשבון במקרה זה, ותמיד אפשר להשתמש בציור ולנסות לחשב את הזווית לבד.



איור 3.3: תיאור של סיבוב ב-π כדי לעבור מהרביע הרביעי לרביע השני

הערה. הזווית לא מוגדרת עבור $z = 0$. זהו מקרה יוצא דופן אך פשוט, כך שגם אין צורך בקואורדינטות פולריות בשבילו.

דוגמה 3.3. נחשב את הקואורדינטות הפולריות של $z = -2 + 2i$. נקבל

$$r = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

כאן הנקודה ברביע השני ולכן יש לתקן את חישוב המחשבון עבור הזווית, מה שנותן

$$\theta = \arctan\frac{2}{-2} + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

3.3 משפט דה-מואבר

הגדרה 3.1. נגדיר

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

מבחינתנו זה רק סימון נוח, אבל זו בעצם נוסחה שנקראת נוסחת אוילר. יש לה משמעות יותר עמוקה שדורשת הסבר לגבי הפונקציה $f(z) = e^z$ של משתנה מרוכב. זה כבר חורג מאוד מאלגברה לינארית וגולש לתחום שנקרא אנליזה מרוכבת, שבבסיסה היא הגרסה המרוכבת של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

משפט 3.1.

משפט 3.2. *לכל* $\theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$ *מתקיים*

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

.

שימו לב שהניסוח השקול הוא $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, שעלול להיראות מובן מאליו לפי חוקי חזקות. אבל חוקי החזקות הידועים הם למעריכים ממשיים, וגם לא הצדקנו את הסימון. אם נשים את ההוכחה בצד, המשפט מראה מדוע הסימון נוח. לא נראה את ההוכחה (שדורשת כלי שנקרא אינדוקציה), אך נציין את הקשר לטענה הבאה שמבוססת על זהויות טריגונומטריות של סכום זוויות:

טענה 3.4.

טענה 3.5. *לכל* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *מתקיים*

$$e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$$

.

הוכחה.

$$\begin{aligned} e^{i\alpha}e^{i\beta} &= (\cos(\alpha) + i\sin(\alpha))(\cos(\beta) + i\sin(\beta)) \\ &= \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta) + i(\cos(\alpha)\sin(\beta) + \sin(\alpha)\cos(\beta)) \\ &= \cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta) = e^{i(\alpha+\beta)} \end{aligned}$$

השתמשנו בזהויות הבאות:

$$\begin{cases} \cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta) \end{cases}$$

□

תרגיל 3.3. השתמשו בטענה כדי להוכיח את המשפט במקרה $n = 2$.

פתרון

לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(e^{i\theta})^2 = e^{i\theta} \cdot e^{i\theta} = e^{i(\theta+\theta)} = e^{i2\theta}.$$

דוגמה 3.4. נחשב את $(1+\sqrt{3}i)^{100}$ בעזרת משפט דה-מואבר (בלעדיו החישוב ארוך מאוד).
ראשית נחשב קואורדינטות פולריות של $1+\sqrt{3}i$:

$$\begin{cases} r = \sqrt{1+3} = 2 \\ \theta = \arctan\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

לכן, לפי המשפט נובע כי

$$(1+\sqrt{3}i)^{100} = (2e^{i\frac{\pi}{3}})^{100} = 2^{100}e^{i\frac{100\pi}{3}}.$$

הזווית $\frac{100\pi}{3}$ חורגת מהתחום המקובל $[-\pi,\pi)$. לפי המחזוריות של קוסינוס וסינוס ניתן להחסיר מהזווית כל כפולה שלמה של 2π בלי לשנות את התוצאה. מתקיים $\frac{100\pi}{3} = (33+\frac{1}{3})\pi$, ולכן נחסיר 34π כדי לקבל זווית בתחום: $-\frac{2\pi}{3}$. מכאן:

$$(1+\sqrt{3}i)^{100} = 2^{100}e^{-i\frac{2\pi}{3}} = 2^{100}(\cos(-\frac{2\pi}{3}) + i\sin(-\frac{2\pi}{3})) = 2^{99}(-1-\sqrt{3}i).$$

אין צורך להחסיר מהזווית 34π אם המטרה היא ההצגה הקרטזית בלבד. לצורך הדוגמה, רצינו גם להראות את ההצגה הפולרית של החזקה.

תרגיל 3.4. חשבו את $(1+\sqrt{3}i)^{10}$.

פתרון

כבר חישבנו את הקואורדינטות הפולריות:

$$r = \sqrt{1+3} = 2, \quad \theta = \arctan(\frac{\sqrt{3}}{1}) = \frac{\pi}{3}$$

נשתמש במשפט דה-מואבר ונקבל

$$(1+\sqrt{3}i)^{10} = (2e^{i\frac{\pi}{3}})^{10} = 2^{10}e^{i\frac{10\pi}{3}} = 2^{10}e^{i\frac{4\pi}{3}}$$

החסרנו מהזווית 2π כדי לעבור לתחום הזוויות הרצוי. נחשב הצגה קרטזית ונקבל

$$2^{10}e^{i\frac{4\pi}{3}} = 2^{10}(-1-\sqrt{3}i) = -2^{10} - 2^{10}\sqrt{3}i.$$

3.4 נוסחת השורשים

טענה 3.6.

טענה 3.7. *יהי $w \in \mathbb{C}$ מספר נתון השונה מ-0, ונניח כי $w = re^{i\theta}$ בהצגה פולרית. אז למשוואה $z^n = w$ יש בדיוק n שורשים (פתרונות) מרוכבים בנעלם z הנתונים ע"י*

$$z_k = \sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}}.$$

עבור $k \in \{0, 1, ..., n-1\}$.

הוכחה. זו משוואה ממעלה n ולכן יש לה לכל היותר n שורשים שונים. נציב את הנוסחה במשוואה כדי לוודא שאכן z_k הוא שורש לכל $k \in \{0, 1, ..., n-1\}$. לפי משפט דה-מואבר מתקיים

$$z_k^n = (\sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}})^n = re^{i(\theta+2\pi k)} = re^{i\theta} = w.$$

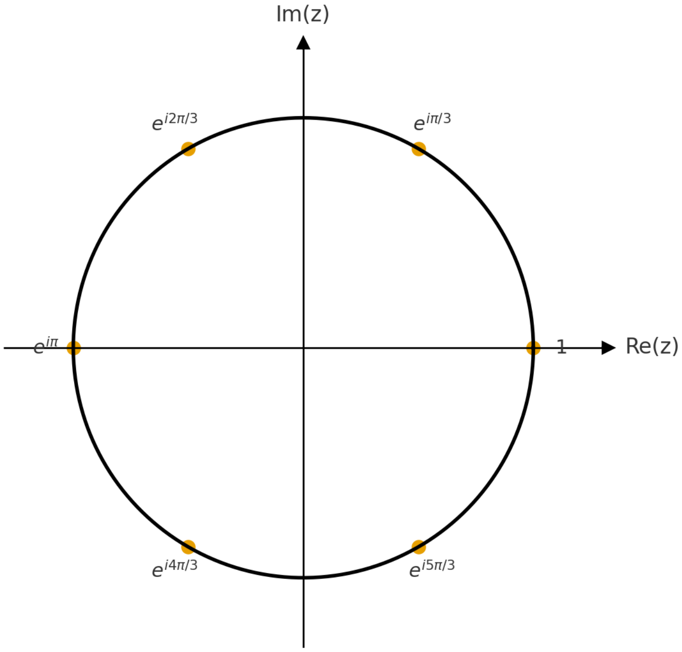
אז עברנו על כל השורשים השונים, ויש בדיוק n כאלה. □

הערה. שימו לב לשימוש במחזוריות של סינוס וקוסינוס. למעשה, z_k הוא שורש לכל $k \in \mathbb{Z}$,

אבל אם נצא מהקבוצה $\{0,1,...,n-1\}$ נחזור על השורשים שכבר חישבנו. למשל:

$$z_n = \sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta+2\pi n}{n}} = \sqrt[n]{r}e^{i(\frac{\theta}{n}+2\pi)} = \sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta}{n}} = z_0.$$

באופן דומה, מתקיים $z_{n+1} = z_1$ וכן הלאה באופן מחזורי (עם מחזור n). לכן מספיק להציב מספרים מתוך הקבוצה $\{0,1,...,n-1\}$, שהיא קבוצת השאריות שניתן לקבל בחלוקה ב-n.



איור 3.4: קבוצת שורשי המשוואה $z^6 = 1$

נשים לב כי יש הפרש קבוע בין הזוויות של השורשים. הפרש זה הוא $\frac{2\pi}{n}$, ולכן אפשר לעבור משורש אחד לשורש הבא ע"י סיבוב נגד כיוון השעון בזווית זו. כאשר עושים זאת n פעמים,

משלימים סיבוב שלם וחוזרים לנקודת ההתחלה. באופן כללי, לכל זווית $\alpha \in \mathbb{R}$ כפל ב-$e^{i\alpha}$ מתאים לסיבוב בזווית α נגד כיוון השעון.

תרגיל 3.5. במקרה של $n = 2$, הראו כי שני השורשים מקיימים $z_1 = -z_0$.

פתרון

זה נובע מכך ששינוי סימן מתאים לסיבוב ב-π ($180°$) נגד כיוון השעון, כי

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1$$

לכן, נובע מטענות 3.6 ו-3.4 כי

$$z_1 = \sqrt{r}e^{i\frac{\theta+2\pi}{2}} = \sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} \cdot e^{i\pi} = -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} = -z_0.$$

כנדרש.

הערה. עבור $w = 0$ יש שורש יחיד, שהוא $z = 0$. זהו מקרה מיוחד שבו השורשים מתלכדים ומתקבל שורש יחיד.

דוגמה 3.5. נפתור את המשוואה $z^4 = 1 - i$. ראשית נחשב קוארדינטות פולריות של המספר באגף ימין:

$$\begin{cases} r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \\ \theta = \arctan\frac{-1}{1} = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

נציב בנוסחת השורשים ונקבל את ארבעת השורשים הבאים:

$$\begin{cases} z_0 = (\sqrt{2})^{\frac{1}{4}} e^{-i\frac{\pi}{16}} = \sqrt[8]{2}e^{-i\frac{\pi}{16}} \\ z_1 = \sqrt[8]{2}e^{i(-\frac{\pi}{16}+\frac{2\pi}{4})} = \sqrt[8]{2}e^{i\frac{7\pi}{16}} \\ z_2 = \sqrt[8]{2}e^{i(-\frac{\pi}{16}+\frac{4\pi}{4})} = \sqrt[8]{2}e^{i\frac{15\pi}{16}} \\ z_3 = \sqrt[8]{2}e^{i(-\frac{\pi}{16}+\frac{6\pi}{4})} = \sqrt[8]{2}e^{i\frac{23\pi}{16}} = \sqrt[8]{2}e^{-i\frac{9\pi}{16}} \end{cases}$$

במעבר האחרון החסרנו מהזווית 2π כדי לעבור לתחום המקובל. אפשר לחשב את ההצגה הקרטזית של כל שורש באופן מקורב בעזרת מחשבון (שיודע לקרב ערכי סינוס וקוסינוס, שהם לרוב אי-רציונליים), אך אין צורך. נשים לב כי $z_2 = -z_0$ שכן ההפרש בין הזוויות הוא π, ובאופן דומה $z_3 = -z_1$. אבל אם נסתכל על הפרש הזוויות בין שורשים סמוכים, למשל z_0, z_1, נקבל $\frac{\pi}{2}$. זה בעצם אומר שאפשר לעבור משורש אחד לשורש הבא ע"י כפל במספר $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$.

4 גיאומטריה במישור ובמרחב

בפרק זה נרצה להגדיר ולהבין וקטורים מבחינה גיאומטרית ואלגברית. נתמקד תחילה במישור הדו-מימדי (עם דגש על הישרים המוכלים בו) ואחר כך נעבור למרחב התלת-מימדי (שם נדבר גם על מישורים).

4.1 המישור $\mathbb{R}^2$

בפרק 2 דיברנו על הישר הממשי וגם על המישור המרוכב. אפשר גם לתאר את המישור (הממשי) בלי מספרים מרוכבים, אבל הרעיון דומה מאוד.

הגדרה 4.1. המישור $\mathbb{R}^2$ הוא קבוצת כל הנקודות בעלות שתי קואורדינטות ממשיות, כלומר

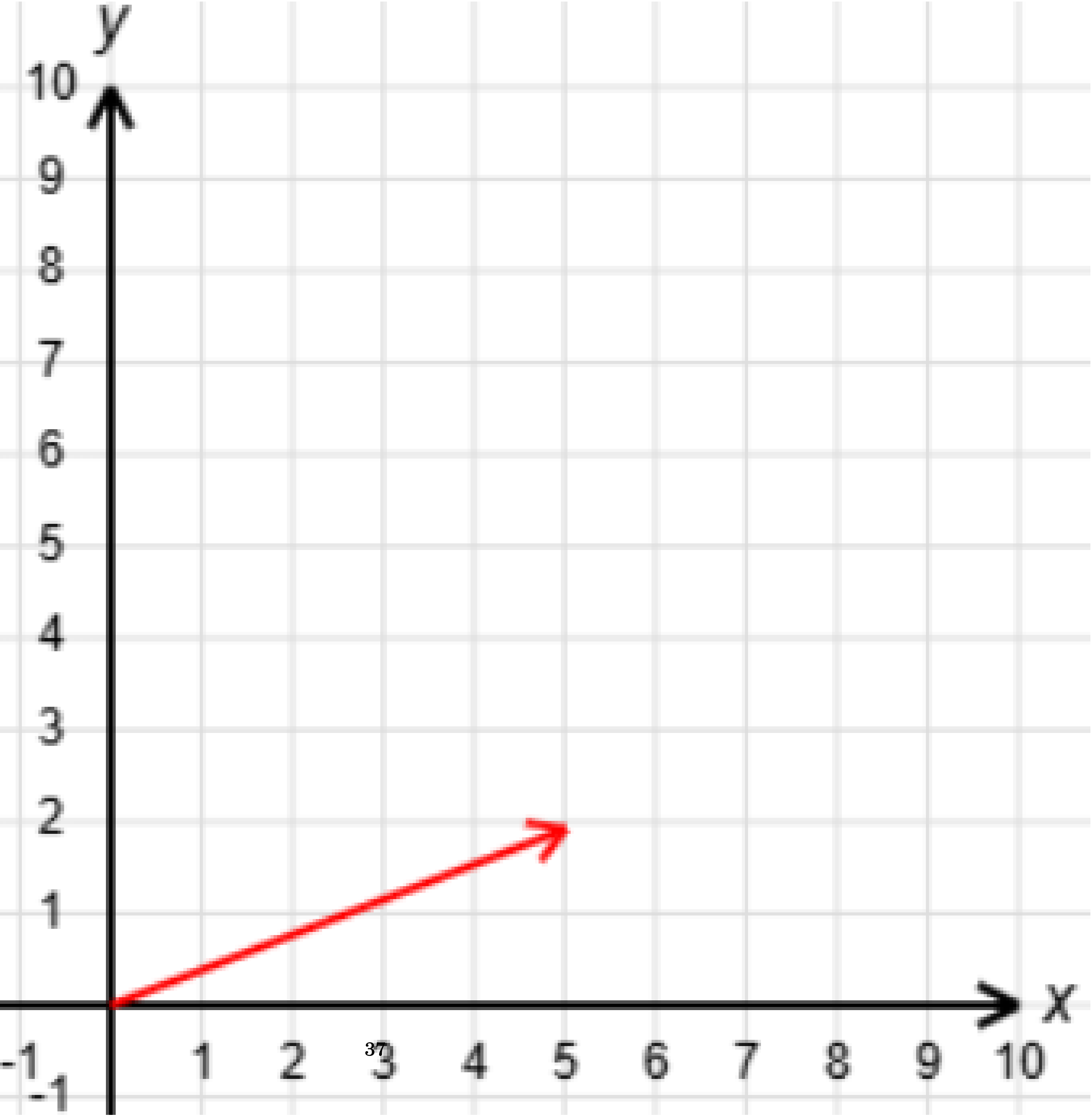
$$\mathbb{R}^2 = \{(x,y) | x,y \in \mathbb{R}\}.$$

דוגמה 4.1. **א.** $(0,0),(1,-2),(-3,-5),(\frac{3}{5},\sqrt{2}),(\pi,-10) \in \mathbb{R}^2$

ב. $1,(i,0),(0,1,2) \notin \mathbb{R}^2$

הגדרה 4.2. וקטור $\vec{v} = (x,y)$ במישור הוא זוג סדור של מספרים ממשיים, כלומר איבר של $\mathbb{R}^2$.

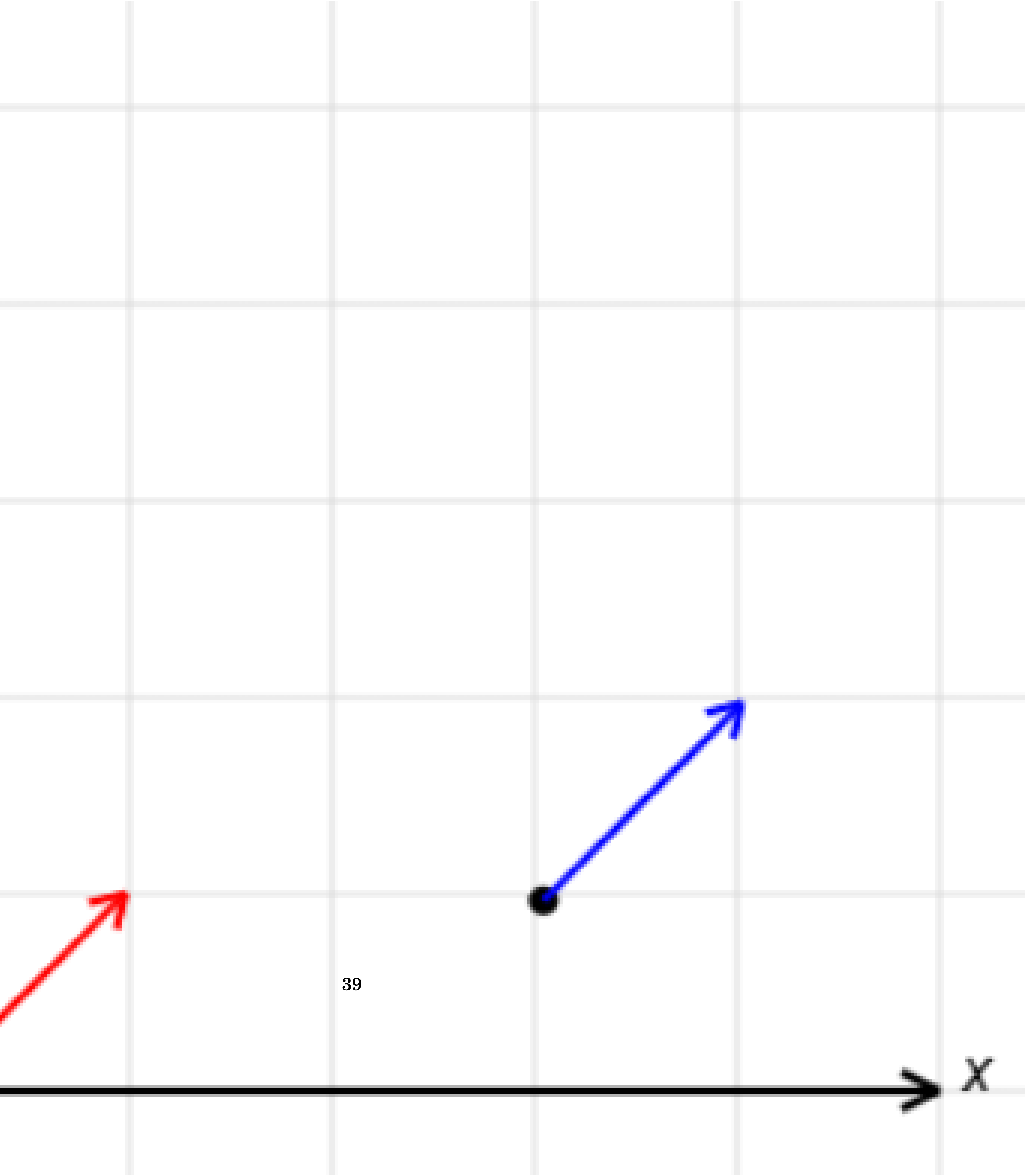
הערה. מבחינה אלגברית לא נבחין בין וקטור לנקודה המתאימה, ולכן גם נשתמש באותו סימון (x,y). אבל מבחינה גיאומטרית, נחשוב על וקטור כחץ שיוצא מהראשית $(0,0)$ ומסתיים בנקודה (x,y).



סימולציה - וקטורים במישור שיוצאים מהראשית

איור 4.1

אמרנו שוקטורים ניתנים לתיאור חצים שיוצאים מהראשית, אבל הם יכולים לצאת מכל נקודה. מה שקובע את הוקטור הם גודלו וכיוונו, לא נקודת ההתחלה. וקטורים זהים יופיעו כחצים מקבילים ושווי גודל במישור.



סימולציה - וקטורים שקולים

איור 4.2

הערה. וקטורים שווים אם ורק אם יש שוויון בכל קואורדינטה, כלומר $(a,b)=(c,d)$ אם ורק אם $a=c$ וגם $b=d$. למשל, $(1,2)=(1,2)$ אך $(1,2)\neq(1,-2)$. שני הוקטורים האחרונים שווים בגודלם אך הכיוונים שונים. בנוסף, גם מתקיים $(1,2)\neq(2,1)$ ובאופן כללי יש חשיבות לסדר הקואורדינטות.

4.1.1 פעולות על וקטורים

שתי הפעולות הבסיסיות שניתן לבצע על וקטורים הן חיבור וכפל בסקלר. סקלר הוא מילה נרדפת למספר, וכאן נסמנו $c\in\mathbb{R}$.

חיבור: $(a_1,a_2)+(b_1,b_2)=(a_1+b_1,a_2+b_2)$

כפל בסקלר: $c\cdot(a_1,a_2)=(ca_1,ca_2)$

דוגמה 4.2. **א.** $(1,2)+(10,20)=(1+10,2+20)=(11,22)$

ב. $2\cdot(5,3)=(10,6)$

ג. $-5\cdot(2,5)=(-10,-25)$

ד. $(9,2)-(11,8)=(9-11,2-8)=(-2,-6)$

הערה. הוקטור הנגדי (שווה גודל אך הפוך בכיוון) מתקבל ע"י כפל בסקלר -1. חיסור בין שני וקטורים זה כמו חיבור בין הראשון לגרסה הנגדית של השני, כלומר:

$$(a_1,a_2)-(b_1,b_2)=(a_1,a_2)+(-1)\cdot(b_1,b_2)=(a_1-b_1,a_2-b_2)$$

תרגיל 4.1. בצעו את הפעולות הבאות:

א. $(-3,5)+(20,36)$

ב. $-7\cdot(-2,9)$

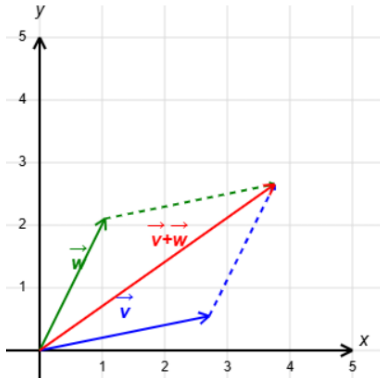
ג. $(11,27)-(13,42)$

ד. $3(8,2)+5(3,-6)$

פתרון

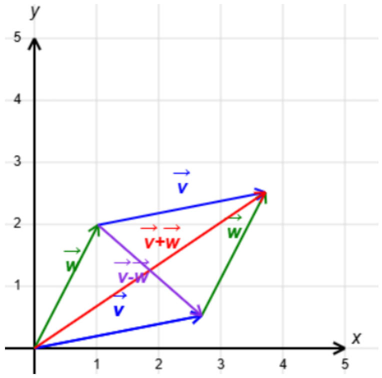
1. $(-3,5)+(20,36)=(17,41)$
2. $-7\cdot(-2,9)=(14,-63)$
3. $(11,27)-(13,42)=(-2,-15)$
4. $3(8,2)+5(3,-6)=(24+15,6-30)=(39,-24)$

אפשר להבין חיבור וקטורי באופן גיאומטרי ע"י כלל המקבילית. כלל זה קובע שאם נצייר שני וקטורים $\vec{v},\vec{w}$ שיוצאים מהראשית ונשלים אותם למקבילית ע"י הוספת שני וקטורים מקבילים ושווי גודל כצלעות נגדיות, אז האלכסון שיוצא מהראשית יתאר את $\vec{v}+\vec{w}$.



איור 4.3: החיבור הוקטורי מתאים לאלכסון המוצג

ההפרש $\vec{v}-\vec{w}$ מיוצג ע"י האלכסון השני.



איור 4.4: ההפרש הוקטורי מופיע בסגול לצד החיבור הוקטורי באדום

זה גם מוביל אותנו לנוסחה שמתארת וקטור $\vec{u}$ שמתחיל בנקודה (a_1, a_2) ומסתיים ב-(b_1, b_2): מקבלים את ההפרש הוקטורי

$$\vec{u} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2) \tag{4.1}$$

נוכל להתנסות בעצמינו

סימולציה - כלל המקבילית

איור 4.5

תרגיל 4.2. הראו שהוקטור שמתחיל ב-$(1,3)$ ומסתיים ב-$(5,0)$, שווה לוקטור שמתחיל ב-$(5,-1)$ ומסתיים ב- $(9,-4)$.

פתרון

הוקטור הראשון שווה ל-

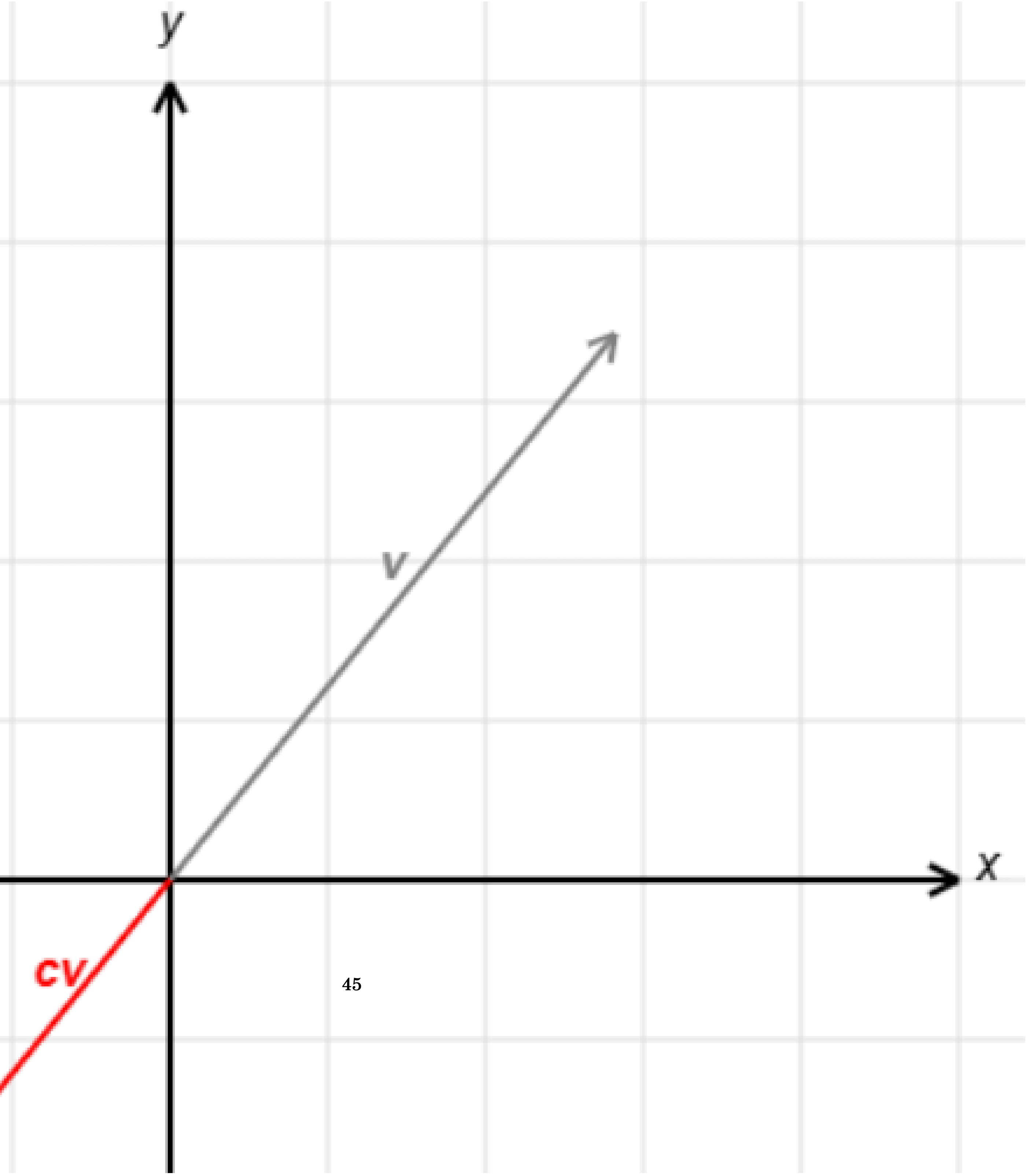
$$(5,0)-(1,3)=(4,-3),$$

ואילו הוקטור השני שווה ל-

$$(9,-4)-(5,-1)=(4,-3).$$

לכן יש שוויון ביניהם.

כפל בסקלר זו פעולה שאפשר לפרש גיאומטרית כמתיחה של הוקטור אם $c>1$, או כיווצו אם $0<c<1$, בלי לשנות כיוון. כאשר הסקלר שלילי, יש היפוך כיוון ובנוסף מתיחה/כיווץ בהתאם לערך של $|c|$.



סימולציה - כפל וקטור בסקלר

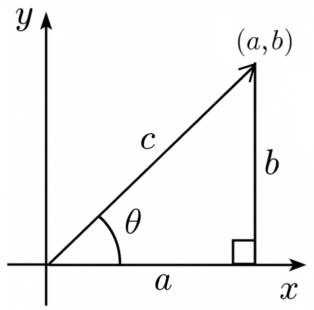
איור 4.6

4.1.2 גדלים וזוויות ב-$\mathbb{R}^2$

כאמור, לכל וקטור יש גודל וכיוון. אם נניח שהוא מתחיל בראשית, אז גודלו/אורכו הוא המרחק מנקודת הסיום לראשית. הכיוון נקבע לפי הזווית θ עם הכיוון החיובי של ציר x בדיוק כמו בקואורדינטות פולריות. עבור וקטור (a, b) נקבל את הנוסחאות הבאות:

גודל: $\|(a,b)\| = \sqrt{a^2+b^2}$

זווית: $\tan\theta = \frac{b}{a}$



איור 4.7: משולש ישר-זווית שבו היתר מתאים לוקטור הנתון

החישוב של גודל הוקטור נובע ממשפט פיתגורס. בציור c הוא הסימון של $\|(a,b)\|$ ולפי משפט פיתגורס מתקיים

$$a^2+b^2=c^2 \implies \|(a,b)\| = c = \sqrt{a^2+b^2}.$$

בר דיברנו על החישוב המדויק של θ בסוף פרק 3. לא ממש נצטרך לחשב זוויות בקורס, אבל זה טוב לידע כללי.

> *הערה.* כל וקטור נקבע ביחידות ע"י הגודל והכיוון שלו. קואורדינטות פולריות מתארות גודל וכיוון, אבל בשביל פעולות בין וקטורים יותר נוח להשתמש בקואורדינטות קרטזיות. כך נעשה בקורס.

דוגמה 4.3. **א.** $\|(2,1)\| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$

ב. $\|(3,-4)\| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = 5$

ג. $\|(-3,-7)\| = \sqrt{(-3)^2+(-7)^2} = \sqrt{58}$

אם כפל בסקלר מתאים למתיחה/כיווץ, זה אמור להתבטא בגודל. מכאן הטענה הבאה:

טענה 4.1.

טענה 4.2 $\|c\cdot(a,b)\| = |c|\cdot\|(a,b)\|$ *לכל וקטור* $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ *ולכל סקלר* $c\in\mathbb{R}$.

הוכחה. נשתמש בהגדרות ונחשב:

$$\|c\cdot(a,b)\| = \|(ca,cb)\| = \sqrt{(ca)^2+(cb)^2} = \sqrt{c^2(a^2+b^2)} = \sqrt{c^2}\sqrt{a^2+b^2}$$
$$= |c|\sqrt{a^2+b^2} = |c|\cdot\|(a,b)\|$$

נציין שמתקיים $\sqrt{c^2}=|c|$ כי מדובר בשורש חיובי. ▯ □

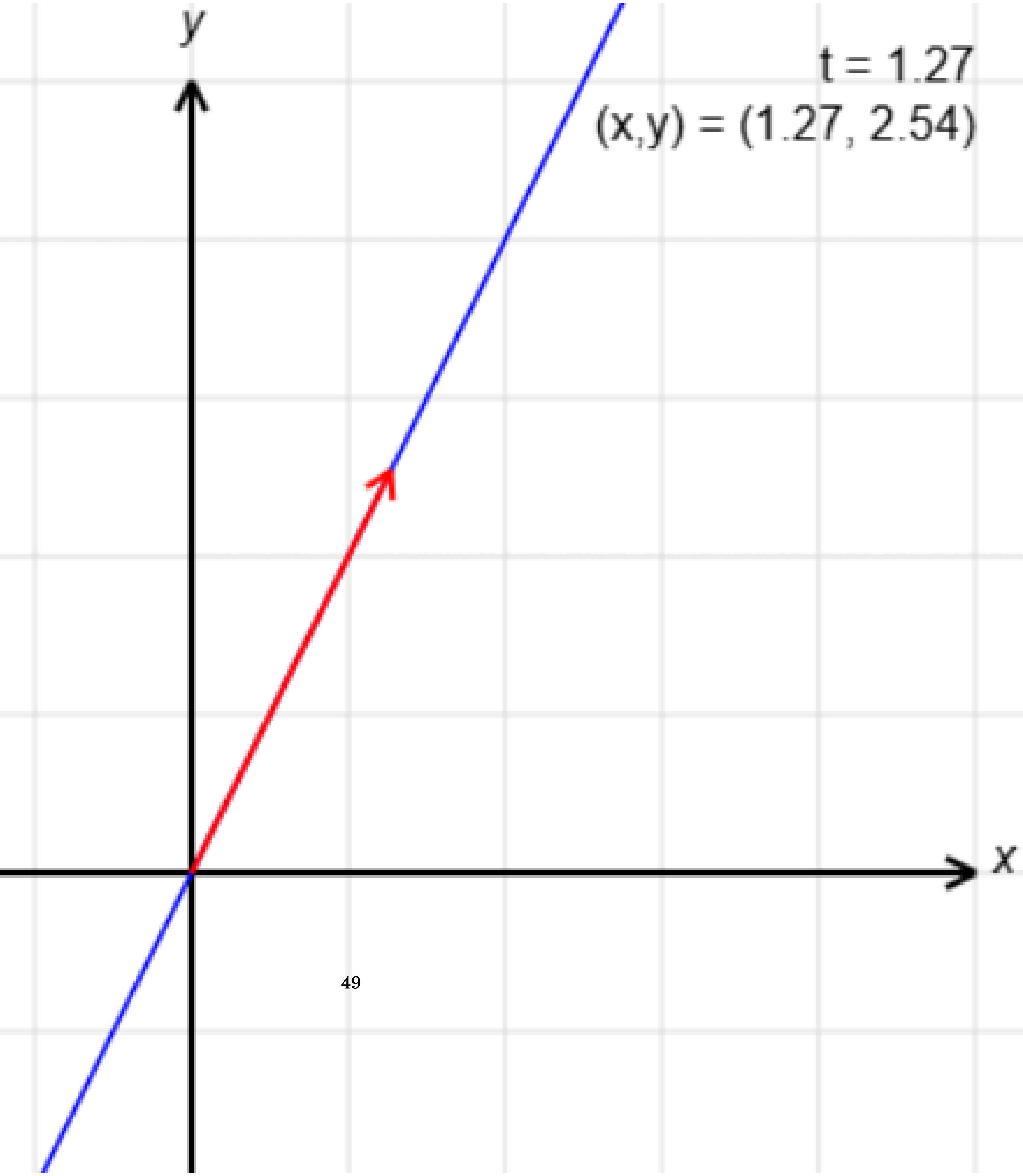
הערה. בפרט, כפל ב--1 לא משנה את גודל הוקטור. רק הכיוון מתהפך.

4.1.3 ישרים ב-$\mathbb{R}^2$

נרצה להבין את הקשר בין ישרים לוקטורים. יותר קל להבין את זה במקרה של ישרים שעוברים דרך הראשית. ניקח ישר כזה ונבחר נקודה כלשהי שאינה הראשית, מה שייתן לנו וקטור. הישר הוא אוסף כל הנקודות שמתקבלות ע"י כפל בסקלר של וקטור זה.

דוגמה 4.4. הישר שמשוואתו $y = 2x$ עובר דרך הראשית והנקודה $(1,2)$. דרך נוספת לתאר את הישר היא כקבוצת כל הכפולות (בסקלר ממשי) של הוקטור $(1,2)$. כל הוקטורים האלה מתאימים לנקודות על הישר, וכותבים את הנקודות כמו הוקטורים (כי הם יוצאים מהראשית). כך נקבל את ההצגה הבאה לישר כקבוצת נקודות:

$$\{t(1,2)|t \in \mathbb{R}\} = \{(t,2t)|t \in \mathbb{R}\}$$



סימולציה - הצגה פרמטרית של ישר

איור 4.8

אכן, זה מיידי שכל נקודה מהצורה $(t,2t)$ מקיימת את המשוואה $y=2x$.

באופן כללי, הישר שעובר דרך הראשית בכיוון הוקטור $\vec{v}$ נתון ע"י ההצגה $\{t\vec{v}|t\in\mathbb{R}\}$. נשים לב שעבור $t<0$ מקבלים וקטורים עם כיוון מנוגד (הצד השני של הישר).

נכליל: ישר שעובר דרך (x_0,y_0) בכיוון הוקטור $\vec{v}$ נתון ע"י ההצגה

$$\{(x_0,y_0)+t\vec{v}|t\in\mathbb{R}\}\,.$$

אם נתון שהישר גם עובר דרך (x_1,y_1), אז נקבל

$$\{(x_0,y_0)+t(x_1-x_0,y_1-y_0)|t\in\mathbb{R}\}\,.$$

תרגיל 4.3. איזו נקודה מתקבלת עבור $t=0$? $t=1$? $t=2$?

פתרון

עבור $t=0$ מתקבלת נקודת ההתחלה (x_0,y_0).

עבור $t=1$ מתקבלת נקודת הסיום (x_1,y_1).

לבסוף, עבור $t=2$ מתקבלת הנקודה

$$(x_0+2x_1-2x_0,y_0+2y_1-2y_0)=(2x_1-x_0,2y_1-y_0).$$

הערה. ההצגה לעיל נקראת הצגה פרמטרית של ישר. לעומת זאת, הצגה מהצורה

$$L=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|ax+by=c\}$$

נקראת הצגה אלגברית של ישר. הצגה אלגברית אינה יחידה, כי למשל המשוואה $y=2x$ שקולה למשוואה $2y=4x$. באופן דומה, גם הצגה פרמטרית אינה יחידה משתי סיבות: אפשר לבחור את נקודת ההתחלה (x_0,y_0) באופן שרירותי כל עוד היא על הישר, וגם אפשר לבחור את (x_1,y_1) כרצוננו ובהתאם את וקטור הכיוון $\vec{v}$ (אפשר לקחת כל כפולה שלו בסקלר שאינו 0). כך מקבלים אינסוף הצגות פרמטריות שונות לאותו הישר. האות של הפרמטר היא

סימון שרירותי ולכן ניתן להשתמש באותה האות להצגות שונות, אך לפעמים נרצה להשתמש באותיות שונות כדי למנוע בלבול. למשל:

$$\{t(1,2)|t\in\mathbb{R}\}=\{(1,2)+s(2,4)|s\in\mathbb{R}\}=\{(2,4)+r(-3,-6)|r\in\mathbb{R}\}$$

תרגיל 4.4. עבור הישר שמשוואתו $y=3x+1$, מצאו שלוש הצגות פרמטריות שונות. נסו לשנות גם את נקודת ההתחלה וגם את וקטור הכיוון.

פתרון

נבחר שתי נקודות על הישר. תחילה נציב $x=0$ ונקבל את הנקודה $(0,1)$. בשביל הנקודה השנייה נציב $x=1$ ונקבל את הנקודה $(1,4)$. וקטור הכיוון המתאים לשתי הנקודות האלו הוא $(1,4)-(0,1)=(1,3)$.

אז ההצגה הפרמטרית הראשונה שמתאימה לשתי הנקודות האלו היא

$$L=\{(0,1)+t(1,3)|t\in\mathbb{R}\}.$$

בשביל ההצגה השנייה נחליף את נקודת ההתחלה בנקודת הסיום (אפשר להפוך את סימן וקטור הכיוון, אך אין צורך):

$$L=\{(1,4)+s(1,3)|s\in\mathbb{R}\}.$$

בשביל ההצגה השלישית נכפיל את וקטור הכיוון ב- 2 בלי לשנות את נקודת ההתחלה המקורית:

$$L=\{(0,1)+r(2,6)|r\in\mathbb{R}\}.$$

4.1.4 מכפלה סקלרית

מכפלה סקלרית היא פעולה נוספת בין וקטורים, אבל התוצאה שלה היא סקלר ומכאן שמה.

הגדרה 4.3. עבור וקטורים $(a_1, a_2), (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2$ נגדיר $(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = a_1 b_1 + a_2 b_2$.

דוגמה 4.5. **א.** $(1,3) \cdot (2,5) = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 5 = 17$

ב. $(3,-2) \cdot (6,5) = 3 \cdot 6 + (-2) \cdot 5 = 8$

ג. $(1,5) \cdot (-5,1) = 1 \cdot (-5) + 5 \cdot 1 = 0$

למכפלה סקלרית יש קשר לגודל. יש מספר תכונות שכדאי לזכור:

טענה 4.3.

טענה 4.4. *יהיו* $\vec{v}_1 = (x_1, y_1), \vec{v}_2 = (x_2, y_2), \vec{v}_3 = (x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$ *וקטורים. אז מתקיים:*

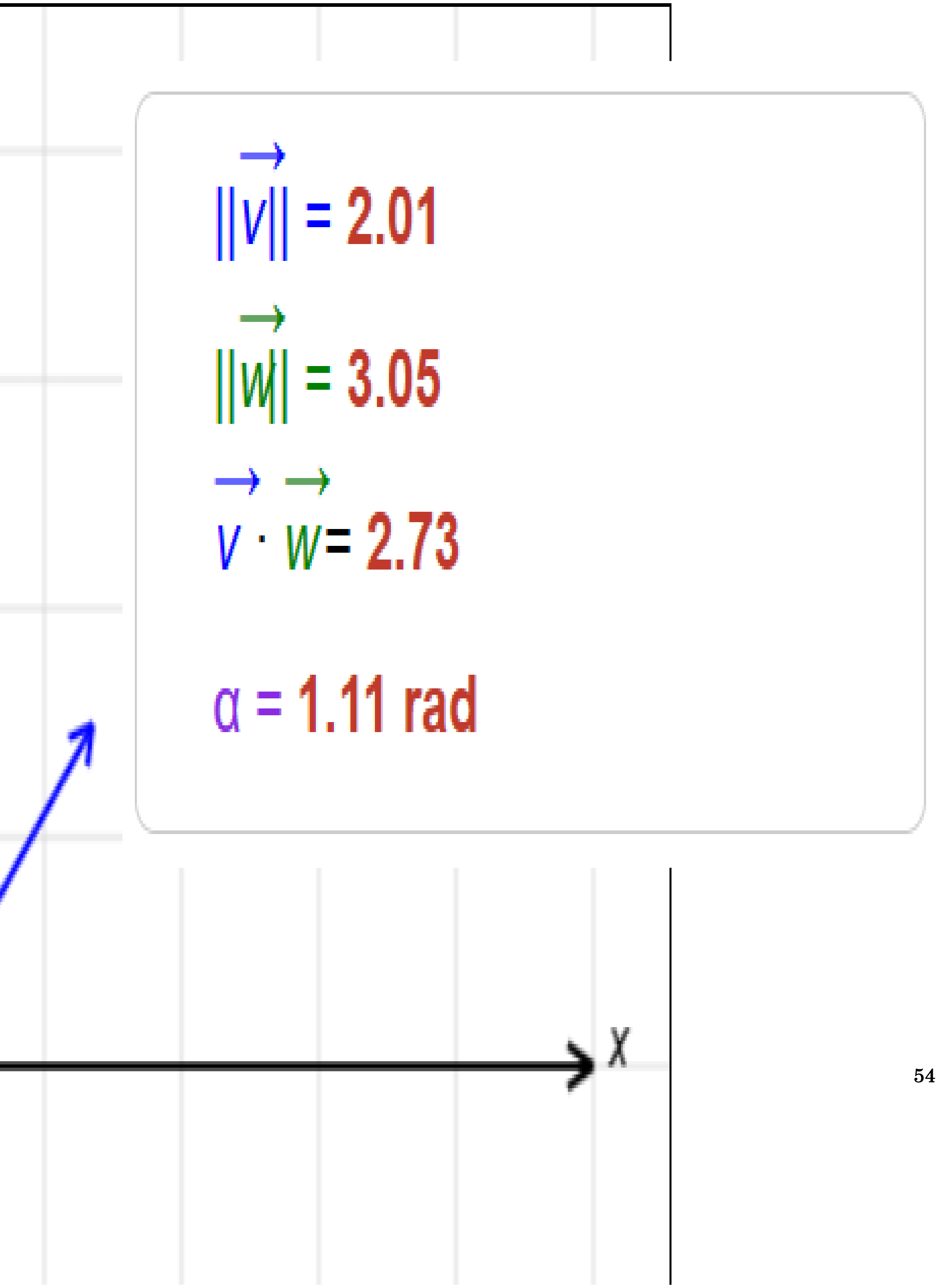
1. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1$
2. $(\vec{v}_1 + \vec{v}_3) \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 + \vec{v}_3 \cdot \vec{v}_2$
3. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 = \|\vec{v}_1\|^2$
4. $\vec{v}_1 \cdot (c\vec{v}_2) = c(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)$ *לכל סקלר* $c \in \mathbb{R}$
5. $\|\vec{v}_1\| = 0 \iff \vec{v}_1 = (0, 0)$
6. $\|\frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}\| = 1$ *אם* $\vec{v}_1 \neq (0, 0)$

הוכחה. נסתפק בסעיפים ג' ו-ה'. סעיפים אחרים יופיעו כתרגילים. לפי ההגדרה של מכפלה סקלרית, מתקיים

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 = x_1^2 + y_1^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\right)^2 = \|\vec{v}_1\|^2.$$

סכום ריבועים (של מספרים ממשיים) הוא אי-שלילי, והוא מתאפס אם ורק אם כל מחובר מתאפס. במקרה זה $x_1^2 = y_1^2 = 0$ גורר $x_1 = y_1 = 0$, או באופן שקול $\vec{v}_1 = (0, 0)$. □

מכפלה סקלרית גם קשורה לזווית בין שני וקטורים. ליתר דיוק, הכוונה היא לזווית הקטנה ביניהם (בין 0 ל-π ברדיאנים).



סימולציה - שני וקטורים והזווית שביניהם

איור 4.9

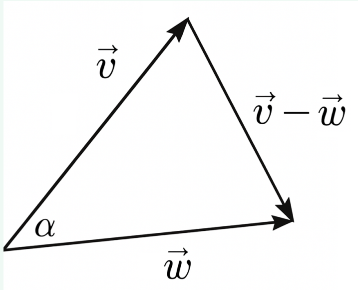
טענה 4.5.

טענה 4.6. *יהיו $\vec{v}, \vec{w}$ שני וקטורים ב-$\mathbb{R}^2$ השונים מ-$(0,0)$, ותהי α הזווית הקטנה ביניהם. אז מתקיים:*

$$\cos\alpha = \frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{\|\vec{v}\|\cdot\|\vec{w}\|}. \tag{4.2}$$

ההוכחה תדגים היטב את השימוש בתכונות של מכפלה סקלרית.

הוכחה. נסתמך על משפט הקוסינוסים מטריגונומטריה. נסתכל על המשולש שנוצר ע"י שני הוקטורים:



איור 4.10: המשולש המתאים לשני הוקטורים יחד עם וקטור ההפרש

$$\|\vec{v}\|^2 + \|\vec{w}\|^2 = \|\vec{v}-\vec{w}\|^2 + 2\|\vec{v}\|\cdot\|\vec{w}\|\cos\alpha$$

נשתמש בתכונות של מכפלה סקלרית כדי למצוא את הקשר בין $\|v-w\|^2$ ל-$v\cdot w$:

$$\|\vec{v}-\vec{w}\|^2=(\vec{v}-\vec{w})\cdot(\vec{v}-\vec{w})=\vec{v}\cdot\vec{v}-\vec{v}\cdot\vec{w}-\vec{w}\cdot\vec{v}+\vec{w}\cdot\vec{w}=\|\vec{v}\|^2-2\vec{v}\cdot\vec{w}+\|\vec{w}\|^2$$

נציב את המשוואה השנייה בראשונה ונקבל

$$\|\vec{v}\|^2+\|\vec{w}\|^2=\|\vec{v}\|^2-2\vec{v}\cdot\vec{w}+\|\vec{w}\|^2+2\|\vec{v}\|\cdot\|\vec{w}\|\cos\alpha.$$

נקזז $\|\vec{v}\|^2+\|\vec{w}\|^2$ מכל אגף ונקבל

$$0=-2\vec{v}\cdot\vec{w}+2\|\vec{v}\|\cdot\|\vec{w}\|\cos\alpha\implies\cos\alpha=\frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{\|\vec{v}\|\cdot\|\vec{w}\|}.$$

כנדרש. ☐

מסקנה 4.1. וקטורים $\vec{v},\vec{w}$ השונים מ-$(0,0)$ הם מאונכים/ניצבים אם ורק אם $\vec{v}\cdot\vec{w}=0$. במקרה זה נסמן $\vec{v}\perp\vec{w}$.

הוכחה. תהי α הזווית הקטנה ביניהם. אז מתקיים

$$\vec{v}\cdot\vec{w}=0\iff\cos\alpha=\frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{\|\vec{v}\|\cdot\|\vec{w}|}=0\iff\alpha=\frac{\pi}{2}.$$

☐

דוגמה 4.6 **א.** $(1,2)\perp(-2,1)$ כי $(1,2)\cdot(-2,1)=0$.

ב. באופן כללי, לכל $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ מתקיים $(a,b)\perp(-b,a)$ כי $(a,b)\cdot(-b,a)=0$.

הערה. הוקטור $(0,0)$ הוא מקרה חריג כי הוא חסר כיוון. אבל מאחר שמתקיים $\vec{v}\cdot(0,0)=0$ לכל וקטור $\vec{v}\in\mathbb{R}^2$, עדיין נגדיר $\vec{v}\perp(0,0)$. זהו הוקטור היחיד שמאונך לכל וקטור במישור, כי כל וקטור אחר לא מאונך לעצמו.

4.1.5 מעבר מהצגה פרמטרית של ישר להצגה אלגברית

ההצגה האלגברית של ישר קשורה באופן הדוק למכפלה סקלרית. נבין את הקשר דרך דוגמה.

דוגמה 4.7. נסתכל על הישר $L=\{t(2,-1)|t\in\mathbb{R}\}$. רואים לפי הצגה הפרמטרית שוקטור הכיוון הוא $(2,-1)$. לפי המכפלה הסקלרית אפשר לקבוע שהוקטור $(1,2)$ מאונך לו. הוא לא רק מאונך ל- $(2,-1)$ אלא לכל וקטור שמתאים לנקודה על הישר, כי לכל $t\in\mathbb{R}$ מתקיים

$$(1,2)\cdot(2t,-t)=2t-2t=0.$$

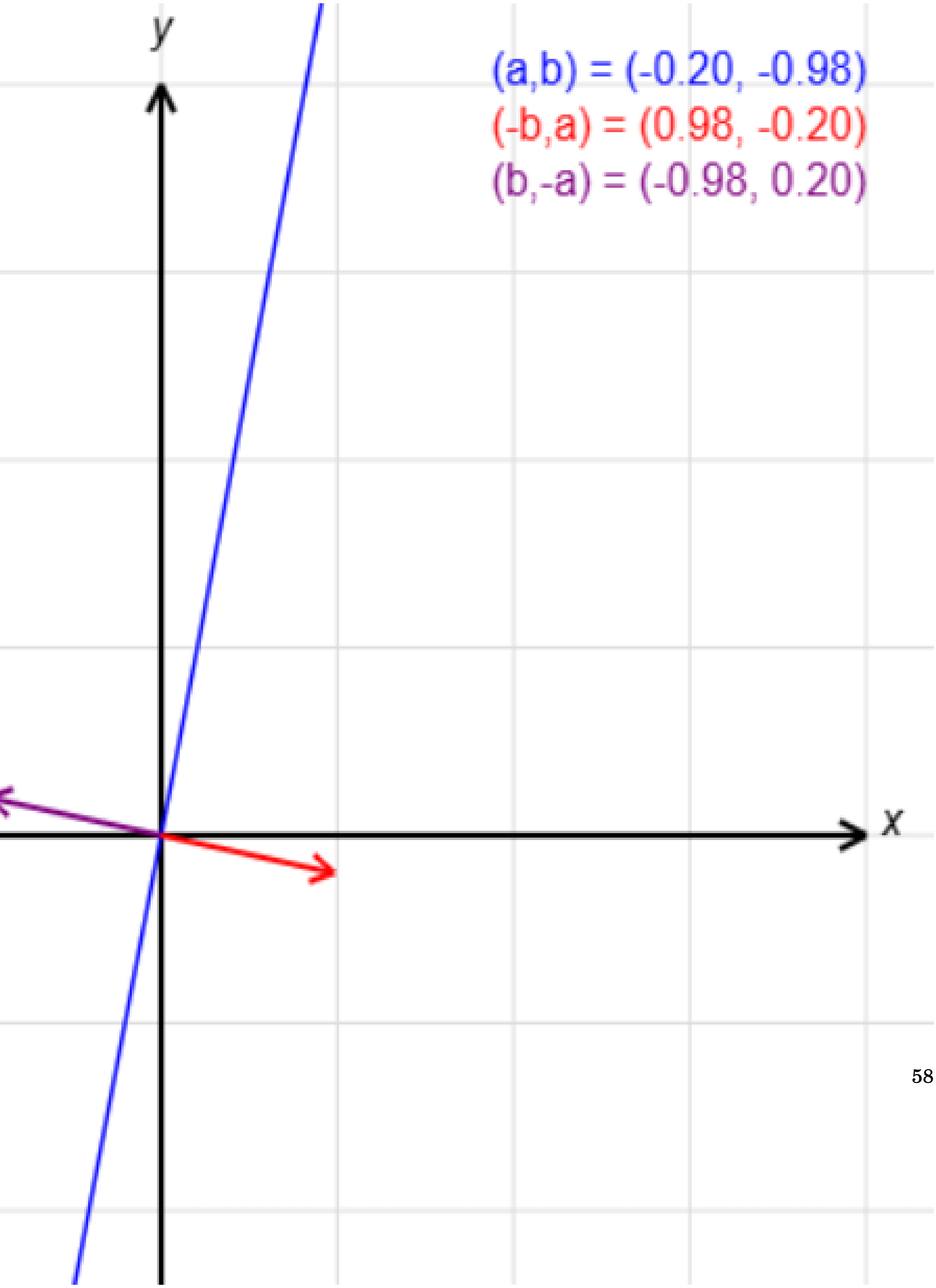
להיפך, אפשר לתאר את הישר כאוסף כל הוקטורים שמאונכים לוקטור $(1,2)$. כלומר כל וקטור $(x,y)\in L$ נתון ע"י המשוואה

$$(x,y)\cdot(1,2)=0 \iff x+2y=0.$$

או בכתיב קבוצות: $L=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x+2y=0\}$.

הגדרה 4.4. וקטור המאונך לכל וקטור שמתאים לשתי נקודות על ישר (התחלה וסיום) נקרא נורמל לישר.

באופן כללי, לישר עם הצגה פרמטרית $\{(x_0,y_0)+t(a,b)|t\in\mathbb{R}\}$ יש וקטור נורמל $(-b,a)$ המאונך לוקטור הכיוון (a,b). אבל וקטור הנורמל אינו יחיד, כי אם נכפיל אותו בסקלר $c\neq 0$ הוא יישאר מאונך לוקטור הכיוון של הישר. כל שני וקטורים מאונכים יישארו מאונכים גם אם נכפיל את אחד מהם (או שניהם) בסקלה.



איור 4.11: סימולציה - ישר ושני וקטורי נורמל לדוגמה

כדי לעבור להצגה אלגברית נשתמש בוקטור שמתחיל ב-(x_0,y_0) ומסתיים ב-(x,y), כלומר הוקטור $(x-x_0,y-y_0)$. וקטור זה בהכרח מאונך לוקטור הנורמל $(-b,a)$, ולכן צריך להתקיים:

$$(x-x_0,y-y_0)\cdot(-b,a)=0 \iff -b(x-x_0)+a(y-y_0)=0$$
$$\iff -bx+ay=-bx_0+ay_0$$

כלומר קיבלנו הצגה אלגברית $L=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|-bx+ay=-bx_0+ay_0\}$. **נדגיש** שהבחירה של נקודת ההתחלה (x_0,y_0) היא שרירותית. המשוואה מראה שהביטוי $-bx+ay$ קבוע לאורך הישר, וקבוע זה מופיע באגף ימין של המשוואה.

דוגמה 4.8. נסתכל על הישר $L=\{(2,3)+t(1,-1)|t\in\mathbb{R}\}$. יש לו וקטור נורמל $(1,1)$ ולכל $(x,y)\in L$ הוקטור $(x-2,y-3)$ מאונך ל- $(1,1)$, ולכן מתקיים

$$(x-2,y-3)\cdot(1,1)=0 \iff x-2+y-3=0 \iff x+y=5.$$

קיבלנו הצגה אלגברית $L=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x+y=5\}$.

תרגיל 4.5. מצאו הצגה אלגברית של $L=\{(1,-2)+t(3,1)|t\in\mathbb{R}\}$.

פתרון

פתרון 1.5. כאן יש וקטור נורמל $(-1,3)$. לכל $(x,y)\in L$ הוקטור

$$(x-1,y-(-2))=(x-1,y+2)$$

מאונך ל- $(-1,3)$, ולכן מתקיים

$$(x-1,y+2)\cdot(-1,3)=0 \iff -x+1+3y+6=0 \iff x-3y=7.$$

ההצגה האלגברית המתאימה היא $L=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x-3y=7\}$.

4.1.6 מעבר מהצגה אלגברית של ישר להצגה פרמטרית

כדי למצוא הצגה פרמטרית של ישר, צריך למצוא שתי נקודות עליו. האחת בשביל נקודת ההתחלה, והשנייה בשביל נקודת הסיום של וקטור הכיוון. הבחירה של נקודות אלו היא שרירותית לחלוטין, אבל יחסית נוח להשתמש בנקודות חיתוך עם הצירים.

דוגמה 4.9. נסתכל על הישר $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 2x+3y=1\}$. אם נציב $y=0$ נקבל $x=\frac{1}{2}$, ולכן נבחר את $(\frac{1}{2},0)$ כנקודת התחלה. אם נציב $x=0$ נקבל $y=\frac{1}{3}$, ולכן נבחר את $(0,\frac{1}{3})$ כנקודת סיום של וקטור הכיוון. כך נקבל וקטור כיוון $(-\frac{1}{2},\frac{1}{3}) = (0,\frac{1}{3}) - (\frac{1}{2},0)$.

מכאן $L = \{(\frac{1}{2},0) + t(-\frac{1}{2},\frac{1}{3}) | t \in \mathbb{R}\}$ היא הצגה פרמטרית אחת מתוך רבות. מי שלא אוהב שברים יכול להכפיל ב-6 את וקטור הכיוון, וגם אפשר להחליף את נקודת ההתחלה ב-$(2,-1)$, למשל. אז גם מתקיים $L = \{(2,-1) + t(-3,2) | t \in \mathbb{R}\}$ ושתי התשובות נכונות באותה המידה. נשים לב שלפי הנוסחה $(-b,a)$, וקטור הנורמל שמתאים להצגה הפרמטרית הראשונה הוא $(-\frac{1}{3},-\frac{1}{2})$. באופן דומה, וקטור הנורמל שמתאים להצגה הפרמטרית השנייה הוא $(-2,-3)$. שני הוקטורים האלה הם כפולות של הוקטור $(2,3)$ שמופיע בתוך ההצגה האלגברית המקורית בתור המקדמים של x,y בהתאמה.

באופן כללי, עבור הצגה אלגברית $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | ax+by=c\}$ נבחר נקודת התחלה (x_0,y_0) כלשהי. זו נקודה שמקיימת את משוואת הישר ולכן בהכרח $ax_0+by_0=c$, ולאחר הצבה במשוואה נקבל:

$$\begin{aligned}(x,y) \in L \iff ax+by = ax_0+by_0 \iff a(x-x_0)+b(y-y_0)=0 \\ \iff (x-x_0,y-y_0) \perp (a,b)\end{aligned}$$

אז (a,b) הוא וקטור נורמל של L. כל וקטור כיוון שנמצא ע"י בחירה נקודה נוספת של נקודה על L בהכרח מאונך לוקטור זה. זו בדיוק המשמעות של התנאי $(x-x_0,y-y_0) \perp (a,b)$.

תרגיל 4.6. מצאו הצגה פרמטרית של $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 3x+y=5\}$. האם וקטור הכיוון מאונך ל- $(3,1)$?

פתרון

נוח להציב $x=0$ ולקבל $y=5$. אז נבחר את $(0,5)$ להיות נקודת ההתחלה. כעת נציב (בחירה שרירותית אך נוחה) $x=1$ ונקבל $y=2$. אז נקודת הסיום של וקטור הכיוון היא $(1,2)$, ולכן הוקטור עצמו נתון ע"י $\vec{v}=(1,2)-(0,5)=(1,-3)$.

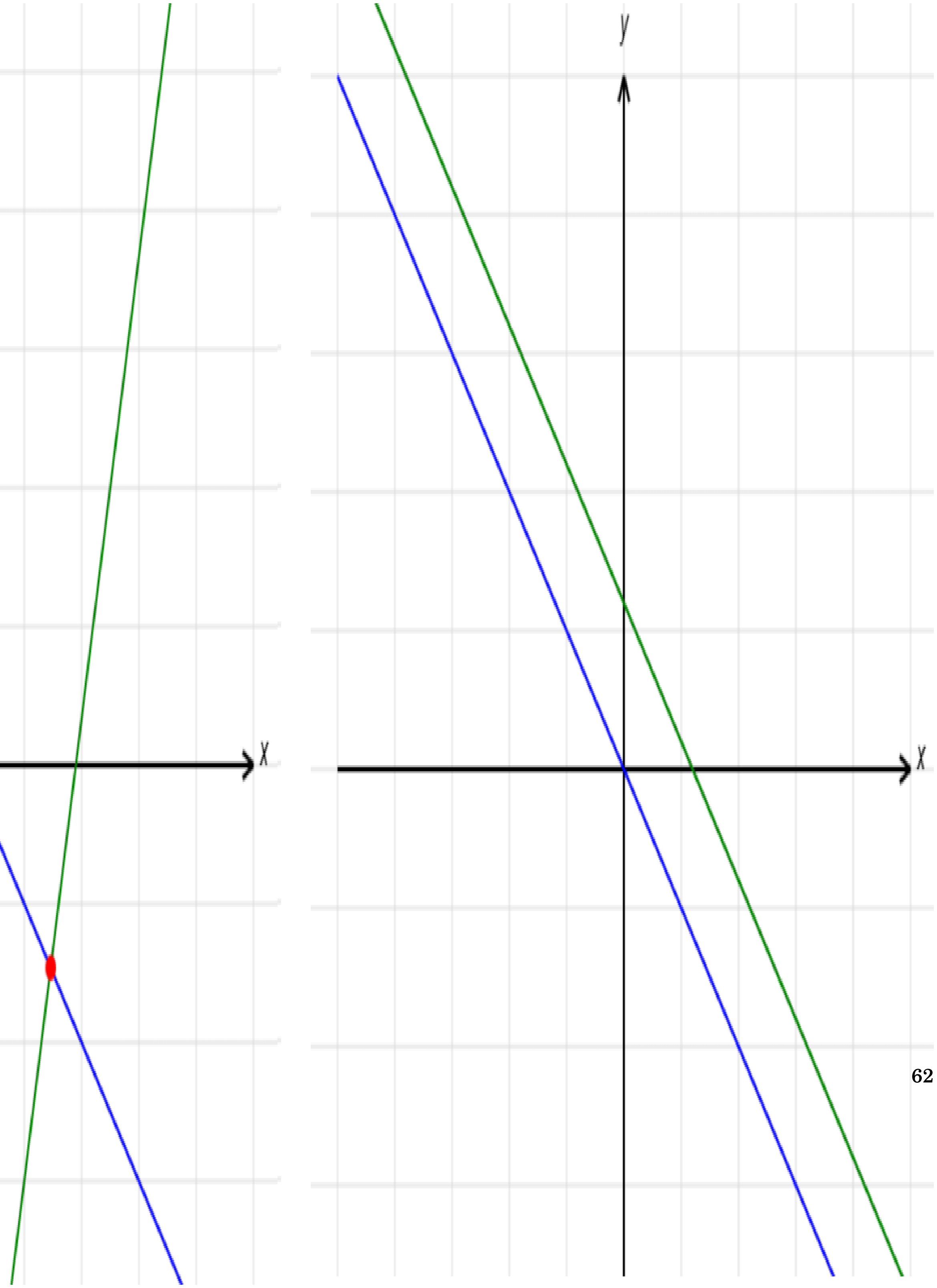
אז ההצגה הפרמטרית המתאימה היא

$$L=\{(0,5)+t(1,-3)|t\in\mathbb{R}\}\,.$$

אכן מתקיים $(1,-3)\cdot(3,1)=3-3=0$, אז וקטור הכיוון מאונך לוקטור הנורמל כצפוי.

4.1.7 מצבים הדדיים בין ישרים במישור

קיימים שלושה מצבים הדדיים אפשריים בין שני ישרים במישור: נחתכים, מקבילים ומתלכדים.



איור 4.12: סימולציה - חיתוך בין שני ישרים

נתחיל בדוגמאות לפני שנעבור לאפיון.

דוגמה 4.10. **א.** $L_1 = \{(1,1)+t(1,2)|t\in\mathbb{R}\}$ ו-$L_2 = \{(0,-1)+t(2,4)|t\in\mathbb{R}\}$ הם ישרים מתלכדים, כלומר $L_1 = L_2$. ניתן לראות זאת כי $(2,4) = 2\cdot(1,2)$ ולכן שני וקטורי הכיוון מקבילים. זה אומר שהישרים או מקבילים או מתלכדים (בהכרח לא נחתכים). בנוסף, $(0,-1)\in L_1$ כי $(0,-1) = (1,1) - 1\cdot(1,2)$. אז יש לפחות נקודת חיתוך אחת, ולכן שני הישרים אינם מקבילים אלא מתלכדים.

ב. $L_1 = \{(1,1)+t(1,2) \mid t\in\mathbb{R}\}$ ו-$L_3 = \{(0,1)+t(-1,-2) \mid t\in\mathbb{R}\}$ הם ישרים מקבילים. שני וקטורי הכיוון הם מנוגדים, אבל כל ישר מכיל נקודות שמתאימות גם לוקטור הכיוון $(1,2)$ וגם לכיוון הנגדי. אז הישרים או מקבילים או מתלכדים, וניתן להראות שאין נקודת חיתוך. לצורך כך נכתוב $L_3 = \{(0,1)+s(-1,-2) \mid s\in\mathbb{R}\}$ עם פרמטר s כדי להדגיש שזה פרמטר שונה. נחפש נקודת חיתוך $(x,y)\in L_1\cap L_3$. אפשר להציג את הקואורדינטות שלה בשתי דרכים שונות לפי ההצגות הפרמטריות של הישרים. כך נקבל:

$$\begin{cases} x = 1+t = 0-s \\ y = 1+2t = 1-2s \end{cases}$$

כעת אפשר להתעלם מ-x,y ולפתור מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים. מהמשוואה הראשונה נובע כי $s = -1-t$ וכאשר מציבים את זה במשוואה השנייה נקבל

$$1+2t = 1-2(-1-t) \implies 1 = 3.$$

זה לא ייתכן (פסוק שקר) ולכן קיבלנו סתירה. מה המשמעות של סתירה? עצם ההנחה שיש נקודת חיתוך התבררה כשגויה, ולכן שני הישרים מקבילים.

ג. $L_1 = \{(1,1)+t(1,2) \mid t\in\mathbb{R}\}$ ו-$L_4 = \{(3,2)+t(1,-1) \mid t\in\mathbb{R}\}$ הם ישרים נחתכים. שוב נשנה את הפרמטר ונכתוב $L_4 = \{(3,2)+s(1,-1) \mid s\in\mathbb{R}\}$. נחפש נקודת חיתוך $(x,y)\in L_1\cap L_4$ ונקבל

$$.\begin{cases} 1+t=3+s \\ 1+2t=2-s \end{cases}$$

נחבר את שתי המשוואות ונקבל

$$.2+3t=5 \implies 3t=3 \implies t=1$$

נציב $t=1$ במשוואה הראשונה (אפשר גם בשנייה) ונקבל

$$.2=3+s \implies s=-1$$

זה מראה כי $(2,3)\in L_1\cap L_4$ לפי הצבת $t=1$ בהצגה הפרמטרית של L_1, או לפי הצבת $s=-1$ בהצגה הפרמטרית של L_4. יותר מכך, זו נקודת החיתוך היחידה לפי החישוב ולכן שני הישרים אכן נחתכים (לא מקבילים).

הגדרה 4.5. שני וקטורים $\vec{v},\vec{w}\in\mathbb{R}^2$ נקראים קו-לינאריים אם קיים $c\in\mathbb{R}$ כך ש-$\vec{v}=c\vec{w}$ או $\vec{w}=c\vec{v}$.

הערה. אם שני הוקטורים שונים מ-$(0,0)$, אז המשמעות הגיאומטרית של קו-לינאריות היא ששני הוקטורים מקבילים. במקרה זה $c\neq 0$ והתנאי $\vec{v}=c\vec{w}$ שקול לתנאי $\vec{w}=\frac{1}{c}\vec{v}$.

אבל אם למשל $\vec{v}=(0,0)$, אז לכל $\vec{w}\in\mathbb{R}^2$ מתקיים $\vec{v}=0\cdot\vec{w}$ ולכן שני הוקטורים נחשבים קו-לינאריים אך לא מקבילים (כי וקטור האפס חסר כיוון).

דוגמה 4.11. **א.** $(2,-4),(-3,6)$ הם קו-לינאריים כי $(-3,6)=-\frac{3}{2}(2,-4)$.

ב. $(1,5),(0,0)$ הם קו-לינאריים כי $(0,0)=0\cdot(1,5)$.

דוגמה 4.12. $(1,2),(3,1)$ אינם קו-לינאריים. כדי לראות זאת, נניח בשלילה שהם קו-לינאריים וננסה לקבל סתירה. אז לפי ההגדרה קיים $c\in\mathbb{R}$ כך ש-$(1,2)=c(3,1)$, או להיפך אבל שני התנאים שקולים כי אף וקטור אינו $(0,0)$. אז מצד אחד קיבלנו

$$1=3c \implies c=\frac{1}{3}.$$

ומצד שני $c=2$ לפי המשוואה השנייה. זו סתירה ולכן שני הוקטורים אינם קו-לינאריים.

הערה. הוכחה בדרך השלילה היא שיטת הוכחה כללית במתמטיקה. כשמה כן היא: מניחים ההיפך ממה שרוצים להוכיח, ואם מקבלים סתירה זה אומר שהנחה זו שגויה ולכן ההיפך הוא הנכון. נוח להשתמש בשיטה זו כדי להראות שהגדרה כלשהי לא מתקיימת, כמו בדוגמה האחרונה.

הערה. שני ישרים בעלי וקטורי נורמל מקבילים (קו-לינאריים), הם בעצמם או מקבילים או מתלכדים. אכן, נסמן את וקטורי הכיוון של שני הישרים ב-$\vec{v}_1,\vec{v}_2$. אם וקטור הכיוון של הישר הראשון וקטור הנורמל של הישר הראשון הוא $\vec{n}_1$, אז לפי ההנחה וקטור הנורמל של הישר השני הוא $\vec{n}_2=c\vec{n}_1$ עבור $c\neq 0$ כלשהו.

$$\begin{aligned}\vec{v}_2\cdot\vec{n}_2=0 &\iff \vec{v}_2\cdot(c\vec{n}_1)=0 \iff c(\vec{v}_2\cdot\vec{n}_1)=0\\ &\iff \vec{v}_2\cdot\vec{n}_1=0 \iff \vec{v}_2\perp\vec{n}_1\end{aligned}$$

הוקטורים היחידים שמאונכים ל-$\vec{n}_1$ הם $\vec{v}_1$ וכל הכפולות שלו בסקלר. לכן $\vec{v}_1,\vec{v}_2$ קו-לינאריים וזה אומר ששני הישרים או מקבילים או מתלכדים.

נסכם בטבלה את שלושת המצבים ההדדיים של שני ישרים

$$.L_1 = \{(x_1, y_1) + t\vec{v_1} | t \in \mathbb{R}\}\,,\ L_2 = \{(x_2, y_2) + t\vec{v_2} | t \in \mathbb{R}\}\,.$$

טבלה 4.1: מצבים הדדיים בין ישרים במישור

מצב	**פירוש בהצגה הפרמטרית**	**פירוש בהצגה האלגברית**	**מספר נקודות חיתוך**
נחתכים	$\vec{v_1}, \vec{v_2}$ אינם קו-לינאריים	למערכת יש פתרון יחיד כי וקטורי הנורמל אינם קו-לינאריים	1
מקבילים	$\vec{v_1}, \vec{v_2}$ הם קו-לינאריים, אך $(x_1, y_1) \notin L_2$	וקטורי הנורמל הם קו-לינאריים, אך המשוואות סותרות	0
מתלכדים	$\vec{v_1}, \vec{v_2}$ הם קו-לינאריים וגם $(x_1, y_1) \in L_2$	וקטורי הנורמל הם קו-לינאריים והמשוואות שקולות	אינסוף (ישר)

דוגמה 4.13. נניח כי

$L_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 5y = 7\}$

ו־$L_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 5x - 4y = 1\}$ הם ישרים נחתכים.

רואים זאת משום שוקטורי הנורמל שלהם, $(2,5)$ ו־$(5,-4)$, אינם קו־לינאריים.
אם הם היו קו־לינאריים, היה קיים $c \neq 0$ כך ש־$(5,-4) = c \cdot (2,5)$.
מכאן נובע מצד אחד כי $c = \frac{5}{2}$, ומצד שני כי $c = -\frac{4}{5}$ — סתירה.
לכן שני הישרים אכן נחתכים, וניתן לחשב את נקודת החיתוך על־ידי פתרון מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 7 \\ 5x - 4y = 1 \end{cases}$$

אפשר להשתמש בשיטת ההצבה, או לחלופין להכפיל את המשוואה השנייה ב-$\frac{2}{5}$ ולהחסיר אותה מהמשוואה הראשונה (כדי להיפטר מ-x):

$$0 \cdot x + \left(5 + \frac{8}{5}\right) y = 7 - \frac{2}{5} \implies \frac{33}{5} y = \frac{33}{5} \implies y = 1$$

נציב $y = 1$ במשוואה השנייה ונקבל:

$$2x + 5 = 7 \implies 2x = 2 \implies x = 1$$

מכאן שנקודת החיתוך היחידה היא $(1,1)$, כלומר $L_1 \cap L_2 = \{(1,1)\}$.

דוגמה 4.14. $L_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 2x + 5y = 7\}$ ו-$L_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 4x + 10y = 14\}$ הם ישרים מתלכדים. וקטורי הנורמל הם קו-לינאריים כי $(4,10) = 2 \cdot (2,5)$, ולכן הישרים בהכרח לא נחתכים. נסתכל על מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 7 \\ 4x + 10y = 14 \end{cases}$$

שתי המשוואות שקולות כי אפשר לקבל את המשוואה השנייה מהראשונה ע"י כפל ב-2.

דוגמה 4.15. $L_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 2x + 5y = 7\}$ ו-$L_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 6x + 15y = 20\}$ הם ישרים מקבילים. וקטורי הנורמל הם קו-לינאריים כי $(6,15) = 3 \cdot (2,5)$, ולכן שוב

הישרים לא נחתכים. אבל הפעם שתי המשוואות לא שקולות:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 7 \\ 6x + 15y = 20 \end{cases}$$

אם נכפיל את המשוואה הראשונה ב-3 ונחסיר ממנה את המשוואה השנייה, נקבל את המשוואה השגויה $20 - 21 = 0$ וזו סתירה.

תרגיל 4.7. מהו המצב ההדדי בין הישר $L_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 3x - 2y = 1\}$ והישר $L_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 15x - 10y = 5\}$?

פתרון

הישרים מתלכדים כי משוואותיהם שקולות. אם נכפיל ב- 5 את המשוואה

$$3x - 2y = 1$$

נקבל את המשוואה

$$15x - 10y = 5.$$

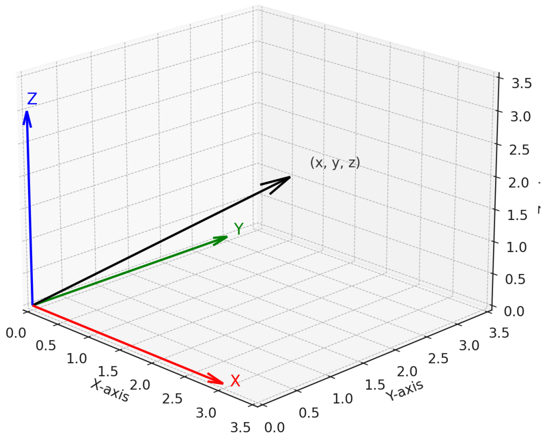
מבחינה גיאומטרית, שני וקטורי הנורמל $(3,-2), (15,-10)$ הם קו-לינאריים ולשני הישרים יש לפחות נקודה אחת משותפת, למשל הנקודה $(\frac{1}{3}, 0)$. אז זו דרך נוספת לראות שהם מתלכדים.

4.2 המרחב $\mathbb{R}^3$

עד עכשיו דיברנו על המישור $\mathbb{R}^2$. נרצה להרחיב את הדיון למרחב התלת-מימדי, שמוגדר באמצעות שלוש קואורדינטות.

הגדרה 4.6. המרחב $\mathbb{R}^3$ הוא קבוצת כל הנקודות בעלות שלוש קוארדינטות ממשיות, כלומר

$$\mathbb{R}^3 = \{(x,y,z) | x,y,z \in \mathbb{R}\}.$$



איור 4.13: וקטור במרחב שיוצא מהראשית אל נקודה

דוגמה 4.16. $(0,0,0),(1,-2,5),(-3,-5,\pi),(\frac{3}{5},\sqrt{2},\sqrt{3}),(\pi^2,-10,\sqrt{5}) \in \mathbb{R}^3$

דוגמה 4.17. $1,(1,1),(i,0,0),(0,1,2,3) \notin \mathbb{R}^3$.

הרעיון של וקטור לא משתנה במרחב. אפשר לשנות את כל ההגדרות הרלוונטיות כך שתהיה התייחסות גם לקוארדינטה השלישית.

הגדרה 4.7. וקטור $\vec{v} = (x, y, z)$ במרחב הוא שלשה סדורה של מספרים ממשיים, כלומר איבר ב- $\mathbb{R}^3$.

הערה. גם כאן נוסיף להגדרה האלגברית את הפירוש הגיאומטרי של וקטור כחץ שיוצא מהראשית $(0, 0, 0)$ ומסתיים בנקודה (x, y, z). לכל וקטור יש גודל וכיוון והוא נקבע על ידם ללא קשר לנקודת ההתחלה.

הערה. שוב וקטורים שווים אם ורק אם יש שוויון בכל קואורדינטה, ללא קשר לנקודת ההתחלה. כלומר $(a_1, a_2, a_3) = (b_1, b_2, b_3)$ אם ורק אם $a_i = b_i$ לכל $1 \le i \le 3$. בפרט, יש חשיבות לסדר ולכן $(1, 2, 3) \neq (1, 3, 2) \neq (3, 2, 1)$ וכן הלאה.

4.2.1 פעולות על וקטורים

גם במרחב שתי הפעולות הבסיסיות שניתן לבצע על וקטורים הן חיבור וכפל בסקלר.

חיבור: $(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$

כפל בסקלר: $c \cdot (a_1, a_2, a_3) = (ca_1, ca_2, ca_3)$

הערה. חיסור בין שני וקטורים זה שוב כמו חיבור בין הראשון לגרסה הנגדית של השני, כלומר:

$$(b_1, b_2, b_3) - (a_1, a_2, a_3) = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3) \tag{4.3}$$

זה הווקטור שמתחיל בנקודה (a_1, a_2, a_3) ומסתיים ב-(b_1, b_2, b_3).

דוגמה 4.18. **א.** $(2,4,6)+(1,3,5)=(2+1,4+3,6+5)=(3,7,11)$

ב. $2\cdot(5,3,1)=(10,6,2)$

ג. $-3\cdot(2,5,7)=(-6,-15,-21)$

ד. $(9,2,3)-(5,8,2)=(9-5,2-8,3-2)=(4,-6,1)$

תרגיל 4.8. חשבו את הוקטור שיוצא מ- $(3,1,5)$ אל $(2,-6,11)$.

פתרון

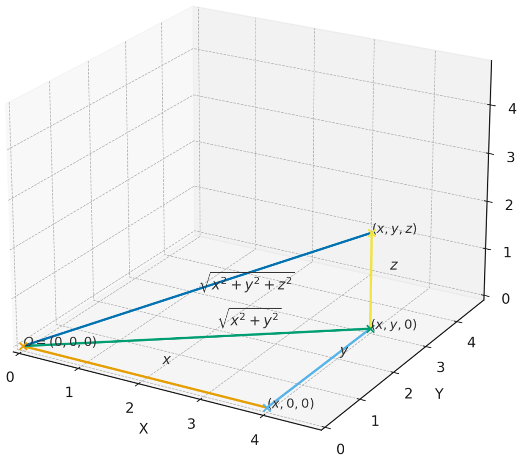
נציב את הנקודות ב-4.3 ונקבל

$$(2,-6,11)-(3,1,5)=(2-3,-6-1,11-5)=(-1,-7,6).$$

4.2.2 גדלים ב-$\mathbb{R}^3$

לכל וקטור יש גודל וכיוון. אם נניח שהוא מתחיל בראשית, אז גודלו הוא המרחק מנקודת הסיום לראשית שניתן לחשב לפי משפט פיתגורס:

גודל: $\|(x,y,z)\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$



איור 4.14: שני משולשים ישרי-זווית במרחב

למעשה, החישוב מבוסס על שימוש במשפט פיתגורס פעמיים. היתר הירוק שמוטל על מישור xy הוא באורך $\sqrt{x^2+y^2}$ כי אורכי הניצבים הם x, y (בציור, או בערך מוחלט באופן כללי). לכן, אורך היתר הכחול של המשולש השני שאורכי ניצביו הם $|z|$, $\sqrt{x^2+y^2}$, הוא אכן $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

הערה. אפשר גם לדבר על כיוון במרחב במונחים של שתי זוויות, אך לא נעשה זאת בקורס שלנו. נסתפק בוקטור כיוון.

דוגמה 4.19. **א.** $\|(2,1,2)\| = \sqrt{2^2+1^2+2^2} = \sqrt{9} = 3$

ב. $\|(3,-4,2)\| = \sqrt{3^2+(-4)^2+2^2} = \sqrt{29}$

ג. $\|(-3,-6,2)\| = \sqrt{(-3)^2+(-6)^2+2^2} = \sqrt{49} = 7$

הטענה הבאה היא הכללה למרחב של טענה 4.1.

טענה 4.7. $\|c\cdot(x,y,z)\| = |c|\cdot\|(x,y,z)\|$ לכל וקטור $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$ ולכל סקלר $c\in\mathbb{R}$.

תרגיל 4.9. בדקו שההוכחה של הטענה המקורית ניתנת להכללה למרחב.

פתרון

נשתמש בהגדרות ונחשב:

$$\begin{aligned}\|c\cdot(x,y)\| &= \|(cx,cy,cz)\| = \sqrt{(cx)^2+(cy)^2+(cz)^2} = \sqrt{c^2(x^2+y^2+z^2)}\\ &= \sqrt{c^2}\sqrt{x^2+y^2+z^2} = |c|\sqrt{x^2+y^2+z^2} = |c|\cdot\|(x,y,z)\|\end{aligned}$$

4.2.3 מכפלה סקלרית

גם במרחב אפשר להגדיר מכפלה סקלרית, ושוב יש קשר לזווית בין שני וקטורים.

הגדרה 4.8. עבור וקטורים $(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2.b_3)\in\mathbb{R}^3$ נגדיר

$(a_1,a_2,a_3)\cdot(b_1,b_2,b_3) = a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$.

דוגמה 4.20. **א.** $(1,3,2)\cdot(2,5,-1) = 1\cdot 2+3\cdot 5+2\cdot(-1) = 15$

ב. $(3,-2,1)\cdot(6,5,-3) = 3\cdot 6+(-2)\cdot 5+1\cdot(-3) = 5$

ג. $(1,4,1)\cdot(-5,1,1) = 1\cdot(-5)+4\cdot 1+1\cdot 1 = 0$

התכונות של המכפלה הסקלרית שראינו בprp-dot-product-properties@ נשמרות במרחב, בלי שינוי מהותי להוכחות (רק הוספת קוארדינטה שלישית).

טענה 4.8. יהיו $\vec{v_1} = (x_1, y_1, z_!), \vec{v_2} = (x_2, y_2, z_2), \vec{v_3} = (x_3, y_3, z_3) \in \mathbb{R}^3$ וקטורים. אז מתקיים:

א. $\vec{v_1} \cdot \vec{v_2} = \vec{v_2} \cdot \vec{v_1}$.

ב. $(\vec{v_1} + \vec{v_3}) \cdot \vec{v_2} = \vec{v_2} \cdot \vec{v_1}$.

ג. $\vec{v_1} \cdot \vec{v_1} = \|\vec{v_1}\|^2$.

ד. $\vec{v_1} \cdot (c\vec{v_2}) = c(\vec{v_1} \cdot \vec{v_2})$.

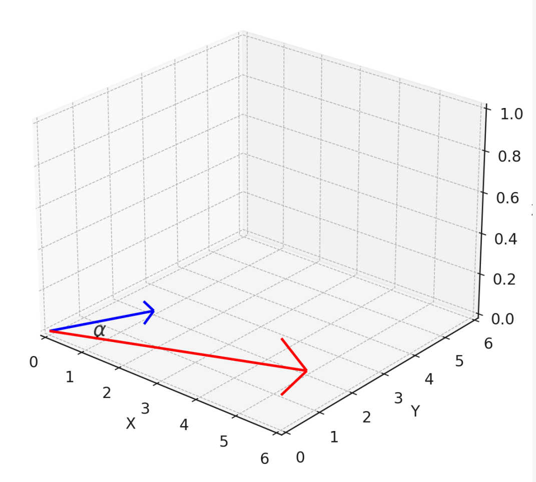
ה. $\|\vec{v_1}\| = 0 \iff \vec{v_1} = (0,0)$.

ו. $\|\frac{\vec{v_1}}{\|\vec{v_1}\|}\| = 1$ אם $\vec{v_1} \neq (0,0)$.

טענה 4.9. יהיו $\vec{v}, \vec{w}$ שני וקטורים ב-$\mathbb{R}^3$ השונים מ-$(0,0,0)$, ותהי α הזווית הקטנה ביניהם. אז מתקיים

$$\cos\alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}.$$

הערה. כאן ההוכחה היא לא הכללה מיידית. נדלג עליה, אבל נציין שכל שני וקטורים שאינם מקבילים קובעים מישור (יחיד) וניתן לחשב את הזווית ביניהם כוקטורים באותו המישור. קל להבין זאת במקרה הפרטי שבו שני הוקטורים שייכים למישור xy שנתון ע"י המשוואה $z = 0$.



איור 4.15: שני וקטורים השייכים למישור xy

מבחינה גיאומטרית (לא אלגברית), את מישור זה ניתן להבין כאילו הוא $\mathbb{R}^2$. אכן, אם $\vec{v}=(x_1,y_1,0)$ ו-$\vec{w}=(x_2,y_2,0)$, אז מתקיים

$$\begin{cases} \vec{v}\cdot\vec{w}=x_1x_2+y_1y_2+0^2=x_1x_2+y_1y_2 \\ \|\vec{v}\|=\sqrt{x_1^2+y_1^2+0^2}=\sqrt{x_1^2+y_1^2} \\ \|\vec{w}\|=\sqrt{x_2^2+y_2^2+0^2}=\sqrt{x_2^2+y_2^2} \end{cases}$$

כלומר, במקרה זה אין הבדל בין הנוסחאות של המרחב לנוסחאות של המישור (במובן מסוים, אין חשיבות לקוארדינטה השלישית). בפרט, מתקיים $\cos\alpha=\frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{\|\vec{v}\|\cdot\|\vec{w}\|}$.

המקרה הכללי יותר מסובך (יש חשיבות לקוארדינטה השלישית), אבל אין הבדל מהותי והנוסחה עדיין מתקיימת.

מסקנה 4.2. *נניח כי $\vec{v}, \vec{w}$ שני וקטורים ב-$\mathbb{R}^3$ השונים מ-$(0,0,0)$. אז הם מאונכים זה לזה אם ורק אם $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$.**

תרגיל 4.10. בדקו שההוכחה למקרה של המישור לא משתנה פה.

פתרון

תהי α הזווית הקטנה ביניהם. הנוסחה לא השתנתה ולכן שוב נקבל

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \iff \cos\alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|} = 0 \iff \alpha = \frac{\pi}{2}.$$

4.2.4 ישרים ב-$\mathbb{R}^3$

בדומה לישרים במישור, ישר במרחב ניתן לתיאור פרמטרי

$$L = \{(x_0, y_0, z_0) + t \cdot \vec{v} | t \in \mathbb{R}\}.$$

כאשר $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ נקרא וקטור כיוון ומקיים $\vec{v} \neq (0,0,0)$. $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ היא נקודת התחלה שרירותית, ושוב אפשר לשנות את ההצגה הפרמטרית ע"י שינוי הנקודה (כל עוד היא על הישר) וכפל בסקלר של וקטור הכיוון (כל עוד הסקלר אינו 0).

דוגמה 4.21. $L = \{(1,1,1) + t \cdot (1,2,3) | t \in \mathbb{R}\}$ ניתן להצגה חלופית כמו

$$L = \{(2,3,4) + t \cdot (2,4,6) | t \in \mathbb{R}\}.$$

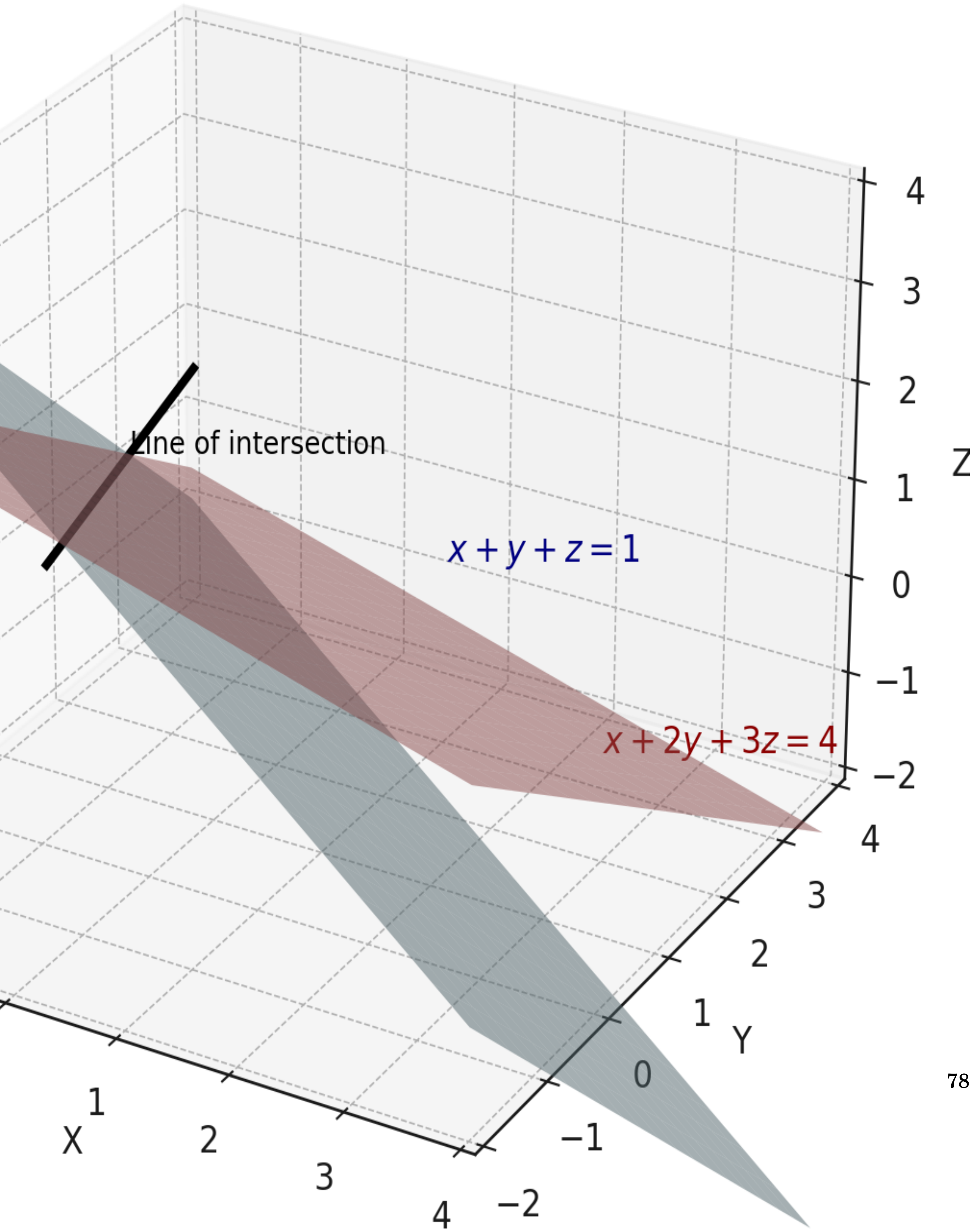
כי $(2,3,4) = (1,1,1) + 1 \cdot (1,2,3) \in L$ וגם $(2,4,6) = 2 \cdot (1,2,3)$.

ההבדל העיקרי לעומת ישרים במישור זה שבמרחב ההצגה האלגברית של הישר היא יותר מסורבלת (מערכת של שתי משוואות במקום אחת), ולכן ההצגה הפרמטרית היא יותר שימושית.

במרחב, משוואה אחת מתארת מישור ולא ישר. למשל, ראינו כבר כי המשוואה $z=0$ מתארת את מישור xy ולא ישר.

אינטואיטיבית: בדרך כלל משוואה מורידה מימד. לכן מתוך המרחב שמימדו 3, קבוצת הפתרונות של משוואה היא מישור ממימד 2. אם נוסיף עוד משוואה (חדשה, לא שקולה למשוואה הקודמת), המימד יירד ל-1 ונקבל ישר.

גיאומטרית: כאשר פותרים מערכת של שתי משוואות (לינאריות), מחשבים את החיתוך של שני מישורים. לרוב, שני מישורים נחתכים לאורך ישר ולכן ניתן לתאר ישר כחיתוך של שני מישורים שמכילים אותו. יש אינסוף מישורים כאלה.



איור 4.16: סימולציה - שני מישורים נחתכים לאורך ישר (שמוצג באופן חלקי)

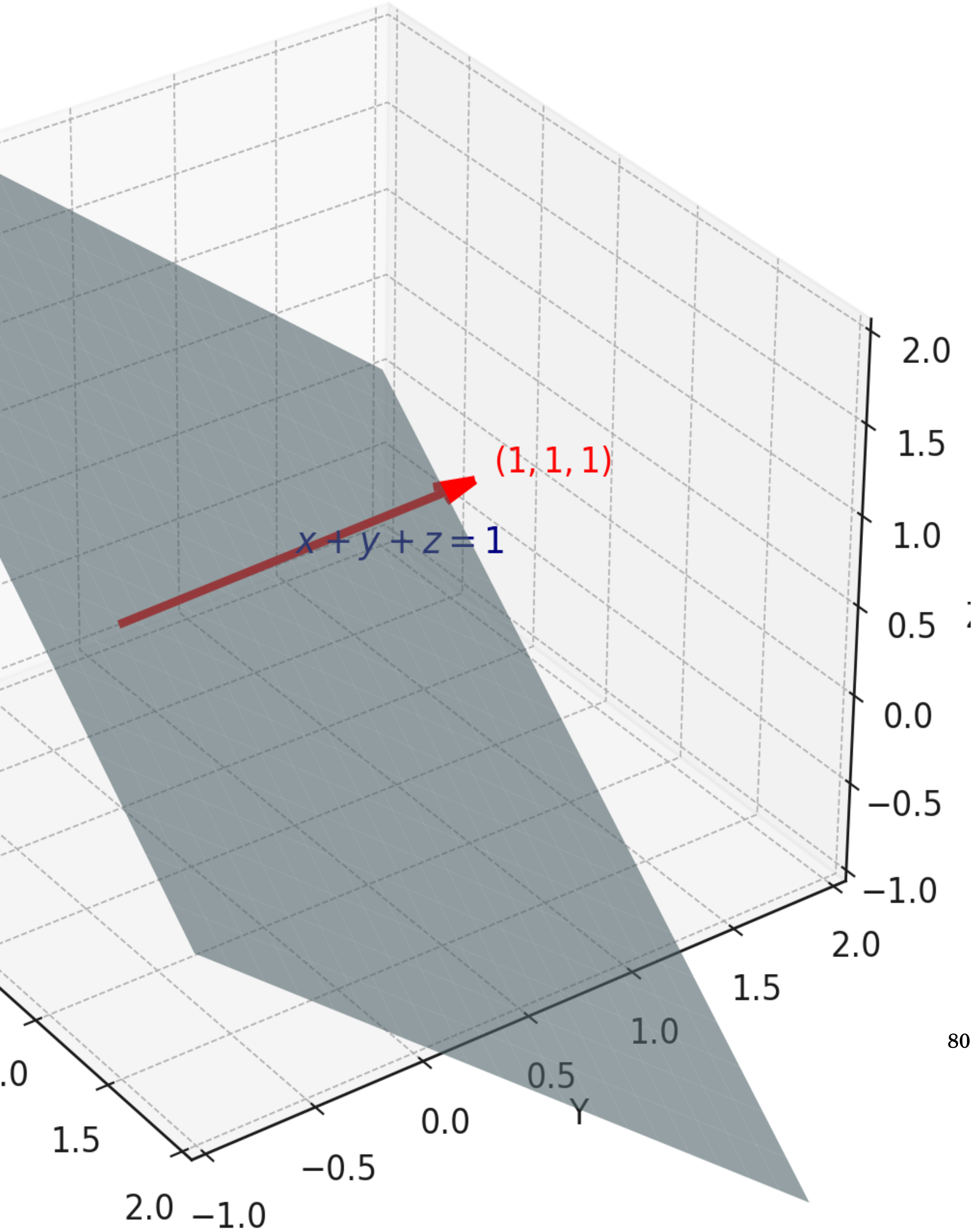
נעדיף לעבור מהצגה אלגברית של ישר (שהיא רחוקה מאוד מלהיות יחידה) להצגה פרמטרית, ולא להיפך. אבל ראשית צריך להבין מישורים במרחב יותר לעומק.

4.2.5 מישורים ב-$\mathbb{R}^3$

מישור כללי ב-$\mathbb{R}^3$ נתון בהצגה אלגברית כקבוצת פתרונות של משוואה אחת, כלומר

$$H = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | ax+by+cz=d\right\}.$$

כאשר $(a,b,c) \neq (0,0,0)$. נבין בקרוב שגם כאן (בדומה לישר במישור שמתואר ע"י משוואה אחת) המשמעות הגיאומטרית של (a,b,c) היא וקטור נורמל שמאונך לכל וקטור שמוכל במישור.



איור 4.17: סימולציה - מישור עם וקטור נורמל

דוגמה 4.22. נרצה למצוא נקודה על $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 2x + 3y - z = 5\}$. זו בחירה שרירותית, אבל אפשר למשל להציב $x = y = 0$ ולקבל $-z = 5 \implies z = -5$. אז $(0, 0, -5) \in H$ ולכל $(x, y, z) \in H$ מתקיים

$$
\begin{aligned}
&(2, 3, -1) \cdot (x - 0, y - 0, z - (-5)) = 2x + 3y - z - 5 = 0 \\
&\implies (2, 3 - 1) \perp (x - 0, y - 0, z - (-5))
\end{aligned}
$$

זה מראה כי הוקטור $(2, 3, -1)$ מאונך לכל וקטור שמתחיל בנקודה $(0, 0, -5)$ ומסתיים בנקודה על המישור. אבל $(0, 0, -5)$ היא שרירותית לחלוטין, והיינו מקבלים מסקנה דומה לכל וקטור שמוכל במישור.

באופן כללי, עבור מישור $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | ax + by + cz = d\}$ ונקודה כלשהי $(x_0, y_0, z_0) \in H$ נקבל:

$$
\begin{aligned}
H &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | ax + by + cz = ax_0 + by_0 + cz_0\} \\
&= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0\} \\
&= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | (a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0\} \\
&= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | (a, b, c) \perp (x - x_0, y - y_0, z - z_0)\}
\end{aligned} \tag{4.4}
$$

אז (a, b, c) הוא וקטור נורמל של H. הוא לא יחיד כי ההצגה האלגברית אינה יחידה, שכן ניתן להכפיל את המשוואה בכל סקלר $\alpha \neq 0$ ובהתאם לקבל $\alpha \cdot (a, b, c)$ כוקטור נורמל.

4.2.6 מעבר מהצגה אלגברית של מישור להצגה פרמטרית

למישור יש גם הצגה פרמטרית, אלא שבניגוד לישר דרושים שני פרמטרים כדי לתאר מישור. מישור נקבע ביחידות ע״י שלוש נקודות (באופן שקול: שלושה וקטורים) $\vec{v}_0, \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in \mathbb{R}^3$ שאינן שייכות לישר אחד. מבחינה וקטורית, המשמעות היא שהוקטורים $\vec{w}_1 - \vec{v}_0, \vec{w}_2 - \vec{v}_0$ אינם קו-לינאריים (מקבילים), כלומר אף אחד אינו כפל בסקלר של השני. אז המישור H שעובר דרך

שלוש הנקודות, מתקבל מאוסף כל הוקטורים שיוצאים מ- $\vec{v}_0$ ונפרשים ע"י הוקטורים $\vec{w}_1 - \vec{v}_0, \vec{w}_2 - \vec{v}_0$. באופן מתמטי:

$$H = \{\vec{v}_0 + t(\vec{w}_1 - \vec{v}_0) + s(\vec{w}_2 - \vec{v}_0) | t, s \in \mathbb{R}\}.$$

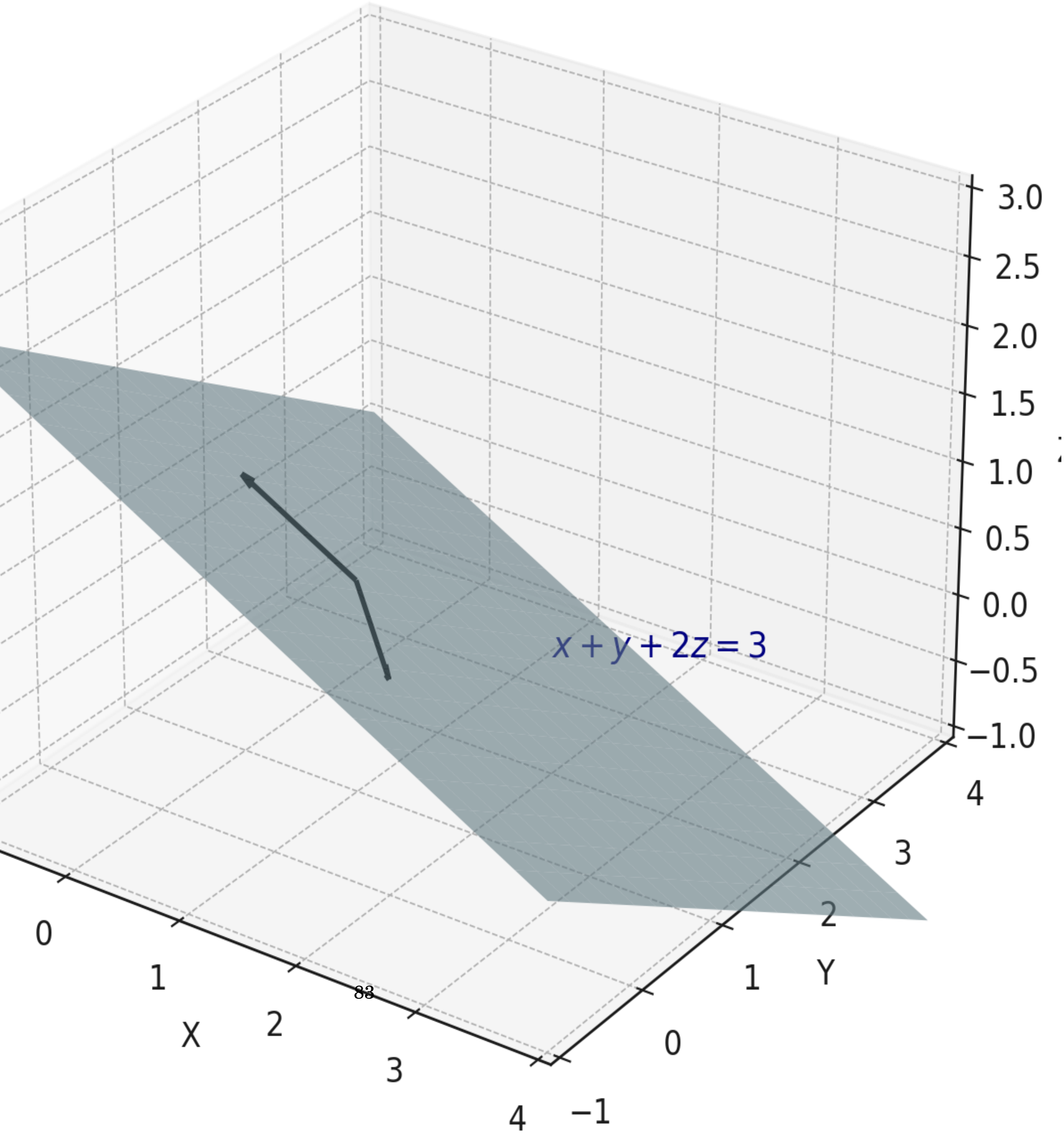
תרגיל 4.11. איזו נקודה מתאימה להצבה $(t,s) = (0,0)$? להצבה $(t,s) = (1,0)$? להצבה $(t,s) = (0,1)$?

פתרון

הנקודה המתאימה ל- $(t,s) = (0,0)$ היא $\vec{v}_0$. הנקודה המתאימה ל- $(t,s) = (1,0)$ היא

$$\vec{v}_0 + 1 \cdot (\vec{w}_1 - \vec{v}_0) = \vec{w}_1.$$

באופן דומה, הנקודה המתאימה ל- $(t,s) = (0,1)$ היא $\vec{w}_2$.



איור 4.18: סימולציה - מישור נוצר ע"י שני וקטורים שיוצאים מאותה הנקודה

דוגמה 4.23. נמצא הצגה פרמטרית של המישור שעובר דרך הנקודות $(1,2,3),(1,-1,0),(2,3,1)$.
נבחר נקודת התחלה $\vec{v_0}=(1,2,3)$ ונקבל:

$$\begin{aligned}H&=\{(1,2,3)+t(1-1,-1-2,0-3)+s(2-1,3-2,1-3)|t,s\in\mathbb{R}\}\\&=\{(1,2,3)+t(0,-3,-3)+s(1,1,-2)|t,s\in\mathbb{R}\}\end{aligned}$$

הערה. כבר הדגשנו שהצגה פרמטרית של ישר אינה יחידה, ולכן זה לא מפתיע שגם הצגה פרמטרית של מישור אינה יחידה. כאן זה עוד יותר בולט: עבור מישור נתון (נניח בהצגה אלגברית), יש לנו הרבה חופש לבחור שלוש נקודות על המישור כל עוד הן לא על ישר אחד. אם אין הצגה אלגברית ורק נתונות שלוש נקודות (כי קיבלנו מידע חלקי), עדיין יש לנו חופש לבחור איזו מהן תהיה נקודת ההתחלה. בנוסף, ניתן להחליף את כל אחד משני וקטורי הכיוון בכפולה בסקלר השונה מ-0 כמו במקרה של ישר. אז למשל, גם מתקיים

$$H=\{(1,2,3)+t(0,1,1)+s(2,2,-4)|t,s\in\mathbb{R}\}.$$

דוגמה 4.24. נמצא הצגה פרמטרית למישור

$$H=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x+2y+z=4\}$$

לפי שלוש נקודות החיתוך עם הצירים (אפשר לבחור נקודות אחרות ובלבד שלא יהיו על ישר אחד). כדי למצוא את נקודת החיתוך עם ציר x נציב $y=z=0$ ונקבל $x=4$, כלומר את הנקודה $(4,0,0)$ שנבחר כנקודת ההתחלה. באופן דומה, שתי נקודות החיתוך הנוספות הן $(0,2,0),(0,0,4)$. לכן נקבל את ההצגה הפרמטרית הבאה:

$$\begin{aligned}H&=\{(4,0,0)+t(0-4,2-0,0-0)+s(0-4,0-0,4-0)|t,s\in\mathbb{R}\}\\&=\{(4,0,0)+t(-4,2,0)+s(-4,0,4)|t,s\in\mathbb{R}\}\end{aligned}$$

אפשר, אך זה לא הכרחי, לכווץ את שני וקטורי הכיוון ולקבל:

$$.H = \{(4,0,0) + t(-2,1,0) + s(-1,0,1) | t,s \in \mathbb{R}\}$$

4.2.7 מעבר מהצגה פרמטרית של מישור להצגה אלגברית

אם נתונה הצגה פרמטרית, אז נתונים שני וקטורי כיוון. כל וקטור נורמל $\vec{n} = (a,b,c)$ מאונך לשניהם, וכדי לחשב אותו ניתן לפתור מערכת של שתי משוואות שמבטאת את העובדה שהמכפלות הסקלריות שלו עם שני וקטורי הכיוון מתאפסות. בדרך זו לא נקבל וקטור נורמל יחיד (כצפוי), אבל התשובה תהיה יחידה עד כדי כפל בסקלר וניתן לבחור את הסקלר כרצוננו. נלמד בפרק הבא איך לפתור מערכות משוואות לינאריות, אבל כאן מספיק לעשות פעולה אחת בין שתי המשוואות כדי לקבל משוואה עם שני משתנים בלבד. אם נבחר את הערך של אחד המשתנים באופן שרירותי, זה יקבע את הערכים של שני המשתנים אחרים.

דוגמה 4.25. נתון מישור בהצגה פרמטרית:

$$H = \{(1,-1,0) + t(2,3,1) + s(1,4,-2) | t,s \in \mathbb{R}\}$$

נדרוש כי $\vec{n} = (a,b,c)$ יהיה מאונך לוקטורי הכיוון, ונקבל

$$\begin{cases} 2a + 3b + c = 0 \\ a + 4b - 2c = 0 \end{cases}$$

נרצה לקבל משוואה עם שני משתנים במקום שלושה. אפשר לבודד את a במשוואה השנייה ולהציב אותו במשוואה הראשונה, או לחילופין להכפיל את המשוואה השנייה ב-2 ואז להחסיר ממנה את המשוואה הראשונה. כך נקבל $5b - 5c = 0$ או באופן שקול $b = c$. נציב את מה שקיבלנו באחת מהמשוואות המקוריות, למשל המשוואה השנייה, ונקבל $a + 2c = 0$ או באופן שקול $a = -2c$. אז כל וקטור נורמל הוא מהצורה $c(-2,1,1)$ ונוח לבחור $c = 1$.
כדי למצוא הצגה אלגברית צריך להציב את נקודת ההתחלה ואת a,b,c שחישבנו ב- **4.4**:

$$\begin{aligned} H &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | -2x + y + z = -2 \cdot 1 + (-1) + 0\} \\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | -2x + y + z = -3\} \end{aligned}$$

תרגיל 4.12. פתרו את מערכת המשוואות לעיל בדרך אחרת, כך שתקבלו משוואה אחת שלא כוללת את c. בדקו שעדיין מקבלים אותו וקטור נורמל עד כדי כפל בסקלר.

פתרון

נחזור אל המשוואות עבור וקטור הנורמל:

$$\begin{cases} 2a+3b+c=0 \\ a+4b-2c=0 \end{cases}$$

כדי להיפטר מהמשתנה c, נכפיל את המשוואה הראשונה ב- 2 ונחבר אליה את המשוואה השנייה. כך נקבל את המשוואה

$$.5a+10b=0 \iff a=-2b$$

כעת נציב $a=-2b$ באחת המשוואות המקוריות, למשל הראשונה, ונקבל:

$$.-4b+3b+c=0 \iff c=b$$

אז קיבלנו משוואות שקולות למשוואות שקיבלנו בדוגמה, אבל הפעם a,c תלויים ב- b. נבחר $b=1$ וזה שוב יוביל לערכים $a=-2, c=1$ ולכן וקטור הנורמל וההצגה האלגברית זהים לאלה מהדוגמה. אם נבחר $c=2$ או כל ערך השונה מ- 0, נקבל הצגה אלגברית שקולה (כפל בסקלר של וקטור הנורמל ולכן גם של המשוואה).

הערה. יש דרך אחרת לחשב וקטור נורמל, שנקראת מכפלה וקטורית. זו מכפלה שלוקחת שני וקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ ומחזירה וקטור שלישי שמאונך לשניהם. נושא זה לא נלמד בקורס, אבל נתייחס אליו בקצרה (לידע כללי) בפרק **4** כי הוא קשור לדטרמיננטה. במסגרת הקורס יש לחשב וקטורי נורמל ע"י פתרון מערכת משוואות לינאריות כמו בדוגמה.

4.2.8 מצבים הדדיים בין מישורים במרחב

קיימים שלושה מצבים הדדיים אפשריים בין שני מישורים $H_1, H_2 \subseteq \mathbb{R}^3$. לצורך הדיון נניח כי $(x_1, y_1, z_1) \in H_1$. נתאר את שלושת המצבים בטבלה:

טבלה 4.2: מצבים הדדיים בין מישורים במרחב

מצב	משמעות גיאומטרית	משמעות אלגברית	מספר נקודות חיתוך
נחתכים	וקטורי הנורמל אינם קו-לינאריים	פתרון המערכת כולל משתנה חופשי	אינסוף (ישר)
מקבילים	וקטורי הנורמל קו-לינאריים, אך $(x_1, y_1, z_1) \notin H_2$	שתי המשוואות סותרות	0
מתלכדים	וקטורי הנורמל קו-לינאריים וגם $(x_1, y_1, z_1) \in H_2$	שתי המשוואות שקולות	אינסוף (מישור)

דוגמה 4.26. המישורים

$$H_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$$
$$H_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + 2y + z = 3\}$$

נחתכים. הסיבה הגיאומטרית היא שוקטורי הנורמל $(1, 1, 1), (3, 2, 1)$ אינם קו-לינאריים. נוודא זאת: נניח בשלילה שקיים $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש-$(3, 2, 1) = \alpha \cdot (1, 1, 1)$. אז קיבלנו $\alpha = 3$ לפי הקוארדינטה הראשונה, ומצד שני $\alpha = 2$ לפי הקוארדינטה השנייה. זו סתירה.

אם ננסה לפתור את מערכת המשוואות (נדון בכך בהרחבה בפרק הבא), נראה שהפתרון כולל משתנה חופשי. נחסיר את המשוואה $x + y + z = 1$ מהמשוואה $3x + 2y + z = 3$, ונקבל:

$$2x + y = 2 \iff y = 2 - 2x$$

x הוא משתנה חופשי שניתן להציב בו ערך שרירות, שהוא הפרמטר שיופיע בהצגה הפרמטרית

של הישר. נציב $x = t$ ובהתאם $y = 2 - 2t$ במשוואה $x + y + z = 1$, ונקבל:

$$t + 2 - 2t + z = 1 \iff z = t - 1$$

לכן מתקיים:

$$H_1 \cap H_2 = \{(t, 2-2t, t-1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

דוגמה 4.27. נסתכל על המישורים

$$H_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + 5z = 4\}$$
$$H_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 6y + 15z = 13\}$$

וקטורי הנורמל הם קו־לינאריים, כי $(3, -6, 15) = 3 \cdot (1, -2, 5)$.
לכן המישורים או מקבילים או מתלכדים.
ניתן לראות ששתי המשוואות סותרות: נכפיל את המשוואה הראשונה ב־3 ונחסיר אותה מהשנייה, ונקבל
$12 - 13 = 0$, וזו אכן סתירה.

לעומת זאת, המישור

$$H_3 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 6y + 15z = 12\}$$

מתלכד עם H_1, כי המשוואות שקולות.
כפל ב־3 מראה כי:

$$x - 2y + 5z = 4 \iff 3x - 6y + 15z = 12$$

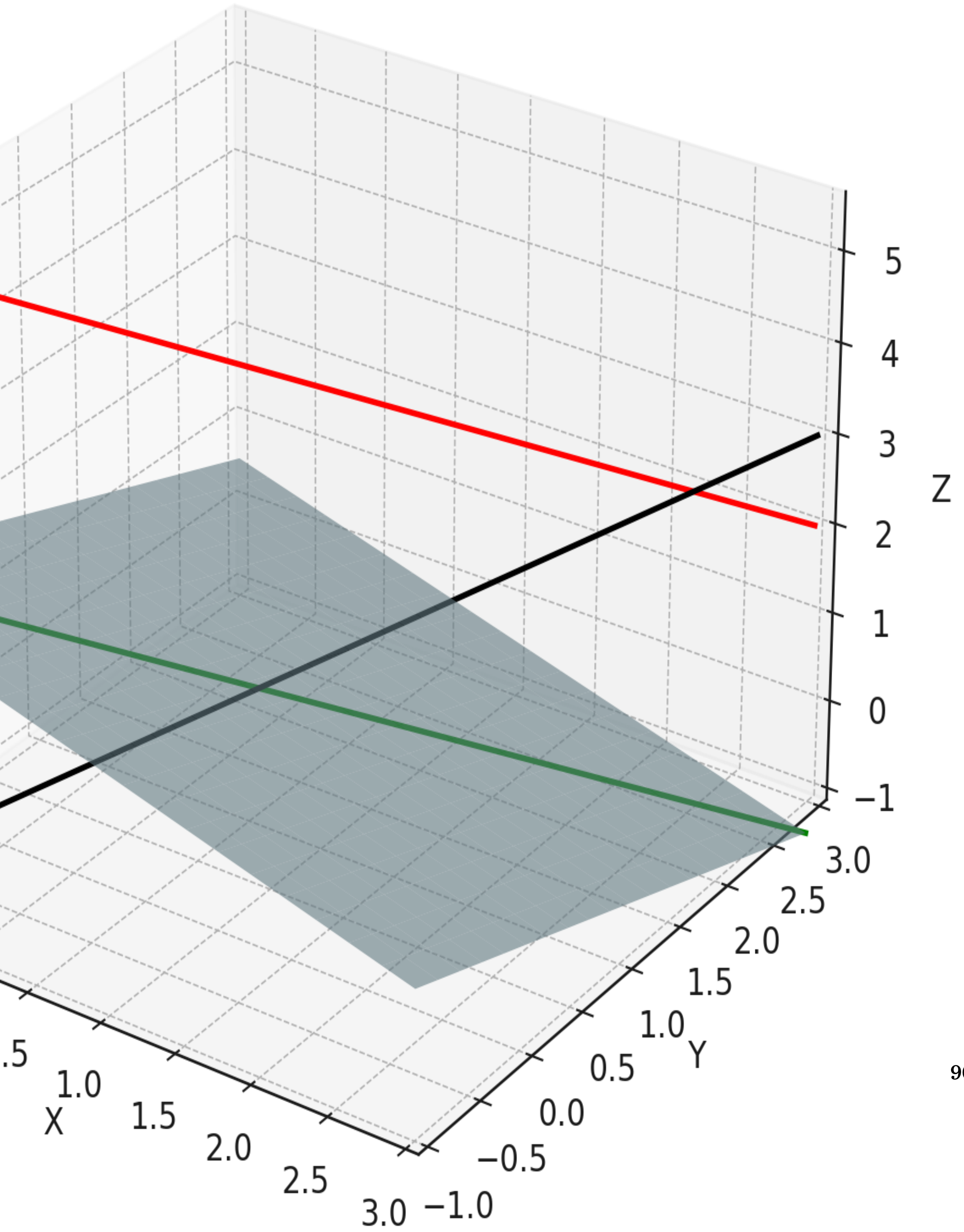
מכאן נובע גם ש־H_3 מקביל ל־H_2, וזה למעשה מיידי מהמשוואות עצמן — הן בפירוש סותרות.

4.2.9 מצבים הדדיים בין ישר למישור במרחב

קיימים שלושה מצבים הדדיים אפשריים בין ישר L ומישור H במרחב. נניח כי $\vec{v}$ הוא וקטור כיוון של L, ו- $\vec{n}$ הוא וקטור נורמל של H. בנוסף, נניח כי $(x_0, y_0, z_0) \in L$.

טבלה 4.3: מצבים הדדיים בין ישר למישור במרחב

מצב	משמעות גיאומטרית	משמעות אלגברית	מספר נקודות חיתוך
נחתכים	$\vec{v}$ לא מאונך ל-$\vec{n}$	הצבת ההצגה הפרמטרית של L במשוואה של H מובילה לפתרון יחיד	1
מקבילים	$\vec{v}$ מאונך ל-$\vec{n}$, אך $(x_0, y_0, z_0) \notin H$	ההצבה מובילה לסתירה (פסוק שקר)	0
המישור מכיל את הישר	$\vec{v}$ מאונך ל-$\vec{n}$ וגם $(x_0, y_0, z_0) \in H$	ההצבה מובילה לזהות (פסוק אמת)	אינסוף (ישר)



סימולציה - מישור וישר החותך אותו, ישר המקביל לו וישר המוכל בו

איור 4.19

דוגמה 4.28. נסתכל על הישר $L=\{(1,0,3)+t(2,-4,5)\mid t\in\mathbb{R}\}$ והמישור

$$H=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 3x+7y+2z=4\right\}$$

נחשב את המכפלה הסקלרית של וקטור הכיוון של הישר עם וקטור הנורמל של המישור:

$$(2,-4,5)\cdot(3,7,2)=6-28+10=-12\neq 0$$

לכן הישר והמישור בהכרח נחתכים.
נחשב את נקודת החיתוך ע"י הצבת ההצגה הפרמטרית של הישר במשוואת המישור:

$$3(1+2t)+7(-4t)+2(3+5t)=4\iff -12t+9=4\iff t=\frac{5}{12}$$

נציב $t=\frac{5}{12}$ בהצגה הפרמטרית ונקבל את נקודת החיתוך:

$$\left(1+2\cdot\tfrac{5}{12},-4\cdot\tfrac{5}{12},3+5\cdot\tfrac{5}{12}\right)=\left(\tfrac{11}{6},-\tfrac{5}{3},\tfrac{61}{12}\right)$$

דוגמה 4.29. נסתכל על הישר
$L=\{(1,0,3)+t(2,-4,5)\mid t\in\mathbb{R}\}$
והמישור

$$H_1=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 5x-2z=1\right\}$$

וקטור הכיוון $(2,-4,5)$ מאונך לוקטור הנורמל $(5,0,-2)$ כי:

$$(2,-4,5)\cdot(5,0,-2)=10+0-10=0$$

כדי לקבוע אם L מקביל או מוכל ב־H_1, נבדוק אם $(1,0,3)\in H_1$.
מכיוון ש־$5\cdot 1-2\cdot 3=-1\neq 1$, נובע שהישר **מקביל** למישור.

זה מספיק לקביעת המצב ההדדי, אבל אפשר גם להציב את ההצגה הפרמטרית של הישר במשוואת המישור:

$$5(1+2t)-2(3+5t)=1 \iff -1=1$$

הסתירה מראה באופן מפורש שאין נקודת חיתוך.

לעומת זאת, עבור המישור

$$H_2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 5x-2z=-1\}$$

החישוב לעיל (עם אגף ימין מתוקן) מראה כי L **מוכל** בו.
הצבה מובילה לזהות $-1=-1$, ולכן כל נקודה על L נמצאת גם על H_2.

5 מערכות משוואות לינאריות

בפרק הקודם עסקנו במשוואות לינאריות עם שני משתנים x, y לתיאור המישור, וגם בשלושה משתנים x, y, z לתיאור המרחב. אנחנו רוצים להכליל את הדיון למספר (טבעי) כלשהו של משתנים. מהי המוטיבציה? משוואות לינאריות מופיעות בפיזיקה כבר בחוקי ניוטון. למשל, החוק השני מתאר תלות לינארית מהצורה $\vec{F} = m\vec{a}$ בין וקטור הכוח $\vec{F}$ הפועל על גוף לבין לוקטור התאוצה $\vec{a}$ של הגוף, כאשר מסת הגוף m היא סקלר חיובי. למעשה, המשוואה הוקטורית $\vec{F} = m\vec{a}$ מבטאת שלוש משוואות - אחת לכל קואורדינטה של המרחב.

כאשר יש הרבה גופים בבעיה עם תלות ביניהם (אילוצים), יכולות להתקבל מספר משוואות לינאריות במספר משתנים ויחד הן נקראות מערכת משוואות לינאריות. זה המקרה גם בתחומים רבים אחרים, כמו למשל רשתות נוירונים בהן כל נוירון מקבל קלטים ומפיק מהם פלט לפי חישוב שמתאים למשוואה לינארית. לא תמיד יש הקשר גיאומטרי/פיזיקלי לבעיה שאותה מבקשים להבין באמצעות מערכת משוואות לינאריות.

תחילה נבהיר איך נראית משוואה לינארית במספר משתנים ואיך מחשבים את קבוצת הפתרונות שלה.

5.1 משוואה לינארית במספר משתנים

איך נראית משוואה לינארית כללית? נשתמש במשתנים $x_1, x_{2,}..., x_n$ במקום אותיות רגילות, כי לצורך העניין n יכול להיות גדול בהרבה ממספר האותיות באלף בית הלועזי (26) או בכל שפה אחרת. גם נראה בהמשך שצריך לבחור איזשהו סדר בין המשתנים, אז אם מספרם גדול זה נוח להשתמש באינדקס מספרי כדי להדגיש את הסדר ביניהם. זה נוח גם למספר משתנים לא גדול במיוחד.

הגדרה 5.1. משוואה ליניארית במשתנים $x_1, x_2, ..., x_n$ היא משוואה מהצורה

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = b \tag{5.1}$$

כאשר $a_1, ..., a_n$ הם סקלרים נתונים שנקראים מקדמים, ו-b הוא סקלר נתון שנקרא קבוע או איבר חופשי. אם כל הסקלרים והמשתנים ממשיים, נאמר שזו משוואה ליניארית מעל $\mathbb{R}$. אם לפחות סקלר אחד הוא מרוכב ו/או המשתנים מרוכבים, נאמר שזו משוואה ליניארית מעל $\mathbb{C}$. אם נרצה להכליל בלי לציין שמדובר ב-$\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, נכתוב $\mathbb{F}$ ונזכור שקבוצה זו היא $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$.

דוגמה 5.1. **א.** $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 100$ זו משוואה ליניארית בארבעה משתנים מעל $\mathbb{R}$. דוגמה לפתרון היא $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (50, 0, 50, 0)$ כי $50 - 0 + 50 - 0 = 100$.

ב. $x_1 + ix_2 - x_3 - ix_4 + x_5 = 1 + i$ זו משוואה ליניארית בחמישה משתנים מעל $\mathbb{C}$. דוגמה לפתרון היא $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1, 1, 0, 0, 0)$ כי $1 + i \cdot 1 - 0 - 0 + 0 = 1 + i$.

ג. $0 = 0$ זו משוואה ליניארית במספר כלשהו של משתנים, מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$. בכתיבה מלאה עבור n משתנים מדובר על המשוואה

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 + ... + 0 \cdot x_n = 0.$$

כל בחירה של סקלרים $(x_1, x_2, ..., x_n) = (c_1, c_2, ..., c_n)$ היא פתרון למשוואה זו, שהיא פסוק אמת שלא תלוי בערכי המשתנים.

הגדרה 5.2.

הגדרה 5.3. סדרת סקלרים $(c_1,c_2,...,c_n)$ נקראת n-יה, או וקטור באורך n. נגדיר את מרחב ה-n-יות מעל $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}^n=\{(c_1,c_2,....,c_n)|c_1,c_2,....,c_n\in\mathbb{R}\}.$$

וגם את מרחב ה-n-יות מעל $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{C}^n=\{(c_1,c_2,....,c_n)|c_1,c_2,....,c_n\in\mathbb{C}\}.$$

לעיתים נכתוב $\mathbb{F}^n$ במקום לפרט אם הכוונה היא ל-$\mathbb{R}^n$ או ל-$\mathbb{C}^n$.

יש לנו אינטואיציה גיאומטרית טובה לגבי המישור הדו-מימדי $\mathbb{R}^2$ והמרחב התלת-מימדי $\mathbb{R}^3$. החל מ- $\mathbb{R}^4$ ו- $\mathbb{C}^2$ כבר אין לנו יכולת לדמיין את המרחבים האלה באופן מלא, אבל נתרגל גם אליהם מבחינה אלגברית.

הגדרה 5.4. פתרון של משוואה לינארית הינו n-יה $(c_1,c_2,...,c_n)\in\mathbb{F}^n$ כך שבהצבת

$$x_1=c_1,x_2=c_2,...,x_n=c_n.$$

המשוואה מתקיימת.

דוגמה 5.2. **א.** משוואה לינארית ב-5 משתנים מעל $\mathbb{R}$

$$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=100$$

אחד הפתרונות של המשוואה הוא

$$(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=(20,20,20,20,20)$$

פתרון נוסף הוא

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (60, 10, 10, 10, 10)$$

ויש עוד אינסוף אחרים. לעומת זאת,

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 0, 0)$$

אינו פתרון כי ההצבה נותנת $100 = 0$ וזה כמובן לא מתקיים.

כדי למצוא את קבוצת כל הפתרונות נבודד את אחד המשתנים. נוח לבחור את x_1 כי הוא הראשון. נקבל

$$x_1 = 100 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5$$

זה למעשה מראה שניתן לבחור את ערכיהם של x_2, x_3, x_4, x_5 באופן שרירותי. זו משוואה מעל $\mathbb{R}$ ולכן נבחר $c_2, c_3, c_4, c_5 \in \mathbb{R}$ שרירותיים ונציב במשוואה

$$(x_2, x_3, x_4, x_5) = (c_2, c_3, c_4, c_5)$$

כך נקבל

$$x_1 = 100 - c_2 - c_3 - c_4 - c_5.$$

לכן, קבוצת הפתרונות נתונה באופן פרמטרי (עם 4 פרמטרים c_2, c_3, c_4, c_5) ע"י

$$\{(100 - c_2 - c_3 - c_4 - c_5, c_2, c_3, c_4, c_5) | c_2, c_3, c_4, c_5 \in \mathbb{R}\}.$$

ב. משוואה לינארית ב-4 משתנים מעל $\mathbb{C}$:

$$x_1 + ix_2 + 2ix_3 + x_4 = 1 + 4i$$

אחד הפתרונות של המשוואה הוא $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 1, i)$. נבדוק זאת:

$$1 \cdot 1 + i \cdot 1 + 2i \cdot 1 + 1 \cdot i = 1 + 4i$$

לעומת זאת, $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0)$ אינו פתרון. הפעם בדיקה מראה כי

$$1 \cdot 1 + i \cdot 0 + 2i \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 2i \neq 1 + 4i.$$

נבודד את x_1 כדי למצוא את קבוצת הפתרונות:

$$x_1 = 1 + 4i - ix_2 - 2ix_3 - x_4$$

זו משוואה מעל $\mathbb{C}$ ולכן נבחר $c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{C}$ שרירותיים ונציב אותם במשוואה. כך נקבל

$$x_1 = 1 + 4i - ic_2 - 2ic_3 - c_4.$$

לכן, קבוצת הפתרונות נתונה באופן פרמטרי (עם 3 פרמטרים c_2, c_3, c_4) ע"י

$$\{(1 + 4i - ic_2 - 2ic_3 - c_4, c_2, c_3, c_4) | c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{C}\}.$$

איך פותרים משוואה לינארית כללית מהצורה 5.1? אפשר למצוא את כל הפתרונות ע"י בידוד אחד המשתנים. מקובל לעשות זאת עבור x_1 בהנחה ש- $a_1 \neq 0$ (אם $a_1 = 0$, נבחר את המשתנה הראשון עם מקדם השונה מ-0). ראשית מעבירים לאגף ימין את כל הביטויים של המשתנים האחרים:

$$a_1x_1 = b - a_2x_2 - a_3x_3 - ... - a_nx_n.$$

נחלק בסקלר a_1 ונקבל

$$x_1 = \frac{1}{a_1}(b - a_2x_2 - a_3x_3 - ... - a_nx_n).$$

זה מראה שלכל בחירה של סקלרים $c_2, ..., c_n \in \mathbb{F}$ נקבל פתרון

$$(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) = (\frac{1}{a_1}(b - a_2c_2 - a_3c_3 - ... - a_nc_n), c_2, c_3, ..., c_n).$$

לכן, קבוצת הפתרונות של המשוואה נתונה בהצגה פרמטרית ע"י

$$\left\{(\frac{1}{a_1}(b-a_2c_2-a_3c_3-...-a_nc_n), c_2, c_3, ..., c_n)|c_1, c_2, ..., c_n \in \mathbb{F}\right\}.$$

נדגיש כי $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ נתונים במשוואה כסקלרים קבועים. $c_1, c_2, ..., c_n$ הם פרמטרים שרצים על פני הקבוצה $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$) כדי ליצור את כל הפתרונות. זו הכללה (כלומר צורה יותר כללית של מקרה מוכר) של הצגה פרמטרית של ישר (פרמטר אחד) ושל מישור (שני פרמטרים) למספר כללי של פרמטרים, שהוא בעצם $n-1$. בפרט, לכל $n \geq 2$ יש אינסוף פתרונות ל-5.1 כי ניתן להציב אינסוף אפשרויות במשתנה אחד או יותר.

שימו לב שהתייחסנו אל x_1 כמשתנה תלוי ואל $x_2, x_3, ..., x_n$ כמשתנים חופשיים (הצבנו בהם ערכים שרירותיים). אם היינו מבודדים את x_2 או משתנה אחר במקום x_1, אז הוא היה המשתנה התלוי וההצגה הפרמטרית הייתה משתנה בהתאם. עדיין, זו רק הצגה חלופית לקבוצת הפתרונות של אותה המשוואה. טבעי לבחור את x_1, אך אין חובה לעשות זאת.

דוגמה 5.3. את המשוואה

$$x_1+2x_2+3x_3+4x_4=4$$

אפשר לפתור ע"י בידוד אחד מארבעת המשתנים (זה נתון לבחירתנו). מקובל לבודד את x_1 ולקבל

$$x_1=4-2x_2-3x_3-4x_4$$

בהצבת $(x_2, x_3, x_4)=(c_2, c_3, c_4)$ מקבלים את קבוצת הפתרונות

$$\{(4-2c_2-3c_3-4c_4, c_2, c_3, c_4)|c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}\}.$$

אבל באותה המידה אפשר לבודד משתנה אחר, למשל x_2 כך נקבל $2x_2=4-x_1-3x_3-4x_4$ ולאחר חלוקה ב- 2:

$$x_2=\frac{1}{2}(4-x_1-3x_3-4x_4)$$

בהצבת סקלרים $(x_1,x_3,x_4)=(d_1,d_3,d_4)$ נקבל הצגה פרמטרית חדשה לקבוצת הפתרונות, שנתונה ע"י

$$\left\{(d_1,\frac{1}{2}(4-d_1-3d_3-4d_4),d_3,d_4)|d_1,d_3,d_4\in\mathbb{R}\right\}.$$

בפרט, נובע כי מתקיים שוויון בין שתי הקבוצות. מדובר בשתי הצגות שקולות.

תרגיל 5.1. מצאו את קבוצת הפתרונות של המשוואה $2x_1+x_2+3x_3+4x_4=5$. בדקו איך ההצגה הפרמטרית משתנה כאשר מבודדים את x_2 במקום x_1.

פתרון

. נבודד תחילה את x_1 ונקבל

$$x_1=\frac{1}{2}(5-x_2-3x_3-4x_4).$$

נציב $(x_2,x_3,x_4)=(c_2,c_3,c_4)$ ונקבל את ההצגה הפרמטרית הבאה לקבוצת הפתרונות:

$$\left\{(\frac{1}{2}(5-c_2-3c_3-4c_4),c_2,c_3,c_4)|c_2,c_3,c_4\in\mathbb{R}\right\}.$$

כעת נבודד את x_2 וזה יוביל להצגה פרמטרית נוספת של אותה קבוצת הפתרונות. ראשית נקבל

$$x_2=5-2x_1-3x_3-4x_4.$$

נציב $(x_1,x_3,x_4)=(d_1,d_3,d_4)$ ונקבל את ההצגה הפרמטרית הבאה:

$$\{(d_1,5-2d_1-3d_3-4d_4,d_3,d_4)|d_1,d_3,d_4\in\mathbb{R}\}.$$

5.2 מערכות משוואות לינאריות

בפרק הקודם ראינו הרבה דוגמאות למערכות משוואות לינאריות (ממ"ל) מעל $\mathbb{R}$ עם שתי משוואות בשני משתנים (לתיאור חיתוך שני ישרים במישור) וגם לממ"ל עם שתי משוואות בשלושה משתנים (לתיאור חיתוך שני מישורים במרחב). באופן כללי, אפשר להתייחס לכל אוסף של משוואות לינאריות כמערכת אחת.

בהקשר של החוק השני של ניוטון שהוזכרו בתחילת הפרק כמשוואה וקטרית מהצורה $\vec{F} = m\vec{a}$, אפשר לחשוב על ממ"ל במספר כלשהו של משתנים שקשורים לוקטורי התאוצה של מספר גופים ולכוחות הפועלים עליהם. גודל הממ"ל מקשה על האינטואיציה הגיאומטרית ומוסיף חישובים (ייתכן באופן משמעותי), אך עדיין יש גישה אלגברית אחת לפתרון של כל ממ"ל. נפתח אותה בפרק זה.

דוגמה 5.4. א. ממ"ל של שתי משוואות בארבעה משתנים מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \end{cases}$$

ב. ממ"ל של שלוש משוואות בשלושה משתנים מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + z = 4 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$$

כאן חזרנו להשתמש באותיות המוכרות x, y, z במקום x_1, x_2, x_3.
הסימונים לא באמת חשובים כל עוד יש עקביות - נוח להשתמש באותיות רגילות עבור מספר קטן של משתנים.

ג. ממ"ל של שתי משוואות בארבעה משתנים מעל $\mathbb{C}$:

$$\begin{cases} iz_1 + z_2 \qquad\quad + iz_3 + z_4 \;\; = 2i \\ z_1 \;\; + (1+i)z_2 + z_3 \;\; + 2iz_4 = 2 \end{cases}$$

הגדרה 5.5. מערכת משוואות לינאריות (ממ"ל) במשתנים $x_1, x_{2,} ..., x_n$ היא אוסף של מספר כלשהו (m) של משוואות לינאריות מהצורה

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \; a_{12}x_2 + \; a_{13}x_3 + \; \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \; a_{22}x_2 + \; a_{23}x_3 + \; \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + \; a_{32}x_2 + \; a_{33}x_3 + \; \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \quad \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{5.2}$$

אם כל המקדמים והקבועים הם מספרים ממשיים, נאמר שהממ"ל מעל $\mathbb{R}$. אחרת, נאמר שהממ"ל מעל $\mathbb{C}$.

שימו לב לאינדקס הכפול: a_{ij} הוא המקדם של המשתנה x_j במשוואה ה- i (כלומר בשורה ה-i). b_i הוא הקבוע (איבר חופשי) במשוואה ה- i. צריך להתרגל לכתיבה עם שני אינדקסים, אבל זו הדרך הטבעית להתייחס גם למספר המשתנה וגם למספר המשוואה. נדגיש ש- ij אינו מכפלה וגם לא מספר דו-ספרתי בהקשר זה. בנוסף, כאן i אינו המספר המדומה אלא אינדקס שמתאר את מספר השורה, ואילו j הוא אינדקס שמתאר את מספר העמודה. אלה הסימונים המקובלים בקורס, והכוונה אמורה להיות ברורה כי אינדקס מופיע בכתב תחתי.

הגדרה 5.6. פתרון של ממ"ל הינו סדרת סקלרים $(c_1, c_2, ..., c_n)$ כך שבהצבת

$$x_1 = c_1, x_2 = c_2, ..., x_n = c_n$$

<u>כל</u> המשוואות בממ"ל מתקיימות.

דוגמה 5.5. **א.** נחזור לדוגמה קודמת:

$$\begin{cases} x+\ \ y+\ \ z=3 \\ x+2y+\ \ z=4 \\ x+\ \ y+3z=5 \end{cases}$$

כאן המקדמים הם
$a_{11} = a_{12} = a_{13} = a_{21} = a_{23} = a_{31} = a_{32} = 1,\ a_{22} = 2,\ a_{33} = 3$,
והקבועים הם $b_1 = 3,\ b_2 = 4,\ b_3 = 5$.

ב.

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=4 \\ \qquad x_2+x_3+x_4=0 \\ x_1+\qquad\ \ x_3+x_4=0 \end{cases}$$

כאן הממ"ל לא כתובה באופן מלא, כי בכל משוואה שבה חסר משתנה המשמעות היא שהמקדם המתאים הוא 0 (הרווחים נועדו להדגשה).
בכתיבה מלאה, הממ"ל נראית כך:

$$\begin{cases} 1\cdot x_1 + 1\cdot x_2 + 1\cdot x_3 + 1\cdot x_4 = 4 \\ 0\cdot x_1 + 1\cdot x_2 + 1\cdot x_3 + 1\cdot x_4 = 0 \\ 1\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + 1\cdot x_3 + 1\cdot x_4 = 0 \end{cases}$$

כלומר מתקיים

$$\begin{cases} a_{11} = a_{12} = a_{13} = a_{14} = 1 \\ a_{21} = 0,\ a_{22} = a_{23} = a_{24} = 1 \\ a_{32} = 0,\ a_{31} = a_{33} = a_{34} = 1 \end{cases}$$

הקבועים הם $b_1 = 4,\ b_2 = b_3 = 0$.

הרבה יותר קשה לדמיין את הגיאומטריה כאשר יש מספר משתנים גבוה מ-3, או אפילו משוואה אחת בשני משתנים מרוכבים. אבל מבחינה אלגברית, כל המקרים האלה שייכים לקטגוריה אחת ושיטת הפתרון משותפת לכולם. באופן כללי, נשאל את השאלות הבאות על ממ"ל:

1. כמה פתרונות יש?
2. כיצד נמצא את כל הפתרונות?
3. מהו מבנה קבוצת הפתרונות?

לפני כן, נראה עוד דוגמאות לממ"ל וגם נחזור אל חלק מהדוגמאות הקודמות. קל לבדוק אם פתרון נתון הוא אכן פתרון ע"י בדיקה שהצבתו מקיימת את כל המשוואות. עבור ממ"ל פשוטה גם לא דרוש הרבה מאמץ כדי למצוא את קבוצת הפתרונות.

דוגמה 5.6. א.

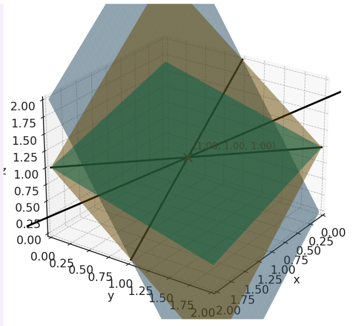
$$\begin{cases} x & & = 1 \\ & y & = 2 \\ & & z = 3 \end{cases}$$

זו ממ"ל פשוטה שיש לה פתרון יחיד $(x,y,z)=(1,2,3)$, שכבר מופיע באופן מפורש.

ב. נחזור לדוגמה קודמת:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + z = 4 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$$

ניתן לבדוק ע"י הצבה כי $(x,y,z)=(1,1,1)$ הוא פתרון של הממ"ל, כי כל שלוש המשוואות מתקיימות. לעומת זאת $(x,y,z)=(2,1,0)$ אינו פתרון כי הוא מקיים רק את שתי המשוואות הראשונות.
האם $(x,y,z)=(1,1,1)$ הוא פתרון יחיד? נראה בהמשך שהתשובה היא כן, אבל בינתיים נשים לב שהממ"ל מתארת חיתוך של שלושה מישורים במרחב. לפי הפרק הקודם, החיתוך בין כל שניים מהמישורים הוא ישר, ולכן החיתוך בין שלושתם הוא חיתוך בין שני ישרים. נראה בהמשך דרך יעילה לחישוב קבוצת הפתרונות בדוגמה זו.



איור 5.1: שלושת המישורים, ישרי החיתוך ונקודת החיתוך

ג.

$$\begin{cases} x \qquad\quad + w = 1 \\ \quad y \qquad + w = 2 \\ \qquad\quad z + w = 3 \end{cases}$$

זו ממ"ל בארבעה משתנים x, y, z, w. נציב $w = t$ כמשתנה חופשי, ונקבל:

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

מכאן קבוצת הפתרונות היא

$$\{(1-t, 2-t, 3-t, t) | t \in \mathbb{R}\} = \{(1,2,3,0) + t(-1,-1,-1,1) | t \in \mathbb{R}\}.$$

אפשר לדמות את קבוצת הפתרונות כישר במרחב $\mathbb{R}^4$ - חד־מימדי כי יש פרמטר יחיד.

ד.

$$\begin{cases} x \quad + z + w = 1 \\ \quad y + z + w = 2 \end{cases}$$

כאן המשתנים החופשיים הם z, w, ולכן נציב $z = t,\ w = s$:

$$\begin{cases} x = 1 - t - s \\ y = 2 - t - s \end{cases}$$

כלומר קבוצת הפתרונות היא

$$\{(1-s-t, 2-s-t, s, t) | s, t \in \mathbb{R}\} = \{(1,2,0,0) + s(-1,-1,1,0) + t(-1,-1,0,1) | s, t \in \mathbb{R}\}\,.$$

זו הצגה פרמטרית של מישור במרחב $\mathbb{R}^4$.

ה.

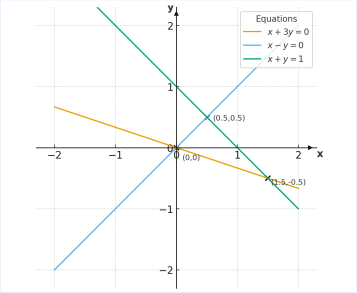
$$\begin{cases} iz_1 + z_2 \qquad\quad + iz_3 + z_4 \quad = 2i \\ z_1 \ \ + (1+i)z_2 + z_3 \ \ + 2iz_4 = 2 \end{cases}$$

ניתן לבדוק ע"י הצבה כי $(z_1, z_2, z_3, z_4) = (1, 0, 1, 0)$ הוא פתרון של הממ"ל. אינטואיטיבית, אמורים להיות אינסוף פתרונות כי מספר המשתנים גדול ממספר המשוואות. נצדיק זאת בהמשך.

ו.

$$\begin{cases} x + 3y = 0 \\ x - y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

כאן אין פתרון: חיבור שתי המשוואות הראשונות נותן $x + y = 0$, שסותר את השלישית $x + y = 1$. גיאומטרית - שלושת הישרים נחתכים בזוגות, אך לא בנקודה משותפת.



איור 5.2: שלושת הישרים ונקודות החיתוך

תרגיל 5.2. נסתכל על הממ"ל

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 2 \\ 5x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 \qquad = 0 \end{cases}.$$

האם $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1, 1, 1, 2, 0)$ הוא פתרון? אם לא, לאיזה ערך של $a \in \mathbb{R}$ הוקטור $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1-a, 1, 1, 2, a)$ הוא פתרון של הממ"ל?

פתרון

. נציב בממ"ל $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1, 1, 1, 2, 0)$ ונקבל

$$\begin{cases} 1+1+2-2+0=2 \\ 5-3-2+2=2 \neq 0 \end{cases}.$$

אז זה לא פתרון לממ"ל (אלא רק למשוואה הראשונה). נחפש פתרון מהצורה

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1-a, 1, 1, 2, a)$$

ונקבל לאחר הצבה

$$\begin{cases} 1-a+1+2-2+a=2 \\ 5(1-a)-3-2+2=0 \end{cases}.$$

המשוואה הראשונה מתקיימת לכל ערך של a, ואילו המשוואה השנייה מתקיימת אם ורק אם

$$2-5a=0 \iff a=\frac{2}{5}.$$

אז הפתרון מהצורה המבוקשת (יש עוד אינסוף פתרונות מסוג אחר) הוא

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (\frac{3}{5}, 1, 1, 2, \frac{2}{5}).$$

5.3 מטריצות

ראינו בפרק הקודם, למשל עבור ממ"ל של שתי משוואות בשני נעלמים, שניתן לחבר בין שתי משוואות כדי לנסות לקבל משוואה יותר פשוטה שנובעת מהממ"ל. למעשה, פעולה זו משפיעה רק על המקדמים והקבועים של הממ"ל. כאשר מחברים את שתי המשוואות הראשונות של 5.2 מקבלים

$$(a_{11}+a_{21})x_1+(a_{12}+a_{22})x_2+(a_{13}+a_{23})x_3+...+(a_{1n}+a_{2n})x_n=b_1+b_2$$

לצורך העניין, אפשר לשים את המשתנים בצד ולחזור אליהם בסוף. המידע של הממ"ל אמנם קשור למשתנים, אבל הוא מגולם בסקלרים (מקדמים וקבועים). אז זה שימושי לייצג את הממ"ל כטבלה שבה מופיעים רק הסקלרים. טבלה כזו נקראת מטריצה.

הגדרה 5.7. מטריצה מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$ היא טבלה בת m שורות ו-n עמודות כך שבכל משבצת מופיע סקלר ב-$\mathbb{F}$. בהקשר של הממ"ל

$$\begin{cases} a_{11}x_1+ & a_{12}x_2+ & a_{13}x_3+ & \cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+ & a_{22}x_2+ & a_{23}x_3+ & \cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ a_{31}x_1+ & a_{32}x_2+ & a_{33}x_3+ & \cdots+a_{3n}x_n=b_3 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1+ & a_{m2}x_2+ & a_{m3}x_3+ & \cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases},$$

נגדיר את מטריצת המקדמים (שנקראת גם מטריצת מקדמים מצומצמת):

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

נגדיר גם את מטריצת המקדמים המורחבת מסדר $m \times (n+1)$ שכוללת עמודה בצד ימין (אחרי קו מפריד) בשביל הקבועים:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

נגדיר בנוסף את וקטור המשתנים $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ וגם את וקטור הקבועים $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$. דרך מקוצרת לכתיבת הממ"ל 5.2 היא המשוואה הוקטורית $Ax = b$.

בפרק הבא נבין יותר לעומק את הסימון Ax. בינתיים זה סימון מקוצר, וגם x הוא סימון נוח עבור וקטור (אין צורך בחץ מעליו).

דוגמה 5.7. **א.** עבור הממ"ל

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + z = 4 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$$

מטריצת המקדמים המצומצמת היא

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ובשביל מטריצת המקדמים המורחבת נוסיף את עמודת הקבועים ונקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \end{array}\right)$$

ב. נסתכל על הממ"ל

$$\begin{cases} 2x + \ \ y + z \qquad = 1 \\ x + 2y + z + w = -1 \\ x + \ \ y \qquad + w = 2 \end{cases}$$

נשים לב שמסתתרים שני אפסים: המקדם של w במשוואה הראשונה, והמקדם של z במשוואה השלישית.

הנה כתיבה יותר מפורשת:

$$\begin{cases} 2x + \ \ y + \ \ z + 0\cdot w = 1 \\ x + 2y + \ \ z + \ \ w = -1 \\ x + \ \ y + 0\cdot z + \ \ w = 2 \end{cases}$$

לכן מטריצת המקדמים המצומצמת היא

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ומטריצת המקדמים המורחבת היא

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

הערה. שימו לב שאם המשתנה ה- j לא מופיע במשוואה ה- i, זה אומר שהמקדם המתאים הוא 0 ולכן $a_{ij} = 0$ במטריצה.

תרגיל 5.3. כתבו את מטריצות המקדמים (מצומצמת ומורחבת) ועמודת הקבועים של הממ"ל

$$\begin{cases} x + y + z + w = 0 \\ \qquad\qquad\ \ z - w = 2 \\ x + 2y + 2z + 3w = 8 \end{cases}.$$

פתרון

. מטריצת המקדמים המצומצמת היא

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

מטריצת המקדמים המורחבת היא

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & 8 \end{array}\right).$$

וקטור הקבועים הוא וקטור העמודה הימנית של המטריצה האחרונה, כלומר $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$.

5.4 מטריצות מדורגות ומדורגות קנונית

כבר נתקלנו בדוגמאות בהן הממ"ל יחסית פשוטה לפתרון, במובן שקל לזהות את המשתנים החופשיים, להציב בהם ערכים שרירותיים ולקבל את הערכים המתאימים של המשתנים התלויים ע"י קצת אלגברה (פעולות חשבון ואולי הצבות). איך מטריצת המקדמים (מצומצמת או מורחבת) נראית במקרים כאלה? לשם כך נועדה ההגדרה הבאה.

הגדרה 5.8. מטריצה נקראת מדורגת אם:

א. אם במטריצה יש שורות אפסים, אז הן מופיעות מתחת לכל שאר השורות.

ב. בכל שורה שאינה שורת אפסים, האיבר הראשון (משמאל) שאינו 0 נקרא האיבר המוביל של שורה זו, והוא מופיע משמאל לאיבר המוביל של השורה מתחתיו (אם קיימת כזו). בפרט, מתחת לכל איבר מוביל יש אפסים בלבד.

דוגמה 5.8. א.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

האיברים המובילים הם $1, 1, 4$ לפי סדר השורות, והם מופיעים בסדר הנכון (זזים ימינה כאשר יורדים שורה). בנוסף, אין בכלל שורות אפסים ולכן זו מטריצה מדורגת.

ב.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

אינה מדורגת כי האיבר המוביל של השורה השלישית (5) מופיע באותה העמודה של האיבר המוביל של השורה השנייה (1).

ג.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מדורגת. שורת האפסים מופיעה בסוף, והאיבר המוביל של השורה הראשונה (1) מופיע משמאל לזה של השורה השנייה (4).

ד.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אינה מדורגת כי יש שורת אפסים מעל לשורה שאינה כולה אפסים.

מטריצות מדורגות הן יחסית נוחות, אך יש מטריצות מדורגות מסוג יותר מסוים שהוא עוד יותר נוח בפתרון ממ"ל.

הגדרה 5.9. מטריצה נקראת מדורגת קנונית אם:

א. היא מדורגת, כלומר מקיימת את שני תנאי ההגדרה הקודמת.

ב. האיבר המוביל בכל שורה (אם הוא קיים) הוא 1. אפשר גם לקרוא לו אחד מוביל.

ג. בכל עמודה של אחד מוביל, כל שאר האיברים הם 0 (מתחת וגם מעל לאחד המוביל).

דוגמה 5.9. א.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

זו **מטריצת היחידה** מסדר 3×3. היא מדורגת קנונית כי אין בה שורת אפסים, כל האיברים המובילים הם 1 ומופיעים בסדר הנכון, וכל שאר האיברים הם 0.

ב.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

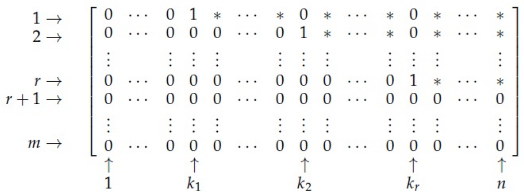
מטריצה זו **מדורגת אך לא קנונית**, כי האיבר המוביל התחתון אינו 1. בנוסף, לא כל האיברים מעליו הם 0.

ג.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מדורגת קנונית כי שני האיברים המובילים הם 1 ומופיעים בסדר הנכון.
חוץ מהם יש רק אפסים בעמודות שלהם, וגם שורת האפסים מופיעה בסוף.

מהי הצורה הכללית של מטריצה מדורגת קנונית מסדר $m \times n$?



איור 5.3: הצורה הכללית של מטריצה מדורגת קנונית

האיברים המובילים מופיעים בעמודות $k_1, k_2, ..., k_r$. r הוא גם מספר השורות שאינן כולן אפסים (בכל שורה כזו יש איבר מוביל אחד).

הגדרה 5.10. נניח שקיבלנו צורה מדורגת קנונית של מטריצת מקדמים מצומצמת A של ממ"ל $Ax = b$.

א. כל משתנה שמתאים לעמודה בה מופיע איבר מוביל נקרא משתנה תלוי. שאר המשתנים

נקראים חופשיים.

ב. למספר המשתנים התלויים נקרא הדרגה של הממ"ל/מטריצה. נסמן $\operatorname{rank}(A)$.

הערה. נראה בקרוב (שיטת הדירוג של גאוס) שניתן לבצע על כל מטריצה סדרת פעולות (שנקראת דירוג) בין שורותיה, כך שבסוף מתקבלת מטריצה מדורגת קנונית. מטריצה זו היא יחידה (כלומר לא תלויה בדרך הדירוג שניתנת לבחירה) וניתן להשתמש בה כדי לקבוע את קבוצת הפתרונות של הממ"ל המקורית. הדרגה, שהיא כאמור מספר המשתנים התלויים, שווה למספר השורות בצורה המדורגת קנונית שאינן שורת אפסים. זהו גם מספר האיברים המובילים.

הרעיון של משתנה תלוי זה שיש משוואה שמתארת את התלות שלו במשתנים החופשיים (או חלקם). ניתן להציב סקלרים שרירותיים במשתנים החופשיים בכל משוואה, ולקבל את הערכים המתאימים של המשתנים התלויים.

דוגמה 5.10. נפתור את הממ"ל

$$\begin{cases} x_1 + ix_4 = 1 + i \\ x_3 + x_4 = 2 \end{cases}.$$

מטריצת המקדמים המורחבת היא

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & i & 1+i \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

היא כבר מדורגת קנונית ויש בה שני אחדות מובילים. לכן הדרגה היא 2 והמשתנים התלויים הם x_1, x_3. נציב $(x_2, x_4) = (s, t) \in \mathbb{C}^2$ בשתי המשוואות ונבודד את המשתנים התלויים:

$$\begin{cases} x_1 = 1 + i - it \\ x_3 = 2 - t \end{cases}.$$

לכן, קבוצת הפתרונות נתונה ע"י

$$\{(1+i-it, s, 2-t, t) | s, t \in \mathbb{C}\}.$$

יש שני פרמטרים בהצגה הפרמטרית כי יש שני משתנים חופשיים.

5.5 פעולות שורה אלמנטריות

נרצה לפשט ממ"ל כללית, כלומר להעביר את מטריצת המקדמים לצורה מדורגת קנונית בלי לשנות את קבוצת הפתרונות של הממ"ל. זה לא רעיון חדש: כבר במקרה של שתי משוואות בשני משתנים ראינו שאפשר לחבר/לחסר בין המשוואות וגם להשתמש בכפל בסקלר. כל פעולה כזו לא משנה את קבוצת הפתרונות, כי מדובר בפעולה הפיכה (אפשר לשחזר את הממ"ל המקורית מתוך צורתה החדשה). במילים אחרות, פעולות כאלו יוצרות ממ"ל שקולה לממ"ל המקורית, ויש בזה טעם אם היא יותר פשוטה לפתרון כמו במקרה של ממ"ל המתאימה למטריצה מדורגת קנונית.

הגדרה 5.11. תהי

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

מטריצה מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$. נסמן ב-$R_1, R_2, ..., R_m$ את שורות המטריצה A, כלומר $R_i = (a_{i1}, a_{i2}, ..., a_{in})$ לכל $1 \leq i \leq m$. להלן שלושה סוגי פעולות על שורות A הנקראות פעולות שורה אלמנטריות:

א. כפל השורה R_i בסקלר $c \in F$ שאינו 0. נסמן פעולה זו כך: $cR_i \to R_i$.

ב. הוספה לשורה R_i את הכפולה של השורה R_j בסקלר $c \in \mathbb{F}$ כאשר $i \neq j$. נסמן $R_i + cR_j \to R_i$. השורה R_j נשארת ללא שינוי.

ג. החלפת השורות R_i ו-R_j עבור $i \neq j$. נסמן $R_i \leftrightarrow R_j$.

דוגמה 5.11. נדגים כל סוג פעולה על המטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

א. נכפיל את השורה הראשונה ב-2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \underset{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1}{\overset{2R_1 \rightarrow R_1}{\longleftrightarrow}} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

את הפעולה משמאל לימין ציינו מעל לחץ, ומתחתיו את הפעולה ההפוכה מימין לשמאל - כפל השורה הראשונה ב-$\frac{1}{2}$.

ב. נוסיף לשורה השלישית כפולה של השורה הראשונה בסקלר -3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \underset{R_3 \leftarrow R_3 + 3R_1}{\overset{R_3 - 3R_1 \rightarrow R_3}{\longleftrightarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

שימו לב שהשורה הראשונה לא משתנה; חישבנו לשורה השלישית: $(7,8,9) - 3(1,2,3) = (4,2,0)$.

ג. נחליף בין השורה השנייה לשורה השלישית:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \underset{R_3 \leftrightarrow R_2}{\overset{R_2 \leftrightarrow R_3}{\longleftrightarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

כאן הפעולה ההפוכה היא אותה הפעולה: החלפת השורות R_2 ו-R_3.

הערה. באופן כללי, כל פעולות השורה האלמנטריות הן הפיכות. נבהיר למה הכוונה בכל מקרה:

א. לכל $c \neq 0$ ולכל $1 \leq i \leq m$ הפעולה ההפוכה ל-$cR_i \to R_i$ היא $\frac{1}{c}R_i \to R_i$.

ב. לכל $c \in F$ ולכל $i \neq j$ הפעולה ההפוכה ל-$R_i + cR_j \to R_i$ היא $R_i - cR_j \to R_i$. אכן, אם מבצעים את הפעולה הראשונה ואחריה את השנייה (או בסדר הפוך), התוצאה היא $R_i + cR_j - cR_j \to R_i$ או בקיצור $R_i \to R_i$. החזרה למקור היא המשמעות של פעולה הפוכה.

ג. לכל $i \neq j$ הפעולה ההפוכה להחלפה $R_j \leftrightarrow R_i$ היא אותה ההחלפה $R_i \leftrightarrow R_j$.

הגדרה 5.12. מטריצות A, A' נקראות <u>שקולות שורה</u> אם ניתן להגיע מ- A ל- A' ע"י סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטריות.

הערה. זו הגדרה סימטרית. אם ניתן להגיע מ- A ל- A' ע"י סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטריות, אז גם ניתן להגיע מ- A' ל- A ע"י סדרת הפעולות ההפוכות.

טענה 5.1. . נסתכל על הממ"ל $Ax = b$ עם מטריצת מקדמים מורחבת $(A|b)$, וגם על הממ"ל $A'x = b'$ עם מטריצת מקדמים מורחבת $(A'|b')$. אם $(A|b), (A'|b')$ הן מטריצות שקולות שורה, אז קבוצת הפתרונות של הממ"ל $Ax = b$ שווה לקבוצת הפתרונות של הממ"ל $A'x = b'$.

במילים אחרות, כל n-יה $(c_1, c_2, ..., c_n)$ היא פתרון של הממ"ל החדשה (שמתקבלת אחרי סדרת פעולות שורה אלמנטריות) אם ורק אם היא פתרון של הממ"ל המקורית.

הוכחה. לכל ממ"ל $Ax = b$ ולכל פעולת שורה אלמנטרית, כל פתרון של הממ"ל לפני הפעולה נשאר פתרון של הממ"ל שמתקבלת בעקבות הפעולה. ולהיפך, ההפיכות של הפעולה מראה שכל פתרון של הממ"ל החדשה הוא גם פתרון של הממ"ל הקודמת לה. אז קבוצת

הפתרונות נשארת ללא שינוי.

נמשיך כך ונבצע מספר סופי של פעולות שורה אלמנטריות כדי לקבל את הממ"ל $A'x = b'$. קבוצת הפתרונות תישמר בכל שלב ולכן גם בסוף התהליך היא תישאר זהה לקבוצת הפתרונות המקורית. $\square$

הערה. כפל שורה ב-0 אינה פעולה הפיכה. למעשה, הוא הופך את המשוואה המתאימה בממ"ל למשוואה $0 = 0$ שמתקיימת ללא קשר למשתנים. בדרך כלל זה מוביל לאובדן מידע על המשתנים, מה שישפיע על קבוצת הפתרונות (יגדיל אותה) ולכן יש להימנע מכפל שורה ב-0. הנה דוגמה פשוטה במקרה של שתי משוואות בשני משתנים:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

לממ"ל יש פתרון יחיד $(x, y) = (1, 0)$ ושני המשתנים תלויים. נכפיל את השורה השנייה ב-0 במטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{0 \cdot R_2 \to R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

הממ"ל החדשה היא

$$\begin{cases} x = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}.$$

עכשיו y משתנה חופשי. נציב $y = t$ ונקבל קבוצת פתרונות $\{(1, t) | t \in \mathbb{R}\}$, כלומר התווספו אינסוף פתרונות. הממ"ל החדשה לא שקולה לממ"ל המקורית כי הכפלנו ב-0 ובכך מחקנו משוואה.

הגדרה 5.13. כאשר וקטור הקבועים של הממ"ל $Ax = b$ הוא $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, הממ"ל נקראת הומוגנית וניתן לכתוב $Ax = 0$. הכוונה באגף ימין היא לוקטור האפס באורך m (מספר השורות של A).

הערה. במקרה של ממ"ל הומוגנית, וקטור הקבועים מיותר מבחינת פעולות השורה האלמנטריות. הסיבה לכך היא שכל פעולת חיבור בין אפסים תיתן 0, וכנ"ל לכפל בסקלר (כי $a \cdot 0 = 0$ לכל סקלר a ממשי או מרוכב). לכן זה מוצדק להסתפק במטריצת המקדמים המצומצמת במקרה זה (ורק במקרה זה), וכמובן הממ"ל החדשה גם תהיה הומוגנית.

דוגמה 5.12.

דוגמה 5.13. נסתכל על ממ"ל הומוגנית:

$$\begin{cases} x + \ \ y + \ \ z = 0 \\ 2x \qquad + 2z = 0 \\ 3x + 5y + 7z = 0 \end{cases}$$

נבצע סדרה של פעולות על מטריצת המקדמים המצומצמת:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_2 \to R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - R_2 \to R_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 3R_1 \to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 5R_2 \to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{4}R_3 \to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - R_3 \to R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נסביר בהמשך איך בחרנו את הפעולות האלו. בינתיים נציין שסדרה כזו של פעולות נקראת דירוג מטריצה, וכאן היא מראה כי הממ"ל המקורית שקולה לממ"ל ההומוגנית שמתאימה למטריצה האחרונה שקיבלנו:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

לכן גם לממ"ל המקורית יש פתרון יחיד, שהוא הפתרון הטריוויאלי שבו כל המשתנים מתאפסים. שימו לב לצורתה של המטריצה האחרונה שהתקבלה בתהליך הדירוג. זו צורה נוחה מאוד בגלל ריבוי האפסים, ובנוסף כל שאר האיברים הם 1. לכן, בכל משוואה בממ"ל האחרונה יש משתנה תלוי שהוא כבר מבודד (ובמקרה זה אין אף משתנה חופשי).

באופן כללי, צריך להתייחס לשתי שאלות כאשר מנסים לפשט ממ"ל:

1. איזו פעולת שורה אלמנטרית בוחרים בכל שלב?
2. מתי עוצרים את הדירוג? כלומר, מתי המטריצה פשוטה מספיק כדי לפתור את הממ"ל?

5.6 שיטת הדירוג של גאוס

כיצד נבחר פעולות שורה אלמנטריות לבצע כדי להעביר מטריצה נתונה

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

לצורה מדורגת קנונית? יש שיטה מסודרת (אלגוריתם) שנקראת שיטת הדירוג של גאוס. בהינתן מטריצה, נפעל לפי השלבים הבאים:

1. נחפש בעמודה הראשונה איבר $a_{i1} \neq 0$ ונהפוך אותו ל-1 ע"י הפעולה $\frac{1}{a_{i1}}R_i \to R_i$ (אם יש רק אפסים, אפשר לדלג לשלב 3). אם $i \neq 1$, נבצע גם את ההחלפה $R_i \leftrightarrow R_1$ כדי שיופיע 1 בפינה השמאלית העליונה.
2. נשתמש ב-1 שקיבלנו בשורה הראשונה כדי לאפס את כל האיברים מתחתיו. כלומר: נבצע את הפעולה $R_j - a_{j1}R_1 \to R_j$ לכל $j > 1$ כך ש-$a_{j1} \neq 0$. כך נקבל עמודה שכמעט כולה אפסים חוץ מהאחד המוביל בשורה הראשונה.
3. ממשיכים באופן דומה עם העמודה השנייה וחוזרים על אותם השלבים כדי לאפס את כל האיברים חוץ מאיבר אחד שיופיע בשורה השנייה כ-1 (אם מלכתחילה יש רק אפסים מתחת לשורה הראשונה, ממשיכים הלאה לעמודה הבאה). יש להימנע מפעולה שתשנה את העמודה הראשונה.
4. ממשיכים באופן דומה עם שאר העמודות לפי הסדר, בלי לשנות את העמודות הקודמות.
5. עוצרים אחרי שעברנו על כל העמודות, או כאשר כל השורות מתחת לאחד המוביל האחרון הן שורות אפסים (ואז אין מה לעשות איתן).

דוגמה 5.14. נחזור לדוגמה 5.12, אבל הפעם נעבוד קצת שונה וגם נסביר את בחירת הפעולות. ניתן לבצע מספר פעולות במקביל אם הן בלתי תלויות, כמו להחסיר כפולות של שורה כלשהי משורות אחרות (לכל שורה כפולה משלה).

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\2&0&2\\3&5&7\end{pmatrix}\xrightarrow[R_2-2R_1\to R_2]{R_3-3R_1\to R_3}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-2&0\\0&2&4\end{pmatrix}\xrightarrow{-\frac{1}{2}R_2\to R_2}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&2&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_1-R_2\to R_1]{R_3-2R_2\to R_3}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{4}R_3\to R_3}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1-R_3\to R_1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

בשלב הראשון כבר היה 1 בשורה הראשונה. השתמשנו בו כדי לאפס את האיברים מתחתיו.

בשלב השני הפכנו את -2 ל-1. בשלב השלישי איפסנו את שאר האיברים בעמודה השנייה.

בשלב הרביעי הפכנו את 4 ל-1. בשלב החמישי איפסנו את שאר האיברים בעמודה השלישית.

התוצאה היא מטריצה מדורגת קנונית (למעשה מטריצת היחידה) עם אחדות מובילים ואפסים בלבד.

הערה. כמו בדוגמה לעיל, לרוב יש יותר מדרך אחת לפעול לפי שיטת הדירוג של גאוס. זה גם לגיטימי לעשות פעולה מיותרת או לא אופטימלית (מבחינת מספר הפעולות) כל עוד היא חוקית. כל דרך היא נכונה ובלבד שאין בה כפל שורה ב-0 (או טעות חישוב) ומתקבלת בסוף מטריצה מדורגת קנונית. מטריצה זו היא יחידה ולכן אינה תלויה בדרך הדירוג.

דוגמה 5.15. נפתור את הממ"ל הבאה:

$$\begin{cases} 2x + y - \ \ z + \ \ w = 8 \\ -3x - y + 2z + 3w = -11 \\ -2x + y + 2z \qquad\ = -3 \end{cases}$$

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 8 \\ -3 & -1 & 2 & 3 & -11 \\ -2 & 1 & 2 & 0 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3+R_1\to R_3]{R_2+\frac{3}{2}R_1\to R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{2R_2\to R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 9 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3-2R_2\to R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -17 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-R_3\to R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 17 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[R_2-R_3\to R_2]{R_1+R_3\to R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 18 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 17 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}R_1\to R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 9 & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 17 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1-\frac{1}{2}R_2\to R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 13 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 17 & -1 \end{array}\right)$$

הממ"ל השקולה שמתאימה למטריצה המדורגת קנונית, נתונה ע"י:

$$\begin{cases} x + 13w = 2 \\ y - 8w = 3 \\ z + 17w = -1 \end{cases}$$

המשתנה החופשי הוא w. נציב $w = t$ ונבודד את שאר המשתנים כדי לקבל את קבוצת הפתרונות:

$$\{(2 - 13t, 3 + 8t, -1 - 17t, t) | t \in \mathbb{R}\}.$$

דוגמה 5.16. נפתור את הממ"ל הבאה מעל $\mathbb{C}$:

$$\begin{cases} x + y + z = i \\ x + iy + z = 1 + i \\ x + y + iz = 2 \end{cases}$$

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & i \\ 1 & i & 1 & 1+i \\ 1 & 1 & i & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3-R_1\to R_3]{R_2-R_1\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & i \\ 0 & i-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & i-1 & 2-i \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{i-1}R_2\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & i \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{i-1} \\ 0 & 0 & i-1 & 2-i \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{i-1}R_3\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & i \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{i-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-i}{i-1} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-R_2-R_3\to R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & i-\frac{3-i}{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{i-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-i}{i-1} \end{array}\right)$$

זה מראה שהפתרון הוא יחיד (כי אין משתנה חופשי) ונתון ע"י:

$$\begin{cases} x = i - \frac{3-i}{i-1} = i - \frac{(3-i)(-i-1)}{2} = \frac{2i+(3-i)(1+i)}{2} = \frac{4+4i}{2} = 2+2i \\ y = \frac{1}{i-1} = -\frac{1+i}{2} \\ z = \frac{2-i}{i-1} = \frac{(2-i)(-i-1)}{2} = -\frac{3+i}{2} \end{cases}$$

כלומר $(x,y,z) = (2+2i, -\frac{1+i}{2}, -\frac{3+i}{2})$.

5.7 מספר הפתרונות

ראינו בדוגמאות השונות שמספר הפתרונות לממ"ל $Ax = b$ נקבע לפי שני קריטריונים:

1. האם יש שורת סתירה מהצורה $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right)$ בצורה המדורגת קנונית? אם כן, אין פתרון לממ"ל. אם לא, נעבור לקריטריון הבא.

2. האם יש משתנה חופשי (אחד או יותר)? אם כן, יש אינסוף פתרונות לממ"ל. אם לא, יש פתרון יחיד.

ניתן לאפיין את הקריטריונים לעיל באמצעות הדרגה $\operatorname{rank}(A)$ של מטריצת המקדמים המצומצמת, והדרגה $\operatorname{rank}(A|b)$ של מטריצת המקדמים המורחבת. דירוג קנוני של A מתאים לדירוג קנוני של $(A|b)$, כאשר ההבדל היחיד הוא העמודה הימנית (צריך לבצע עליה את כל פעולות השורה שבחרנו עבור A).

ראשית נוכיח כמה תכונות של דרגה.

טענה 5.2.

טענה 5.3. ***א.*** *לכל A מסדר $m \times n$ ולכל $b \in \mathbb{F}^n$ מתקיים* $\operatorname{rank}(A) \leq \operatorname{rank}(A|b)$.

ב. *מתקיים* $0 \leq \operatorname{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$ *כאשר* $\min\{m, n\}$ *הוא המספר הקטן מבין* m, n.

הוכחה. א. נניח כי הצורה המדורגת קנונית של $(A|b)$ היא $(A'|b')$. אז בפרט, A' היא הצורה המדורגת קנונית של A.

בהכרח מתקיים $\operatorname{rank}(A) \leq \operatorname{rank}(A|b)$ כי מספר האיברים המובילים ב- $(A'|b')$ הוא לפחות מספר האיברים המובילים ב- A'. או שהדרגות שוות, או שהדרגה של מטריצת המקדמים המורחבת גדולה יותר (ב-1) כתוצאה משורת סתירה שמוסיפה איבר מוביל.

ב. הדרגה היא מספר טבעי (היא 0 אם ורק אם כל איברי המטריצה הם 0). מאחר שזהו מספר האיברים המובילים בצורה המדורגת קנונית של A, מספר זה הוא לכל היותר m כי כל איבר מוביל מתאים לשורה אחת בלבד (ייתכן שיש גם שורות אפסים ואז הדרגה קטנה מ-m). באופן דומה, כל איבר מוביל לעמודה אחת בלבד (ושוב ייתכן שיש עמודות נוספות). אז הדרגה היא לכל היותר n, ובסך הכל מתקיים

$$0 \leq \operatorname{rank}(A) \leq \min\{m, n\}.$$

□

טענה 5.4.

טענה 5.5. *לכל מטריצה A מסדר $m \times n$ ולכל $b \in \mathbb{R}^n$, מספר הפתרונות לממ"ל $Ax = b$ נקבע באופן הבא:**

א. אם $\text{rank}(A) < \text{rank}(A|b)$, אז אין לממ"ל פתרון.

ב. אם $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) < n$, אז לממ"ל יש אינסוף פתרונות.

ג. אם $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = n$, אז לממ"ל יש פתרון יחיד.

הוכחה. בכל מקרה נתרגם את הנתון על הדרגות לשפה של שורת סתירה ומשתנים חופשיים.

א. במקרה זה יש שורת סתירה ולכן אין פתרון.

ב. כאן אין שורת סתירה ויש לפחות משתנה חופשי אחד, כי מספר המשתנים התלויים קטן ממספר המשתנים הכולל. אז יש אינסוף פתרונות.

ג. כאן אין שורת סתירה ואין משתנה חופשי, אז יש פתרון יחיד. □

דוגמה 5.17.

דוגמה 5.18. נסתכל על ממ"ל שבה חלק מהמקדמים תלויים בפרמטר a, כלומר קבוע (לא משתנה) שערכו אינו ידוע מראש. אפשר לחשוב על ממ"ל עם פרמטר כמשפחה של ממ"ליות - לכל הצבה של ערך הפרמטר נקבל ממ"ל מסוימת במשפחה.

$$\begin{cases} ax + \ y + \ z = 1 \\ x + ay + \ z = 1 \\ x + \ y + az = 1 \end{cases}$$

נמצא לאילו ערכי a מספר הפתרונות הוא אפס, אחד או אינסוף. נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת, כאשר הפעולות עצמן יהיו תלויות ב- a. כל פעולה של הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת היא חוקית, אבל צריך להיזהר עם פעולה של כפל בסקלר (או חילוק בסקלר). אסור להכפיל או לחלק 0, ולכן נצטרך לפצל למקרים לפחות בשלב אחד של הדירוג.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_3 - R_1 \to R_3]{R_2 - aR_1 \to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a & 1-a \\ 0 & 1-a & a-1 & 0 \end{array}\right)$$

נרצה לחלק את השורה האחרונה בסקלר $1-a$, אבל זה כרוך בהנחה $a \neq 1$. במקרה המיוחד $a = 1$ שתי השורות האחרונות הן שורות אפסים, והשורה הראשונה מתאימה למשוואה $x + y + z = 1$. אז במקרה זה יש שני משתנים חופשיים (והדרגה היא 1), ולכן יש לממ"ל אינסוף פתרונות. קבוצת הפתרונות במקרה זה נתונה ע"י

$$\{(1-s-t, s, t) | s, t \in \mathbb{R}\}\,.$$

נניח כי $a \neq 1$ ונמשיך את הדירוג:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a & 1-a \\ 0 & 1-a & a-1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{1-a} R_3 \to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a & 1-a \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a & 1-a \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 - (1-a^2) R_2 \to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & 1-a \end{array}\right)$$

הערה. בשאלות שקשורות רק למספר הפתרונות, אין צורך בדירוג קנוני. אפשר להסתפק בדירוג רגיל (חלקי) לחישוב הדרגות.

בניגוד לממ"ל כללית, לממ"ל הומוגנית תמיד קיים לפחות פתרון אחד. הטענה הבאה מראה זאת ומאפיינת את שני המקרים (פתרון יחיד ואינסוף פתרונות).

טענה 5.6 **א.** *לכל ממ"ל הומוגנית* $Ax = 0$ *קיים פתרון טריוויאלי שהוא וקטור האפס* $x = 0$*, כלומר הפתרון בו כל המשתנים מתאפסים.*

ב. *אם* $\text{rank}(A) = n$*, אז הפתרון יחיד.*

ג. *אם* $\text{rank}(A) < n$*, אז יש אינסוף פתרונות. זה בהכרח המקרה אם מתקיים* $m < n$*.*

הוכחה. **א.** נציב $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0$ בממ"ל ונקבל

$$a_{i1} \cdot 0 + a_{i2} \cdot 0 + \ldots + a_{in} \cdot 0 = 0$$

כנדרש לכל $1 \le i \le n$.

ב. אם נחזור למטריצת המקדמים המורחבת (עם אפסים בעמודה הימנית), הדרגה שלה בהכרח שווה לזו של מטריצת המקדמים המצומצמת כי אין אפשרות לאיבר מוביל בעמודה הימנית. נקבל

$$\text{rank}(A|0) = \text{rank}(A) = n.$$

לכן, לפי טענה 5.4 יש אינסוף פתרונות.

ג. הפעם מתקיים

$$\text{rank}(A|0) = \text{rank}(A) < n.$$

לכן, לפי טענה 5.4 יש אינסוף פתרונות.

בהינתן $m < n$, נובע מ@prp-rank-ineq כי $\text{rank}(A) \leq m < n$. לכן בהכרח יש אינסוף פתרונות במקרה זה. $\square$

תרגיל 5.4. נחזור לממ"ל מדוגמה **5.17**, ונחליף את כל הקבועים ב- 0, כלומר נסתכל על הממ"ל הבאה:

$$\begin{cases} ax + \ \ y + \ \ z = 0 \\ \ \ x + ay + \ \ z = 0 \\ \ \ x + \ \ y + az = 0 \end{cases}$$

לאילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ יש פתרון יחיד? אינסוף פתרונות?

פתרון

. נחזור על הדירוג שביצענו בדוגמה. ההבדל היחיד הוא שהפעם ניתן להשמיט את העמודה הימנית כי הממ"ל הומוגנית (צריך לזכור שמסתתרת שם עמודת אפסים בכל שלב של הדירוג). אז לפי תחילת הדירוג שעשינו, מטריצת המקדמים המצומצמת שקולת שורה למטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a \\ 0 & 1-a & a-1 \end{pmatrix}.$$

כבר רואים שאם $a = 1$ אז הדרגה היא 1, ולכן יש אינסוף פתרונות.

אם $a \neq 1$ נמשיך את הדירוג כמו בדוגמה. נקבל

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 \end{pmatrix}$$

הדרגה היא לפחות 2 ונקבע אותה לפי הערך בפינה התחתונה. אם מתקיים $2-a-a^2 \neq 0$, אז הדרגה היא 3 ולכן הפתרון יחיד (והוא הפתרון הטריוויאלי). באופן מפורש, יש פתרון יחיד לכל $a \notin \{-2,1\}$ כי מתקיים

$$.2-a-a^2 \neq 0 \iff a \notin \{-2,1\}.$$

אם $a \in \{-2,1\}$ יש אינסוף פתרונות כי הדרגה קטנה מ- 3 בשני המקרים.

מטריצות

אלגברה לינארית

ד"ר יונתן שלח, ד"ר נדב מאיר

בפרק הקודם ראינו מטריצות מקדמים בהקשר של ממ"ל (מצומצמות או מורחבות). אבל הרעיון של מטריצה הוא כללי יותר, ולא תמיד חייב להיות קשר לממ"ל. מטריצה אינה אלא טבלה של מספרים, וטבלה כזו יכולה לייצג כל מיני דברים.

דוגמה 5.1.

דוגמה 5.2. נניח שאנחנו רוצים לחשב את מספר האוטובוסים (של חברה מסוימת) שעוברים בין אילת, באר שבע ות"א ביום ראשון. לצורך הדוגמה, לכל אוטובוס אין תחנות ביניים - רק תחנת יציאה ותחנת הגעה. אז אפשר להכין מטריצה מסדר 3×3 שבה כל שורה תציין תחנת יציאה, וכל עמודה תציין תחנת הגעה. נשתמש בסימונים E, B, T לת"א, באר שבע ואילת בהתאמה כדי שיהיה ברור איזו עמודה/שורה מתאימה לאיזו עיר (סימונים אלה אינם איברים במטריצה). אז לפי הנתונים מקבלים מטריצה כזו:

$$\left(\begin{array}{c|ccc} & E & B & T \\ \hline E & 0 & 10 & 5 \\ B & 8 & 0 & 12 \\ T & 4 & 6 & 0 \end{array}\right)$$

משמעות המטריצה היא שאין אוטובוס מאף תחנה לעצמה. יש עשרה אוטובוסים שיוצאים מאילת לבאר שבע, ויש שמונה אוטובוסים שעושים את המסלול ההפוך. וכן הלאה. נוותר על הסימונים של הערים ונכתוב את המטריצה בצורה הרגילה, ונסמנה ע"י S:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 5 \\ 8 & 0 & 12 \\ 4 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

זו המטריצה עבור הנתונים של יום ראשון. עכשיו נניח שיש נתונים שונים ליום שני, ונכין מטריצה חדשה עבורם:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 7 \\ 11 & 0 & 10 \\ 3 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

כעת אפשר לשאול כמה אוטובוסים יש לכל מסלול בשני הימים יחד. אז צריך לעשות חיבור בכל רכיב של המטריצה (שמתאים למסלול עם נקודת יציאה ונקודת הגעה) לחוד. אפשר לכתוב מטריצה חדשה שאיבריה יהיו סכומי האיברים של המטריצות S, M לפי כל רכיב לחוד. זה מתבקש לקרוא למטריצה החדשה $S + M$ בדומה לחיבור וקטורי. כך נקבל:

$$S + M = \begin{pmatrix} 0+0 & 10+12 & 5+7 \\ 8+11 & 0+0 & 12+10 \\ 4+3 & 6+8 & 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+0 & 22 & 12 \\ 19 & 0 & 22 \\ 7 & 14 & 0 \end{pmatrix}$$

בפרט, משמעות המטריצה לעיל היא שאין אוטובוס מאף תחנה לעצמה באף יום. יש 22 אוטובסים שיוצאים מאילת לבאר שבע ביומיים של ראשון ושני, ו- 19 שעושים את המסלול ההפוך ביומיים האלה. וכן הלאה.

הגדרה 5.1. נגדיר את קבוצת כל המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$ (כאשר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$) ע"י

$$\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \middle| \forall 1 \le i \le m \quad \forall 1 \le j \le n \quad a_{ij} \in \mathbb{F} \right\}.$$

הערה. הסימן $\forall$ פירושו "לכל". אז התנאי המתמטי בהגדרת $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ אומר שכל איבר a_{ij} במטריצה שייך לקבוצה $\mathbb{F}$, כי עוברים על כל האיברים בכל השורות ובכל העמודות.

דוגמה 5.3.

1. מתקיים

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 9 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -3 & -5 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 4}(\mathbb{R}).$$

2. מתקיים

$$B = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & 1+i \\ 0 & 2i \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 2}(\mathbb{C}).$$

הערה. לכל $m, n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ כי $\mathbb{C} \subseteq \mathbb{R}$. אז למעשה כל המטריצות בקורס הן מעל $\mathbb{C}$, אבל אם לדייק רובן (לא כולן) יהיו מעל $\mathbb{R}$. השימוש בסימון $\mathbb{F}$ נועד לרוב הטענות, שנכונות גם מעל $\mathbb{R}$ וגם מעל $\mathbb{C}$. בתחום של אלגברה לינארית אפשר גם לעסוק בקבוצות מספרים נוספות שנקראות שדות (fields), ומכאן הסיבה לאות $\mathbb{F}$. אבל בקורס שלנו נסתפק ב- $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ (השדות החשובים ביותר).

1 פעולות על מטריצות

1.1 חיבור וכפל בסקלר

ראינו בדוגמה 5.1 שיש טעם בהגדרת פעולת חיבור בין מטריצות, בדיוק כמו חיבור וקטורי (עושים חיבור בכל קוארדינטה/רכיב לחוד). קודם כל נכליל חיבור וקטורי וכפל בסקלר (שהגדרנו בפרק 4) במישור ובמרחב) ל- $\mathbb{F}^n$.

הגדרה 5.2. עבור וקטורים $v = (a_1, ..., a_n) \in \mathbb{F}^n, w = (b_1, ..., b_n) \in \mathbb{F}^n$ וסקלר $c \in \mathbb{F}$ נגדיר את הפעולות הבאות:

1. פעולת החיבור:

$$v + w = (a_1 + b_1, ..., a_n + b_n)$$

2. פעולת כפל בסקלר:

$$c \cdot v = (c \cdot a_1, \dots, c \cdot a_n)$$

הגדרה 5.3. עבור $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ וסקלר $c \in \mathbb{F}$ נגדיר את הפעולות הבאות:

1. **פעולת החיבור:**

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

2. **פעולת כפל בסקלר:**

$$cA=\begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \cdots & ca_{1n} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{m1} & ca_{m2} & \cdots & ca_{mn} \end{pmatrix}$$

בפרט, נגדיר $-A=(-1)\cdot A$ **ובהתאמה** $B-A=B+(-1)\cdot A$.

דוגמה 5.4. 1. **חיבור של מטריצות מסדר** 2×2 **מעל** $\mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -10 & 5 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 3-10 & 7+5 \\ 5-4 & -2-3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -7 & 12 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

2. **חיבור של מטריצות מסדר 4×3 מעל $\mathbb{R}$:**

$$\begin{pmatrix} 10 & 9 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -3 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 6 \\ 5 & -2 & 4 & -4 \\ 10 & -6 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 10+3 & 9-2 & 1+0 & -7+6 \\ 1+5 & 2-2 & 3+4 & 4-4 \\ 0+10 & 4-6 & -3+3 & -5+1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 13 & 7 & 1 & -1 \\ 6 & 0 & 7 & 0 \\ 10 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

3. **חיבור של מטריצות מסדר 2×2 מעל $\mathbb{C}$:** אם

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 2-3i & 3-2i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7-5i & 2+7i \\ -6 & 3+10i \end{pmatrix}$$

אז

$$A+B = \begin{pmatrix} 1+7-5i & i+2+7i \\ 2-3i-6 & 3-2i+3+10i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8-5i & 2+8i \\ -4-3i & 6+8i \end{pmatrix}$$

הגדרה 5.4.

הגדרה 5.5. יש דרך מקוצרת לכתיבת חיבור. במקום לכתוב את החיבור בכל רכיב, נסתכל על האיבר הכללי של כל מטריצה. נסמן את האיבר בשורה ה- i ובעמודה ה- j ע"י $(P)_{ij}$ לכל $P \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. אז למעשה הגדרנו לכל $1 \leq i \leq m$ ולכל $1 \leq j \leq n$:

$$(A+B)_{ij} = (A)_{ij} + (B)_{ij}$$

$$(cA)_{ij} = c(A)_{ij}$$

למשל, בדוגמה האחרונה היה לנו $(A)_{12} = i, (B)_{21} = -6, (A+B)_{22} = 6+8i$.

הערה. שימו לב שהחיבור מוגדר רק למטריצות מאותו הסדר (כנ"ל לוקטורים - רק אם הם שווי אורך). גם הסדר של מטריצת הסכום שווה לסדר המשותף של המטריצות.

דוגמה 5.5. החיבור הבא אינו מוגדר:

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -10 & 5 & 0 \\ -4 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

המטריצה השמאלית היא מסדר 2×2 והימנית היא מסדר 2×3.

דוגמה 5.6. (דוגמאות נוספות) *1.* כפל בסקלר של מטריצה מסדר 3×3 מעל $\mathbb{C}$:

$$i\begin{pmatrix} 1 & i & 1+i \\ 1-i & 2i & 3 \\ 2+3i & 3-2i & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\cdot 1 & i\cdot i & i(1+i) \\ i(1-i) & i\cdot 2i & i\cdot 3 \\ i(2+3i) & i(3-2i) & i\cdot 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} i & -1 & -1+i \\ 1+i & -2 & 3i \\ -3+2i & 2+3i & 5i \end{pmatrix}$$

2. שילוב של כפל בסקלר וחיבור מטריצות מסדר 2×2 מעל $\mathbb{R}$:

$$2\begin{pmatrix} 11 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} -4 & 5 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -12 & 15 \\ 18 & -9 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 22-12 & 4+15 \\ -4+18 & 8-9 \end{pmatrix}$$

הגדרה 5.6. לכל $m, n \in \mathbb{N}$ נגדיר את מטריצת האפס מסדר $m \times n$ כמטריצה שכל איבריה הם 0:

$$\mathbf{0}_{m\times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

טענה 5.1. יהיו $A, B, C \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו- $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. אז מתקיימים הכללים הבאים:

1. חוק החילוף (קומוטטיביות):

$$A + B = B + A$$

2. חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות):

$$(A+B)+C=A+(B+C)$$

3. חוק הקיבוץ לכפל בסקלר:

$$(\alpha\beta)A=\alpha(\beta A)$$

4. חוק הפילוג (דיסטריביוטיביות):

$$\alpha(A+B)=\alpha A+\alpha B$$

5. ניטרליות היחידה:

$$1\cdot A=A$$

6.

$$0\cdot A=\mathbf{0}_{m\times n}$$

7. ניטרליות מטריצת האפס:

$$A+\mathbf{0}_{m\times n}=A$$

8.

$$A-A=0$$

הוכחה. כל התכונות עוברות בירושה מחיבור וכפל ב- $\mathbb{F}$ (מדובר בתכונות מוכרות של $\mathbb{R}$ וראינו (בפרק 3) שהן עוברות בירושה ל- $\mathbb{C}$). נוכיח למשל את חוק הפילוג: נתמקד באיבר הכללי של כל מטריצה בשוויון שצריך להוכיח. לכל $1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n$ מתקיים

$$.(\alpha(A+B))_{ij} = \alpha(A+B)_{ij} = \alpha((A)_{ij} + (B)_{ij}) = \alpha(A)_{ij} + \alpha(B)_{ij}$$

שימו לב שהמעבר האחרון נכון לפי חוק הפילוג ב-$\mathbb{F}$. לכן נובע כי

$$.\alpha(A+B) = \alpha A + \beta A$$

נוכיח גם את ניטרליות מטריצת האפס:

$$(A + \mathbf{0}_{m\times n})_{ij} = (A)_{ij} + (\mathbf{0}_{m\times n})_{ij} = (A)_{ij} + 0 = (A)_{ij}$$

לכל $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$, ולכן

$$,A + \mathbf{0}_{m\times n} = A$$

ההוכחות של שאר הסעיפים דומות, כאשר הרעיון הכללי הוא שימוש ב- הגדרה 5.4 והתכונות המתאימות של חיבור/כפל ב- $\mathbb{F}$. □ □

תרגיל 5.1. הוכיחו את חוק הקיבוץ לכפל בסקלר.

פתרון

. עבור חוק הקיבוץ: לכל $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$ מתקיים

$$.((A+B)+C)_{ij} = (A+B)_{ij} + (C)_{ij} = ((A)_{ij} + (B)_{ij}) + (C)_{ij}$$

באופן דומה, מתקיים

$$.(A+(B+C))_{ij} = A_{ij} + (B+C)_{ij} = (A)_{ij} + ((B)_{ij} + (C)_{ij})$$

שני הביטויים באגף ימין של שתי המשוואות שווים לפי חוק הקיבוץ ב- $\mathbb{F}$. לכן

$$(A+B)+C=A+(B+C).$$

1.2 כפל מטריצה בוקטור עמודה

בפרק הקודם דיברנו על ממ"ל מהצורה $Ax=b$ כאשר

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

היא מטריצת המקדמים המצומצמת, $x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ הוא וקטור המשתנים ו- $b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ הוא וקטור הקבועים. נרצה להגדיר באופן מדויק את פעולת הכפל Ax של מטריצה $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ בוקטור עמודה $x\in\mathbb{F}^n$ שמספר שורותיו שווה למספר העמודות של המטריצה.

לפני כן, נגדיר את סימון Σ לסכימה (שאולי כבר מוכר).

הגדרה 5.7. בהינתן $a_1,a_2,...,a_n\in\mathbb{F}$ נסמן את סכומם בעזרת כתיבה עם Σ ואינדקס l.

$$\sum_{l=1}^{n} a_l=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n.$$

האינדקס l רץ על פני הקבוצה $\{1,2,3,\cdots,n\}$ וכל הצבה תורמת איבר לסכום.

דוגמה 5.7. במקרה $a_l = l$ נקבל

$$\sum_{l=1}^{5} l = 1+2+3+4+5 = 15$$

הגדרה 5.8. בהינתן $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו-

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n,$$

נגדיר את המכפלה

$$Ax = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m$$

עם קוארדינטות הנתונות ע"י $y_i = \sum_{j=1}^{n} (A)_{ij} x_j$. לכל $1 \le i \le m$. נסמן $y_i = (Ax)_i$ עבור הקוארדינטות.

הערה. לפי הגדרה זו, לכל $1 \le i \le m$ מתקיים

$$(Ax)_i = b_i \iff \sum_{j=1}^{n} (A)_{ij} x_j = b_i.$$

לכן, השוויון הוקטורי $Ax = b$ אכן שקול לממ"ל.

הערה. למעשה יש זיהוי בין $\mathbb{M}_{1\times n}(\mathbb{F})$ לבין $\mathbb{F}^n$, לפי הגדרה 5.2 שהתייחסה לוקטורי שורה. אבל נרשה לעצמנו להשתמש בסימון $\mathbb{F}^n$ גם עבור וקטורי עמודה באורך n, כלומר עבור הקבוצה $\mathbb{M}_{n\times 1}(\mathbb{F})$. לפעמים ההבדל בין וקטור שורה לוקטור עמודה הוא אסתטי בלבד, אבל כאשר מכפילים מטריצה בוקטור בהחלט יש חשיבות לסוג הוקטור (הוא צריך להיות וקטור עמודה). אז ככלל נזכור לשים לב להבדל כאשר מופיעה מכפלה של מטריצה בוקטור, ובשאר המקרים אפשר לכתוב את הוקטור כשורה או עמודה לפי טעם אישי.

דוגמה 5.8.

1. ניקח

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

ונקבל

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + (-1)5 \\ 3\cdot 1 + 4\cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

2.

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2$$

לכל $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{F}$. במקרה של $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ מדובר על המכפלה הסקלרית של

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

.3

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 3 + 0\cdot 2 + 2(-1) \\ -2\cdot 3 + 3\cdot 2 + 1(-1) \\ 4\cdot 3 + (-1)2 + 0(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

.4

$$\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ 3i & 4-i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1+i)2 + 2(1-i) \\ (3i)2 + (4-i)(1-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3+i \end{pmatrix}$$

תרגיל 5.2. חשבו את Av עבור

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ -1 & 3i & 0 \\ 2+i & 1 & -i \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

פתרון

$$Ax = \begin{pmatrix} 1(1+i) + i\cdot 2 + 2(-1) \\ (-1)(1+i) + 3i\cdot 2 + 0(-1) \\ (2+i)(1+i) + 1\cdot 2 + (-i)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+i+2i-2 \\ -1-i+6i \\ 1+3i+2+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+3i \\ -1+5i \\ 3+4i \end{pmatrix}$$

טענה 5.2.

טענה 5.3. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, $v, w \in \mathbb{F}^n$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$.

.1

$$A(v + w) = Av + Aw$$

.2

$$(A + B)v = Av + Bv$$

.3

$$A(\alpha v) = \alpha(Av)$$

הוכחה. בכל סעיף נראה שוויון בין הקואורדינטות ה- i של שני האגפים, לכל $1 \leq i \leq m$. ראשית נסמן

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}.$$

.1

$$(A(v+w))_i = \sum_{j=1}^{n}(A)_{ij}(v+w)_j = \sum_{j=1}^{n}(A)_{ij}v_j+\sum_{j=1}^{n}(A)_{ij}w_j = (Av)_i+(Aw)_i$$

בשביל השוויון השני השתמשנו בחוק הפילוג ב- $\mathbb{F}$, וגם פיצלנו את הסכום לפי חוק החילוף (אין חשיבות לסדר הסכימה).

.2

$$((A+B)v)_i = \sum_{j=1}^{n}((A)_{ij}+(B)_{ij})v_j = \sum_{j=1}^{n}(A)_{ij}v_j + \sum_{j=1}^{n}(B)_{ij}v_j$$
$$= (Av)_i + (Bv)_i = (Av+Bv)_i$$

.3

$$(A(\alpha v))_i = \sum_{j=1}^{n}(A)_{ij}(\alpha v_j) = \alpha\sum_{j=1}^{n}(A)_{ij}v_j = \alpha(Av)_i = (\alpha Av)_i$$

בשוויון השני השתמשנו בחוק הפילוג ב- $\mathbb{F}$, לפיו אפשר להוציא גורם משותף מחוץ לסכימה.

□

בהינתן מטריצה A, אפשר לחשוב על הכפל Av כפעולה על v. זהו רעיון שנחזור אליו בהמשך הקורס, אבל כבר ניתן להתרשם מהפעולה הזו באופן גיאומטרי, למשל עבור

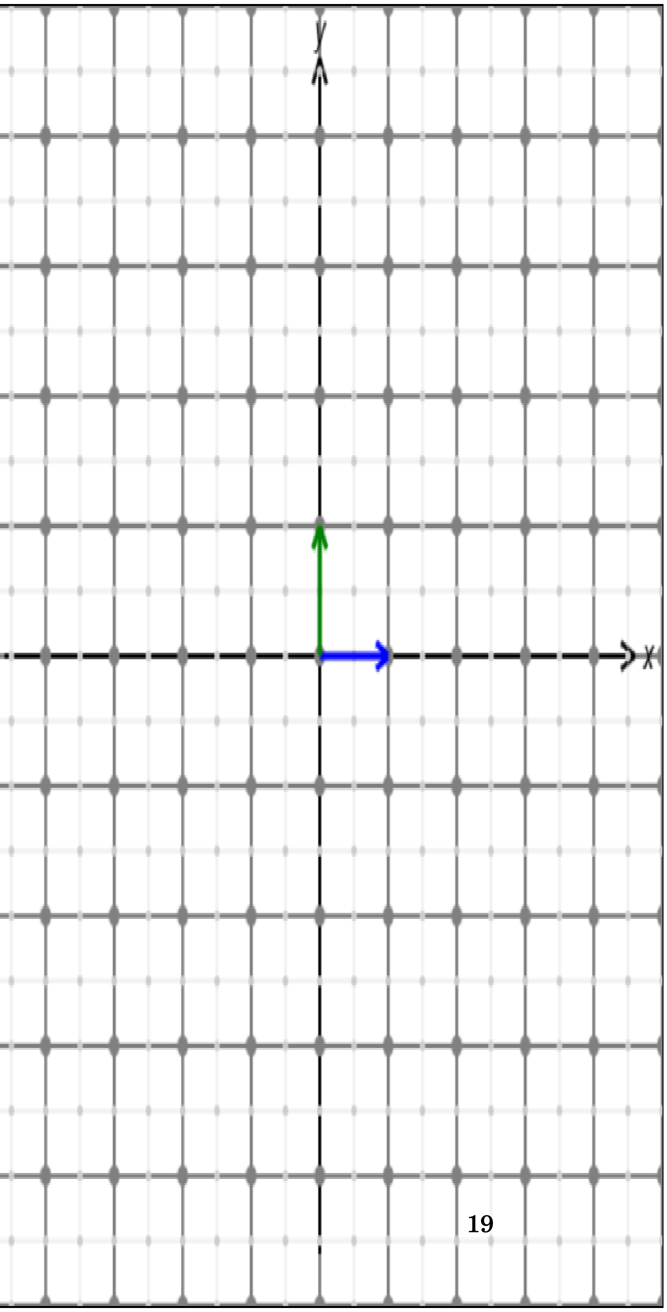
$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

אפשר לצייר רשת במרחב המקור (עבור v) בהתאם לוקטורים

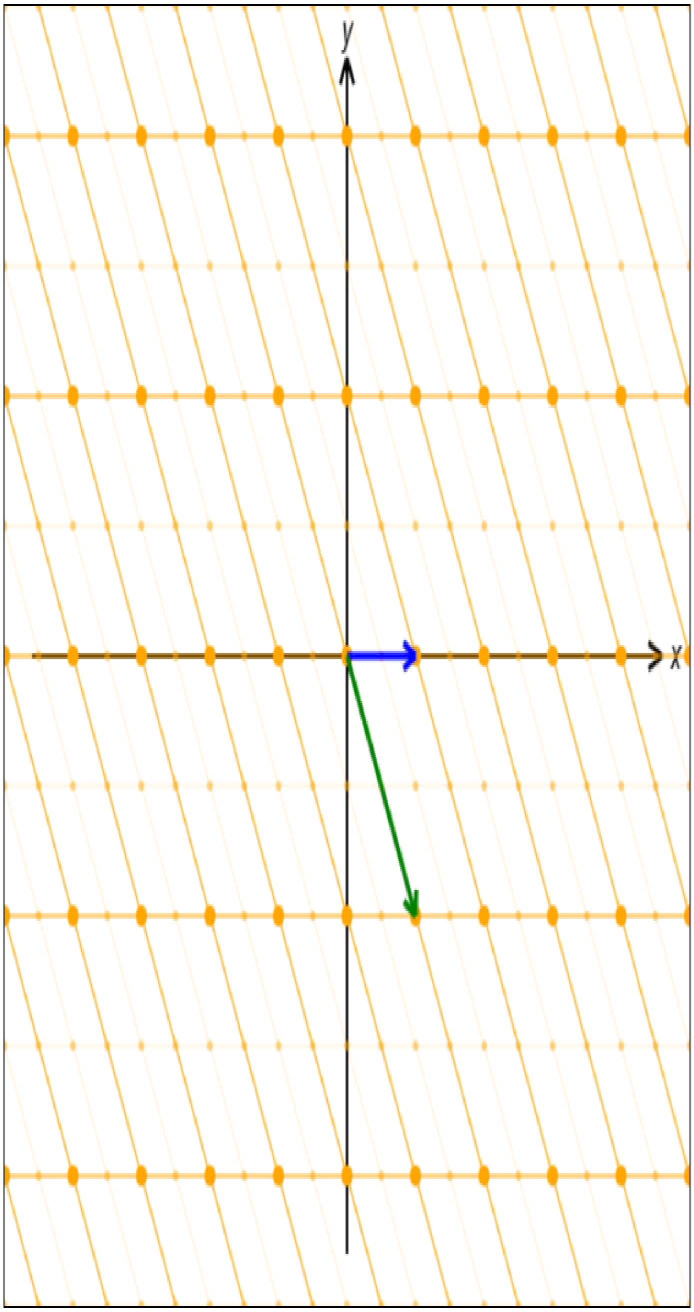
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולראות איזו רשת נוצרת במרחב התמונה (עבור Av):

מרחב המקור

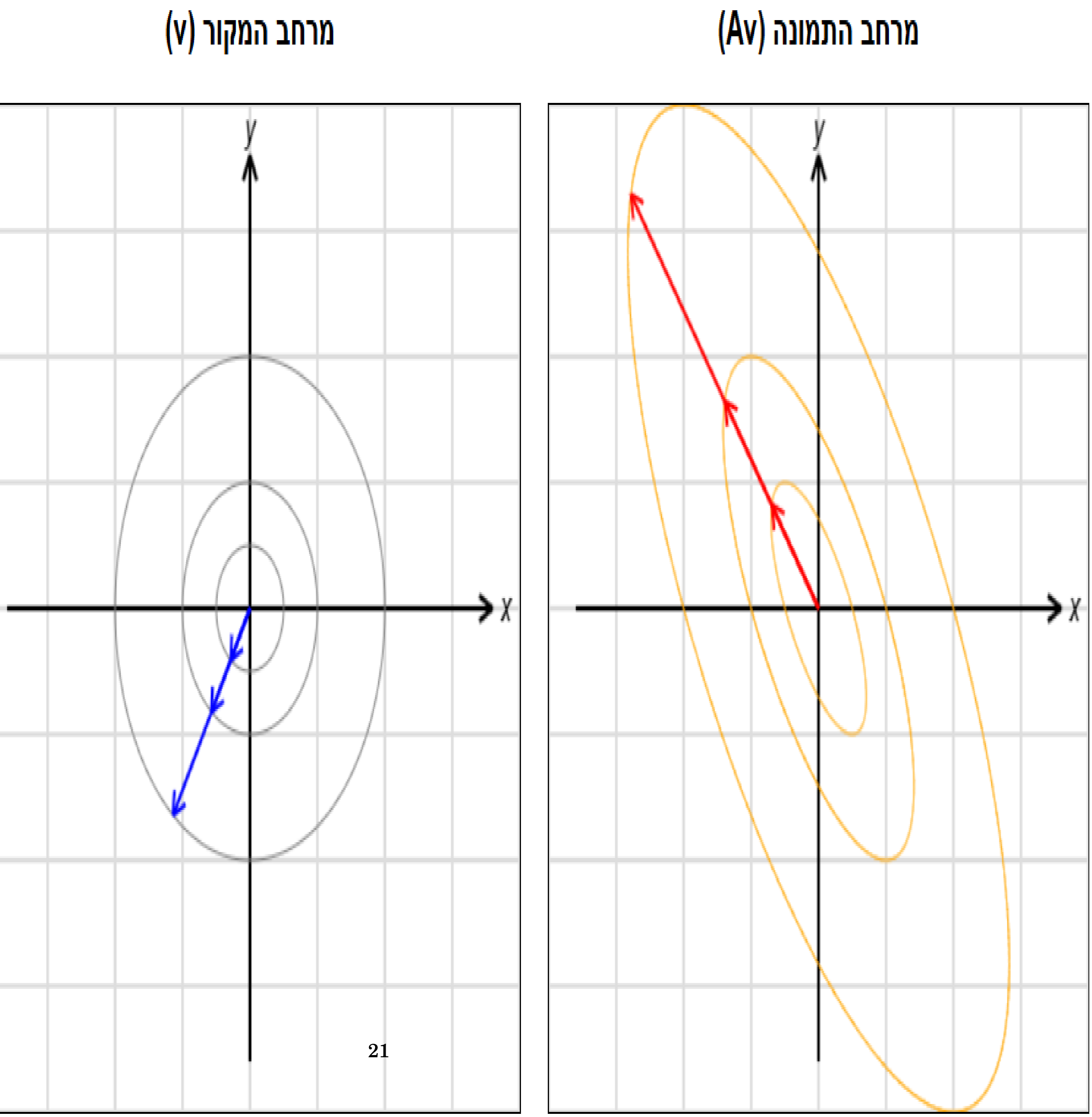


מרחב התמונה



הכפל במטריצה משפיע על שני הוקטורים באופן שונה, אבל כל ריבוע במרחב המקור הופך למקבילית במרחב התמונה

במקום רשת של ריבועים, אפשר להסתכל על מעגלים סביב הראשית ולראות איזה מסלול מתאים לכל מעגל במרחב התמונה:


מרחב המקור (v)
מרחב התמונה (Av)
y
x
y
x

כל מעגל במרחב המקור נשלח לאליפסה במרחב התמונה, ומתיחה של המעגל מתאימה למתיחה של האליפסה

טענה 5.4. תהי $Ax = 0$ ממ"ל הומוגנית.

1. קבוצת הפתרונות סגורה לחיבור, כלומר לכל שני פתרונות $v, w \in \mathbb{F}^n$ גם $v + w$ הוא פתרון.
2. קבוצת הפתרונות סגורה לכפל בסקלר, כלומר לכל פתרון $v \in \mathbb{F}^n$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ גם αv הוא פתרון.

הוכחה. יהיו $v, w \in \mathbb{F}^n$ פתרונות של הממ"ל.

1. לפי טענה 5.2 מתקיים

$$A(v + w) = Av + Aw = 0 + 0 = 0.$$

כלומר $v + w$ הוא פתרון של הממ"ל.

2. שוב, לפי טענה 5.2 לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$A(\alpha v) = \alpha Av = \alpha \cdot 0 = 0.$$

כלומר αv הוא פתרון של הממ"ל.

□

טענה 5.5. תהי $Ax = b$ ממ"ל לא הומוגנית. נניח שקיים לה פתרון (לא בהכרח יחיד) $v_0 \in \mathbb{F}^n$. אז מתקיים הקשר הבא בין קבוצת הפתרונות של הממ"ל הלא הומוגנית לקבוצת הפתרונות של הממ"ל ההומוגנית $Ax = 0$:

$$.\left\{x\in\mathbb{F}^n|Ax=b\right\}=\left\{v_0+y|y\in\mathbb{F}^n,Ay=0\right\}.$$

הערה. הרעיון הזה כבר מוכר לנו מההצגה הפרמטרית של ישר/מישור. למשל, ראינו שלישר במישור יש הצגה פרמטרית מהצורה

$$\left\{\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}|t\in\mathbb{R}\right\}$$

כאשר $\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$ הוא וקטור כיוון (בפרק 4 השתמשנו בוקטורי שורה, אבל בהקשר של כפל צריך לקחת וקטורי עמודה). אם הישר מתאר קבוצת פתרונות של ממ"ל $\begin{pmatrix}a_1 & a_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=b$, אז וקטור הכיוון הוא פתרון של הממ"ל ההומוגנית. כלומר מתקיים $\begin{pmatrix}a_1 & a_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}=0$, או באופן שקול $a_1\alpha+a_2\beta=0$. יותר מכך, קבוצת הפתרונות של הממ"ל ההומוגנית היא קבוצת הכפולות בסקלר של וקטור הכיוון.

נוכיח את הטענה:

הוכחה. נוכיח שוויון בין שתי הקבוצות ע"י הכלה דו-כיוונית.

הכיוון $\supseteq$: יהי $y\in\mathbb{F}^n$ כך ש- $Ay=0$. אז מתקיים

$$,A(v_0+y)=Av_0+Ay=b+0=b$$

ולכן $v_0+y\in\{x\in\mathbb{F}^n|Ax=b\}$.

הכיוון $\subseteq$: יהי $x\in\mathbb{F}^n$ כך ש- $Ax=b$. אז מתקיים $x=v_0+y$ עבור $y=x-v_0$. נבדוק ש-y הוא פתרון של הממ"ל ההומוגנית:

$$.Ay = A(x - v_0) = Ax - Av_0 = b - b = 0.$$

לכן

$$.x = v_0 + y \in \{x_0 + y | y \in \mathbb{F}^n, Ay = 0\}.$$

□

1.3 כפל מטריצות

הגדרה 5.9. בהינתן $A \in \mathbb{M}_{m \times k}(\mathbb{F}), B \in \mathbb{M}_{k \times n}(\mathbb{F})$ נגדיר את מטריצת הכפל AB ע"י

$$(AB)_{ij} = \sum_{l=1}^{k} (A)_{il}(B)_{lj} = (A)_{i1}(B)_{1j} + (A)_{i2}(B)_{2j} + \ldots + (A)_{ik}(B)_{kj}$$

לכל $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

הערה. שימו לב שכפל בין מטריצות מוגדר רק כאשר מספר העמודות של המטריצה השמאלית שווה למספר השורות של המטריצה הימנית, וסימנו את מספר זה ע"י k. זה אומר שבהרבה מקרים פעולת הכפל אינה מוגדרת, למשל כאשר A, B שתיהן מסדר 2×3.

דוגמה 5.9.

1. עבור $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ נקבל

$$AB = \begin{pmatrix} 2\cdot 5 + 3\cdot 7 & 2\cdot 6 + 3\cdot 8 \\ 1\cdot 5 + 4\cdot 7 & 1\cdot 6 + 4\cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & 36 \\ 33 & 38 \end{pmatrix}$$

לעומת זאת, אם נחשב את המכפלה בסדר הפוך נקבל

$$BA = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\cdot 2 + 6\cdot 1 & 5\cdot 3 + 6\cdot 4 \\ 7\cdot 2 + 8\cdot 1 & 7\cdot 3 + 8\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 39 \\ 22 & 53 \end{pmatrix}$$

אז במקרה זה $AB \neq BA$.

2. עבור $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ נקבל

$$\begin{aligned} CD &= \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 2(-1) + 3\cdot 0 & 1\cdot 0 + 2\cdot 3 + 3\cdot 4 & 1\cdot 2 + 2\cdot 1 + 3\cdot 5 \\ 4\cdot 1 + 5(-1) + 6\cdot 0 & 4\cdot 0 + 5\cdot 3 + 6\cdot 4 & 4\cdot 2 + 5\cdot 1 + 6\cdot 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 18 & 19 \\ -1 & 39 & 43 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3. עבור $F = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 1-i & 3 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ 3 & 4-i \end{pmatrix}$ נקבל

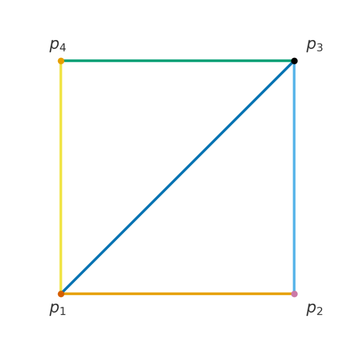
$$\begin{aligned} EF &= \begin{pmatrix} (1+i)2 + 2(1-i) & (1+i)i + 2\cdot 3 \\ 3\cdot 2 + (4-i)(1-i) & 3\cdot i + (4-i)3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2+2i+2-2i & i-1+6 \\ 6+4-4i-i-1 & 3i+12-3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5+i \\ 9-5i & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. המכפלה

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

אינה מוגדרת, כי מספר העמודות של המטריצה השמאלית (3) שונה ממספר השורות של המטריצה הימנית (2).

5. נסתכל על דוגמה שיש לה קשר לתורת הגרפים (שחורגת מהקורס). גרף הוא קבוצת קודקודים שחלקם מחוברים ביניהם ע"י צלעות. לדוגמה:



איור 1: ריבוע עם אחד מאלכסוניו

ניתן לקודד את כל המידע הרלוונטי לגרף זה במטריצה M (שנקראת מטריצת השכנויות). אם קיימת צלע בין p_i ל- p_j, נכתוב $(M)_{ij} = 1$. אם לא קיימת צלע ביניהם, נכתוב $(M)_{ij} = 0$. כך נקבל

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מה המשמעות של כפל? נחשב את $M^2 = M \cdot M$ ונקבל

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

אם המטריצה M מתארת מספרי מסלולים באורך 1, אז המטריצה M^2 מתארת מספרי מסלולים באורך 2. למשל, בין p_1 לעצמו יש 3 מסלולים באורך 2, שהם:

$$p_1 \to p_2 \to p_1, \quad p_1 \to p_3 \to p_1, \quad p_1 \to p_4 \to p_1$$

זה מתאים לחישוב הבא:

$$(M^2)_{11} = \sum_{k=1}^{4} (M)_{1k}(M)_{k1} = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3.$$

כל מחובר $(M)_{1k}(M)_{k1}$ שתורם 1 לסכום, מתאר מסלול $p_1 \to p_k \to p_1$ עם תחנת ביניים p_k. לכן, הסכום מתאר את מספר המסלולים מ- p_1 לעצמו באורך 2.

ובהכללה: לכל $k \in \mathbb{N}$ אפשר לחשב את החזקה $M^k = \underbrace{M \cdot M \cdot ... \cdot M}_{\text{פעמים } k}$ ואז $(M^k)_{ij}$ שווה למספר המסלולים באורך k מ- p_i ל- p_j, כאשר אין הגבלה על תחנות הביניים (יכולה להיות חזרה על קודקוד אחד או יותר). רעיון זה תקף לכל גרף, והוא דוגמה טובה לשימוש של כפל מטריצות.

הערה. ראינו כי אין חוק חילוף למטריצות. בהרבה מקרים מתקיים $AB \neq BA$ גם אם שתי פעולות הכפל מוגדרות. לפעמים כן מתקיים $AB = BA$, ואז נאמר שהמטריצות A, B מתחלפות. ניתקל במקרים כאלה בהמשך, אבל בינתיים חשוב להבין שרוב המטריצות אינן מתחלפות.

תרגיל 5.3. חשבו את AB עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

פתרון

נחשב לפי ההגדרה:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -7 & 22 \\ -20 & 13 & -46 \end{pmatrix}$$

טענה 5.6.

טענה 5.7. יהיו $A \in \mathbb{M}_{m\times k}(\mathbb{F}), B \in \mathbb{M}_{k\times n}(\mathbb{F})$. נניח שהעמודות של B הם הוקטורים $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathbb{F}^k$. אז מתקיים

$$AB = A \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ Av_1 & Av_2 & \cdots & Av_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

כלומר התוצאה של כפל ב- A משמאל הוא שכל וקטור עמודה מוכפל ב- A לחוד.

הוכחה. ישירות לפי ההגדרות של כפל מטריצות וכפל מטריצה בוקטור עמודה (שהוא מטריצה עם עמודה אחת). לכל $1 \leq j \leq n$ נכתוב $(B)_{ij} = b_{ij}$, כלומר

$$v_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{kj} \end{pmatrix}.$$

אז לפי הגדרות הכפל נובע כי

$$(AB)_{ij} = \sum_{l=1}^{k} (A)_{il} (B)_{lj} = \sum_{l=1}^{k} A_{il} b_{lj} = (Av_j)_i.$$

לכן וקטור העמודה ה- j של AB הוא אכן Av_j. □

טענה 5.8.

טענה 5.9. יהיו $A_1, A_2 \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, $B_1, B_2 \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$, $C \in \mathbb{M}_{p\times q}(\mathbb{F})$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$. אז מתקיים

1.

$$(A_1 + A_2)B_1 = A_1B_1 + A_2B_1$$

2.

$$A_1(B_1 + B_2) = A_1B_1 + A_1B_2$$

3.

$$A_1(B_1C) = (A_1B_1)C$$

4.

$$(\alpha A_1)B_1 = \alpha(A_1B_1) = A_1(\alpha B_1)$$

5.

$$\mathbf{0}_{m\times n}B_1 = \mathbf{0}_{m\times p} = A_1\mathbf{0}_{n\times p}$$

הוכחה. רוב הסעיפים נובעים משילוב בין טענה 5.2 לטענה 5.6. לכן נסתפק בהוכחת סעיף ג' (חוק הקיבוץ לכפל מטריצות), שהוא היוצא מן הכלל. נניח כי

$$(A_1)_{ik} = a_{ik}, \quad (B_1)_{kl} = b_{kl}, \quad (C)_{lj} = c_{lj}.$$

אם כן:

$$(B_1C)_{kj} = \sum_{l=1}^{p} b_{kl}c_{lj},$$

ולכן

$$.(A_1(B_1C))_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(B_1C)_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\left(\sum_{l=1}^{p} b_{kl}c_{lj}\right) = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{p} a_{ik}b_{kl}c_{lj}.$$
(1)

כעת נחשב את $((A_1B_1)C)_{ij}$:

$$(A_1B_1)_{il} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kl},$$

ולכן

$$.((A_1B_1)C)_{ij} = \sum_{l=1}^{p}(A_1B_1)_{il}c_{lj} = \sum_{l=1}^{p}\left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kl}\right)c_{lj} = \sum_{l=1}^{p}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kl}c_{lj}.$$
(2)

נשים לב כי יש שוויון בין שני הביטויים בצד ימין של 1 ו-2 כי לפי חוק החילוף אין חשיבות לסדר הסכימה (אפשר לסכום קודם לפי l או קודם לפי k בלי לשנות את הסכום). לכן, לכל i, j מתקיים $(A_1(B_1C))_{ij} = ((A_1B_1)C)_{ij}$, ומכאן

$$.A_1(B_1C) = (A_1B_1)C$$

□

הגדרה 5.10. מטריצת היחידה מסדר $n \times n$ (אפשר גם לומר מסדר n) מוגדרת להיות

$$I_n = I_{n\times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

זוהי המטריצה שבה כל איבר על האלכסון הראשי הוא 1, וכל שאר האיברים הם 0. או באופן מתמטי:

$$\begin{aligned} &\forall 1 \le i \le n \quad (I_n)_{ii} = 1 \\ &\forall 1 \le i,j \le n \quad i \neq j \implies (I_n)_{ij} = 0 \end{aligned}$$

דוגמה 5.10.

.1

$$I_1 = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$$

זהו בעצם הסקלר 1, עם הבדל פורמלי של סוגריים.

.2

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

.3

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מטריצת היחידה (מכל סדר) משחקת את התפקיד של הסקלר 1 במובן של ניטרליות ביחס לכפל. ליתר דיוק:

טענה 5.10. לכל $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $AI_n = A = I_m A$.

הוכחה. לכל $1 \leq i,j \leq n$ מתקיים

$$(AI_n)_{ij} = \sum_{l=1}^{n} (A)_{il}(I_n)_{lj}.$$

נשים לב כי לפי הגדרת מטריצת היחידה, מתקיים $(I)_{lj} = 0$ לכל $l \neq j$. אז רק איבר אחד בסכום באגף ימין לא מתאפס, והוא מתאים להצבה $l = j$. לכן

$$(AI_n)_{ij} = 0 + ... + 0 + (A)_{ij}(I_n)_{jj} + 0 + ... + 0 = (A)_{ij}.$$

אז $AI_n = A$ כי יש שוויון בין כל האיברים המתאימים. באופן דומה:

$$(I_m A)_{ij} = \sum_{l=1}^{m} (I_m)_{il} A_{lj} = 0 + ... + 0 + (I)_{ii}(A)_{ij} + 0 + ... + 0 = (A)_{ij}.$$

ולכן $I_m A = A$. ∎ □

הערה. אם $m = n$, אז לפי הטענה מתקיים $AI_n = A = I_n A$. במילים: I_n מתחלפת עם כל מטריצה מסדר $n \times n$.

1.4 שחלוף מטריצות

ניתן לעשות המרה בין שורות לעמודות. פעולה זו נקראת שחלוף.

הגדרה 5.11. תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. נגדיר את המטריצה המשוחלפת $A^t \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$ ע"י

$$(A^t)_{ij} = A_{ji}$$

לכל $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

הערה. A^t זה סימון מיוחד, לא סימון חזקה. כאן t זה מלשון transpose (שחלוף באנגלית).

דוגמה 5.11.

1. עבור וקטור שורה $v = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$ נקבל

$$v^t = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

2. עבור

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

נקבל

$$A^t = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

3. עבור

$$B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}$$

נקבל

$$.B^t=\begin{pmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{pmatrix}$$

טענה 5.11.

טענה 5.12. לכל $A,B\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F}),C\in\mathbb{M}_{n\times k}(\mathbb{F})$ ולכל $\alpha\in\mathbb{F}$ מתקיים:

.1

$$(A^t)^t=A$$

.2

$$(A+B)^t=A^t+B^t$$

.3

$$(\alpha A)^t=\alpha A^t$$

.4

$$(AC)^t=C^tA^t$$

הוכחה. נראה שוויון בין האיברים הכלליים של המטריצות בשני האגפים של כל סעיף.

1. שתי המטריצות מסדר $m \times n$ ולכל $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ מתקיים

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}.$$

2. שתי המטריצות מסדר $n \times m$ ולכל $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ מתקיים

$$(A+B)^t_{ij} = (A+B)_{ji} = (A)_{ji} + (B)_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij} = (A^t + B^t)_{ij}.$$

3. שתי המטריצות מסדר $n \times m$ ולכל $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ מתקיים

$$((\alpha A)^t)_{ij} = (\alpha A)_{ji} = \alpha (A)_{ji} = \alpha (A^t)_{ij} = (\alpha A^t)_{ij}$$

4. כאן AC מסדר $m \times k$ ולכן $(AC)^t$ מסדר $k \times m$. באופן דומה, C^t מסדר $k \times n$ ו- A^t מסדר $n \times m$. אז גם $C^t A^t$ מסדר $k \times m$, ולכל $1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq m$ מתקיים:

$$((AC)^t)_{ij} = (AC)_{ji} = \sum_{l=1}^{n} (A)_{jl}(C)_{li} = \sum_{l=1}^{n} (A^t)_{lj}(C^t)_{il} = \sum_{l=1}^{n} (C^t)_{il}(A^t)_{lj}$$
$$= (C^t A^t)_{ij}$$

לקראת הסוף השתמשנו בחוק החילוף כדי להתאים את סדר הכפל בתוך הסכום לתבנית של $C^t A^t$.

□

הערה. בתנאי הטענה, המטריצה $A^t C^t$ מוגדרת אם ורק אם מספר העמודות של A^t שווה למספר השורות של C^t, כלומר אם ורק אם $m = k$. במקרה זה הסדר של $A^t C^t$ הוא $n \times n$. לעומת זאת, הסדר של $(AC)^t$ הוא $k \times m$, או $m \times m$ תחת ההנחה ש- $A^t C^t$ אכן מוגדרת. גם במקרה $m = k = n$ אין הכרח שיתקיים $A^t C^t = C^t A^t$. ולסיכום: אין הכרח שיתקיים $(AC)^t = A^t C^t$.

דוגמה 5.12. ניקח

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&0\\-1&2\\0&3\end{pmatrix}.$$

נחשב גם את $(AC)^t$ וגם את C^tA^t ונראה שאכן יש שוויון (כצפוי). ראשית, נחשב את AC:

$$AC=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-1&2\\0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&13\\-1&28\end{pmatrix}$$

לכן

$$.(AC)^t=\begin{pmatrix}-1&-1\\13&28\end{pmatrix}$$

נעבור לחישוב C^tA^t:

$$C^tA^t=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&-1\\13&28\end{pmatrix}$$

אז אכן קיבלנו $(CA)^t=C^tA^t$.

תרגיל 5.4. עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ 3 & 4-i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 1-i & 3 \end{pmatrix}$$

הראו ע"י חישוב ישיר כי $(AB)^t = B^tA^t \neq A^tB^t$.

פתרון

נחשב את AB ונקבל

$$.AB = \begin{pmatrix} 4 & 5+i \\ 9-5i & 12 \end{pmatrix}$$

לכן

$$.(AB)^t = \begin{pmatrix} 4 & 9-5i \\ 5+i & 12 \end{pmatrix}$$

נעבור לחישוב השני:

$$B^tA^t = \begin{pmatrix} 2 & 1-i \\ i & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+i & 3 \\ 2 & 4-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 9-5i \\ 5+i & 12 \end{pmatrix}$$

אז אכן יש שוויון. לעומת זאת:

$$A^tB^t = \begin{pmatrix} 1+i & 3 \\ 2 & 4-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1-i \\ i & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+5i & 11 \\ 5+4i & 14-5i \end{pmatrix} \neq B^tA^t$$

2 מטריצות מיוחדות

נרצה להגדיר קבוצות של מטריצות מיוחדות, שיופיעו בהמשך הקורס.

2.1 מטריצות ריבועיות

מטריצות ריבועיות הן סוג נפוץ של מטריצות שניתקל בהן לאורך הקורס. כשמן כן הן - מטריצות שנראות כמו ריבוע עם מספרים בתוכו. הרבה מטריצות בקורס יהיו ריבועיות.

הגדרה 5.12. מטריצה A נקראת ריבועית אם מספר השורות שלה שווה למספר העמודות, כלומר אם קיים $n \in \mathbb{N}$ עבורו $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$.

דוגמה 5.13. המטריצות הבאות הן ריבועיות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 7 & 8 & i \end{pmatrix}$$

המטריצות הבאות אינן ריבועיות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \\ 0 & 5 \\ 1 & 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

הערה. אם $A,B\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ אז גם $A\pm B,AB,BA\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. במילים: הקבוצה $\mathbb{M}_{n\times n}(F)$ סגורה לחיבור, חיסור וכפל.

הגדרה 5.13. תהי $A\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. אז נגדיר

$$A^0=I_n,\quad A^1=A,\quad A^2=A\cdot A,\quad A^3=A\cdot A\cdot A$$

ולכל $k\in\mathbb{N}$

$$A^k=\underbrace{A\cdot A\cdot\ldots\cdot A}_{k\text{ פעמים}}.$$

עבור פולינום

$$p(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\ldots+a_1x+a_0$$

נגדיר את ההצבה של A בו ע"י

$$p(A)=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\ldots+a_1A+a_0I_n.$$

דוגמה 5.14. נחשב את $p(A)$ עבור

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&-1\end{pmatrix}$$

והפולינום

$$.p(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$$

לצורך כך צריך לחשב את החזקות A^3, A^2:

$$\begin{aligned}
A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \\
\implies A^3 &= A^2 \cdot A = I_2 A = A \\
\implies p(A) &= A^3 + 2A^2 + A + I_2 = 2A + 3I_2 = 2\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

הערה. הדוגמה האחרונה גם מראה שייתכן $A^2 = I_n$ גם אם $A \neq \pm I_n$. אמנם לסקלר יש שני שורשים (או אחד במקרה של 0), אבל למטריצת יחידה מסדר לפחות 2 יש אינסוף שורשים. בקורס שלנו אסור להוציא שורש של מטריצה כי זו לא פעולה שנגדיר (לפעמים יש אינסוף שורשים, לפעמים יש מספר סופי כלשהו של שורשים, ולפעמים אין שורש).

באופן דומה, מתקיים $B^2 = 0$ עבור

$$.B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אז לא רק שקיימת למטריצת האפס $\mathbf{0}_{2\times 2}$ שורש שאינו עצמה, זה גם מראה שכלל הצמצום למטריצות לא מתקיים באופן כללי.

$$B \cdot B = B \cdot 0 \not\Rightarrow B = 0$$

לא ניתן "לחלק" במטריצה, אלא אם כן היא מסוג מסוים שעוד לא הגדרנו (מטריצה הפיכה). זה לא המקרה פה.

2.2 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

כאן הכוונה לסימטריה בין שורות לעמודות. לכן יש קשר לפעולת השחלוף.

הגדרה 5.14.
1. A נקראת סימטרית אם מתקיים $A^t = A$, או באופן שקול:

$$\forall 1 \leq i,j \leq n \quad (A)_{ji} = (A)_{ij}$$

2. A נקראת אנטי-סימטרית אם מתקיים $A^t = -A$, או באופן שקול:

$$\forall 1 \leq i,j \leq n \quad (A)_{ji} = -(A)_{ij}$$

דוגמה 5.15.

1. המטריצות הבאות הן סימטריות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ i & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

2. המטריצות הבאות הן אנטי-סימטריות:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i & -2 \\ -i & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

טענה 5.13.

טענה 5.14. *תהי* $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ *מטריצה ריבועית.*

1. אם P אנטי-סימטרית, אז כל איבריה על האלכסון הראשי שווים ל- 0.

2. אם P סימטרית וגם אנטי-סימטרית, אז $P = 0$.

3. לכל $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ קיימות $S \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ סימטרית ו- $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ אנטי-סימטרית כך שמתקיים $B = S + A$.

הוכחה.

.1

$$\forall 1 \leq i \leq n \quad (P)_{ii} = -(P)_{ii} \implies (P)_{ii} = 0$$

כלומר יש רק אפסים על האלכסון הראשי של P.

.2 מצד אחד $P^t = P$ ומצד שני $P^t = -P$. לכן

$$P = -P \implies P + P = -P + P \implies 2P = 0 \implies P = 0$$

למעשה, השתמשנו באלגברה רגילה כדי לקבל $P = 0$ כמו עבור משוואה במשתנה סקלרי. מותר לחלק בסקלר 2, שזה כמו להכפיל בסקלר $\frac{1}{2}$.

.3 ניקח

$$S = \frac{1}{2}(B + B^t), \quad A = \frac{1}{2}(B - B^t).$$

אז לפי טענה 5.11 מתקיים

$$S^t = \frac{1}{2}(B + B^t)^t = \frac{1}{2}(B^t + B) = S$$
$$A^t = \frac{1}{2}(B - B^t)^t = \frac{1}{2}(B^t - B) = -A$$
$$B = \frac{1}{2}(B + B^t) + \frac{1}{2}(B - B^t) = S + A$$

לכן S סימטרית ו- A אנטי-סימטרית כנדרש.

□

דוגמה 5.16. נראה כי מכפלה של מטריצות סימטריות A, B אינה בהכרח סימטרית. אם היינו מנסים להוכיח שהמכפלה היא סימטרית, היינו נתקעים:

$$(AB)^t = B^t A^t = BA$$

הבעיה היא שלא בהכרח מתקיים $AB = BA$. אז בתור דוגמה נגדית נמצא שתי מטריצות סימטריות מסדר 2×2 שאינן מתחלפות. למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נקבל

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

וזו לא מטריצה סימטרית.

תרגיל 5.5. הסבירו מדוע כל מטריצה אנטי-סימטרית $A \in \mathbb{M}_{2\times2}(\mathbb{F})$ היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$$

עבור $a \in \mathbb{F}$. הסיקו שלכל שתי מטריצות אנטי-סימטריות $A, B \in \mathbb{M}_{2\times2}(\mathbb{F})$ שאינן $\mathbf{0}_{2\times2}$ מתקיים $AB = BA$ ומכפלה זו אינה אנטי-סימטרית.

פתרון

האיברים על האלכסון הראשי של כל מטריצה אנטי-סימטרית הם 0. נסמן $(A)_{12} = a$ ונקבל $(A)_{21} = -a$. לכן

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix},$$

ובאופן דומה קיים $b \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים

$$B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}.$$

נחשב מכפלות:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ab & 0 \\ 0 & -ab \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = BA.$$

זו לא מטריצה אנטי-סימטרית כי $ab \neq 0$ לפי ההנחה $A, B \neq \mathbf{0}$.

תרגיל 5.6.

1. לכל $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ סימטריות ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים שהמטריצות $A + B, \alpha A$ הן סימטריות.
2. לכל $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ אנטי-סימטריות ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים שהמטריצות $A+B, \alpha A$ הן אנטי-סימטריות.

פתרון

1. לכל $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ סימטריות ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ נקבל לפי טענה 5.11

$$(A + B)^t = A^t + B^t = A + B$$
$$(\alpha A)^t = \alpha A^t = \alpha A$$

ולכן אלו מטריצות סימטריות.

2. הפעם נקבל

$$(A + B)^t = A^t + B^t = -A - B = -(A + B)$$
$$(\alpha A)^t = \alpha A^t = \alpha(-A) = -(\alpha A)$$

ולכן אלו מטריצות אנטי-סימטריות.

2.3 מטריצות אלכסוניות ומטריצות משולשיות

הגדרה 5.15. מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נקראת:

1. אלכסונית אם לכל $i \neq j$ מתקיים $(A)_{ij} = 0$, כלומר כל האיברים מחוץ לאלכסון הראשי שווים ל- 0.

2. משולשית עליונה אם לכל $j < i$ מתקיים $(A)_{ij} = 0$, כלומר כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי שווים ל- 0.
3. משולשית תחתונה אם לכל $j > i$ מתקיים $(A)_{ij} = 0$, כלומר כל האיברים מעל לאלכסון הראשי שווים ל- 0.

דוגמה 5.17.

1. המטריצות הבאות הן אלכסוניות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. המטריצות הבאות הן משולשיות עליונות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -i & 3 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 5 & 20 & 0 \\ 0 & 6 & 7 & 13 \\ 0 & 0 & 8 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. המטריצות הבאות הן משולשיות תחתונות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2i & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 6 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 8 & 0 \\ 4 & -5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

הערה. נשים לב שלפי ההגדרות, לכל A ריבועית מתקיים:

1. A משולשית עליונה וגם משולשית תחתונה $\Longleftrightarrow$ A אלכסונית.
2. A משולשית עליונה $\Longleftrightarrow$ A^t משולשית תחתונה.
3. A משולשית תחתונה $\Longleftrightarrow$ A^t משולשית עליונה.

טענה 5.15. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$.

1. אם A, B משולשיות עליונות, אז AB גם משולשית עליונה.
2. אם A, B משולשיות תחתונות, אז AB גם משולשית תחתונה.
3. אם A, B אלכסוניות, אז AB גם אלכסונית.

הוכחה.

1. לכל $i < j$ נסתכל על האיבר הכללי של המכפלה:

$$(AB)_{ij} = \sum_{l=1}^{n} (A)_{il}(B)_{lj}$$

עבור $l < i$ מתקיים $(A)_{il} = 0$ כי A משולשית עליונה. אז $i-1$ המכפלות הראשונות בסכום מתאפסות. עבור $j < i \leq l$ מתקיים $(B)_{lj} = 0$ כי B משולשית עליונה. אז גם המכפלות הנותרות בסכום מתאפסות, ולכן $(AB)_{ij} = 0$ כנדרש.

2. אפשר לחקות את ההוכחה של הסעיף הקודם, אבל יש קיצור דרך: אם A, B משולשיות תחתונות, אז A^t, B^t משולשיות עליונות. לפי הסעיף הקודם, נובע כי $(AB)^t = B^tA^t$ משולשית עליונה ולכן AB משולשית תחתונה.

3. שוב אפשר להשתמש בסעיפים הקודמים. אם A, B אלכסוניות, אז הן גם משולשיות עליונות וגם משולשיות תחתונות. לכן, לפי הסעיפים הקודמים AB גם משולשית עליונה וגם משולשית תחתונה, כלומר היא אלכסונית.

□

הערה. לאחר שהבנו שהמכפלה של שתי מטריצות אלכסוניות (מאותו הסדר) היא בהכרח אלכסונית, קל להשתכנע שהנוסחה הבאה נכונה:

נסמן

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}.$$

אז לפי חישוב איברי האלכסון הראשי של המכפלה, נקבל

$$AB = \begin{pmatrix} a_1b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3b_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}.$$

בפרט, אם $A = B$ נקבל

$$A^2 = \begin{pmatrix} a_1^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

נכפיל שוב ב- A ונקבל:

$$.A^3 = \begin{pmatrix} a_1^3 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2^3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3^3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n^3 \end{pmatrix}$$

ובהכללה (או באינדוקציה למי שמכיר) לכל $k \in \mathbb{N}$ נובע כי

$$.A^k = \begin{pmatrix} a_1^k & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n^k \end{pmatrix}$$

אז קל יחסית לחשב חזקות של מטריצה אלכסונית, בניגוד למטריצה כללית עבורה יש הרבה יותר חישובים (בוודאי אם n והמעריך k הם מספרים גדולים).

הגדרה 5.16. מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נקראת סקלרית אם קיים $\alpha \in \mathbb{F}$ כך ש- $.A = \alpha I_n$

תרגיל 5.7. הראו כי לכל מטריצה סקלרית $A = \alpha I_n$ ולכל מטריצה $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $.AB = BA = \alpha B$

פתרון

יהיו A, B כנ"ל. אז מתקיים

$$AB = (\alpha I_n)B = \alpha(I_n B) = \alpha B,$$

ובנוסף

$$.BA = B(\alpha I_n) = \alpha(BI_n) = \alpha B.$$

לכן יש שוויון.

2.4 מטריצות אלמנטריות

כאן יש קשר הדוק לפעולות שורה אלמנטריות. נשתמש בראשי התיבות פש"א עבור "פעולת שורה אלמנטרית".

הגדרה 5.17. מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נקראת אלמנטרית אם היא מתקבלת ממטריצת היחידה I_n ע"י פש"א אחת.

עבור פש"א S, נסמן ב- $S(I_n)$ את המטריצה האלמנטרית המתאימה שמתקבלת מ- I_n ע"י S. באופן כללי, לכל מטריצה A נסמן ב- $S(A)$ את המטריצה שמתקבלת מ- A ע"י S.

דוגמה 5.18.

1. המטריצות הבאות הן אלמנטריות כי הן מתאימות להחלפה בין שורות של מטריצת יחידה:

$$S = (R_1 \leftrightarrow R_2) \implies S(I_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S = (R_1 \leftrightarrow R_3) \implies S(I_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S = (R_2 \leftrightarrow R_4) \implies S(I_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. המטריצות הבאות הן אלמנטריות כי הן מתאימות לכפל בסקלר של שורה אחת של מטריצת יחידה:

$$S = (2R_1 \to R_1) \implies S(I_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = (3R_2 \to R_2) \implies S(I_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = (4R_3 \to R_3) \implies S(I_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. המטריצות הבאות הן אלמנטריות כי הן מתאימות להוספת כפולה בסקלר של שורה אחת לשורה אחרת במטריצת יחידה:

$$S = (R_2 + 2R_1 \to R_2) \implies S(I_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = (R_2 + 3R_1 \to R_2) \implies S(I_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = (R_3 + 4R_2 \to R_3) \implies S(I_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. המטריצות הבאות אינן אלמנטריות כי הן מתקבלות ממטריצת יחידה ע"י יותר מפש"א אחת:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

למעשה, במטריצה אלמנטרית רק שורה אחת שונה מהשורה המתאימה ב- I_n, אלא אם כן זו מטריצה שמתאימה להחלפת שורות. אבל גם אז יש הבדל רק בשתי שורות וקל לזהות את ההחלפה, בניגוד למטריצה השמאלית לעיל שהיא בפירוש לא קשורה להחלפה.

טענה 5.16.

טענה 5.17. יהיו $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו- S פש"א. אז מתקיים $S(I_m)A = S(A)$.

לפני החישובים הכלליים הדרושים להוכחה, נסתכל על דוגמאות:

דוגמה 5.19.

.1

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g & h & r \\ d & e & f \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

.2

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 3d & 3e & 3f \\ g & h & r \end{pmatrix}$$

.3

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 3a+d & 3b+e & 3c+f \\ g & h & r \end{pmatrix}$$

הוכחה. נסמן $E = S(I_m)$ עם איברים $e_{ij} = (E)_{ij}$. נראה ש- EA מתקבלת מ- A בדיוק ע"י הפעלת S על שורות A. נחלק לשלושה מקרים:

.1 $S = (R_i \leftrightarrow R_j)$

E מזכירה את מטריצת היחידה, אבל יש ארבעה הבדלים:

$$e_{ii} = e_{jj} = 0, \quad e_{ij} = e_{ji} = 1$$

נחשב:

$$(EA)_{rk} = \sum_{l=1}^{m} e_{rl} a_{lk}.$$

אם $r \notin \{i,j\}$, אז e_{rk} הוא בדיוק כמו במטריצת היחידה: 1 עבור $r=k$, אחרת 0. לכן השורה ה- r נשארת כפי שהיא. לעומת זאת, אם $r=i$ נקבל $(EA)_{ik}=a_{jk}$. אם $r=j$ נקבל $(EA)_{jk}=a_{ik}$. כלומר החלפנו בין השורות ה- i,j של A, ולכן קיבלנו את $S(A)$.

2. $S=(\alpha R_i \to R_i)$ עבור $\alpha \neq 0$.

כאן E היא כמעט כמו מטריצת היחידה, עם הבדל אחד: $e_{ii}=\alpha$.

נשתמש בנוסחה מפוצלת כי יש פה שני מקרים:

$$(EA)_{rk}=\sum_{l=1}^{m} e_{rl}a_{lk}=\begin{cases} a_{rk}, & r\neq i \\ \alpha a_{ik}, & r=i \end{cases}$$

כלומר השורה ה- i של A הוכפלה ב- α ושאר השורות לא השתנו. קיבלנו את $S(A)$.

3. $S=(R_i+\alpha R_j \to R_i)$ עבור $i\neq j$. כאן

$$E=I_m+\alpha P(i,j),$$

כאשר $P(i,j)$ היא המטריצה שכל ערכיה הם 0 פרט ל- $(P(i,j))_{ij}=1$. נחשב:

$$EA=(I_m+\alpha P(i,j))A=A+\alpha(P(i,j)A).$$

אבל

$$(P(i,j)A)_{rk}=\sum_{l=1}^{m}(P(i,j))_{rl}a_{lk}=\begin{cases} 0, & r\neq i \\ a_{jk}, & r=i \end{cases}$$

ולכן

$$(EA)_{rk}=\begin{cases} a_{rk}, & r\neq i \\ a_{ik}+\alpha a_{jk}, & r=i \end{cases}$$

כלומר השורה R_i הוחלפה ב- $R_i+\alpha R_j$. שוב קיבלנו את $S(A)$.

□

מסקנה 5.1.

מסקנה 5.2. יהיו $A, A' \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה. אז קיימת $B\in \mathbb{M}_{m\times m}(\mathbb{F})$ כך ש- $A'=BA$.

הוכחה. לפי הנתון קיימות פש"אות $S_1, S_2, ..., S_k$ כך שמתקיים $A'=S_k(...(S_1(A))...)$, כלומר A' מתקבלת מ- A בעקבות הפעלת S_1, אחריה S_2 וכן הלאה עד S_k.

לפי טענה 5.16, ניתן לפתוח את הסוגריים בהדרגה כאשר בכל שלב הפעולה הרלוונטית הופכת לכפל במטריצה האלמנטרית המתאימה לה:

$$\begin{aligned}A' &= S_k(I_m)S_{k-1}(...(S_1(A))...) = S_k(I_m)S_{k-1}(I_m)S_{k-2}(...(S_1(A))...) = ...\\ &= S_k(I_m)S_{k-1}(I_m)S_{k-2}(I_m)\cdots S_1(I_m)A\end{aligned}$$

נסמן $B=S_k(I_m)S_{k-1}(I_m)S_{k-2}(I_m)\cdots S_1(I_m)$. זו אכן מטריצה מסדר $m\times m$ וקיבלנו $A'=BA$. □

דוגמה 5.20. נסתכל על המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&1\\2&4&5&-2\\1&3&4&0\end{pmatrix}.$$

נבצע דירוג קנוני, אבל הפעם נציין בכל שלב את המטריצה האלמנטרית המתאימה E_i ונעקוב אחר המכפלה המצטברת.

שלב 1: $R_2 - 2R_1 \to R_2$

$$2E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_1 A \;= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \\ 1 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

שלב 2: $R_3 - R_1 \to R_3$

$$2E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_2 E_1 A \;= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

שלב 3: $R_3 \leftrightarrow R_2$

$$2E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_3 E_2 E_1 A \;= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

שלב 4: $-R_3 \to R_3$

$$2E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad E_4 E_3 E_2 E_1 A \;= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

שלב 5: $R_2 - R_3 \to R_2$

$$2E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_5 E_4 E_3 E_2 E_1 A \;= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

שלב 6: $R_1 - 3R_3 \to R_1$

$$2E_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_6E_5E_4E_3E_2E_1A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

שלב 7: $R_1 - 2R_2 \to R_1$

$$2E_7 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_7E_6E_5E_4E_3E_2E_1A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

המטריצה האחרונה שקיבלנו בצד ימין היא מדורגת קנונית:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

המכפלה הכוללת של המטריצות האלמנטריות היא $E = E_7E_6E_5E_4E_3E_2E_1$, ובמפורש:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

בדיקה:

$$EA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & -2 \\ 1 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = A'.$$

3 מטריצות הפיכות והקשר לממ"ל

לפני שנמשיך, יש סימון נוח לוקטורים שיהיו שימושיים בקורס:

הגדרה 5.18. נגדיר את וקטורי היחידה $e_1, e_2, \cdots, e_n \in \mathbb{F}^n$ ע"י

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

כאשר כל הקואורדינטות הן 0 חוץ מהקואורדינטה ה- i השווה ל- 1. נציין שאלה וקטורי העמודה של I_n, וגם וקטורי השורה עד כדי שחלוף (ההבדל בין שורה לעמודה).

תרגיל 5.8. לכל

$$x = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$.x = \sum_{j=1}^{n} a_j e_j.$$

פתרון

בסכום $\sum_{j=1}^{n} a_j e_j$ רק המחובר ה- i תורם לקוארדינטה ה- i, כי כל השאר תורמים 0. התרומה עבור $j = i$ היא $a_i \cdot 1 = a_i$ כנדרש.

לפני שנגדיר מטריצות הפיכות, נוכיח טענה שמראה את חשיבותה של מטריצת היחידה בהקשר של קיום ויחידות הפתרון לממ"ל כאשר מספר המשתנים שווה למספר המשוואות.

טענה 5.18.

טענה 5.19. אם $A' \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מדורגת קנונית, אז התנאים הבאים שקולים:

1. $A' = I_n$
2. $\text{rank}(A') = n$
3. לממ"ל $A'x = 0$ יש פתרון יחיד.
4. לכל $b' \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון יחיד לממ"ל $A'x = b'$.
5. לכל $b' \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $A'x = b'$.

הוכחה. נוכיח כי (א) שקול לכל אחד מהתנאים האחרים. תחילה נראה שהוא גורר את האחרים:

(א) $\Longleftarrow$ (ב): למטריצה I_n יש דרגה n כמספר האיברים המובילים שלה.

(א) $\Longleftarrow$ (ג): ברור שיש פתרון יחיד, שהוא הפתרון הטריוויאלי.

(א) $\Longleftarrow$ (ד): ברור שיש פתרון יחיד, שהוא $x = b'$.

(א) $\Longleftarrow$ (ה): כנ"ל.

כעת נוכיח את הכיוון ההפוך של כל גרירה.

(א) $\implies$ (ב): אם הדרגה היא n, אז יש 1 מוביל בכל עמודה. כל שאר האיברים הם 0 (כי הדירוג קנוני), ולכן $A' = I_n$.

(א) $\implies$ (ג): מיחידות הפתרון נובע (ב) ומכאן גם (א).

(א) $\implies$ (ד): כנ"ל.

(א) $\implies$ (ה): אם תמיד קיים פתרון לממ"ל $A'x = b$, אז אין שורת אפסים ב- A' כי אחרת מתקבלת שורה סתירה ב- $(A'|b')$ עבור

$$b' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

לכן נובע (ב) ומכאן (א). ▯ □

כמסקנה מהטענה הקודמת למטריצות ריבועיות שהן מדורגות קנונית, יש לנו משפט למטריצות ריבועיות כלליות:

טענה 5.20.

טענה 5.21. לכל $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ התנאים הבאים שקולים:

א. A שקולת שורה ל- I_n.

ב. $\mathrm{rank}(A) = n$

ג. למערכת $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.

ד. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון יחיד לממ"ל $Ax = b$.

ה. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $Ax = b$.

הוכחה. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. היא שקולת שורה למטריצה מתאימה A' שהיא מדורגת קנונית, ונשים לב כי כל אחד מהתנאים (ב), (ג), (ד), (ה) שקול לתנאי המקביל לו בטענה 5.18 עם A' במקום A. הסיבה לכך היא שמתקיים $\text{rank}(A) = \text{rank}(A')$ לפי הגדרת דרגה, וגם קבוצת הפתרונות של הממ"ל $Ax = b$ שווה לקבוצת הפתרונות של הממ"ל $A'x = b'$. לכן, כל אחד מהתנאים (ב), (ג), (ד), (ה) שקול לתנאי $A' = I_n$, שזה בדיוק (א). ▯ □

משפט זה מראה שיש משהו מיוחד לגבי מטריצות ריבועיות שהן שקולות שורה למטריצת יחידה. נראה שיש דרך חלופית להגדיר אותן, שקשורה לכפל מטריצות. בהתחלה ההגדרה תיראה שונה, ובסוף נוכיח שזו הגדרה שקולה.

הגדרה 5.19. מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נקראת הפיכה משמאל אם קיימת $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $BA = I_n$. A נקראת הפיכה מימין אם קיימת $C \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $AC = I_n$. אם שני התנאים מתקיימים, A נקראת הפיכה.

נראה שהפיכות מימין והפיכות משמאל, הן למעשה שני תנאים שקולים (עבור מטריצה ריבועית). יותר מכך:

משפט 5.1.

משפט 5.2. לכל $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ התנאים הבאים שקולים:

א. A שקולת שורה ל- I_n.

ב. $\text{rank}(A) = n$

ג. לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.

ד. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון יחיד לממ"ל $Ax = b$.

ה. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $Ax = b$.

ו. A הפיכה משמאל.

ז. A הפיכה מימין.

ח. A הפיכה.

הוכחה. כבר הוכחנו שחמשת התנאים הראשונים שקולים. נראה כי

$$(\text{א}) \implies (\text{ו}) \implies (\text{ג})$$

וגם

$$(\text{ה}) \iff (\text{ז})$$

ומכאן נסיק שכל אחד מהתנאים (ו), (ז), (ח) שקול לכל שאר התנאים.

(א) $\impliedby$ (ו) : זה נובע ישירות ממסקנה 5.1 עם $A' = I_n$.

(ו) $\impliedby$ (ג) : נניח כי קיימת $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $BA = I_n$. אז כדי לפתור את הממ"ל $Ax = 0$ נכפיל את שני האגפים ב- B משמאל:

$$B(Ax) = B \cdot 0 \implies I_n x = 0 \implies x = 0$$

לכן יש פתרון יחיד.

(ה) $\Longleftarrow$ (ז) : המטרה היא למצוא $C \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $AC = I_n$. נסמן את העמודות של C ע"י $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathbb{F}^n$, ואז לפי טענה 5.6 מתקיים

$$AC = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ Av_1 & Av_2 & \cdots & Av_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

לכן

$$AC = I_n \iff \forall 1 \le j \le n \quad Av_j = e_j.$$

אז קיבלנו n ממ"ליות, ולכל אחת מהן יש פתרון v_j לפי (ה). אז המטריצה המתאימה

$$C = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

מקיימת $AC = I_n$ כנדרש.

(ז) $\Longleftarrow$ (ה) : נניח כי קיימת $C \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $AC = I_n$. יהי

$$b = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

ונראה שקיים פתרון לממ"ל $Ax = b$. בסימונים הקודמים לעמודות C, שוב מתקיים לכל $1 \le j \le n$

$$Av_j = e_j.$$

אז ניקח

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

עם $x = \sum_{j=1}^{n} \beta_j v_j$. לכן נקבל

$$.Ax = A(\sum_{j=1}^{n} \beta_j v_j) = \sum_{j=1}^{n} \beta_j A v_j = \sum_{j=1}^{n} \beta_j e_j = b.$$

ניתן להכניס את A לתוך הסכימה לפי טענה 5.2. □

לכאורה, הפיכות מימין והפיכות משמאל מתייחסות לשתי מטריצות B, C שיכולות להיות שונות, אבל ראינו כי הפיכות משמאל שקולה להפיכות מימין. אז אמור להיות קשר בין המטריצות, ואכן:

טענה 5.22.

טענה 5.23 יהיו $A, B, C \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $BA = I_n = AC$. אז $B = C$.

הוכחה. לפי התכונות של I_n וחוק הקיבוץ לכפל מטריצות, נובע כי

$$.B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

□

מסקנה 5.3. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. אז מתקיים

$$AB = I_n \iff BA = I_n.$$

הוכחה. אם $BA = I_n$, אז A הפיכה משמאל. לפי משפט 5.1 היא גם הפיכה מימין, ולכן קיימת $C \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $AC = I_n$. אבל אז נובע מטענה 5.22 כי $B = C$, ולכן $AB = I_n$.

הכיוון השני דומה, למשל משיקולי סימטריה (משחק תפקידים בין A ל- B). ☐

האם בהינתן מטריצה הפיכה A, המטריצה B שמקיימת $AB = I_n = BA$ נקבעת ביחידות ע"י A? התשובה חיובית. לפני שנתאר את החישוב, נוכיח את היחידות:

מסקנה 5.4. יהיו $A, B_1, B_2 \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $B_1A = B_2A = I_n$. אז $B_1 = B_2$.

הוכחה. ** A הפיכה משמאל ולכן גם מימין לפי משפט 5.1. כלומר קיימת $C \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $AC = I_n$. לכן, נובע $B_1 = C = B_2$ מטענה 5.22. ☐

הגדרה 5.20. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. נסמן ב- A^{-1} את המטריצה שמקיימת

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

נקרא לה המטריצה ההופכית ל- A.

הערה. נשים לב כי A, A^{-1} מתחלפות. בהינתן B, כדי לבדוק שמתקיים $B = A^{-1}$ מספיק להראות $AB = I_n$ או לחילופין $BA = I_n$, כי התנאים שקולים.

תרגיל 5.9.

תרגיל 5.10. יהיו $A,B\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכות ו- $0\neq\alpha\in\mathbb{F}$. אז מתקיים:

1. A^{-1} הפיכה ומתקיים

$$(A^{-1})^{-1}=A.$$

2. αA הפיכה ומתקיים

$$(\alpha A)^{-1}=\frac{1}{\alpha}A^{-1}.$$

3. AB הפיכה ומתקיים

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}.$$

4. A^t הפיכה ומתקיים

$$(A^t)^{-1}=(A^{-1})^t.$$

פתרון

בכל סעיף נחשב את אחת משתי המכפלות ונראה שהיא שווה ל- I_n.

1. בהינתן $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$ נובע כי גם A^{-1} הפיכה וההופכית שלה היא A.
2. מתקיים

$$(\frac{1}{\alpha}A^{-1})(\alpha A)=(\frac{1}{\alpha}\alpha)A^{-1}A=1\cdot I_n=I_n$$

לכן αA הפיכה ומתקיים $(\alpha A)^{-1}=\frac{1}{\alpha}A^{-1}$.

3. מתקיים

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = A(I_nA^{-1}) = AA^{-1} = I_n.$$

לכן AB הפיכה ומתקיים $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

4. מתקיים

$$A^t(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I_n^t = I_n.$$

לכן A^t הפיכה ומתקיים $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

הערה. לא בהכרח מתקיים $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ כי אין הכרח ש- A^{-1}, B^{-1} יתחלפו.

הערה. אם A הפיכה, אז הפתרון היחיד לממ"ל $Ax = b$ נתון ע"י

$$x = A^{-1}b$$

לכל $b \in \mathbb{F}^n$. אכן, ניתן להכפיל את שני אגפי המשוואה ב- A^{-1} בהינתן שהיא קיימת. לעומת זאת, אי אפשר "לחלק" במטריצה שאינה הפיכה.

3.1 חישוב מטריצה הופכית

הבנו שכל מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה שקולת שורה ל- I_n. יותר מכך, לפי ההוכחה של מסקנה 5.1 יש התאמה בין A^{-1} לבין הפש"אות שמובילות ל- I_n בדירוג של A. נחדד את נקודה זו כמסקנה נוספת:

מסקנה 5.5.

מסקנה 5.6. *1.* תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. אז מתקיים

$$A^{-1} = E_k E_{k-1} \cdots E_1.$$

כאשר $E_1, E_2, ..., E_k$ הן המטריצות האלמנטריות המתאימות לפש"אות $S_1, S_2, ..., S_k$ בדירוג הקנוני של A.

2. A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות:

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

הוכחה.

1. זהו מקרה פרטי של מסקנה 5.1 עבור $A' = I_n$. כאן $B = A^{-1}$.
2. לפי תרגיל 5.9 הפעולה של הפיכת מטריצה הופכת את סדר המטריצות במכפלה. אפשר להבין זאת מחישוב הדרגתי:

$$\begin{aligned} & A^{-1} = E_k E_{k-1} \cdots E_1 \\ \Longrightarrow\ & A = ((E_k E_{k-1} \cdots E_2) E_1)^{-1} = E_1^{-1} ((E_k E_{k-1} \cdots E_3) E_2)^{-1} \\ & \quad = E_1^{-1} E_2^{-1} ((E_k E_{k-1} \cdots E_4) E_3)^{-1} = ... = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} \end{aligned}$$

לחילופין, אפשר לוודא שמתקיים

$$(E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1})(E_k E_{k-1} \cdots E_1) = I_n.$$

נדגיש שלכל מטריצה אלמנטרית, גם ההופכית שלה היא מטריצה אלמנטרית המתאימה לפש"א ההפוכה.

□

יש דרך נוחה ומסודרת לחשב את המטריצות האלמנטריות ואת מכפלתן שמובילה למטריצה

ההופכית. הרעיון הוא לדרג את I_n לצד A, כמו במטריצת מקדמים מורחבת - אבל עם מספר עמודות מימין לקו המפריד. קובעים את הפש"אות לפי A, אבל מבצעים אותן גם על I_n (כלומר מכפילים גם אותה במטריצות האלמנטריות המתאימות):

$$(A \mid I_n) \to (E_1 A \mid E_1) \to (E_2 E_1 A \mid E_2 E_1) \to \cdots \to (E_k \cdots E_1 A \mid E_k \cdots E_1)$$

המטריצה האחרונה בצד ימין היא למעשה $(I_n \mid A^{-1})$, כלומר המטריצה ההופכית מופיעה מימין ל- I_n בסוף הדירוג הקנוני של מטריצה הפיכה.

דוגמה 5.21. 1. ניקח את

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

ונחשב את ההופכית ע"י דירוג קנוני של $(A \mid I_3)$:

$$(A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-2R_1\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-R_2\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-2R_2\to R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-R_2\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}R_3\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-5R_3\to R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2+2R_3\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

אז קיבלנו

$$.A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

2. ניקח את

$$B = \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ 3 & 4-i \end{pmatrix}$$

ונחשב את ההופכית ע"י דירוג קנוני של $(B \mid I_2)$:

$$(B \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1+i & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4-i & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 - \frac{3}{1+i}R_1 \to R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1+i & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4-i-\frac{6}{1+i} & -\frac{3}{1+i} & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{1+i}R_1 \to R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{2}{1+i} & \frac{1}{1+i} & 0 \\ 0 & \frac{-1+3i}{1+i} & -\frac{3}{1+i} & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1+i}{-1+3i}R_2 \to R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1-i & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{1-3i} & \frac{1+i}{-1+3i} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 - (1-i)R_2 \to R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1-i}{2} - \frac{(3+9i)(1-i)}{10} & -\frac{(1-i)(1-2i)}{5} \\ 0 & 1 & \frac{3+9i}{10} & \frac{1-2i}{5} \end{array}\right)$$

נפשט את המטריצה האחרונה שקיבלנו בצד ימין:

$$B^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{7+11i}{10} & \frac{1+3i}{5}\\ \frac{3+9i}{10} & \frac{1-2i}{5}\end{pmatrix}$$

תרגיל 5.11.

1. חשבו את A^{-1} עבור

$$.A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$$

2. עבור A הקודמת, מצאו $B\in\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ עבורה מתקיים $AB=C$ כאשר

$$.C=\begin{pmatrix}3 & -5\\ -9 & 1\end{pmatrix}$$

פתרון

1. נדרג את $(A|I_2)$:

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2-3R_1\to R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}R_2\to R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-2R_2\to R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

אז קיבלנו

$$.A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

2. נכפיל משמאל ב- A^{-1} את שני אגפי המשוואה $AB = C$ ונקבל:

$$.B = A^{-1}C = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -9 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & 11 \\ 9 & -8 \end{pmatrix}$$

דטרמיננטה

בפרק הקודם הגדרנו מטריצות הפיכות, וראינו שיש תנאים שונים השקולים להגדרה זו. נרצה לפתח תנאי נוסף שאפשר לבטא באמצעות פונקציה שלוקחת מטריצה ריבועית ומחזירה סקלר (ע"י חישוב שתלוי בערכי המטריצה). סקלר זה ייקרא הדטרמיננטה של המטריצה, וזה גם השם של הפונקציה עצמה.

לדטרמיננטה יש חשיבות בגיאומטריה וחדו"א לצורך חישובים נפחים ושטחים (תחילה של צורות מוכרות, ואחר כך של צורות יותר מסובכות בעזרת אינטגרל). המושג של מכפלה וקטורית, שלא ניכנס אליו בקורס, גם מבוסס על דטרמיננטה וזו עוד דרך לחשב וקטור נורמל למישור במרחב. אבל אנחנו נתמקד בהיבט העיקרי של דטרמיננטה כמדד להפיכות של המטריצה. מה המשמעות שלה במובן הזה? ככל שהדטרמיננטה של A גדולה יותר, כך הממ"ל $Ax = b$ יציבה יותר במובן הבא: הפתרון לממ"ל (הפלט $A^{-1}b$) פחות רגיש לשגיאה בקלט b. דטרמיננטה קטנה פירושה שיש רגישות גדולה לשגיאה, והמידע שמבוטא בממ"ל פחות אמין. אם הדטרמיננטה מתאפסת, אז A אינה הפיכה ומלכתחילה לא קיים פתרון יחיד לממ"ל (יש אובדן של מידע). ניגע בהיבטים המעשיים של הדטרמיננטה ביישומים בסוף הספר, אבל בקורס עצמו נתמקד בתכונות הדטרמיננטה וחישובים.

הנוסחה לדטרמיננטה היא די ארוכה למטריצות ריבועיות מסדר $n \times n$ עבור $n \geq 3$, ולא מומלץ לשנן אותה למעט המקרה $n = 2$. אז נפעל בכיוון הפוך: נקבע את התכונות הרצויות עבור הדטרמיננטה, שלמעשה מגדירות אותה. בהמשך נראה שיטות שונות לחישוב.

נציין שהסימון לדטרמיננטה של מטריצה A הוא $\det(A)$ ללא קשר לסדר המטריצה. הנוסחה עצמה תלויה בסדר.

1 הגדרת הדטרמיננטה והקשר לדירוג

הגדרה 5.1.

הגדרה 5.2. עבור $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נגדיר את $\det(A)$ ע"י התכונות הבאות:

1. $\det(I_n) = 1$.
2. אם $A' \xrightarrow{\alpha R_i \to R_i} A$ עבור $1 \leq i \leq n$, אז $\det(A') = \alpha \det(A)$.
3. אם $A' \xrightarrow{R_i + \alpha R_j \to R_i} A$ עבור $i \neq j$, אז $\det(A') = \det(A)$.
4. אם $A' \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} A$ עבור $i \neq j$, אז $\det(A') = -\det(A)$.

הערה. דרך שקולה להסתכל על התכונה השנייה היא שאם כבר מופיע במטריצה הנתונה כפל בסקלר של שורה כלשהי, אפשר להוציא את הסקלר מחוץ לדטרמיננטה. זה דומה להוצאת גורם משותף מחוץ לחישוב רגיל. בפרט, לכל $A = (a) \in \mathbb{M}_{1\times 1}(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\det(A) = \det(a) = a\det(1) = a\det(I_1) = a \cdot 1 = a\,.$$

הערה. כבר אפשר לראות דרך אחת לחישוב דטרמיננטה של מטריצה הפיכה: מבצעים דירוג קנוני (שיסתיים ב-I_n) ועוקבים אחרי השינוי בערך הדטרמיננטה בעקבות ביצוע פש"אות, שהן כפל שורה בסקלר או החלפה בין שתי שורות. נניח כי $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ הם הסקלרים בהם מכפילים את שורות המטריצה לאורך הדירוג. בנוסף, נניח כי יש p החלפות שורות. אז מתכונות הדטרמיננטה נובע כי

$$1 = \det(I_n) = (-1)^p \alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_k \det(A) \implies \det(A) = \frac{(-1)^p}{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}$$

החסרונות של נוסחה זו היא שהדירוג עלול להיות ארוך, ולא ברור מראש מהם הסקלרים שמופיעים במכנה. לא תמיד זו הדרך הנוחה ביותר לחישוב דטרמיננטה, אבל זו דרך שתמיד יכולה לעבוד. נרצה שיהיו לנו כלים נוספים כדי שנוכל להסתפק בדירוג חלקי אם בכלל.

דוגמה 5.1. נחשב את הדטרמיננטה של

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

נקבל

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \overset{R_2-4R_1\to R_2}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 19 \end{pmatrix} \overset{\frac{1}{19}R_2\to R_2}{=} 19\cdot\det\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{R_1+3R_2\to R_1}{=} 19\cdot\det(I_2) = 19\cdot 1 = 19$$

טענה 5.1.

טענה 5.2. *יהיו* $A\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ *ו-* $\alpha\in\mathbb{F}$. *אז מתקיים*

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A).$$

הוכחה. המשמעות של הכפל αA היא שכל שורה מוכפלת באותו סקלר α. לכן, עבור כל שורה ניתן להוציא את α מחוץ לדטרמיננטה. לאחר שנעשה זאת לכל השורות נקבל גורם α^n מחוץ לדטרמיננטה, ואת המטריצה המקורית A בתוכה. לכן

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A).$$

□

טענה 5.3.

טענה 5.4. *אם למטריצה* $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ *יש שורת אפסים, אז* $\det(A) = 0$.

הוכחה. נניח שיש רק אפסים בשורה R_i של A. אז גם לאחר הכפלת שורה זו בכל סקלר $c \neq 0$, המטריצה תישאר ללא שינוי. ניקח $c = \frac{1}{2}$ ונקבל

$$\det(A) = 2\det(A) \implies \det(A) = 0 \,.$$

□

טענה 5.5.

טענה 5.6. יהיו $D,U\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$.

1. אם D אלכסונית מהצורה

$$D=\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix},$$

אז מתקיים

$$\det(D)=d_1d_2\cdots d_n.$$

2. אם U משולשית עליונה מהצורה

$$U=\begin{pmatrix} d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & d_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

כאשר הכוכביות מציינות איברים כלשהם ובנוסף $d_i\neq 0$ לכל $1\leq i\leq n$, אז מתקיים

$$\det(U)=d_1d_2\cdots d_n.$$

הוכחה.

1. אם לפחות אחד מאיברי האלכסון הראשי הוא 0, אז יש שורת אפסים ולפי טענה 5.3 נובע כי

$$\det(A) = 0 = a_1 a_2 \cdots a_n \,.$$

אז נניח כי כל איברים האלכסון הראשי שונים מ- 0. בשביל הדירוג הקנוני צריך לבצע פש"אות מהצורה $R_i \to \frac{1}{d_i} R_i$ לכל $1 \leq i \leq n$. כך נקבל

$$1 = \det(I_n) = \frac{1}{d_1} \cdot \frac{1}{d_2} \cdots \frac{1}{d_n} \det(A) \implies \det(A) = d_1 d_2 \cdots d_n \,.$$

2. נראה שניתן להגיע מ- U למטריצה האלכסונית D מהסעיף הקודם ע"י פש"אות שלא משנות את הדטרמיננטה. נתון שלכל $2 \leq i \leq n$ מתקיים $d_i \neq 0$, ולכן זהו איבר מוביל וניתן להשתמש בו כדי לאפס את האיברים מעליו ע"י פש"אות מהסוג של החסרת כפל בסקלר של R_i משורה מעליה. כל פש"א כזו לא משנה את ערך הדטרמיננטה, ולכן לאחר ביצוע כל הפש"אות האלו נקבל

$$\det(U) = \det(D) = d_1 d_2 \cdots d_n \,.$$

□

הערה. בהמשך נראה שהנוסחה מתקיימת גם למטריצה משולשית עליונה עם 0 אחד או יותר על האלכסון הראשי (ואז הדטרמיננטה שווה ל- 0). באופן דומה, גם נראה שלכל מטריצה משולשית תחתונה הדטרמיננטה נתונה כמכפלת איברי האלכסון הראשי.

דוגמה 5.2. ניקח

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

תחילה נשתמש בפעולות שלא משנות את הדטרמיננטה:

$$\det(A) \overset{\substack{R_2-4R_1\to R_2 \\ R_3-7R_1\to R_3}}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{pmatrix} \overset{R_3-2R_2\to R_3}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה משולשית עליונה. אז מטענה 5.5 נובע כי

$$.\det(A) = 1(-3)1 = -3$$

2 תכונות נוספות של הדטרמיננטה

2.1 מטריצות מסדר 2 על 2.

כעת נתמקד במקרה הפרטי של $n = 2$, שהוא יותר קל לניתוח וחישוב. כאן כדאי לזכור את נוסחת הדטרמיננטה שנקבל.

טענה 5.7.

טענה 5.8. עבור $n = 2$ הפונקציה $\det : \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ מהגדרה 5.1 מקיימת:

1. לכל

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$\det(A) = ad - bc\,.$$

2. A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$. במקרה זה מתקיים

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

הוכחה.

1. נפריד בין שלושה מקרים. נניח תחילה כי $a \neq 0$. אז מתקיים

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \overset{R_2 - \frac{c}{a}R_1 \to R_1}{=} \det\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{pmatrix}.$$

קיבלנו מטריצה משולשית עליונה, ולכן לפי טענה 5.5 נובע כי

$$\det(A) = a(d - \frac{bc}{a}) = ad - bc\,.$$

אם $a = 0$ אך $c \neq 0$, אז נוכל לבצע החלפה בין השורות ולהשתמש בנוסחה שהוכחנו למקרה הקודם:

$$\det(A) = -\det\begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} = -(bc - ad) = ad - bc$$

אם $a = c = 0$, אז יש שני מקרים: או שיש שורת אפסים, או שבלי הגבלת הכלליות $d \neq 0$ ואפשר לאפס את האיבר מעליו ע"י הפעולה $R_1 \to R_1 - \frac{b}{d}R_2$. אז בכל מקרה מתקבלת שורת אפסים ולפי טענה 5.3, נובע כי

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} = 0 = 0 \cdot d - b \cdot 0 = ad - bc \,.$$

2. כיוון ראשון: אם $\det(A) \neq 0$, נראה כי הנוסחה עבור A^{-1} אכן מקיימת $A^{-1}A = I_2$. נכפיל ונקבל

$$A^{-1}A = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = I_2 \,.$$

אז A אכן הפיכה והנוסחה מתקיימת.

כיוון שני: נניח כי $\det(A) = 0$. ראינו בסעיף הקודם שהנחה זו מובילה לשורת אפסים לאחר דירוג, וזה אומר ש- $\operatorname{rank}(A) < 2$ ולכן A אינה הפיכה.

□

דוגמה 5.3.

1. המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1&4\\3&15\end{pmatrix}$$

הפיכה כי

$$\det(A)=1\cdot 15-4\cdot 3=3\neq 0\ .$$

בנוסף, מתקיים

$$A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}15&-4\\-3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-\frac{4}{3}\\-1&\frac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

2. המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1&5\\3&15\end{pmatrix}$$

אינה הפיכה כי

$$\det(A)=1\cdot 15-5\cdot 3=0\ .$$

אכן, גם רואים שדרגתה היא 1 כי השורה השנייה מתקבלת מהראשונה ע"י כפל ב- 3.

התרגיל הבא מראה שלדטרמיננטה של מטריצה מסדר 2×2 יש משמעות גיאומטרית של שטח מקבילית, עד כדי ערך מוחלט.

תרגיל 5.1 יהיו $v_1=(a,b), v_2=(c,d)$ וקטורים ב- $\mathbb{R}^2$. נסמן ב- A את המטריצה ששורותיה הן v_1,v_2. הראו כי $|\det(A)|$ שווה לשטח המקבילית עם וקטורי צלעות v_1,v_2.

רמז: השטח נתון ע"י $S=\|v_1\|\|v_2\|\sin(\theta)$, כאשר θ היא הזווית הקטנה בין וקטורי הצלעות

ונתונה ע"י

$$. \cos(\theta) = \frac{v_1 \cdot v_2}{\|v_1\|\|v_2\|}$$

פתרון

נשתמש בזהות הטריגונומטרית

$$. \sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1 \implies \sin(\theta) = \sqrt{1 - \cos^2(\theta)}$$

נציב את הביטוי לעיל בנוסחת השטח וגם נשתמש בנוסחה למכפלה סקלרית, ונקבל

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\|v_1\|^2\|v_2\|^2 - (v_1 \cdot v_2)^2} = \sqrt{(a^2+b^2)(c^2+d^2) - (ac+bd)^2} \\ &= \sqrt{(ad)^2 + (bc)^2 - 2ad \cdot bc} = \sqrt{(ad-bc)^2} = |ad-bc| = |\det(A)| \end{aligned}$$

דוגמה 5.4.

דוגמה 5.5.

1. יהיו $a, c, d \in \mathbb{R}$. עבור $v_1 = (a, 0), v_2 = (c, d)$, אורך בסיס המקבילית הוא $|a|$ ואורך הגובה הוא $|d|$. לכן שטח המקבילית הוא $|ad|$, ואכן מתקיים

$$\left|\det\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}\right| = |ad|.$$

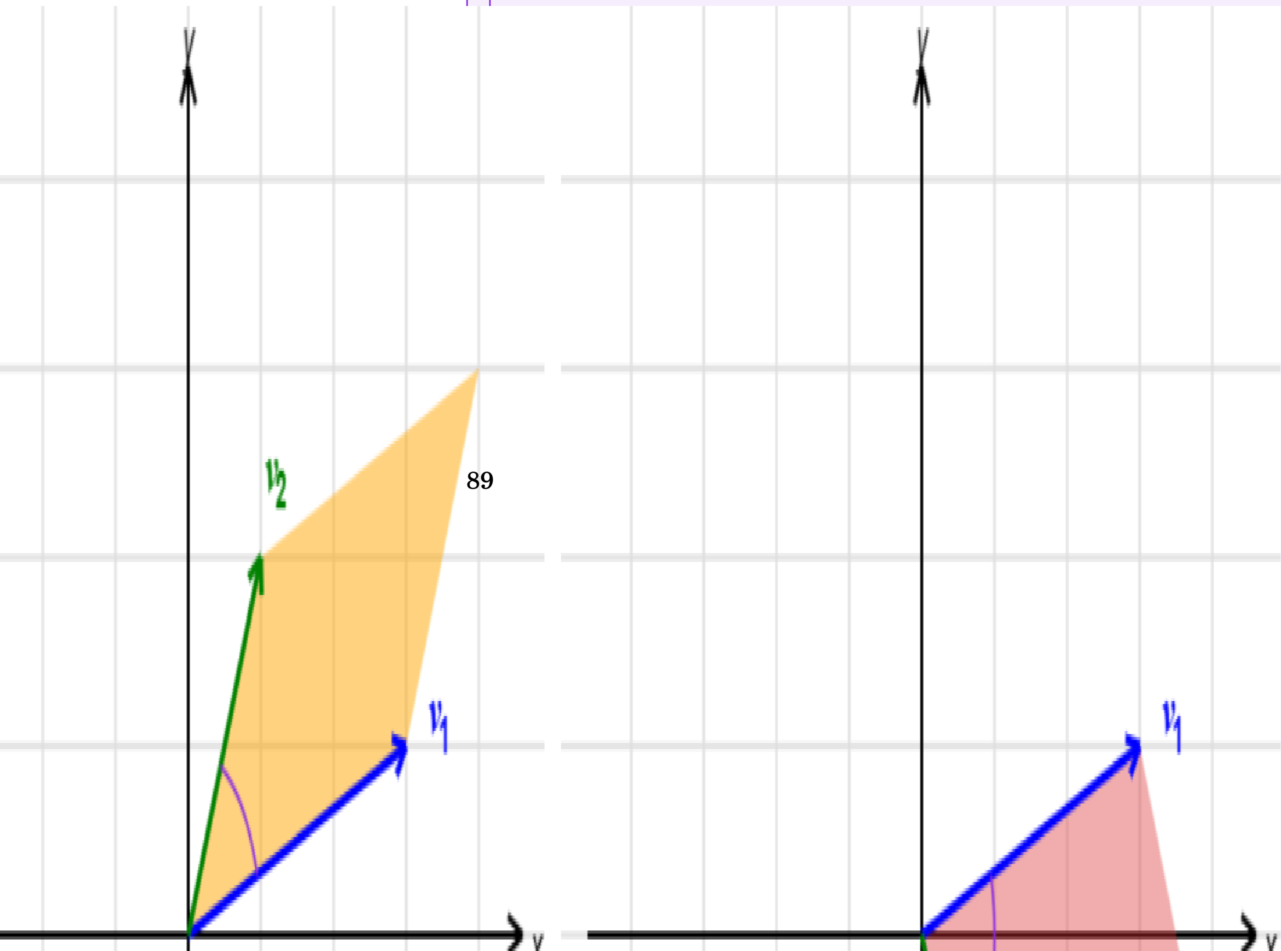
מהי משמעות הסימן של הדטרמיננטה? אם $a, d > 0$, אז $ad > 0$ והוקטורים v_1, v_2 מקיימים את התכונה הבאה: כדי לסובב את v_1 לכיוון v_2, הסיבוב הוא נגד כיוון השעון. תכונה זו מתקיימת גם אם $a, d < 0$ (עדיין $ad > 0$).

לעומת זאת, אם יש הבדל סימן בין a ל-d, כלומר $ad < 0$, אז התכונה ההפוכה מתקיימת: כדי לסובב את v_1 לכיוון v_2, הסיבוב הוא עם כיוון השעון.

המשמעות הגיאומטרית של סימן הדטרמיננטה נכונה באופן כללי למטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

גם אם $b \neq 0$. סימן חיובי פירושו סיבוב נגד כיוון הראשון כדי לסובב את וקטור השורה הראשון לוקטור השורה השני, וסימן שלילי פירושו סיבוב עם כיוון השעון. הדטרמיננטה מתאפסת אם ורק אם שני הוקטורים קו-לינאריים, ואז ה"מקבילית" מנוונת (שטח 0).



2.2 מטריצות ריבועיות כלליות

טענה 5.9.

טענה 5.10. יהיו $E, A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- E מטריצה אלמנטרית המתאימה לפש"א S, כלומר $E = S(I_n)$. אז מתקיים

$$\det(EA) = \det(E)\det(A).$$

הוכחה. לפי טענה 5.16 מתקיים $EA = S(A)$. לכן

$$\det(EA) = \det(S(A)) = \begin{cases} \alpha\det(A), & S = (\alpha R_i \to R_i) \\ \det(A), & S = (R_i + \alpha R_j \to R_i) \\ -\det(A), & S = (R_i \leftrightarrow R_j) \end{cases}.$$

באופן דומה:

$$\det(E) = \det(S(I_n)) = \begin{cases} \alpha, & S = (\alpha R_i \to R_i) \\ 1, & S = (R_i + \alpha R_j \to R_i) \\ -1, & S = (R_i \leftrightarrow R_j) \end{cases}.$$

לכן, בכל מקרה מתקיים

$$\det(EA) = \det(E)\det(A).$$

□

יש לנו כבר מספיק כלים כדי להוכיח את אחד השימושים העיקריים של הדטרמיננטה, שהוא תנאי שקול להפיכות עבור מטריצות ריבועיות מסדר כללי.

משפט 5.1.

משפט 5.2. *תהי* $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(F)$. *אז* A *הפיכה אם ורק אם* $\det(A) \neq 0$.

הוכחה. בכיוון הראשון, נניח כי A הפיכה. אז לפי מסקנה 5.5 היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות. לכן מתקיים

$$A = \tilde{E}_1 \tilde{E}_2 \cdots \tilde{E}_k$$

כאשר $\tilde{E}_1, \tilde{E}_2, ..., \tilde{E}_k$ הן מטריצות אלמנטריות (למעשה, הן מתאימות לפש"אות ההפוכות בדירוג הקנוני). אז לפי שימוש חוזר ב- 5.9 נובע כי

$$\det(A) = \det(\tilde{E}_1)\det(\tilde{E}_2)\cdots\det(\tilde{E}_k) \neq 0\,.$$

נדגיש שהדטרמיננטה של כל מטריצה אלמנטרית שונה מ- 0 כי היא שווה ל- ± 1 או $\alpha \neq 0$.

בכיוון השני, נניח כי A אינה הפיכה. אז לפי משפט 5.1, היא אינה שקולת שורה ל- I_n אלא למטריצה מדורגת קנונית A' עם שורת אפסים (לפחות אחת). אז הפעם מתקיים

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} A'$$

כאשר $E_1, E_2, ..., E_k$ הן המטריצות האלמנטריות שמתאימות לפש"אות בדירוג הקנוני. לכן

$$\det(A) = \det(E_1^{-1})\det(E_2^{-1})\cdots\det(E_k^{-1})\det(A') = 0\,.$$

הסיבה לשוויון ל- 0 היא העובדה שמתקיים $\det(A') = 0$ לפי טענה 5.3. □

תרגיל 5.2. לאילו ערכי $t \in \mathbb{C}$ המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{pmatrix}$$

הפיכה? חשבו את A^{-1} עבור ערכים אלו.

פתרון

נחשב את הדטרמיננטה לפי הנוסחה בטענה 5.7 ונקבל $\det(A) = t^2 + 1$. אז לפי משפט 5.1 נובע כי A הפיכה אם ורק אם

$$t^2 + 1 \neq 0 \iff t^2 \neq -1 \iff t \neq \pm i.$$

בנוסף, לכל $t \neq \pm i$ מתקיים

$$A^{-1} = \frac{1}{t^2+1} \begin{pmatrix} t & -1 \\ 1 & t \end{pmatrix}.$$

כעת נוכיח תכונה חשובה שנקראת כפליות הדטרמיננטה:

טענה 5.11.

טענה 5.12. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. אז מתקיים

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

הוכחה. נחלק למקרים:

1. AB אינה הפיכה: לפי תרגיל 5.9 לפחות אחת מ- A ו- B אינה הפיכה. אז לפי

משפט 5.1 נובע כי

$$\det(AB) = 0 = \det(A)\det(B),$$

וזאת משום שלפחות אחת מהדטרמיננטות באגף ימין שווה ל- 0.

2. AB הפיכה: תחילה נראה שגם A וגם B הפיכות. נסמן $C = (AB)^{-1}$. אז מתקיים

$$A(BC) = (AB)C = I_n,$$

ולכן A הפיכה מימין ובכלל. באופן דומה:

$$(CA)B = C(AB) = I_n,$$

ולכן B הפיכה משמאל ובכלל.

אז לפי מסקנה 5.5 גם A וגם B הן מכפלות של מטריצות אלמנטריות, כלומר קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, E_2, ..., E_k, E_{k+1}, ..., E_l$ כך ש-

$$A = E_l \cdots E_{k+1} \quad , \quad B = E_k \cdots E_1.$$

לכן

$$AB = E_l \cdots E_{k+1} E_k \cdots E_1,$$

ולפי שימוש חוזר בטענה 5.9 נובע כי

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \det(E_l) \cdots \det(E_{k+1}) \det(E_k) \cdots \det(E_1) \\ &= \det(E_l \cdots E_{k+1}) \det(E_k \cdots E_1) = \det(A)\det(B)\end{aligned}$$

□

מסקנה 5.1.

מסקנה 5.2. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. אז מתקיים

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

הוכחה. לפי 5.11 מתקיים

$$\det(A)\det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

נחלק ב- $\det(A)$ ונקבל

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

□

תרגיל 5.3.

תרגיל 5.4. יהיו $A, P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- P הפיכה. הראו כי

$$\det(PAP^{-1}) = \det(A).$$

פתרון

לפי טענה 5.11 ומסקנה 5.1 מתקיים

$$\det(PAP^{-1}) = \det(P)\det(A)\det(P^{-1}) = \det(P)\det(A)\cdot\frac{1}{\det(P)} = \det(A).$$

השתמשנו בחוק החילוף לסקלרים שמתקיים ב- $\mathbb{F}$ גם אם A, P אינן מתחלפות.

הערה. המטריצה PAP^{-1} נקראת דומה ל- A. נבין את החשיבות של דמיון מטריצות בהמשך הקורס, אבל כבר ראינו שלמטריצות דומות יש דטרמיננטות שוות.

טענה 5.13.

טענה 5.14. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. אז מתקיים

$$\det(A^t) = \det(A)\,.$$

הוכחה. שוב נפצל למקרים לפי הפיכות A.

1. נניח כי A אינה הפיכה. לא ייתכן כי A^t הפיכה, כי אז לפי תרגיל 5.9 גם $A = (A^t)^t$ הפיכה וזו סתירה. לכן, לפי 5.1 נובע כי

$$\det(A^t) = 0 = \det(A)\,.$$

2. נניח כי A הפיכה. אז לפי מסקנה 5.5 היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות $E_1, \cdots, E_k$. לכן

$$A = E_k \cdots E_1 \implies A^t = (E_k \cdots E_1)^t = E_1^t \cdots E_k^t$$

ואז לפי טענה 5.11 נובע כי

$$\det(A^t) = \det(E_1^t) \cdots \det(E_k^t) \quad , \quad \det(A) = \det(E_k) \cdots \det(E_1)\,.$$

לאור חוק החילוף ב- $\mathbb{F}$, מה שנשאר לסיום ההוכחה זה להראות כי $\det(E^t) = \det(E)$ לכל $E \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ אלמנטרית.

- אם E מתאימה לפש"א $S = (R_i \leftrightarrow R_j)$, אז $E^t = E$ והדטרמיננטות גם שוות (לערך -1).

- אם E מתאימה לפש"א $S = (\alpha R_i \to R_i)$, אז E היא מטריצה אלכסונית (עם 1 לאורך האלכסון הראשי חוץ מ- α בשורה ה- i) ושוב $E^t = E$.
- אם E מתאימה לפש"א $S = (R_i + \alpha R_j \to R_i)$, אז הפעם E^t מתאימה לפש"א $S = (R_j + \alpha R_i \to R_j)$. במקרה זה $E^t \neq E$, אבל מתקיים

$$\det(E^t) = 1 = \det(E).$$

□

נחזור לחלק השני של טענה 5.5 והפעם לא נניח שאיברי האלכסון הראשי שונים מ- 0.

מסקנה 5.3. תהי $U, L \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$.

1. אם U משולשית עליונה מהצורה

$$U = \begin{pmatrix} d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & d_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

כאשר הכוכביות מציינות איברים כלשהם, אז מתקיים

$$\det(U) = d_1 d_2 \cdots d_n.$$

2. אם L משולשית תחתונה מהצורה

$$L = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ * & * & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

כאשר הכוכביות מציינות איברים כלשהם, אז מתקיים

$$\det(L) = d_1 d_2 \cdots d_n \, .$$

הוכחה.

1. ראינו כבר שהטענה נכונה כאשר כל איברי האלכסון הראשי שונים מ- 0. לכן, נניח שקיים $1 \leq i \leq n$ כך ש- $d_i = 0$, אז U מדורגת ודרגתה (מספר האיברים המובילים) קטנה מ- n. אז לפי משפט 5.1 היא אינה הפיכה, ולפי משפט 5.1 בהכרח מתקיים

$$\det(U) = 0 = d_1 d_2 \cdots d_n \, .$$

2. נסתכל על L^t, שהיא מטריצה משולשית עליונה עם בדיוק אותם האיברים על האלכסון הראשי כמו של L. אז לפי הסעיף הקודם וטענה 5.13 מתקיים

$$\det(L) = \det(L^t) = d_1 d_2 \cdots d_n \, .$$

□

תרגיל 5.5. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כאשר n אי-זוגי. השתמשו בדטרמיננטה כדי להוכיח את הטענות הבאות:

1. אם $\mathbb{R} = \mathbb{F}$, לא ייתכן כי $A^2 = -I_n$.
2. אם A אנטי-סימטרית, אז היא אינה הפיכה.

פתרון

1. נניח בשלילה כי $A^2 = -I_n$ ונפעיל דטרמיננטה. אז לפי טענה 5.1 מתקיים

$$\det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n \det(I_n) = -1$$

כי n אי-זוגי. נשתמש בכפליות הדטרמיננטה (טענה 5.11) ונקבל

$$(\det(A))^2 = \det(A^2) = -1\,,$$

אך זו סתירה כי $\det(A) \in \mathbb{R}$, שכן כל ערכי A ממשיים.

2. נתון כי $A^t = -A$ ולכן הפעם נקבל

$$\det(A^t) = \det(-A) = (-1)^n \det(A) = -\det(A)\,.$$

מצד שני, לפי טענה 5.13 מתקיים

$$\det(A) = \det(A^t) \implies \det(A) = -\det(A) \implies \det(A) = 0\,.$$

לכן, A אינה הפיכה לפי משפט 5.1.

3 פיתוח דטרמיננטה לפי שורה או עמודה

ראינו שיש נוסחה פשוטה לדטרמיננטה עבור מטריצות מסדר 2×2, ותמיד אפשר להשתמש בדירוג (לא בהכרח קנוני) כדי לקבל מטריצה משולשית עליונה שגם עבורה הנוסחה ידועה. נשאלת השאלה אם יש קיצור דרך, והתשובה חיובית בהרבה מקרים.

הגדרה 5.3. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. נגדיר את המינור $M_{i,j}(A)$ להיות המטריצה שמתקבלת מ- A ע"י מחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j.

הערה. כאן $M_{i,j}(A) \in \mathbb{M}_{(n-1)\times(n-1)}(\mathbb{F})$. הסדר של המינור יותר קטן מזה של המטריצה המקורית, וזה מקל על חישוב הדטרמיננטה.

דוגמה 5.6. ניקח

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \\ -1 & 2 & 5 & 8 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

נמחק את השורה הרביעית והעמודה השנייה, ונקבל

$$M_{4,2}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 9 \\ -1 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

נמחק את השורה השנייה והעמודה הרביעית, ונקבל

$$M_{2,4}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

טענה 5.15.

טענה 5.16. תהי

$$.A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

אז מתקיים:

1. לכל $1 \leq i \leq n$, ניתן לפתח את הדטרמיננטה לפי השורה ה- i:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{i,j}(A))$$

2. לכל $1 \leq j \leq n$, ניתן לפתח את הדטרמיננטה לפי העמודה ה- j:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{i,j}(A))$$

הערה. שתי הנוסחאות עלולות להיראות זהות במבט ראשון, אבל בפיתוח לפי שורה הסכימה היא על פני האינדקס j ואילו בפיתוח לפי עמודה הסכימה היא על פני האינדקס i.

הוכחת עיקר הטענה חורגת במעט ממסגרת הקורס, אבל נראה איך פיתוח לפי עמודה נובע מפיתוח לפי שורה (בעזרת שחלוף):

הוכחה.

1. נוכיח את נוסחה זו בהמשך הקורס. לעת עתה נציין שהביטוי $(-1)^{i+j}$ קשור לשינוי הסימן של הדטרמיננטה בעקבות החלפה בין שורות.

2. נניח שהנוסחה לפיתוח לפי שורה נכונה, לכל שורה.

יהי $1 \leq j \leq n$. לפי טענה 5.13 מתקיים $\det(A) = \det(A^t)$. נפתח את אגף ימין לפי השורה ה- j (בהתאם לעמודה ה- j של המטריצה המקורית) ונשתמש באינדקס

סכימה i:

$$\det(A) = \det(A^t) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{j+i} (A^t)_{ji} \det(M_{j,i}(A^t)) .$$
$$= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det((M_{i,j}(A))^t) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{i,j}(A))$$

השתמשנו בעובדה שהמינור $M_{j,i}(A^t)$ מתקבל ממחיקת השורה ה- j והעמודה ה- i של A^t, כאשר אין הבדל בין זה לבין השחלוף של המינור $M_{i,j}(A)$ (אפשר לבצע את המחיקה לפני או אחרי השחלוף). וצה

□

דוגמה 5.7.

1. נראה שעבור מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

פיתוח לפי כל שורה/עמודה משחזר את הנוסחה הידועה מטענה 5.7.

לפי השורה הראשונה נקבל:

$$\det(A) = (-1)^{1+1} a \cdot \det(M_{1,1}(A)) + (-1)^{1+2} b \cdot \det(M_{1,2}(A))$$
$$= a \det(d) - b \det(c) = ad - bc$$

לפי השורה השנייה נקבל:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{2+1}c\cdot\det(M_{2,1}(A)) + (-1)^{2+2}d\cdot\det(M_{2,2}(A))\\ &= -c\det(b) + d\det(a) = ad-bc\end{aligned}$$

לפי העמודה הראשונה נקבל:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{1+1}a\cdot\det(M_{1,1}(A)) + (-1)^{2+1}c\cdot\det(M_{2,1}(A))\\ &= a\det(d) - c\det(b) = ad-bc\end{aligned}$$

לפי העמודה השנייה נקבל:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{1+2}b\cdot\det(M_{1,2}(A)) + (-1)^{2+2}d\cdot\det(M_{2,2}(A))\\ &= -b\det(c) + d\det(a) = ad-bc\end{aligned}$$

2. עבור

$$B = \begin{pmatrix}1 & i & 1+i\\ 2 & 3 & -i\\ 0 & 2+i & 4\end{pmatrix}$$

נבחר לפתח לפי השורה השלישית, כי אחד מאיבריה הוא 0 (ולכן מספיק לחשב דטרמיננטות של שני מינורים). נקבל

$$\begin{aligned}\det(B) &= 0 + (-1)^{3+2}(2+i)\det(M_{3,2}(B)) + (-1)^{3+3}4\det(M_{3,3}(B))\\ &= -(2+i)\det\begin{pmatrix}1 & 1+i\\ 2 & -i\end{pmatrix} + 4\det\begin{pmatrix}1 & i\\ 2 & 3\end{pmatrix}\\ &= -(2+i)(-i-2(1+i)) + 4(3-2i) = (2+i)(2+3i) + 12 - 8i\\ &= 1 + 8i + 12 - 8i = 13\end{aligned}$$

לחילופין, נוח גם לפתח לפי העמודה הראשונה. כך נקבל

$$\begin{aligned}\det(B) &= (-1)^{1+1}1\cdot\det\begin{pmatrix}3 & -i\\ 2+i & 4\end{pmatrix} + (-1)^{1+2}2\cdot\det\begin{pmatrix}i & 1+i\\ 2+i & 4\end{pmatrix} + 0\\ &= 1((3\cdot 4-(-i)(2+i)) - 2(4i-(1+i)(2+i))\\ &= 1(11+2i) - 2(i-1) = 11+2i-2i+2 = 13\end{aligned}$$

חוץ מפיתוח לפי שורה/עמודה תמיד כדאי לזכור שדירוג יכול להיות שימושי כחלק מהחישוב, גם אם הוא חלקי. בדוגמה הבאה נשתמש קודם בדירוג חלקי כדי לאפס את איברי העמודה הראשונה חוץ מהראשון, כך שנוכל לפתח את הדטרמיננטה לפי העמודה הראשונה יחסית בקלות.

דוגמה 5.8.

$$\det\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&5&6\\2&0&1&3\\1&1&0&1\end{pmatrix} \overset{\substack{R_3-2R_1\to R_3\\ R_4-R_1\to R_1}}{=} \det\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&5&6\\0&-4&-5&-5\\0&-1&-3&-3\end{pmatrix}$$

$$= 1\cdot\det\begin{pmatrix}1&5&6\\-4&-5&-5\\-1&-3&-3\end{pmatrix}$$

עשינו פיתוח לפי העמודה הראשונה. מכאן אפשר לעשות פיתוח לפי כל שורה או עמודה, אבל לא יזיק שוב לאפס את איברי העמודה הראשונה חוץ מהראשון:

$$\det\begin{pmatrix}1&5&6\\-4&-5&-5\\-1&-3&-3\end{pmatrix} \overset{\substack{R_2+4R_1\to R_2\\ R_3+R_1\to R_3}}{=} \det\begin{pmatrix}1&5&6\\0&15&19\\0&2&3\end{pmatrix} = 1\cdot\det\begin{pmatrix}15&19\\2&3\end{pmatrix}$$

$$= 45-38 = 7$$

החישוב הבא מתאים לנפח של מקבילון שבסיסו מונח על מישור xy. זהו מקרה יותר כללי מהתיבה שראינו בדוגמה **5.4**.

דוגמה 5.9. נסתכל על הוקטורים הבאים ב- $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (a, b, 0), v_2 = (c, d, 0), v_3 = (0, 0, h).$$

המקבילון המתואר

הוקטור v_3 מאונך לוקטורים v_1, v_2 ולכן נפח המקבילון מתקבל משטח המקבילית (שנפרשת ע"י $(v_1, v_2$) ע"י כפל בגובה $|h|$, כלומר הנפח הוא $|(ad - bc)h|$. נוודא שזהו אכן הערך המוחלט של הדטרמיננטה של המטריצה ששורותיה הן v_1, v_2, v_3, ולצורך כך נעשה פיתוח לפי השורה השלישית (גם העמודה השלישית נוחה):

$$\det\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & h \end{pmatrix} = 0 + 0 + (-1)^{3+3} h \cdot \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (ad - bc)h.$$

אז הנפח אכן שווה לערך המוחלט של הדטרמיננטה (והסימן שלה מקיים את כלל יד ימין, כאמור).

הערה. עוד לא ראינו הסבר כללי לכך שהערך המוחלט של הדטרמיננטה של מטריצה מסדר 3×3 שווה לנפח המקבילון המתאים, גם אם אין וקטור שורה שמאונך לשניים האחרים. נוכל להוכיח זאת כשנחזור לגיאומטריה בסוף הקורס.

תרגיל 5.6. לאילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ קיים פתרון יחיד לממ"ל $Ax = 0$ כאשר

$$?A = \begin{pmatrix} a & 2a & 3 \\ 2a & a & 2a \\ 3 & 2a & a \end{pmatrix}$$

פתרון

לפי משפט **5.1** קיים לממ"ל פתרון יחיד (הטריוויאלי) אם ורק אם $\det(A) \neq 0$. נעשה חישוב, כאשר תחילה נוציא את הסקלר a מהשורה השנייה אל מחוץ לדטרמיננטה:

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} a & 2a & 3 \\ 2a & a & 2a \\ 3 & 2a & a \end{pmatrix} = a \cdot \det\begin{pmatrix} a & 2a & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2a & a \end{pmatrix}$$

$$\overset{R_3 - R_1 \to R_3}{=} a \cdot \det\begin{pmatrix} a & 2a & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3-a & 0 & a-3 \end{pmatrix} = a(a-3)\det\begin{pmatrix} a & 2a & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עכשיו נוח, אך לא חובה, לשחלף את המטריצה בהתאם לטענה **5.13** ואז לבצע עוד פש"א:

$$\det(A) = a(a-3)\det\begin{pmatrix} a & 2 & -1 \\ 2a & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \overset{R_1 + R_3 \to R_1}{=} a(a-3)\det\begin{pmatrix} a+3 & 4 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

נפתח לפי העמודה השלישית ונקבל

$$\det(A) = a(a-3)\cdot 1 \cdot \det\begin{pmatrix} a+3 & 4 \\ 2a & 1 \end{pmatrix} = a(a-3)(a+3-8a) = a(a-3)(3-7a).$$

לכן, לממ"ל $Ax=0$ קיים פתרון יחיד אם ורק אם

$$a(a-3)(3-7a)\neq 0 \iff a\notin\left\{0,\frac{3}{7},3\right\}.$$

מרחבים וקטוריים

1 הגדרת מרחבים וקטוריים

עד עכשיו עסקנו בוקטורי שורה/עמודה ב- $\mathbb{R}^n$ ו- $\mathbb{C}^n$, וגם במטריצות ב- $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ ו- $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$. נמשיך להתמקד בשתי המסגרות האלו, אבל נרצה להכליל את הדיון כך שיהיה ברור שניתן להשתמש בוקטורים כדי לייצג סוגים שונים של נתונים שמתארים את העולם שלנו (או אפילו אובייקטים יותר מופשטים שיכולים להיות מעניינים במתמטיקה). מבחינה פיזיקלית, וקטורים מייצגים מקום, מהירות, תאוצה ואת כל סוגי הכוחות. אפשר להגדיר כל מיני מרחבים וקטוריים בהתאם להקשר שמעניין אותנו, אבל לכל המרחבים האלה יש תכונות בסיסיות משותפות (אקסיומות).

לפני ההגדרה, נסתכל על דוגמה הנדסית:

דוגמה 5.1. נניח שיש לנו מערכת בעלת שלושה כפתורים עצמאיים: חימום, קירור ואוורור. כל מצב של המערכת מתואר על־ידי שלשה (h, c, v), כאשר כל רכיב מייצג את עוצמת ההפעלה של כפתור אחד.

במערכת כזו ניתן לבצע שתי פעולות טבעיות: חיבור שני מצבים (שילוב השפעות של מערכות שונות), וכפל מצב במספר ממשי (הגברה או החלשה אחידה של כל ההשפעות). קיים גם מצב אפס $(0, 0, 0)$, המייצג מערכת כבויה, ולכל מצב יש מצב נגדי המבטל אותו.

אוסף כל המצבים האפשריים יחד עם פעולות אלו מקיים את כל האקסיומות של מרחב וקטורי, שנגדיר כעת.

הגדרה 5.1.

הגדרה 5.2. מרחב וקטורי (מ"ו) V מעל $\mathbb{F}$ הוא קבוצה של איברים (שנקראים וקטורים) עם פעולות של חיבור וקטורי $+$ וכפל בסקלר $\cdot$ כך שמתקיימות האקסיומות הבאות לכל $v_1, v_2, v_3, v \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

א. סגירות: $v_1 + v_2 \in V$ וגם $\alpha \cdot v \in V$.

ב. אסוציאטיביות (חוק הקיבוץ) של חיבור: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3$.

ג. קומוטטיביות (חוק החילוף) של חיבור: $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$.

ד. קיום איבר ניטרלי לחיבור (וקטור האפס): קיים איבר $0_V \in V$ כך שלכל $v \in V$ מתקיים $v + 0_V = v$.

ה. קיום איבר נגדי: לכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ כך ש $v + (-v) = 0$.

ו. אסוציאטיביות של כפל בסקלר: לכל $v \in V$ מתקיים $\alpha \cdot (\beta v) = (\alpha\beta) \cdot v$.

ז. לכל $v \in V$ מתקיים $1 \cdot v = v$.

ח. דיסטריביוטיביות (חוק הפילוג הראשון): $\alpha \cdot (v_1 + v_2) = \alpha \cdot v_1 + \alpha \cdot v_2$.

ט. דיסטריביוטיביות (חוק הפילוג השני): לכל $v \in V$ מתקיים $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$.

הערה. נקרא לאיבר הניטרלי 0_V וקטור האפס של המ"ו V. נזכור שתפקידו להיות ניטרלי ביחס לפעולת החיבור.

דוגמה 5.2. בכל אחת מהדוגמאות הבאות, פעולות החיבור והכפל בסקלר כבר הוגדרו בשלב מוקדם יותר בספר. כלל האקסיומות הן קלות לבדיקה (כי הן נובעות מתכונות החיבור והכפל של $\mathbb{R}$).

א. $\mathbb{R}^2$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{R}$.

ב. $\mathbb{R}^3$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{R}$.

ג. $\mathbb{R}^n$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{R}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

ד. $\mathbb{C}^n$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{C}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

ה. $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{R}$ לכל $m, n \in \mathbb{N}$.

ו. $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{C}$ לכל $m, n \in \mathbb{N}$.

הערה. כל מ"ו מעל $\mathbb{C}$ הוא גם מ"ו מעל $\mathbb{R}$, כי $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ ותמיד אפשר לצמצם את הגדרת הכפל בסקלר רק לסקלרים ממשיים. בפרט, $\mathbb{C}^2$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{R}$ אם מניחים שהסקלרים בהם מכפילים וקטורים, הם ממשיים בלבד (אבל הוקטורים עצמם ב- $\mathbb{C}^2$, לא בהכרח ב- $\mathbb{R}^2$). למען הסר ספק, לרוב נעסוק ב- $\mathbb{R}^n$ מעל $\mathbb{R}$, וב- $\mathbb{C}^n$ מעל $\mathbb{C}$.

ניתן להוכיח תכונות נוספות של מרחבים וקטוריים בעזרת האקסיומות:

טענה 5.1.

טענה 5.2. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. אז לכל $v, w_1, w_2 \in V$ מתקיים:

א. $w_1 + v = w_2 + v \implies w_1 = w_2$

ב. $0 \cdot v = 0_V$

(שימו לב להבדל בין הסקלר $0 \in \mathbb{F}$ לבין וקטור האפס $0_V \in V$.)

ג. $(-1) \cdot v = -v$

הוכחה. א. נניח כי מתקיים $w_1 + v = w_2 + v$. נשתמש באיבר הנגדי $-v$ ונחבר אותו לשני אגפי המשוואה:

$$w_1 + (v + (-v)) = w_2 + (v + (-v)) \implies w_1 + 0_V = w_2 + 0_V \implies w_1 = w_2$$

תחילה השתמשנו באסוציאטיביות ואחר כך בניטרליות של 0_V.

ב. לכל $v \in V$ מתקיים

$$0 \cdot v = (0+0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v.$$

קיים איבר נגדי $-(0 \cdot v)$ וניתן לחבר אותו לשני אגפי המשוואה:

$$0 \cdot v + (-(0 \cdot v)) = 0 \cdot v + 0 \cdot v + (-(0 \cdot v)) \implies 0_V = 0 \cdot v + 0_V \implies 0_V = 0 \cdot v$$

ג. לכל $v \in V$ מתקיים

$$(1+(-1))v = 0 \cdot v.$$

לפי האקסיומה האחרונה ולפי סעיף ב' נובע כי

$$1 \cdot v + (-1)v = 0_V.$$

לפי עוד אקסיומה מתקיים $1 \cdot v = v$, ובנוסף קיים איבר נגדי $-v$. נחבר אותו לשני אגפי המשוואה משמאל ונקבל

$$-v + v + (-1)v = -v + 0_V \implies 0_V + (-1)v = -v \implies (-1)v = -v$$

□

הערה. פעולת החיסור בין שני וקטורים $v_1, v_2 \in V$ מוגדרת באופן הבא:

$$v_1 - v_2 = v_1 + (-v_2).$$

זהו סימון יותר נוח, אבל כדאי לזכור שחיסור הוא למעשה חיבור האיבר הנגדי.

תרגיל 5.1. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$.

א. הראו כי וקטור האפס הוא יחיד, כלומר אם $0_V, \mathbf{0}'_V$ שניהם מקיימים את האקסיומה של

וקטור האפס (ניטרליות לחיבור), אז בהכרח $0_V = 0'_V$.

ב. הראו כי לכל $v \in V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\alpha \cdot 0_V = 0_V.$$

רמז: השתמשו בשוויון $0_V + 0_V = 0_V$.

הוכחה. א. יהיו $0_V, 0'_V$ שני וקטורי אפס. לפי הניטרליות של $0'_V$, מצד אחד מתקיים

$$0_V + 0'_V = 0_V.$$

מצד שני, לפי הניטרליות של 0_V וחוק החילוף, נובע כי

$$0_V + 0'_V = 0'_V.$$

מכאן $V=0'_V_$0, כנדרש.

ב. יהיו $v \in V$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$. אז מתקיים

$$\alpha \cdot (0_V + 0_V) = \alpha \cdot 0_V.$$

לפי דיסטריביוטיביות נובע כי

$$\alpha \cdot 0_V + \alpha \cdot 0_V = \alpha \cdot 0_V.$$

נחבר את האיבר הנגדי $-(\alpha \cdot 0_V)$ לשני אגפי המשוואה, ונקבל

$$\alpha \cdot 0_V + \alpha \cdot 0_V - (\alpha \cdot 0_V) = \alpha \cdot 0_V - (\alpha \cdot 0_V) \implies \alpha \cdot 0_V = 0_V$$

□

ניתן דוגמאות למרחבים וקטוריים נוספים הקשורים לחדו"א, אך נציין מראש שלא נעסוק בהם בקורס. טוב לדעת שמרחבים וקטוריים יכולים לצוץ במקומות לכאורה לא צפויים.

דוגמה 5.3.

א. מרחב הסדרות הממשיות:

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{(a_n)_{n=1}^{\infty} | a_1, a_2, ... \in \mathbb{R}\}$$

עם חיבור וקטורי שמוגדר ע"י

$$(a_n)_{n=1}^{\infty} + (b_n)_{n=1}^{\infty} = (a_n + b_n)_{n=1}^{\infty},$$

כפל בסקלר שמוגדר ע"י

$$\alpha \cdot (a_n)_{n=1}^{\infty} = (\alpha a_n)_{n=1}^{\infty}$$

ובתור וקטור האפס ניקח את סדרת האפסים הקבועה

$$0_V = (0)_{n=1}^{\infty}.$$

ב. מרחב הפונקציות הממשיות:

$$\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$$

עם חיבור וקטורי המוגדר ע"י

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (f+g)(x) = f(x) + g(x),$$

כפל בסקלר המוגדר ע"י

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha f)(x) = \alpha \cdot f(x)$$

ובתור וקטור האפס ניקח את פונקציית האפס הקבועה

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad 0_V(x) = 0.$$

הערה. אחת הסיבות שלא נעסוק בשני המרחבים לעיל היא שהממד שלהם הוא אינסופי. עוד לא הגדרנו ממד, אבל אפשר לחשוב עליו כעל מספר הפרמטרים הדרושים לתיאור המרחב. במקרה של המישור מדובר ב- 2, ובהכללה הממד של $\mathbb{R}^n$ הוא n (מספר הקואורדינטות). האינטואיציה רומזת שמרחבי הסדרות והפונקציות הרבה יותר מסובכים, כלומר הם ממימד אינסופי. זה חורג ממסגרת הקורס.

2 תת-מרחבים

נרצה לעסוק בתת-קבוצות של מרחבים וקטוריים, שגם הן יעמדו בתנאי הסף של להיות מרחבים וקטוריים בפני עצמן.

הגדרה 5.3. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. תת-קבוצה $W \subseteq V$ תיקרא תת-מרחב של V אם W היא מ"ו מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה, עם פעולות החיבור והכפל בסקלר מ- V.

הערה. בהינתן ש- V הוא מ"ו, רוב התכונות של הגדרה 5.1 עוברות בירושה אל W באופן אוטומטי. למעשה, עבור תת-קבוצה W מספיק לבדוק שוקטור האפס שייך לה, כלומר $0_V \in W$, ובנוסף היא מקיימת את תנאי הסגירות:

$$\forall w_1, w_2 \in W \; \forall \alpha \in \mathbb{F}: \; w_1 + w_2 \in W, \quad \alpha w_1 \in W$$

נוכיח זאת בהמשך. ראשית נראה כמה דוגמאות שמתאימות לאינטואיציה של תת-מרחב.

דוגמה 5.4.

א. לכל מ"ו V מעל $\mathbb{F}$ יש תת-מרחב $\{0_V\}$. זהו תת-המרחב הקטן ביותר של V. הוא מקיים את תנאי הסגירות כי $0_V + 0_V = 0_V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים $\alpha \cdot 0_V = 0_V$.

ב. לכל $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש- $v \neq 0$, הישר $L = \{tv | t \in \mathbb{R}\}$ הוא תת-מרחב של $\mathbb{R}^2$. שימו לב שהוא עובר דרך הראשית, שהיא וקטור האפס.

ג. לכל $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ שאינם קו-לינאריים, המישור $H = \{sv_1 + tv_2 | s, t \in \mathbb{R}\}$ הוא תת-מרחב של $\mathbb{R}^3$. גם כאן חשוב להבחין ש- H עובר דרך הראשית, שהיא וקטור האפס. אם הוקטורים הם קו-לינאריים ולמשל $v_2 = \alpha v_1$ עבור $\alpha \in \mathbb{R}$, אז למעשה מתקיים $H = \{sv_1 | s \in \mathbb{R}\}$. זהו ישר (שעובר דרך הראשית), אך עדיין תת-מרחב.

טענה 5.3.

טענה 5.4. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. תהי $W \subseteq V$. התנאים הבאים שקולים:

- W תת-מרחב של V.
- $0_V \in W$ וגם לכל $w_1, w_2 \in W$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים $w_1 + w_2 \in W$ וגם $\alpha w_1 \in W$.

הוכחה. בכיוון הראשון: אם W תת-מרחב של V, אז הוא מקיים את כל התכונות של הגדרה 5.1 למרחב וקטורי. לא רק שיש וקטור אפס ב- W, מדובר על 0_V עצמו כי לכל $w \in W$ מתקיים $0_V = 0 \cdot w \in W$ לפי טענה 5.1.

בכיוון השני: נתון שאקסיומת הסגירות מתקיימת עבור W, וגם האקסיומה של קיום וקטור האפס. כמעט כל שאר האקסיומות מתקיימות באופן אוטומטי לכל תת-קבוצה של V, אבל צריך לוודא קיום איבר נגדי לכל $w \in W$. זה נובע מסגירות לכפל בסקלר ומטענה 5.1 כי מתקיים $-w = (-1)w \in W$. ▯ $\square$

דוגמה 5.5 $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y + z = 0\}$ היא תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$. נבדוק זאת:

קיום וקטור האפס: מתקיים $(0, 0, 0) \in W$ כי $0 + 0 + 0 = 0$.

תנאי הסגירות: יהיו $w_1 = (x_1, y_1, z_1), w_2 = (x_2, y_2, z_2) \in W$. לכן, מתקיים

$$.x_1 + y_1 + z_1 = 0 = x_2 + y_2 + z_2$$

נבדוק אם מתקיים $w_1 + w_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in W$. אכן:

$$(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = (x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) = 0 + 0 = 0$$

כנדרש.

באופן דומה: יהי $\alpha \in \mathbb{R}$. עבור $\alpha w_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1)$ מתקיים

$$\alpha x_1 + \alpha y_1 + \alpha z_1 = \alpha(x_1 + y_1 + z_1) = \alpha \cdot 0 = 0$$

כנדרש.

תרגיל 5.2. הראו כי $W = \{(x, y, z, 0) | x, y, z \in \mathbb{R}\}$ היא תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$.

שימו לב כי תת-מרחב זה אמנם "דומה" ל- $\mathbb{R}^3$, אך הוא מוכל ב- $\mathbb{R}^4$.

פתרון

נבדוק את התנאים לתת-מרחב:

קיום וקטור האפס: מתקיים $(0, 0, 0, 0) \in W$ כי $(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$.

סגירות לחיבור: יהיו $w_1 = (x_1, y_1, z_1, 0), w_2 = (x_2, y_2, z_2, 0) \in W$. אז מתקיים

$$.w_1 + w_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, 0) \in W$$

סגירות לכפל בסקלר: לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$.\alpha(x_1, y_1, z_1, 0) = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1, 0) \in W$$

תת-מרחב זו תת-קבוצה של מ"ו שיש לה "התנהגות טובה" כפי שראינו. בפרק 5 ראינו התנהגות

דומה בהקשר של פתרונות של ממ"ל הומוגנית. מרוב חשיבותה ושכיחותה של קבוצת פתרונות של ממ"ל הומוגנית, נקדיש לה סימון משלה.

הגדרה 5.4. תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. קבוצת הפתרונות לממ"ל ההומוגנית $Ax = \underline{0}$ נקראת מרחב הפתרונות של A ומסומנת ע"י $\mathrm{N}(A)$.

טענה 5.5. $\mathrm{N}(A)$ הוא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$.

הוכחה. ראשית, וקטור האפס $\underline{0} \in \mathbb{F}^n$ מקיים $\underline{0} \in \mathrm{N}(A)$ כי $A\underline{0} = \underline{0}$.

יהיו $w_1, w_2 \in \mathrm{N}(A)$. אז לפי ההגדרה מתקיים $Aw_1 = \underline{0} = Aw_2$, ולכן

$$A(w_1 + w_2) = Aw_1 + Aw_2 = \underline{0} + \underline{0} = \underline{0} \implies w_1 + w_2 \in \mathrm{N}(A).$$

בנוסף, לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$A(\alpha w_1) = \alpha A w_1 = \alpha \cdot \underline{0} = \underline{0} \implies \alpha w_1 \in \mathrm{N}(A).$$

אם כן, הראינו כי $\mathrm{N}(A)$ הוא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$ לפי טענה 5.3. ▯ □

הערה. עבור $b \neq \underline{0}$ קבוצת הפתרונות של הממ"ל $Ax = b$ בהכרח אינה תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$. אין בה את וקטור האפס כי $A\underline{0} = \underline{0} \neq b$. יותר מכך, היא לא סגורה לחיבור וגם לא לכפל בסקלר. אם w_1, w_2 שייכים לקבוצת הפתרונות, אז

$$A(w_1 + w_2) = Aw_1 + Aw_2 = b + b = 2b \neq b.$$

לכן לממ"ל הומוגנית יש חשיבות בהקשר של מרחב וקטוריים, להבדיל מממ"ל לא הומוגנית.

תרגיל 5.3. הראו כי המישור

$$H = \{(1+s, t, s+t) | s, t \in \mathbb{R}\}$$

אינו תת-מרחב של $\mathbb{R}^3$.

פתרון

אפשר לזהות קבוצה זו כקבוצת הפתרונות של המשוואה הלינארית $x+y-z=1$, שאינה הומוגנית ולכן קבוצת הפתרונות אינה תת-מרחב. אבל גם בלי המשוואה אפשר לבדוק שוקטור האפס לא שייך ל- H. נשווה את ההצגה הפרמטרית לוקטור האפס ונקבל:

$$(1+s, t, s+t) = (0, 0, 0)$$

כך מקבלים $s=-1, t=0$ מצד אחד, ואת המשוואה $s+t=0$ מצד שני. סתירה.

מה לגבי מטריצות? הבנו שאפשר להתייחס לקבוצה $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ כמרחב וקטורי (זה מעט מבלבל בהתחלה), אז אילו תת-מרחבים יש לה? הדוגמאות החשובות הן עבור מטריצות ריבועיות ($m=n$), ולמעשה כבר ראינו אותן.

דוגמה 5.6. נסמן $V = \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$.

א. נסמן ב- W_1 את קבוצת המטריצות המשולשיות עליונות. אז W_1 היא תת-מרחב של V.

ב. נסמן ב- W_2 את קבוצת המטריצות המשולשיות תחתונות. אז W_2 היא תת-מרחב של V.

ג. נסמן ב- W_3 את קבוצת המטריצות האלכסוניות. אז W_3 היא תת-מרחב של V.

ד. נסמן ב- W_4 את קבוצת המטריצות הסימטריות. אז W_4 היא תת-מרחב של V.

ה. נסמן ב- W_5 את קבוצת המטריצות האנטי-סימטריות. אז W_5 היא תת-מרחב של V.

ו. $W_6 = \{\mathbf{0}_{n\times n}\}$ היא תת-מרחב של V.

תרגיל 5.4. בדקו שכל הדוגמאות הן אכן תת-מרחבים של $V = \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$.

פתרון

קל לראות שמטריצת האפס שייכת לכל אחת מהקבוצות לעיל. היא אלכסונית (ולכן גם משולשית עליונה וגם משולשית תחתונה), סימטרית ואנטי-סימטרית. נסתפק בבדיקת הסגירות עבור W_1 כי שאר הבדיקות דומות.

יהיו $A, B \in W_1$. אז לפי ההגדרה, לכל $i > j$ מתקיים $(A)_{ij} = 0 = (B)_{ij}$. לכן

$$\forall i > j \quad (A+B)_{ij} = (A)_{ij} + (B)_{ij} = 0 + 0 = 0$$

וזה בדיוק אומר שמתקיים $A + B \in W_1$. באופן דומה, לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\forall i > j \quad (\alpha A)_{ij} = \alpha (A)_{ij} = \alpha \cdot 0 = 0$$

ולכן $\alpha A \in W_1$.

הערה. האינטואיציה המומלצת לתת-מרחב היא כזו: אם התנאים שמגדירים את W הם למעשה ממ"ל הומוגנית, אז W אמורה להיות תת-מרחב. למשל, עבור W_1 ההגדרה מתייחסת לכל ערכי המטריצה מתחת לאלכסון הראשי. הם אמורים להתאפס, ולכן בעצם יש פה ממ"ל הומוגנית.

עבור W_4 התנאים למטריצה סימטרית הם אוסף משוואות מהצורה $a_{ij} = a_{ji}$, אז גם כאן מסתתרת ממ"ל הומוגנית. וכן הלאה.

אבל בפועל, הבדיקה המלאה לצורך הפתרון היא לפי טענה 5.3.

דוגמה 5.7. נראה כי $W = \{A \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) | \det(A) = 0\}$, כלומר קבוצת כל המטריצות מסדר 2×2 שאינן הפיכות, אינה תת-מרחב של $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$. אמנם מתקיים $\mathbf{0}_{2\times 2} \in W$, אבל

אין סגירות לחיבור. נמצא דוגמה נגדית: עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$\det(A) = 0 = \det(B) \quad , \quad \det(A+B) = \det(I_2) = 1 \neq 0 \,.$$

לכן $A, B \in W$ אך $A + B \notin W$.

אז W אינו תת-מרחב. נציין שדווקא מתקיימת סגירות לכפל בסקלר, אבל זה לא מספיק.

הערה. הדוגמה הנגדית לעיל גם מראה שלא בהכרח מתקיים

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B) \,.$$

למעשה, נדיר למצוא מטריצות (השונות ממטריצת האפס) שעבורן יש שוויון.

תרגיל 5.5. האם קבוצת כל המטריצות ההפיכות מסדר 2×2 היא תת-מרחב של $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$?

פתרון

מדובר על הקבוצה $W = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) | \det(A) \neq 0\}$. ניתן להראות שהיא לא מקיימת סגירות לחיבור וגם לא לכפל בסקלר (בגלל סקלר ה- 0), אבל לפני הכל בולטת העובדה שמתקיים

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin W \,.$$

בהעדר מטריצת האפס, W בהכרח אינה תת-מרחב.

3 פרישה

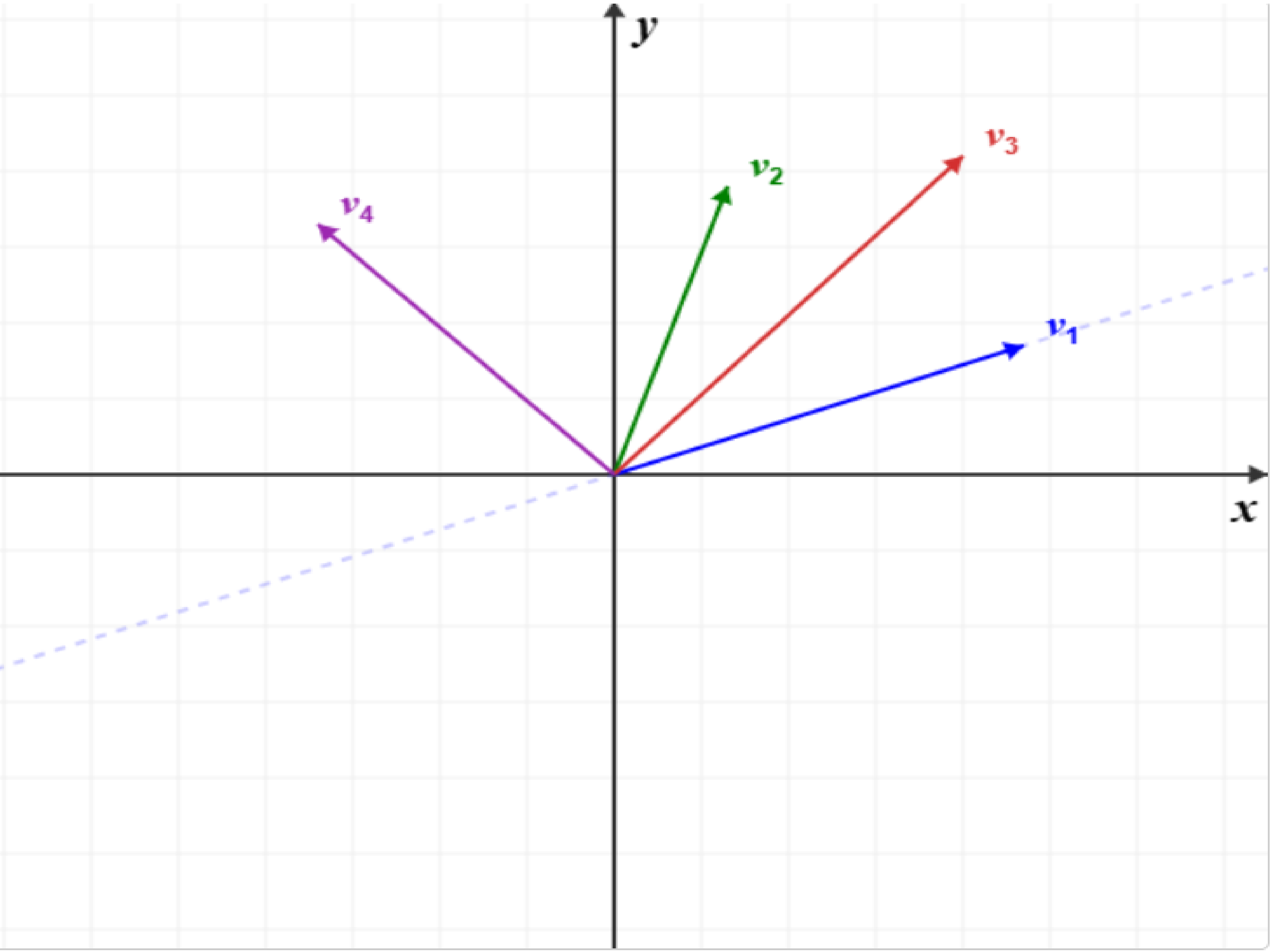
נניח כי W היא תת-מרחב של מ"ו V מעל $\mathbb{F}$. בהינתן $w_1, w_2 \in W$ נובע מטענה 5.3 שמתקיים $\alpha w_1, \beta w_2 \in W$ לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, ולכן נובע כי $\alpha w_1 + \beta w_2 \in W$. כך שני הוקטורים פורשים אינסוף וקטורים ב- W (לא בהכרח את כולם), והוקטורים האלה נקראים צירופים לינאריים של w_1, w_2.

דוגמה 5.8. כל וקטור $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ הוא צירוף לינארי של הוקטורים $(1,0), (0,1)$ כי מתקיים

$$(a,b) = a(1,0) + b(0,1).$$

פרישה של שני וקטורים לדוגמה במישור ע"י שני וקטורים נתונים, כאשר בכחול מסומן הישר הנפרש ע"י וקטור אחד

פרישה 3



(4.7, 1.7)	v_1
(1.3, 3.8)	v_2
(4, 4.2)	$v_3 = 0.62\, v_1 + 0.83\, v_2$
(-3.4, 3.3)	$v_4 = -1.1\, v_1 + 1.36\, v_2$

באופן כללי, נרצה להגדיר צירוף לינארי של מספר וקטורים (אולי יותר גדול משניים):

הגדרה 5.5. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $v_1, ..., v_k \in V$. **צירוף לינארי (צ"ל)** של $v_1, ..., v_k$ הוא וקטור מהצורה

$$v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k$$

כאשר $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$.

דוגמה 5.9. $(1,2,3,0) \in \mathbb{R}^4$ הוא צ"ל של שלושת הוקטורים

$$(1,0,0,0), (0,1,1,0), (0,0,1,0)$$

כי מתקיים

$$(1,2,3,0) = 1(1,0,0,0) + 2(0,1,1,0) + 1(0,0,1,0).$$

תרגיל 5.6. האם $(0,0,0)$ הוא צ"ל של $(1,0,0), (1,2,3)$?

פתרון

כן, ואין צורך לפתור שום ממ"ל. תמיד ניתן לקבל את וקטור האפס ע"י בחירת כל הסקלרים להיות 0. מתקיים

$$0(1,0,0) + 0(1,2,3) = (0,0,0).$$

הרעיון של לקחת את כל הצירופים הלינאריים של קבוצה נתונה של וקטורים, נקרא פרישה. אפשר להשתמש בפרישה כדי להגדיר תת-מרחב חדש.

הגדרה 5.6. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $v_1, v_2, ..., v_k \in V$. אז נגדיר את קבוצת כל הצירופים הלינאריים של וקטורים אלה:

$$\text{Span}(v_1, ..., v_k) = \{\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k | \alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}\}$$

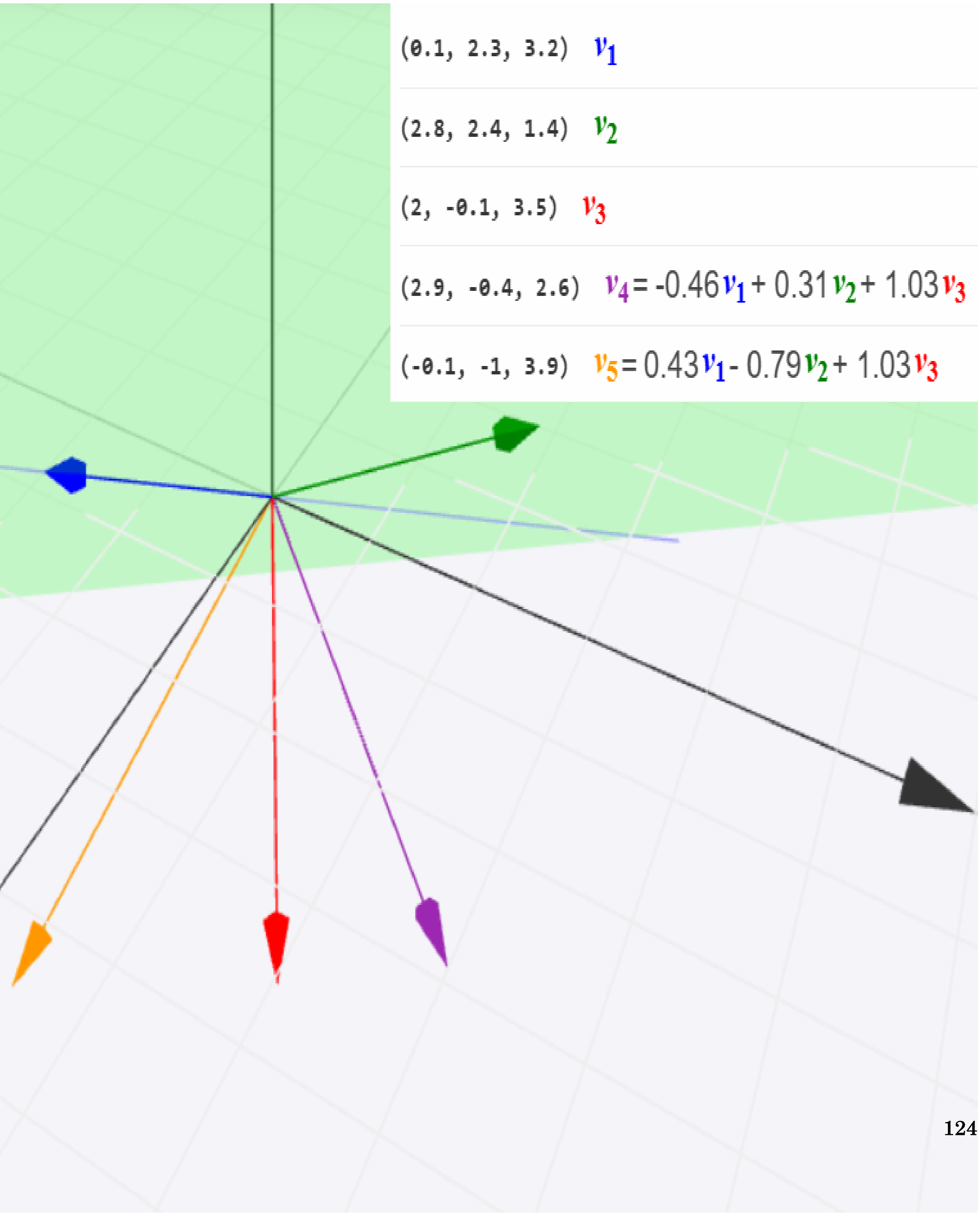
הערה. לפי ההגדרה, מתקיים

$$v \in \text{Span}(v_1, ..., v_k) \iff \exists \alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F} \quad v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k.$$

כאן השתמשנו בסימן $\exists$ שפירושו "קיימים", כלומר הטענה בצד ימין היא שקיימים סקלרים עבורם ("כך ש") מתקיים השוויון של תנאי הפרישה.

רצוי לזכור את $\forall$ (לכל) ו- $\exists$ (קיים/קיימים) כי לפעמים הם מקצרים את הכתיבה. הם נקראים כמתים, במובן של "כימות" הטענה לפי התייחסות לכל הקבוצה או רק לאיבר/איברים מסוימים.

פרישה של שני וקטורים לדוגמה במרחב ע"י שלושה וקטורים נתונים, כאשר בכחול מסומן הישר הנפרש ע"י וקטור אחד ובירוק מסומן המישור הנפרש ע"י שני וקטורים


(0.1, 2.3, 3.2) v_1
(2.8, 2.4, 1.4) v_2
(2, -0.1, 3.5) v_3
(2.9, -0.4, 2.6) $v_4 = -0.46 v_1 + 0.31 v_2 + 1.03 v_3$
(-0.1, -1, 3.9) $v_5 = 0.43 v_1 - 0.79 v_2 + 1.03 v_3$

טענה 5.6.

טענה 5.7. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $v_1, v_2, ..., v_k \in V$. אז $\text{Span}(v_1, ..., v_k)$ הוא תת-מרחב של V המקיים $v_1, ..., v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_k)$.

הוכחה. נבדוק את התנאים של טענה 5.3.

- קיום וקטור האפס: מתקיים

$$0_V = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + ... + 0 \cdot v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_k).$$

- סגירות לחיבור: יהיו $w_1, w_2 \in \text{Span}(v_1, ..., v_k)$.
אז קיימים סקלרים $\alpha_1, ..., \alpha_k, \beta_1, ..., \beta_k \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$w_1 = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k \quad , \quad w_2 = \beta_1 v_1 + ... \beta_k v_k.$$

מתקיים:

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= (\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) + (\beta_1 v_1 + ... + \beta_k v_k) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1) v_1 + ... + (\alpha_k + \beta_k) v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_k) \end{aligned}$$

- סגירות לכפל בסקלר: לכל $\gamma \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\gamma w_1 = \gamma(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) = (\gamma\alpha_1) v_1 + ... + (\gamma\alpha_k) v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_k).$$

לכן, $\text{Span}(v_1, ..., v_k)$ הוא תת-מרחב של V. נותר לבדוק כי $v_1, ..., v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_k)$.
אכן, לכל $1 \leq j \leq k$ מתקיים

$$v_j = 0 \cdot v_1 + ... + 0 \cdot v_{j-1} + 1 \cdot v_j + 0 \cdot v_{j+1} + ... + 0 \cdot v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_k).$$

$\square$

דוגמה 5.10. ב- $\mathbb{R}^4$ ניקח את הוקטורים

$$v_1 = (1, 0, 1, 0), v_2 = (1, 0, -1, 0), v_3 = (0, 1, 0, 1).$$

אז לפי ההגדרה מתקיים:

$$\begin{aligned}\text{Span}(v_1, v_2, v_3) &= \{\alpha(1, 0, 1, 0) + \beta(1, 0, -1, 0) + \gamma(0, 1, 0, 1) | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(\alpha + \beta, \gamma, \alpha - \beta, \gamma) | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

למשל, רואים לפי החישוב כי $(1, 2, 3, 4) \notin \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$ שכן $4 \neq 2$. לעומת זאת, מתקיים $(4, 2, 0, 2) \in \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$ כי

$$(\alpha + \beta, \gamma, \alpha - \beta, \gamma) = (4, 2, 0, 2) \implies \begin{cases} \alpha + \beta &= 4 \\ \alpha - \beta &= 0 \\ \gamma &= 2 \end{cases}.$$

למערכת יש פתרון יחיד: $\alpha = \beta = \gamma = 2$. ואכן, מתקיים

$$(4, 2, 0, 2) = 2(1, 0, 1, 0) + 2(1, 0, -1, 0) + 2(0, 1, 0, 1).$$

הטענה הבאה מראה שניתן לאפיין את $\text{Span}(v_1, ..., v_k)$ כתת-המרחב הקטן ביותר שמכיל את $\{v_1, ..., v_k\}$. הכוונה ב"קטן ביותר" היא שכל תת-מרחב אחר שמכיל את $\{v_1, ..., v_k\}$ בהכרח מכיל את $\text{Span}(v_1, ..., v_k)$.

טענה 5.8.

טענה 5.9. יהי W תת-מרחב של מ"ו V מעל $\mathbb{F}$. אז לכל $v_1, ..., v_k \in V$ מתקיים

$$v_1, ..., v_k \in W \iff \text{Span}(v_1, ..., v_k) \subseteq W.$$

הוכחה. הכיוון $\Longrightarrow$: נניח כי $v_1, ..., v_k \in W$. אז לכל $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\forall 1 \leq j \leq n \quad \alpha_j v_j \in W$$

מסגירות לכפל בסקלר. לכן, נובע מסגירות לחיבור כי

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k \in W.$$

הראינו שכל צירוף לינארי של $v_1, ..., v_k$ שייך ל- W, כלומר

$$\text{Span}(v_1, ..., v_k) \subseteq W.$$

הכיוון $\Longleftarrow$: נניח כי $\text{Span}(v_1, ..., v_k) \subseteq W$. לפי טענה 5.6 מתקיים

$$v_1, ..., v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_k),$$

ולכן

$$v_1, ..., v_k \in W.$$

□ □

הגדרה 5.7. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. נאמר ש- V נוצר סופית אם קיימים $v_1, ..., v_k \in V$ כך ש- $V = \text{Span}(v_1, ..., v_k)$. במקרה זה גם נאמר שהקבוצה $\{v_1, ..., v_k\}$ פורשת את V. ניתן גם

לומר (באופן פחות פורמלי) שהוקטורים $v_1, ..., v_k$ פורשים את V.

דוגמה 5.11.

דוגמה 5.12.

א. ב- $\mathbb{F}^n$ קבוצת וקטורי היחידה היא קבוצה פורשת. מתקיים

$$\text{Span}(e_1,...,e_n)=\mathbb{F}^n$$

כי לכל $v=(\alpha_1,...,\alpha_n)\in\mathbb{F}^n$ מתקיים

$$.v=\alpha_1e_1+...+\alpha_ne_n$$

ב. ב- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{F})$ נגדיר

$$.A_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad A_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\quad A_4=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$$

הקבוצה $\{A_1,A_2,A_3,A_4\}$ פורשת את $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{F})$ כי לכל $a,b,c,d\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$.\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=aA_1+bA_2+cA_3+dA_4$$

ג. ב- $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ נסמן לכל $1\le i\le m, 1\le j\le n$ ב- E_{ij} את המטריצה שכולה אפסים פרט ל- 1 בשורה ה- i ובעמודה ה- j, כלומר

$$.E_{ij}=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

אז $\{E_{ij}|1\le i\le m,1\le j\le n\}$ פורשת את $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ כי לכל $A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ מתקיים

$$A=\sum_{1\le i\le m}\sum_{1\le j\le n}(A)_{ij}E_{ij}=(A)_{11}E_{11}+....+(A)_{1n}E_{1n}$$
$$+...+(A)_{m1}E_{m1}+....+(A)_{mn}E_{mn}$$

תרגיל 5.7. א. מצאו קבוצה פורשת עבור תת-המרחב של המטריצות הסימטריות.

ב. מצאו קבוצה פורשת עבור תת-המרחב של המטריצות האנטי-סימטריות.

פתרון

א. כל מטריצה סימטרית היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז קיבלנו קבוצה פורשת:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. כל מטריצה אנטי-סימטרית היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} = b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

אז קיבלנו קבוצה פורשת:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ההגדרה הבאה מתייחסת לתת-מרחבים שקשורים למטריצה נתונה.

הגדרה 5.8.

הגדרה 5.9. תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ עם שורות

$$R_1^A, ..., R_m^A \in \mathbb{F}^n$$

ועמודות

$$C_1^A, ..., C_n^A \in \mathbb{F}^m.$$

נגדיר את מרחב השורות

$$\text{Row}(A) = \text{Span}(R_1^A, ..., R_m^A) \subseteq \mathbb{F}^n,$$

ואת מרחב העמודות

$$\text{Col}(A) = \text{Span}(C_1^A, ..., C_n^A) \subseteq \mathbb{F}^m.$$

דוגמה 5.13.

א. עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$\text{Row}(A) = \text{Span}((1,2,3), (-1,0,1)),$$

$$\text{Col}(A) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

ב.

$$B=\begin{pmatrix} i & 0 \\ 2 & 1+i \\ 3 & -i \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$\text{Row}(B)=\text{Span}((i,0),(2,1+i),(3,-i))\,,$$

$$\text{Col}(B)=\text{Span}\left(\begin{pmatrix} i \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1+i \\ -i \end{pmatrix}\right)\,.$$

הטענה הבאה מראה את הקשר בין מרחב עמודות לממ״ל.

טענה 5.10.

טענה 5.11. תהי $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. אז לכל וקטור עמודה $w\in\mathbb{F}^m$ מתקיים $w\in\text{Col}(A)$ אם ורק אם קיים פתרון לממ״ל $Ax=w$.

הוכחה. נכתוב את A בהתאם לוקטורי העמודות שלה:

$$A=\begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

יהי $w \in \mathbb{F}^m$. אז לפי ההגדרה, מתקיים

$$w \in \text{Col}(A) \iff \exists \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F} : \; w = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

$$\iff \exists x = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n : \; Ax = w$$

השתמשנו בחישוב

$$.Ax = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_n v_n$$

$\square$

דוגמה 5.14. תהי

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נבדוק איזה וקטור (אם בכלל) מהוקטורים הבאים שייך ל- $\text{Col}(A)$:

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

לפי טענה 5.10 צריך לפתור שתי ממ"ליות: $Ax = w_1$ מחד ו- $Ax = w_2$ מאידך. כדי לחסוך עבודה, ניתן לפתור את שתיהן במקביל ע"י מטריצה מורחבת $(A|w_1|w_2)$ ודירוג לפי A:

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3-R_1\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-R_2\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_4} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-R_3\to R_1} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2-R_3\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

המסקנה היא שלא קיים פתרון לממ"ל $Ax = w_2$ כי יש שורת סתירה, ולכן $w_2 \notin \mathrm{Col}(A)$. מנגד, קיים פתרון לממ"ל $Ax = w_1$. לכן, מתקיים $w_1 \in \mathrm{Col}(A)$ ואף מצאנו את הסקלרים בתנאי הפרישה:

$$\begin{pmatrix}1\\1\\2\\0\end{pmatrix} = 1\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix} + 1\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix} + 0\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\2\\1\end{pmatrix}$$

עד כה ראינו שתי דרכים לייצר תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$: ע"י לקיחת Span של וקטורים נתונים, או ע"י לקיחת מרחב הפתרונות של ממ"ל הומוגנית. בתרגיל הבא נראה איך לעבור מההצגה השנייה להצגה הראשונה.

תרגיל 5.8. מצאו קבוצה פורשת עבור $\mathrm{N}(A)$ כאשר

$$.A=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&1&1&1\\1&2&1&0\end{pmatrix}$$

פתרון

נפתור את הממ"ל ההומוגנית $Ax=\underline{0}$ ע"י דירוג, ונראה שהוקטורים הפורשים מסתתרים בתוך ההצגה הפרמטרית.

$$\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&1&1&1\\1&2&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3-R_1-R_2\to R_3}\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1-R_2\to R_1}\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

לפי הדירוג נובע כי

$$.\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\in\mathrm{N}(A)\iff\begin{cases}x_1-x_3-2x_4&=0\\x_2+x_3+x_4&=0\end{cases}$$

המשתנים החופשיים הם x_3, x_4. נציב $(x_3, x_4) = (s,t)$ ונקבל

$$\mathrm{N}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} s+2t \\ -s-t \\ s \\ t \end{pmatrix} | s,t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} | s,t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

השוויון השני קל לבדיקה, אבל הדרך להגיע אליו היא "לפרק" את הוקטור $\begin{pmatrix} s+2t \\ -s-t \\ s \\ t \end{pmatrix}$ לסכום של שני וקטורים כך שבכל אחד יופיע רק פרמטר אחד, ואז מכל וקטור אפשר להוציא את הפרמטר המתאים החוצה לפי כפל בסקלר. הנה ההסבר המלא:

$$\begin{pmatrix} s+2t \\ -s-t \\ s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ -s \\ s \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2t \\ -t \\ 0 \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

לסיכום, מצאנו קבוצה פורשת עבור $\mathrm{N}(A)$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

4 תלות ואי-תלות לינארית

הכרנו את ההגדרה של שני וקטורים קו-לינאריים, שהיא למעשה מקרה פרטי של הגדרה כללית יותר שנקראת תלות לינארית.

הגדרה 5.10. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. קבוצת וקטורים $\{v_1, ..., v_k\} \subseteq V$ נקראת:

- תלויה לינארית (ת"ל) אם קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ שאינם כולם שווים ל- 0 כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k = 0_V.$$

במקרה זה גם נאמר שהצירוף הלינארי באגף שמאל הוא לא טריוויאלי.

- בלתי תלויה לינארית (בת"ל) אם לכל $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ עבורם מתקיים

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k = 0_V,$$

בהכרח מתקיים $\alpha_1 = ... = \alpha_k = 0$. צירוף לינארי זה נקרא טריוויאלי.

הערה. שימו לב שהשלילה של "תלויה לינארית" היא אכן "בלתי תלויה לינארית". או שקיים צירוף לינארי לא טריוויאלי של $v_1, ..., v_k$ השווה ל- 0_V, או שהצירוף הלינארי היחיד השווה ל- 0_V הוא הצירוף הלינארי הטריוויאלי (כל הסקלרים מתאפסים).

ניתן גם לומר (באופן פחות פורמלי) שהוקטורים $v_1, ..., v_k$ הם ת"ל/בת"ל אם הקבוצה שלהם היא ת"ל/בת"ל.

הערה. החידוש של תלות לינארית היא לגבי שלושה וקטורים ומעלה. לגבי שני וקטורים, תלות לינארית שקולה לקו-לינאריות: לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$ כך שלא כולם 0, נניח תחילה $\alpha_2 \neq 0$ ונקבל

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0_V \iff v_2 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} v_1,$$

או לחילופין, אם $\alpha_1 \neq 0$ נקבל

$$.\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0_V \iff v_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2$$

אז בכל מקרה: $\{v_1, v_2\}$ תלויה לינארית אם ורק אם הוקטורים הם קו-לינאריים.

דוגמה 5.15.

א. ב- $\mathbb{R}^3$ הקבוצה $\{(1,2,3),(3,6,9)\}$ היא ת"ל כי הוקטורים קו-לינאריים. באופן שקול (לפי ההגדרה החדשה), קיים צ"ל לא טריוויאלי שלהם שמתאפס, למשל:

$$3 \cdot (1,2,3) + (-1) \cdot (3,6,9) = (0,0,0)$$

ב. ב- $\mathbb{R}^3$ נסתכל על הקבוצה $\{(1,1,0),(0,1,1),(1,0,1),(1,1,1)\}$ נראה כי היא ת"ל: נניח שקיימים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$\alpha_1(1,1,0) + \alpha_2(0,1,1) + \alpha_3(1,0,1) + \alpha_4(1,1,1) = (0,0,0,0)$$

$$\iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נרצה לדעת אם כל הסקלרים בהכרח מתאפסים, או שמא יש פתרון לא טריוויאלי. לשם כך, נדרג את המטריצה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1 \to R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2 \to R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}R_3 \to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \to R_2 + R_3]{R_1 \to R_1 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

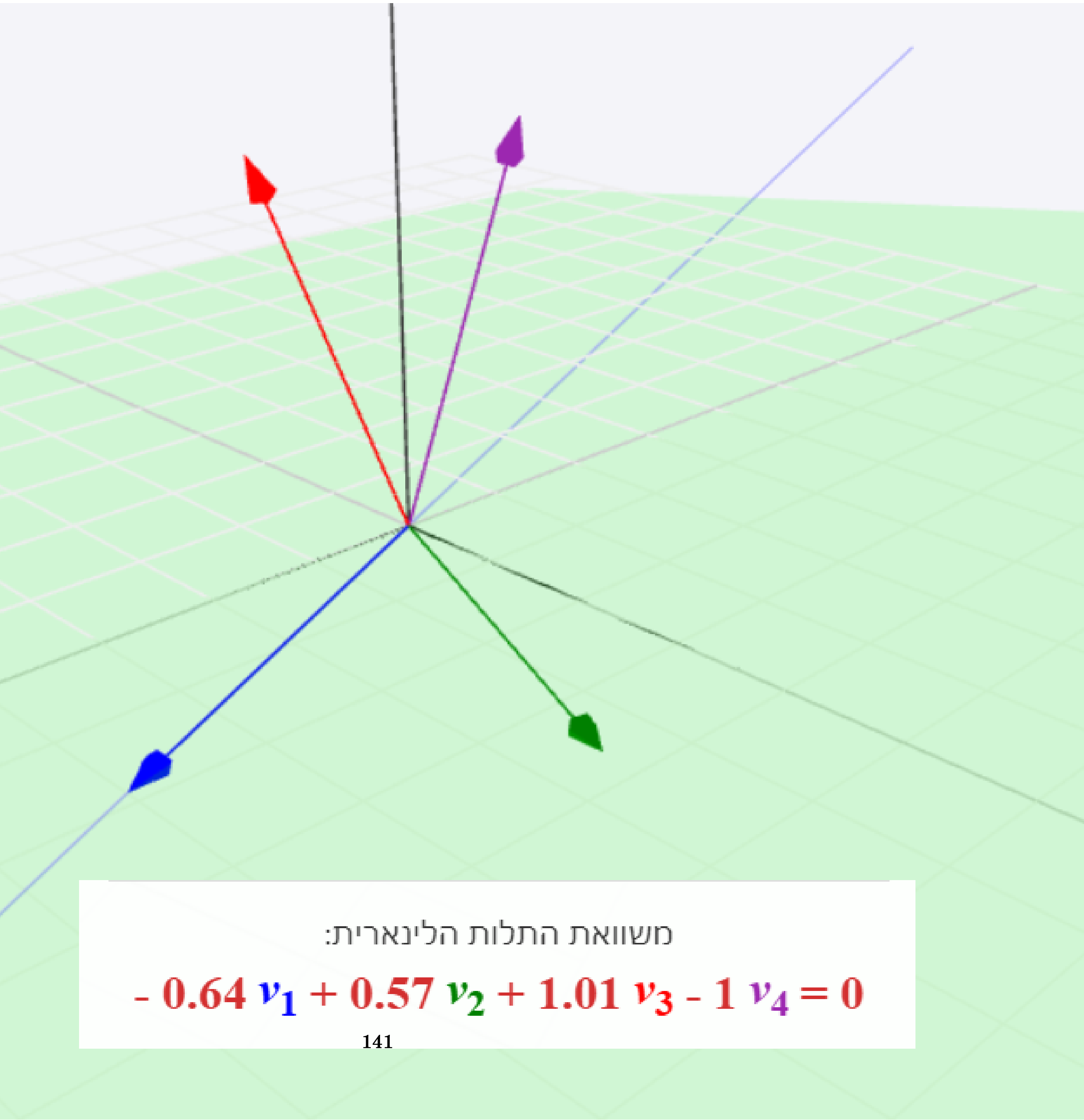
אין צורך בקבוצת כל הפתרונות כדי לזהות תלות לינארית. כבר רואים שהפתרון אינו יחיד, ואם למשל נציב $\alpha_4 = -2$ נקבל משוואה המתארת תלות לינארית:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1 \implies (1,1,0) + (0,1,1) + (1,0,1) - 2(1,1,1) = (0,0,0)$$

לעומת זאת, הדירוג לעיל מראה שתת-הקבוצה $\{(1,1,0),(0,1,1),(1,0,1)\}$ היא בת"ל. הסיבה לכך היא שאם מתעלמים מהוקטור הרביעי בקבוצה המקורית, אז לפי הדירוג מתקבלת מטריצת היחידה I_3. לכן:

$$\alpha_1(1,1,0) + \alpha_2(0,1,1) + \alpha_3(1,0,1) = (0,0,0) \iff \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

תלות לינארית בין ארבעה וקטורים במרחב, כאשר אף שלושה אינם על מישור אחד


משוואת התלות הלינארית:
$- 0.64 v_1 + 0.57 v_2 + 1.01 v_3 - 1 v_4 = 0$

תרגיל 5.9. במ"ו V מעל $\mathbb{F}$, האם ייתכן שקבוצה של וקטור יחיד היא ת"ל?

פתרון

הקבוצה $\{0_V\}$ היא ת"ל כי מתקיים

$$1 \cdot 0_V = 0_V$$

וזהו צירוף לינארי לא טריוויאלי. לעומת זאת, לכל $v \neq 0_V$ הקבוצה $\{v\}$ היא בת"ל כי מתקיים

$$\alpha v = 0_V \implies \alpha = 0.$$

ניתן להסיק $\alpha = 0$ כי אחרת ניתן לחלק ב- α ולקבל סתירה.

טענה 5.12.

טענה 5.13. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $v_1, ..., v_k \in V$. אז $\{v_1, ..., v_k\}$ ת"ל אם ורק אם קיים $1 \leq i \leq k$ כך ש-

$$v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1}).$$

הערה. בניסוח יותר פשוט, הטענה אומרת שאם $v_1, ..., v_k$ ת"ל, אז אחד מהם הוא צ"ל של היתר.

המשמעות הגיאומטרית (שניתן לה תוכן אלגברי בהמשך) היא שתלות לינארית "מקטינה את המימד" כך שהקבוצה מוכלת בתת-מרחב ממימד נמוך מגודל הקבוצה. במישור ובמרחב, קבוצה של שני וקטורים שונים היא ת"ל אם ורק אם קבוצה זו פורשת ישר (ולא מישור). במרחב, קבוצה של שלושה וקטורים שונים היא ת"ל אם ורק אם קבוצה זו פורשת מישור או

ישר (ולא את כל המרחב). הרעיון הזה עובד גם במרחב וקטורי ממימד 4 ומעלה, אבל יותר קשה לדמיין את זה.

הוכחה. בכיוון הראשון, נניח שקיים $k \leq i \leq 1$ כך ש- $v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$. אז קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_{i-1} \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$v_i = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_{i-1} v_{i-1} \implies \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_{i-1} v_{i-1} + (-1) v_i + 0 \cdot v_{i+1} + ... + 0 \cdot v_k = 0_V.$$

קיבלנו צירוף לינארי השווה ל- 0_V שבו לא כל הסקלרים 0, ולכן $\{v_1, ..., v_k\}$ ת"ל.

בכיוון השני, נניח כי $\{v_1, ..., v_k\}$ ת"ל. אז קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ לא כולם 0 כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k = 0_V.$$

נבחר את ה- i המקסימלי שמקיים $\alpha_i \neq 0$. אם $i < k$ אז $\alpha_j = 0$ לכל $i < j \leq k$. בכל מקרה מתקיים

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_i v_i = 0_V \implies \alpha_i v_i = -\alpha_1 v_1 - ... - \alpha_{i-1} v_{i-1}$$
$$\implies v_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} v_1 - ... - \frac{\alpha_{i-1}}{\alpha_i} v_{i-1} \implies v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$$

□

מסקנה 5.1. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $v_1, ..., v_k, v_{k+1}, ..., v_l \in V$.

א. אם $\{v_1, ..., v_k\}$ ת"ל, אז $\{v_1, ..., v_k, v_{k+1}, ..., v_l\}$ ת"ל.

ב. אם $\{v_1, ..., v_k, v_{k+1}, ..., v_l\}$ בת"ל, אז $\{v_1, ..., v_k\}$ בת"ל.

הוכחה. שני הסעיפים שקולים לוגית, כי "בלתי תלויים לינארית" זו השלילה של "תלויים לינארית". נוכיח את הסעיף הראשון: נניח כי $\{v_1, ..., v_k\}$ ת"ל. אז לפי טענה 5.12

קיים $1 \le i \le k$ כך ש- $v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$. ושוב לפי הטענה, זה גם מראה כי $\{v_1, ..., v_k, v_{k+1}, ..., v_l\}$ ת"ל. ▯ □

הערה. במילה פשוטות: המשמעות של תלות לינארית היא שלפחות אחד הוקטורים נפרש ע"י הוקטורים האחרים. אם נגדיל קבוצת וקטורים ת"ל, היא תישאר ת"ל. אם נקטין קבוצת וקטורים בת"ל, היא תישאר בת"ל.

מסקנה 5.2. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $\{v_1, ..., v_k\} \in V$ בת"ל ו- $w \in V$ כך שמתקיים $w \notin \text{Span}(v_1, ..., v_k)$. אז $\{v_1, ..., v_k, w\}$ בת"ל.

הוכחה. נניח בשלילה כי $\{v_1, ..., v_k, w\}$ ת"ל. אז לפי טענה 5.12, אחד הוקטורים נפרש ע"י הוקטורים הקודמים לו. נתון כי $w \notin \text{Span}(v_1, ...v_k)$, ולכן קיים $1 \le i \le k$ כך ש- $v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$. אז $\{v_1, ..., v_k\}$ ת"ל וזו סתירה להנחה. ▯ □

המסקנה הבאה נקראת "למת הדילול" והיא תשמש אותנו בהמשך הפרק. היא מסבירה איך ניתן לחלץ מקבוצה הפורשת מ"ו תת-קבוצה שהיא בת"ל וגם פורשת. הרעיון הוא "לדלל" את כל הוקטורים העודפים/מיותרים שנפרשים ע"י הוקטורים האחרים.

מסקנה 5.3.

מסקנה 5.4. אם $\{v_1, ..., v_k\}$ קבוצה הפורשת מ"ו V מעל $\mathbb{F}$, אז תת-הקבוצה

$$\{v_i | 1 \le i \le k, v_i \notin \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})\}$$

היא בת"ל ופורשת את V.

הערה. המסקנה תקפה גם לגבי קבוצה הפורשת תת-מרחב W, שהוא מ"ו בפני עצמו.

הוכחה. בלי הגבלת הכלליות, קיים $1 \leq l \leq k$ כך ש-

$$\{v_1, ..., v_l\} = \{v_i | 1 \leq i \leq k, v_i \notin \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})\}$$

(הנחנו שהוקטורים התלויים בקודמיהם מופיעים בסוף הרשימה, וניתן לדאוג לכך ע"י שינוי האינדקסים שלהם). אז לפי טענה 5.12, זו קבוצה בת"ל כי אחרת קיים $1 \leq i \leq l$ כך ש-$v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$ וזו סתירה להגדרה של תת-הקבוצה.

כדי להראות כי $V = \text{Span}(v_1, ..., v_l)$, די לבדוק שמתקיים $v_{l+1}, ..., v_k \in \text{Span}(v_1, ..., v_l)$ כי אז ינבע לפי טענה 5.8

$$V = \text{Span}(v_1, ..., v_k) \subseteq \text{Span}(v_1, ..., v_l) \subseteq V$$

ומכאן השוויון. נשים לב שלפי ההגדרה לכל $l+1 \leq i \leq k$ מתקיים $v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$. ולכן

$$\begin{aligned} v_{l+1} \in \text{Span}(v_1, ..., v_l) &\implies v_{l+2} \in \text{Span}(v_1, ..., v_l, v_{l+1}) = \text{Span}(v_1, ..., v_l) \\ \implies \cdots \implies v_k &\in \text{Span}(v_1, ..., v_{k-1}) = \text{Span}(v_1, ..., v_l) \end{aligned}$$

□

בפועל, כדי לזהות וקטורים עודפים צריך לדרג את המטריצה שעמודותיה הם הוקטורים הנתונים. הוקטורים העודפים מתאימים לעמודות שלא יהיו בהם איברים מובילים בסוף הדירוג, כי הדירוג מראה שניתן להציג אותם כצירופים לינאריים של שאר הוקטורים (שמתאימים לעמודות של איברים מובילים). נרחיב על דילול בהמשך הפרק, אבל בינתיים התרגיל הבא ידגים את הרעיון.

תרגיל 5.10. ב- $\mathbb{R}^4$ נסתכל על הקבוצה

$$S_1 = \{(1,1,0,1), (0,1,1,1), (1,2,1,2), (2,1,-1,1)\}$$

הפורשת תת-מרחב W. מצאו תת-קבוצה $S_2 \subseteq S_1$ בת"ל הפורשת את W.

פתרון

נרכיב את המטריצה שעמודותיה הן הוקטורים:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

נדרג אותה כדי לזהות תלות לינארית:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4-R_1\to R_4]{R_2-R_1\to R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4-R_2\to R_4]{R_3-R_2\to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הדרגה היא 2 והדירוג מראה ששתי העמודות הימניות נפרשות ע"י שתי העמודות השמאליות. למעשה, פתרנו שתי ממ"ליות במקביל: אחת למציאת צירוף לינארי של שתי העמודות השמאליות שייתן את העמודה השלישית, והשנייה למציאת צירוף לינארי דומה שייתן את העמודה הרביעית. לכן, מהדירוג נובע כי

$$(1,2,1,2) = 1\cdot(1,1,0,1) + 1\cdot(0,1,1,1)$$
$$(2,1,-1,1) = 2\cdot(1,1,0,1) + (-1)\cdot(0,1,1,1)$$

קבוצת שתי העמודות השמאליות (שמתאימות לאיברים מובילים בסוף הדירוג) היא בת"ל. נסמן $S_2 = \{(1,1,0,1),(0,1,1,1)\}$ והרי שלפי מסקנה **5.3** נובע כי S_2 פורשת את W.

5 בסיסים

יש חשיבות לקבוצת וקטורים בת"ל שגם פורשת את המרחב הוקטורי הנתון. באמצעות קבוצה כזו ניתן לפרוש כל וקטור במרחב הוקטורי, ובנוסף אין אף וקטור עודף בקבוצה (כי אין תלות לינארית). מכאן ההגדרה הבאה:

הגדרה 5.11. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. תת-קבוצה $B = \{v_1, ..., v_n\} \subseteq V$ נקראת בסיס ל- V אם היא בת"ל וגם פורשת את V, כלומר $v_1, ..., v_n$ בת"ל ובנוסף $\mathrm{Span}(B) = V$.

הערה. נראה בהמשך שאם קיים ל- V בסיס אחד, אז למעשה קיימים לו אינסוף בסיסים ולכולם אותו הגודל (n בסימון של ההגדרה). גודל זה נקרא המימד של V, ונגדיר אותו באופן מסודר בהמשך.

דוגמה 5.16. נחזור לדוגמה 5.11 ונראה שהקבוצות הפורשות הן גם בת"ל, ולכן הן בסיסים.

א. ראינו כי הקבוצה $\{e_1, ..., e_n\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$. נראה כי היא גם בת"ל: נניח שקיימים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $\alpha_1 e_1 + ... + \alpha_n e_n = 0$. נשים לב כי

$$\alpha_1 e_1 + ... + \alpha_n e_n = (\alpha_1, ..., \alpha_n) = (0, ..., 0) \implies \alpha_1 = ... = \alpha_n = 0.$$

ולכן $\{e_1, ..., e_n\}$ היא גם בת"ל, כלומר היא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$. היא נקראת הבסיס הסטנדרטי שלו, ונשים לב שגודלה הוא n.

ב. ראינו שהקבוצה $\left\{E_{ij} | 1 \le i \le m, 1 \le j \le n\right\}$ פורשת את $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$. נראה שהיא גם בת"ל: נניח שקיימים $\alpha_{11}, ..., \alpha_{1n}, ..., \alpha_{m1}, ..., \alpha_{mn} \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$\alpha_{11} E_{11} + ... + \alpha_{mn} E_{mn} = \mathbf{0}_{m \times n}$$

לפי ההגדרה של E_{ij} נובע כי

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \cdots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}.$$

אז כל הסקלרים בהכרח מתאפסים כנדרש. לכן $\{E_{ij} | 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ היא למעשה בסיס ל- $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ והיא נקראת הבסיס הסטנדרטי שלו. גודלה הוא mn.

נרצה גם לתת משמעות לבסיס למרחב וקטורי "נקודתי" שיש בו רק את וקטור האפס.

הגדרה 5.12. יהי $V = \{0_V\}$. עבור קבוצת וקטורים ריקה $\emptyset = \{\}$ נגדיר

$$\text{Span}(\emptyset) = \{0_V\}.$$

הערה. הרעיון הוא שאם אין אף וקטור בקבוצה, אז ברירת המחדל של הצירוף הלינארי הריק היא 0_V כי אין מה לסכום. שימו לב שהקבוצה הריקה היא בת"ל כי בהעדר וקטורים לא ניתן למצוא סקלרים (שאינם כולם 0 ובכלל) כך שהצירוף הלינארי יהיה שווה ל- 0_V. אז במובן הזה (שהוא די חסר תוכן) הקבוצה הריקה $\emptyset$ היא בסיס ל- $\{0_V\}$ וגודלה הוא 0.

שימו לב ש- $\{0_V\}$ אינה בסיס לעצמה כי היא ת"ל.

טענה 5.14. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. אז התנאים הבאים שקולים:

- ל- V קיים בסיס.
- V נוצר סופית, כלומר קיימת תת-קבוצה סופית הפורשת אותו.

הוכחה. בכיוון הראשון, נניח כי $\{v_1, ..., v_n\}$ היא בסיס ל- V. אז בפרט $V = \text{Span}(v_1, ..., v_n)$, ולכן V נוצר סופית.

בכיוון השני, נניח כי V נוצר סופית ולכן קיימת $\{v_1, ..., v_k\}$ כך ש- $V = \text{Span}(v_1, ..., v_k)$. לפי מסקנה 5.3 (למת הדילול) קיימת תת-קבוצה בת"ל של $\{v_1, ..., v_k\}$ הפורשת את V, כלומר היא בסיס. ∎ □

טענה 5.15.

טענה 5.16. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. יהיו $v_1, ..., v_n \in V$. אז התנאים הבאים שקולים:

- $\{v_1, ..., v_n\}$ היא בסיס ל- V.
- לכל $v \in V$ קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n$.

הערה. המשמעות של התנאי השני בטענה היא שקיים פתרון יחיד למשוואה הוקטורית $x_1 v_1 + ... + x_n v_n = v$. אנחנו כבר יודעים לקבוע מתי יש לממ"ל פתרון יחיד, וכאן הרעיון דומה.

הוכחה. בכיוון הראשון, נניח כי $\{v_1, ..., v_n\}$ היא בסיס ל- V. יהי $v \in V$. הקבוצה פורשת את V, ולכן קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n$. כדי להראות שהם יחידים, נניח שקיימים בנוסף $\beta_1, ..., \beta_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $v = \beta_1 v_1 + ... + \beta_n v_n$. אז נובע כי

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + ... + \beta_n v_n.$$

נעביר אגף ונקבל

$$(\alpha_1 - \beta_1) v_1 + ... + (\alpha_n - \beta_n) v_n = 0_V.$$

נתון כי $v_1, ..., v_n$ גם בת"ל ולכן:

$$\forall 1 \leq j \leq n \quad \alpha_j - \beta_j = 0 \implies \alpha_j = \beta_j$$

כלומר הסקלרים $\alpha_1, ..., \alpha_n$ אכן יחידים.

בכיוון השני, נניח שלכל $v \in V$ קיימים סקלרים יחידים עבורם הצירוף הלינארי המתאים שווה ל- v. אז ברור מהנתון שהקבוצה $\{v_1, ..., v_n\}$ פורשת את V. כדי להראות שהיא גם בת"ל, ניקח $v = 0_V$. אז לפי הנתון קיימים סקלרים יחידים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$.\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n = 0_V$$

מהיחידות נובע שסקלרים אלה הם בהכרח אפסים, כלומר $\alpha_j = 0$ לכל $1 \leq j \leq n$ כנדרש. □

המשפט לעיל הוא המפתח להצגת וקטורים בדרכים שונות - בהתאם לבסיסים שונים. בהינתן בסיס B, לכל וקטור $v \in V$ מתאימים סקלרים $\alpha_1, ..., \alpha_n$ (בסדר הזה) שמאפיינים אותו. אפשר לחשוב על ההצגה הזו כקידוד מידע, ונחזור לרעיון הזה כשנגיע לתת-הפרק על קוארדינטות.

5.1 אפיון של בסיס לפי מטריצה

כעת נתמקד ב- $V = \mathbb{F}^n$ כדי להבין את הקשר בין המושג של בסיס לבין החומר של הפרקים הקודמים (הפיכות של מטריצה). נניח כי $v_1, ..., v_k$ וקטורי עמודה ב- $\mathbb{F}^n$. ראינו בטענה 5.10 שלכל $w \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $w \in \text{Span}(v_1, ..., v_k)$ אם ורק אם קיים פתרון לממ"ל $Ax = w$, כאשר

$$.A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

ליתר דיוק, ראינו כי לכל $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$Ax = w \iff \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k = w$$

כאשר

$$.x=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_k\end{pmatrix}$$

עבור $w=0$ ניתן לראות את הקשר לתלות לינארית. מכאן הטענה הבאה:

טענה 5.17.

טענה 5.18. יהיו $v_1,...,v_k\in\mathbb{F}^n$. אז הוקטורים הנ"ל הם בת"ל אם ורק אם קיים פתרון יחיד לממ"ל $Ax=\underline{0}$ כאשר

$$,A=\begin{pmatrix}| & | & & |\\ v_1 & v_2 & \cdots & v_k\\ | & | & & |\end{pmatrix}$$

כלומר $\mathbf{N}(A)=\{0\}$.

הוכחה. לכל $\alpha_1,...,\alpha_k\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$.\alpha_1v_1+...+\alpha_kv_k=0\iff Ax=\underline{0}$$

אם הפתרון לממ"ל יחיד, אז בהכרח $\alpha_1=...=\alpha_k=0$ ולכן $v_1,...,v_k$ בת"ל. לעומת זאת, אם הפתרון לממ"ל אינו יחיד זה בדיוק אומר שלא כל הסקלרים הם 0, ולכן הוקטורים ת"ל. ◻ □

מסקנה 5.5.

מסקנה 5.6. יהיו $v_1, ..., v_k \in \mathbb{F}^n$.

א. אם $\{v_1, ..., v_k\}$ בת"ל, אז $k \leq n$.

ב. אם $\{v_1, ..., v_k\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$, אז $k \geq n$.

ג. אם $\{v_1, ..., v_k\}$ היא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$, אז $k = n$.

הוכחה. נסתכל על

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_k \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{n\times k}(\mathbb{F}).$$

א. לממ"ל $Ax = \underline{0}$ קיים פתרון יחיד אם ורק אם $\text{rank}(A) = k$ (כי אחרת יש משתנה חופשי). באופן כללי, הדרגה לא עולה על מספר השורות ולכן $k \leq n$.

ב. לממ"ל $Ax = b$ קיים פתרון לכל $b \in \mathbb{F}^n$ אם ורק אם $\text{rank}(A) = n$ (כי אחרת תתקבל שורת סתירה עבור b מסוים). לכן, במקרה של קבוצה פורשת נובע כי $k \geq n$ כי הדרגה לא עולה על מספר העמודות.

ג. זהו שילוב של שני המקרים הקודמים, ולכן $k = n$.

□

הערה. אם כן, הוכחנו כי כל בסיס ל- $\mathbb{F}^n$ הוא קבוצה בגודל n.

המקרה $k = n$ הוא המקרה של מטריצה ריבועית, ומכאן הקשר למטריצה הפיכה. נרחיב את משפט 5.1, שמדבר על תנאים שקולים להפיכות מטריצה, ע"י הוספת עוד תנאים שקולים:

משפט 5.1.

משפט 5.2. לכל $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ התנאים הבאים שקולים:

א. A שקולת שורה ל- I_n.

ב. $\text{rank}(A) = n$

ג. לממ"ל $Ax = \underline{0}$ יש פתרון יחיד, כלומר $\text{N}(A) = \{0\}$.

ד. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון יחיד לממ"ל $Ax = b$.

ה. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $Ax = b$.

ו. A הפיכה משמאל.

ז. A הפיכה מימין.

ח. A הפיכה.

ט. $\det(A) \neq 0$

י. קבוצת העמודות של A היא בת"ל.

כ. קבוצת העמודות של A פורשת את $\mathbb{F}^n$, כלומר $\text{Col}(A) = \mathbb{F}^n$.

ל. קבוצת העמודות של A היא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$.

מ. קבוצת השורות של A היא בת"ל.

נ. קבוצת השורות של A פורשת את $\mathbb{F}^n$, כלומר $\text{Row}(A) = \mathbb{F}^n$.

ס. קבוצת השורות של A היא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$.

הוכחה. תשעת הסעיפים הראשונים שקולים לפי 5.1 ו- 5.1. לפי 5.10 ו- 5.17 מתקיים

$$(\text{יא}) \iff (\text{ה}) \iff (\text{ג}) \iff (\text{י})$$

מכאן שגם (יב) שקול לכל התנאים הקודמים, כי הוא שילוב של (י) ו- (יא).

בשביל שלושת הסעיפים האחרונים נסתכל על A^t. (יג) – (טו) שקולים להפיכות של A^t, ולפי תרגיל **5.9**, A^t הפיכה אם ורק אם A הפיכה. לכן, (יג) – (טו) שקולים לכל שאר הסעיפים. ☐

המשפט לעיל מראה את הקשר בין כל המושגים העיקריים שלמדנו: קבוצת הפתרונות של ממ"ל, הפיכות מטריצה, דטרמיננטה ותכונות של קבוצת וקטורים במרחב וקטורי. נרצה להתמקד רק בחלק האחרון, ולכן ננסח משפט שניסוחו לא מתייחס למטריצה:

משפט 5.3.

משפט 5.4. תהי $B \subseteq \mathbb{F}^n$. אז כל שניים מהתנאים הבאים גורר את התנאי השלישי:

א. B בת"ל.

ב. B פורשת את $\mathbb{F}^n$.

ג. ב- B יש בדיוק n וקטורים.

הערה. נקרא למשפט זה "שלישי חינם". הרעיון של המשפט הוא שאם "משלמים" עבור שני תנאים (כלומר בודקים שהם מתקיימים), השלישי יתקבל "בחינם". המסקנה הסופית (מכל שני תנאים) היא שהקבוצה B היא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$.

הוכחה. יש שלושה כיוונים להוכיח (אחד לכל זוג).

(א) + (ב) $\Longleftarrow$ (ג) : הוכחנו זאת במסקנה **5.5**.

בשביל שני הכיוונים האחרים, נניח תחילה את (ג) ונסמן $B = \{v_1, ..., v_n\}$. נסתכל על

המטריצה

$$.A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

סעיפים (י),(יא) במשפט **5.1** הם שקולים, ולכן מתקיימים:

$$\textbf{(א)} + \textbf{(ג)} \Longrightarrow \textbf{(ב)}$$
$$\textbf{(ב)} + \textbf{(ג)} \Longrightarrow \textbf{(א)}$$

□

5.2 חילוץ קבוצה בת"ל והשלמה לבסיס

בהינתן $\{v_1, ..., v_k\} \subseteq \mathbb{F}^n$ נרצה לפתח מתכון לחילוץ תת-קבוצה בת"ל והשלמתה לבסיס. אלו שתי משימות נפרדות, אבל קודם צריך לחלץ קבוצה בת"ל ורק אחר כך אפשר לנסות להשלים אותה לבסיס ע"י הוספת וקטורים בלי ליצור תלות לינארית. ראינו דרך אחת לחלץ קבוצה בת"ל (ע"י דילול וקטורים עודפים), וזאת לפי המטריצה שעמודותיה הן הוקטורים האלה. ניתן עוד דוגמה לכך ובסוף נעשה את הקישור להשלמה לבסיס.

דוגמה 5.17. עבור

$$\begin{aligned} v_1 &= (1,1,0,0), \quad v_2 = (0,1,1,0), \quad v_3 = (0,0,1,1) \\ v_4 &= (1,3,2,0), \quad v_5 = (3,3,-1,-1) \end{aligned}$$

נרצה למצוא בסיס ל- $W = \text{Span}(v_1, ..., v_5)$. נכתוב את הוקטורים כעמודות מטריצה (לפי

הסדר) ונדרג אותה:

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&1&3\\1&1&0&3&3\\0&1&1&2&-1\\0&0&1&0&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2-R_1\to R_2}\begin{pmatrix}1&0&0&1&3\\0&1&0&2&0\\0&1&1&2&-1\\0&0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3-R_2\to R_3}\begin{pmatrix}1&0&0&1&3\\0&1&0&2&0\\0&0&1&0&-1\\0&0&1&0&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_4-R_3\to R_4}\begin{pmatrix}1&0&0&1&3\\0&1&0&2&0\\0&0&1&0&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

קיבלנו שלושה איברים מובילים רק בשלוש העמודות הראשונות, ולכן הדרגה היא 3. זה מראה כי מלכתחילה $v_4,v_5\in \text{Span}(v_1,v_2,v_3)$, ולמעשה $v_4=v_1+2v_2, v_5=3v_1-v_3$.

לכן $\{v_1,v_2,v_3\}$ היא בסיס ל- W.

החסרון של שיטה זו היא שאם נרצה להשלים את $\{v_1,v_2,v_3\}$ לבסיס ל- $\mathbb{R}^4$, הדירוג לא מראה איך לעשות זאת. למעשה, פעולות הדירוג משנות את מרחב העמודות $\text{Col}(A)$. אפשר "לנחש" וקטור נוסף, כמו $(0,0,0,1)$, ולבדוק שאכן מתקבל בסיס. זה פתרון לגיטימי כל עוד הבדיקה נכונה, אבל נרצה למצוא שיטה חלופית שלא דורשת שום ניחוש. למזלנו, ניתן גם לדרג את המטריצה A^t ששורותיה הן הוקטורים המקוריים.

$$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&3&2&0\\3&3&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_4-R_1\to R_4}\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&2&2&0\\3&3&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_5-3R_1\to R_5}\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&2&2&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&2&2&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1-R_2\to R_1}\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&2&2&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_4-2R_2\to R_4}\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1+R_3\to R_1}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2-R_3\to R_2}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_5+R_3\to R_5}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

לא החלפנו שורות בשום שלב בדירוג, וזה חשוב למסקנה הבאה: ההתאפסות של שתי השורות האחרונות מראה כי הן צירופים לינאריים של שלוש השורות הראשונות, שמתאימות לאיברים מובילים בסוף הדירוג. לכן, שוב אנחנו רואים כי $\{v_1, v_2, v_3\}$ היא בסיס ל- W. כדי להשלים קבוצה זו לבסיס לכל $\mathbb{R}^4$ ניתן (וזה נוח מאוד) להוסיף את וקטור היחידה e_4 כשורה, כי אין איבר מוביל בעמודה הרביעית של המטריצה המדורגת קנונית. נדגיש שאין פה ניחוש: אם

ניפטר משורות האפסים ונוסיף את e_4, נקבל את המטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

זו מטריצה הפיכה (הדרגה מלאה), ולפי משפט 5.1 נובע כי קבוצת שורותיה היא בסיס ל- $\mathbb{R}^4$. באותה מידה, זה גם מוצדק להחליף את שתי השורות הראשונות בוקטורים המקוריים v_1, v_2 (את השלישית לא שינינו) ולקבל בסיס $\{v_1, v_2, v_3, e_4\}$ ל- $\mathbb{R}^4$.

אז למה המסקנה מוצדקת לפי הדירוג החדש (עם שורות) ולא הקודם (עם עמודות)? כי דירוג לא משפיע על מרחב השורות (הגדרה 5.8), בניגוד למרחב העמודות. בטענה הבאה נוכיח זאת בדיוק.

טענה 5.19.

טענה 5.20. לכל $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ולכל פש"א S, מתקיים $\text{Row}(S(A)) = \text{Row}(A)$.

הוכחה. תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ עם שורות $R_1, ..., R_m \in \mathbb{F}^n$, ותהי S פש"א. אם מדובר בהחלפה בין שורות, ברור כי $\text{Row}(S(A)) = \text{Row}(A)$ שהרי אין חשיבות לסדר הוקטורים הפורשים (לפי חוק החילוף). בכל מקרה אחר, S משפיעה רק על שורה אחת R_i.

נוכיח כי $\text{Row}(S(A)) \subseteq \text{Row}(A)$: לפי טענה 5.8, מספיק לבדוק שהשורה החדשה R_i' במקום R_i מקיימת $R_i' \in \text{Span}(R_1, ..., R_m)$. נשארו שני מקרים:

- $S = (\alpha R_i \to R_i)$: במקרה זה מתקיים

$$R_i' = \alpha R_i \in \text{Span}(R_i) \subseteq \text{Span}(R_1, ..., R_m).$$

במקרה זה מתקיים $S = (R_i + \alpha R_j \to R_i)$:

$$.R_i' = R_i + \alpha R_j \in \text{Span}(R_i, R_j) \subseteq \text{Span}(R_1, ..., R_m)$$

נוכיח באופן דומה כי $\text{Row}(S(A)) \supseteq \text{Row}(A)$: לפי טענה **5.8**, מספיק לבדוק שהשורה המקורית R_i מקיימת $R_i \in \text{Span}(R_1, ..., R_i', ..., R_m)$. נבדוק את שני המקרים:

במקרה זה מתקיים $S = (\alpha R_i \to R_i)$:

$$.R_i = \frac{1}{\alpha} R_i' \in \text{Span}(R_i') \subseteq \text{Span}(R_1, ..., R_i', ..., R_m)$$

במקרה זה מתקיים $S = (R_i + \alpha R_j \to R_i)$:

$$.R_i = R_i' - \alpha R_j \in \text{Span}(R_i', R_j) \subseteq \text{Span}(R_1, ..., R_i', ..., R_m)$$

□

מסקנה 5.7.

מסקנה 5.8. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה. אז $\text{Row}(A) = \text{Row}(B)$.

הוכחה. לפי הנתון קיימות פש"אות $S_1, ..., S_k$ כך ש- $B = S_k(...(S_1(A))$, או באופן שקול קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, ..., E_k \in \mathbb{M}_{m\times m}$ כך ש- $B = E_k \cdots E_1 A$. אז לפי טענה **5.19** נובע כי

$$.\text{Row}(A) = \text{Row}(E_1 A) = ... = \text{Row}(E_k \cdots E_1 A) = \text{Row}(B)$$

□

הערה. המשמעות של המסקנה האחרונה היא שהפרישה של קבוצת וקטורים לא תשתנה אם נבצע עליהם פש"אות.

תרגיל 5.11. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצות ריבועיות. הוכיחו כי:

א. $\text{Row}(BA) \subseteq \text{Row}(A)$.

ב. אם B הפיכה, אז מתקיים $\text{Row}(BA) = \text{Row}(A)$.

פתרון

א. נראה כי כל שורה של BA היא צירוף לינארי של שורות A, ולכן ינבע מטענה 5.8 כי $\text{Row}(BA) \subseteq \text{Row}(A)$. נסמן את שורות A ב- $R_1, \dots, R_n$, ובנוסף נסמן

$$.B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

אז לפי הגדרת הכפל, לכל $1 \le i \le n$ השורה ה- i של BA היא בדיוק הוקטור שנתון ע"י הצירוף הלינארי הבא:

$$\sum_{j=1}^{n} b_{ij}R_j \in \text{Span}(R_1, \dots, R_n) = \text{Row}(A)$$

ב. כאשר B הפיכה, B היא מכפלת מטריצות אלמנטריות ובפרט BA שקולת שורה ל- A. אז לפי מסקנה 5.7 נובע כי $\text{Row}(BA) = \text{Row}(A)$.

6 קואורדינטות

יש לנו כבר הבנה טובה לגבי פרישה, אי-תלות לינארית ובסיסים ב- $\mathbb{F}^n$, אבל מה לגבי מרחב וקטורי כללי? נרצה להחיל את הטענות והמשפטים שהוכחנו לגבי $\mathbb{F}^n$ על מרחבים וקטוריים נוספים. לשם כך, נגדיר כלי שיאפשר לנו לייצג וקטורים במ"ו V כוקטורים ב- $\mathbb{F}^n$ עבור $n \in \mathbb{N}$ מתאים (שתלוי ב- V).

הגדרה 5.13. בסיס סדור $B = \{v_1, ..., v_n\}$ למ"ו V הוא בסיס יחד עם סדר על איבריו (כלומר יש חשיבות לסדר כתיבתם).

הערה. נזכיר שבקבוצה רגילה אין חשיבות לסדר האיברים. אז מקודם שכדיברנו על בסיס אמנם השתמשנו באינדקסים, אבל לא הייתה חשיבות לסדר. עכשיו זה ישתנה, ומכאן הצורך בהגדרה החדשה.

למה הכוונה "חשיבות לסדר הכתיבה"? ראינו משהו דומה בכתיבת הקואורדינטות של וקטור ב- $\mathbb{F}^n$, להבדיל מהכתיבה של קבוצה (שם אין חשיבות לסדר האיברים). בפרט, לכל שני בסיסים סדורים $B_1 = \{v_1, ..., v_n\}, C = \{w_1, ..., w_n\}$ מתקיים

$$B = C \iff \forall 1 \le i \le n \quad v_i = w_i.$$

דוגמה 5.18. נגדיר $B_1 = \{(1,0), (0,1)\}$ וגם $B_2 = \{(0,1), (1,0)\}$. אין הבדל ביניהם כבסיסים, אבל $B_1 \neq B_2$ כבסיסים סדורים. אז יש חשיבות להקשר.

ניזכר בטענה 5.15, בה ראינו כי לכל בסיס B ל- $\mathbb{F}^n$ ולכל $v \in \mathbb{F}^n$ יש דרך יחידה לכתוב את v כצירוף לינארי של איברי B. לאור טענה זו, ההגדרה הבאה מתבקשת:

הגדרה 5.14. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהי $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס סדור ל- V. לכל $v \in V$ קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n$. אז עבור v נגדיר את וקטור

הקואורדינטות שלו ביחס ל- B ע"י

$$.[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

דוגמה 5.19.

א. ב- $\mathbb{R}^3$ נסתכל על הבסיסים הסדורים

$$.E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

E הוא הבסיס הסטנדרטי. הקואורדינטות ביחס אליו הן הקואורדינטות הרגילות: לכל $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in$ $\mathbb{R}^3$ מתקיים

$$\left[\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right]_E = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

לעומת זאת, הסדר ב- B שונה. הפעם מתקיים

$$\left[\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix}$$

כי

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ב. ב- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ נסתכל על הבסיס הסטנדרטי

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ועל הבסיס הסדור

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

אז לכל $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right]_E = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

וגם

$$\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} a \\ c \\ b \\ d \end{pmatrix}.$$

השוויון השני נובע מהשוויון הבא:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} .$$

ג. ב- $\mathbb{F}^n$ הבסיס הסטנדרטי הוא

$$E = \{e_1, ..., e_n\} .$$

לכל

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

מתקיים

$$\left[\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}\right]_E = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} .$$

תרגיל 5.12. ב- $\mathbb{R}^2$ נסתכל על הבסיס הסדור

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

חשבון את $\left[\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right]_B , \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}\right]_B , \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right]_B , \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right]_B .$

פתרון

ראשית, בהכרח מתקיים

$$\left[\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right]_B=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

לכל בסיס B. רואים זאת גם ע"י פתרון ממ"ל (יש פתרון טריוויאלי יחיד), בדומה למקרים הבאים.

נמצא $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{R}$ כך ש-

$$\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\alpha_1\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}\iff\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

ניתן לפתור את הממ"ל ע"י דירוג, אבל נוח להשתמש בנוסחה מטענה 5.7 לחישוב מטריצה הופכית. כך נקבל

$$\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix}^{-1}=-\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-1&-2\\-2&1\end{pmatrix}\implies\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix}=-\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-1&-2\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5}\\\frac{1}{5}\end{pmatrix}.$$

אז המסקנה מהחישוב היא שמתקיים

$$\left[\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right]_B=\begin{pmatrix}\frac{3}{5}\\\frac{1}{5}\end{pmatrix}.$$

באופן דומה, מתקיים:

$$\left[\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}\right]_B=-\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-1&-2\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}\right]_B=-\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-1&-2\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

לוקטור קואורדינטות יש תכונות בסיסיות אך חשובות:

טענה 5.21.

טענה 5.22. יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ו- $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס סדור ל- V. אז לכל $v, w \in V$ ו- $\alpha \in F$. מתקיים:

א.

$$[v+w]_B = [v]_B + [w]_B$$

ב.

$$[\alpha v]_B = \alpha [v]_B$$

ג.

$$[v]_B = [w]_B \iff v = w$$

ד.

$$[0_V]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

הוכחה. יהיו $v, w \in V$. קיימים $a_1, ..., a_n, b_1, ..., b_n \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$v = a_1 v_1 + ... + a_n v_n, \quad w = b_1 v_1 + ... + b_n v_n.$$

כלומר מתקיים

$$.[v]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, [w]_B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

א. מתקיים

$$.v + w = (a_1 + b_1)v_1 + ... + (a_n + b_n)v_n$$

אז נובע כי

$$.[v + w]_B = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = [v]_B + [w]_B$$

ב. מתקיים

$$,\alpha v = \alpha(a_1 v_1 + ... + a_2 v_2) = \alpha a_1 v_1 + ... + \alpha a_2 v_2$$

ולכן

$$.[\alpha v]_B = \begin{pmatrix} \alpha a_1 \\ \vdots \\ \alpha a_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \alpha[v]_B$$

ג. אם $v = w$, אז מתקיים $[v]_B = [w]_B$ לפי ההגדרה של וקטור קואורדינטות (הסקלרים נקבעים ביחידות). להיפך, אם $[v]_B = [w]_B$ נובע כי

$$.v = a_1 v_1 + ... + a_n v_n = b_1 v_1 + ... + b_n v_n = w$$

ד. מתקיים

$$.0_V = 0 \cdot v_1 + ... + 0 \cdot v_n \implies [0_V]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 5.9.

מסקנה 5.10. יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס סדור ל- V, ו- $u, w_1, ..., w_k \in V$. אז מתקיים

$$.u \in \text{Span}(w_1, ..., w_k) \iff [u]_B \in \text{Span}([w_1]_B, ..., [w_k]_B)$$

הוכחה. לפי טענה 5.21, כל $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$u = \alpha_1 w_1 + ... + \alpha_k w_k \iff [u]_B = [\alpha_1 w_1 + ... + \alpha_k w_k]_B$$
$$\iff [u]_B = \alpha_1 [w_1]_B + ... + \alpha_k [w_k]_B$$

אז מתקיים

$$.u \in \text{Span}(w_1, ..., w_k) \iff [u]_B \in \text{Span}([w_1]_B, ..., [w_k]_B)$$

□

הערה. שימו לב שההוכחה לעיל גם מראה שהסקלרים שמופיעים בצירוף הלינארי של u הם בדיוק הסקלרים שמופיעים בצירוף הלינארי המתאים של $[u]_B$. זה אומר שניתן לעבוד עם וקטורי קואורדינטות כדי להבין איך ניתן להציג וקטור כצירוף לינארי של וקטורים נתונים.

משפט 5.5.

משפט 5.6. יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, $B = \{b_1, ..., b_n\}$ בסיס סדור ל-V, ו-$v_1, ..., v_k \in V$.

א. $\{v_1, ..., v_k\}$ בת"ל ב-V אם ורק אם $\{[v_1]_B, ..., [v_k]_B\}$ בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$.

ב. $\{v_1, ..., v_k\}$ פורשת את V אם ורק אם $\{[v_1]_B, ..., [v_k]_B\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$.

ג. $\{v_1, ..., v_k\}$ בסיס ל-V אם ורק אם $\{[v_1]_B, ..., [v_k]_B\}$ בסיס ל-$\mathbb{F}^n$.

הוכחה. **א.** לפי טענה **5.21**, לכל $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k = 0_V \iff [\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k]_B = [0_V]_B$$
$$\iff \alpha_1 [v_1]_B + ... + \alpha_k [v_k]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

לכן, $\{v_1, ..., v_k\}$ בת"ל ב-V אם ורק אם $\{[v_1]_B, ..., [v_k]_B\}$ בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$.

ב. לפי **5.9**, לכל $v \in V$ מתקיים

$$v \in \text{Span}(v_1, ..., v_k) \iff [v]_B \in \text{Span}([v_1]_B, ..., [v_k]_B).$$

כל וקטור ב-$\mathbb{F}^n$ הוא מהצורה $[v]_B$, ולכן נובע כי:

$$V = \text{Span}(v_1, ..., v_k) \iff \mathbb{F}^n = \text{Span}([v_1]_B, ..., [v_k]_B)$$

ג. סעיף זה נובע ישירות משילוב שני הסעיפים הקודמים.

□

דוגמה 5.20. נסתכל על הקבוצה הבאה ב- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$:

$$\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}\right\}$$

נבדוק אם היא בסיס ל- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ לפי משפט 5.5. לשם כך נצטרך להשתמש בבסיס ידוע, הלא הוא הבסיס הסטנדרטי

$$E=\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}.$$

נחשב את וקטורי הקואורדינטות של איברי הקבוצה הנתונה לפי הבסיס E:

$$\left[\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right]_E=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix},\quad \left[\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}\right]_E=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\right]_E=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \left[\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}\right]_E=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$$

כדי לקבוע אם וקטורי הקואורדינטות מהווים בסיס ל- $\mathbb{R}^4$, נסתכל על המטריצה שאלה עמודותיה (אפשר גם שורותיה) ונחשב דטרמיננטה:

$$\det\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}\overset{\substack{R_1+R_3\to R_1\\R_2+R_4\to R_2}}{=}\det\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}\overset{R_1-R_2\to R_1}{=}\det\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&1&1&1\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}$$
$$=0$$

לפי משפט 5.1, וקטורי הקואורדינטות (עמודות המטריצה) לא מהווים בסיס ל- $\mathbb{R}^4$. לפי משפט 5.5, נובע כי הקבוצה המקורית של המטריצות לא מהווה בסיס ל- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$. יותר מכך, קבוצה זו אינה בת"ל וגם אינה פורשת.

7 מימדים

המסקנה הבאה היא הכללה של מסקנה 5.5 למרחבים וקטוריים כלליים:

מסקנה 5.11.

מסקנה 5.12. יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, $B=\{b_1,...,b_n\}$ בסיס ל- V ו- $v_1,...,v_k\in V$.

א. אם $\{v_1,...,v_k\}$ בת"ל, אז $k\le n$.

ב. אם $\{v_1,...,v_k\}$ פורשת את V, אז $k\ge n$.

ג. אם $\{v_1,...,v_k\}$ היא בסיס ל- V, אז $k=n$.

הוכחה. נסתכל על וקטורי הקואורדינטות ביחס ל- B ונשתמש במשפט 5.5 ומסקנה 5.5.

א. נניח כי $\{v_1,...,v_k\}$ בת"ל. אז $\{[v_1]_B,...,[v_k]_B\}$ בת"ל ב- $\mathbb{F}^n$, ולכן $k\le n$.

ב. נניח $\{v_1,...,v_k\}$ פורשת את V. אז $\{[v_1]_B,...,[v_k]_B\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$, ולכן $k\ge n$.

ג. נניח כי $\{v_1, ..., v_k\}$ בסיס ל-V. אז משני הסעיפים הקודמים נובע כי $n \leq k$ וגם $k \geq n$, ולכן $k = n$.

□

מסקנה 5.13. יהי V מ"ו נוצר סופית, כלומר קיים לו בסיס. אז כל שני בסיסים ל-V הם שווי גודל.

לאור המסקנה, נוכל להגדיר מימד באופן כללי:

הגדרה 5.15. גודל בסיס כלשהו של מ"ו V נקרא המימד של V. סימונו הוא $\dim(V)$.

מימד של מ"ו מגיע לנו במתנה אם ידוע לנו בסיס כלשהו שלו, כי צריך רק לספור את מספר וקטורי הבסיס.

דוגמה 5.21. לפי דוגמה 5.11, לכל $m, n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\dim(\mathbb{F}^n) = n$ וגם $\dim(\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})) = mn$.

תרגיל 5.13.

א. האם קיימת $\{A_1, A_2, A_3, A_3, A_4, A_5\} \subseteq \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ שהיא בת"ל?

ב. האם קיימת $\{B_1, B_2, B_3\} \subseteq \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ שפורשת את $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$?

פתרון

נשים לב שמתקיים $\dim(\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})) = 4$.

א. התשובה היא לא. לפי מסקנה 5.11, הגודל המקסימלי של קבוצה בת"ל ב-$\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ הוא 4.

ב. התשובה היא לא. לפי מסקנה **5.11**, הגודל המינימלי של קבוצה שפורשת את $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ הוא 4.

תרגיל 5.14. נגדיר תת-מרחב ב- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{C})$ ע"י

$$W = \text{Span}\left(\begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 1+i\\ 1+i & 2\end{pmatrix}\right).$$

מהו $\dim(W)$? מצאו בסיס ל- W והשלימו אותו לבסיס ל- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{C})$.

פתרון

נשתמש בוקטורי קואורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי E של $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{C})$. נכתוב אותם כשורות מטריצה (כי המטרה היא להשלים את הבסיס), נדרג אותה ונקבל

$$\begin{pmatrix}1 & i & i & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 2 & 1+i & 1+i & 2\end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - iR_2 \to R_3} \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 2 & 1+i & 1+i & 2\end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3 - 2R_1 - (1+i)R_2 \to R_3} \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

זה מראה כי השורה השלישית היא צירוף לינארי של שתי השורות הראשונות, שמהוות בסיס למרחב השורות. בנוסף, ניתן להוסיף את וקטורי היחידה e_3, e_4 כדי להשלים את בסיס זה לבסיס ל- $\mathbb{C}^4$. נחזור חזרה למרחב הוקטורי $\mathbb{M}_{2\times 2}$ ונקבל ש- $\left\{\begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\right\}$ היא בסיס ל- W, ולכן $\dim(W) = 2$. לאחר השלמה נקבל את הבסיס הבא ל- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{C})$:

$$\left\{\begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\}$$

כעת נוכיח הכללה של משפט 5.3 ("שלישי חינם") למרחבים וקטוריים כלליים:

משפט 5.7.

משפט 5.8. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim(V) = n$, ותהי $S \subseteq V$. אז כל שניים מהתנאים הבאים גוררים את התנאי השלישי:

א. S בת"ל.

ב. S פורשת את V.

ג. ב- S יש בדיוק n וקטורים.

הוכחה. מהנתון $\dim(V) = n$ נובע שקיים בסיס B ל- V בגודל n. נסמן $S = \{v_1, ..., v_k\}$ ונסתכל על הקבוצה $S_B = \{[v_1]_B, ..., [v_k]_B\} \subseteq \mathbb{F}^n$. אז לפי משפט 5.3, כל שניים מהתנאים הבאים גורר את התנאי השלישי:

א. S_B בת"ל.

ב. S_B פורשת את $\mathbb{F}^n$.

ג. ב- S_B יש בדיוק n וקטורים (כלומר $k = n$).

לבסוף, לפי משפט 5.5, כל תנאי לעיל שקול לתנאי המתאים לגבי S. לכן, כל שניים מהתנאים לגבי S גורר את התנאי השלישי. □ □

תרגיל 5.15. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ בעל בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$. הוכיחו כי גם

$$B' = \{v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3\}$$

היא בסיס ל- V.

פתרון

ניתן לפתור את התרגיל בעזרת וקטורי קואורדינטות, אבל לא נעשה זאת. לפי הנתון $\dim(V) = 3$, ובנוסף ב- B' יש שלושה וקטורים. לכן, לפי משפט "שלישי חינם" מספיק להוכיח ש- B' פורשת את V. כך נקבל שהיא גם בת"ל ולכן בסיס ל- V.

בשביל הפרישה די להראות כי $v_1, v_2, v_3 \in \text{Span}(B)$, שהרי אז ינבע כי

$$V = \text{Span}(B) \subseteq \text{Span}(B') \subseteq V \implies \text{Span}(B') = V.$$

כבר מתקיים $v_1 \in B$. אין צורך בדירוג כדי לראות איך אפשר לכתוב את v_2, v_3 כצירופים לינאריים של איברי B:

$$v_2 = (v_1 + v_2) - v_1 \in \text{Span}(B')$$
$$v_3 = (v_1 + v_2 + v_3) - (v_1 + v_2) \in \text{Span}(B')$$

קיבלנו כי B' היא אכן בסיס ל- V.

כעת נעסוק בשאלה טבעית: מה אפשר לומר על מימד של תת-מרחב?

מסקנה 5.14.

מסקנה 5.15. יהי V מ"ו נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$, ויהי W תת-מרחב. אז מתקיים:

א. W נוצר סופית ומתקיים $\dim(W) \leq \dim(V)$.

ב. אם $\dim(W) = \dim(V)$, אז $W = V$.

הוכחה. נסמן $\dim(V) = n$.

א. אם $W = \{0_V\}$, אז הוא נוצר סופית ומתקיים $\dim(W) = 0 \leq \dim(V)$. אחרת, קיים $0_V \neq w_1 \in W$ כך ש- $\text{Span}(w_1) \subseteq W$. אם מתקיים שוויון, אז $\dim(W) = 1$

וסיימנו. לחילופין, נוסיף $w_2 \in W$ כך ש- $w_2 \notin \text{Span}(W_1)$, ונקבל $\{w_1, w_2\}$ בת"ל כך ש- $\text{Span}(w_1, w_2) \subseteq W$. אם עדיין אין שוויון, נמשיך באופן דומה ע"י הוספת וקטור בכל שלב עד שנקבל $B = \{w_1, ..., w_k\}$ בת"ל כך ש- $\text{Span}(w_1, ..., w_k) = W$. התהליך חייב להסתיים עם שוויון עבור $k \leq n$ וקטורים, כי לא קיימת קבוצה בת"ל ב- V בגודל $n+1$ לפי מסקנה 5.11. אז W נוצר סופית כי B היא בסיס שלו, ומתקיים

$$\dim(W) = k \leq n = \dim(V).$$

ב. נניח כי $k = n$. אז B זו קבוצה בת"ל ב- V בגודל n, ולכן לפי משפט 5.7 היא גם בסיס ל- V. אז בפרט, מתקיים $W = \text{Span}(w_1, ..., w_n) = V$.

□

דוגמה 5.22. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. נניח כי $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ הוא בסיס ל- V. נגדיר את תת-המרחבים הבאים:

$$W_1 = \text{Span}(v_1 + v_2 + v_3 + v_4, v_1 - v_2 - v_3 + v_4, v_1 + v_4)$$
$$W_2 = \text{Span}(v_1 + v_4, v_2 + v_3)$$

נראה כי $W_1 = W_2$. בשביל הכיוון $W_1 \supseteq W_2$ נראה כי

$$v_2 + v_3 \in \text{Span}(v_1 + v_2 + v_3 + v_4, v_1 - v_2 - v_3 + v_4, v_1 + v_4),$$

וזה יספיק שהרי $v_1 + v_4$ מופיע בשתי הקבוצות. במקום "לנחש" את הסקלרים שיראו זאת (לפעמים זה אפשרי עם בדיקה), הרעיון הוא להשתמש בוקטורי קואורדינטות לפי B ומסקנה 5.9. כלומר, נראה שמתקיים התנאי השקול לגבי וקטורי הקואורדינטות:

$$[v_2 + v_3]_B \in \text{Span}([v_1 + v_2 + v_3 + v_4]_B, [v_1 - v_2 - v_3 + v_4]_B, [v_1 + v_4]_B)$$

מתקיים

$$[v_1+v_2+v_3+v_4]_B=(1,1,1,1)$$
$$[v_1-v_2-v_3+v_4]_B=(1,-1,-1,1)$$
$$[v_1+v_4]_B=(1,0,0,1)$$
$$[v_2+v_3]_B=(0,1,1,0)$$

נכתוב את הוקטורים כעמודות מטריצה ונדרג אותה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3-R_2\to R_3]{R_4-R_1\to R_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$
$$\xrightarrow{R_2-R_1\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

אין צורך בדירוג קנוני כי כבר ניתן לקבוע שקיים פתרון (לא יחיד), ולכן נובע כי $W_1 \supseteq W_2$. בשביל הכיוון $W_1 \subseteq W_2$ לכאורה צריך לעשות דירוג נוסף, כאשר העמודות שמתאימות ל- v_1+v_4, v_2+v_3 יהיו בצד שמאל. אבל יש קיצור דרך: נראה כי $\dim(W_1)=\dim(W_2)$ ואז ינבע כי $W_1=W_2$ לפי מסקנה **5.14**. ובכן, הדירוג הקודם כבר מראה זאת כי בלי העמודה הימנית, קיבלנו דירוג עבור הוקטורים בהגדרת W_1. העמודה השלישית היא צ"ל של שתי העמודות הראשונות, שמהוות קבוצה בת"ל. לכן, הקבוצה הבאה היא בסיס ל- W_1:

$$\{v_1+v_2+v_3+v_4, v_1-v_2-v_3+v_4\}$$

אז $\dim(W_1)=2$. באופן דומה, אם נתמקד רק בשתי העמודות הימניות, הדירוג מראה כי $\{v_1+v_4, v_2+v_3\}$ היא בסיס ל- W_2. לכן מתקיים $\dim(W_2)=2=\dim(W_1)$, ומכאן $W_2=W_1$.

7.1 משפט הדרגה

הדוגמה הבאה היא הכנה לקראת משפט שיתאר את הקשר בין המימדים של תת-מרחבים הקשורים למטריצה: מרחב השורות, מרחב העמודות ומרחב הפתרונות.

דוגמה 5.23. תהי

$$.A=\begin{pmatrix}1&2&0&3\\2&1&-1&0\\5&4&-2&3\\0&-3&-1&-6\end{pmatrix}$$

נחשב את המימדים של $\mathrm{N}(A),\mathrm{Col}(A),\mathrm{Row}(A)$ ע"י מציאת בסיסים. נדרג את A ונקבל

$$\begin{pmatrix}1&2&0&3\\2&1&-1&0\\5&4&-2&3\\0&-3&-1&-6\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3-5R_1\to R_3]{R_2-2R_1\to R_2}\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&-3&-1&-6\\0&-6&-2&-12\\0&-3&-1&-6\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_4-R_2\to R_4]{R_3-2R_2\to R_3}\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&-3&-1&-6\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{-\frac{1}{3}R_2\to R_2}\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&1&\frac{1}{3}&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{3}R_2\to R_2}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{2}{3}&-1\\0&1&\frac{1}{3}&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

יש שני איברים מובילים בשתי העמודות הראשונות, ולכן במטריצה המקורית שתי העמודות האחרונות הן צ"ל של שתי העמודות הראשונות. בנוסף, שתי העמודות הראשונות הן בת"ל.

אז הקבוצה

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\5\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\4\\-3\end{pmatrix}\right\}$$

היא בסיס ל- $\mathrm{Col}(A)$, ולכן $\dim(\mathrm{Col}(A))=2$.

לגבי מרחב השורות: הדירוג לא משנה אותו, ולכן ניתן להשתמש בשורות המטריצה המדורגת קנונית (בלי שורות האפסים). אז $\{(1,0,-\frac{2}{3},-1),(0,1,\frac{1}{3},2)\}$ היא בסיס ל- $\mathrm{Row}(A)$, ולכן $\dim(\mathrm{Row}(A))=2$. נשים לב כי עד עכשיו שני המימדים שווים לדרגת המטריצה, וזה נכון באופן כללי לפי משפט שנוכיח בקרוב.

במקרה זה מתקיים גם $\dim(\mathrm{N}(A))=2$, אבל הסיבה שונה. באופן אינטואיטיבי, המימד של מרחב הפתרונות אמור להיות מספר המשתנים החופשיים, שהוא ההפרש בין מספר כל המשתנים והדרגה (מספר המשתנים התלויים). עוד לא הוכחנו את זה, אז נמצא בסיס ל- $\mathrm{N}(A)$. נפתור את הממ"ל השקולה:

$$\begin{cases}x_1-\frac{2}{3}x_3-x_4=0\\x_2+\frac{1}{3}x_3+2x_4=0\end{cases}$$

נציב $x_3=s,x_4=t$ ונקבל

$$\begin{aligned}\mathrm{N}(A)&=\left\{\left(\frac{2}{3}s+t,-\frac{1}{3}s-2t,s,t\right)|s,t\in\mathbb{R}\right\}\\&=\left\{s(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},1,0)+t(1,-2,0,1)|s,t\in\mathbb{R}\right\}\\&=\mathrm{Span}\left((\frac{2}{3},-\frac{1}{3},1,0),(1,-2,0,1)\right)\end{aligned}$$

אז $\{(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},1,0),(1,-2,0,1)\}$ פורשת את $\mathrm{N}(A)$. קל לבדוק שהיא בת"ל כי שני הוקטורים אינם קו-לינאריים, אבל יש דרך אחרת לראות זאת. אם נניח שקיימים $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{R}$ כך ש-

$$\alpha_1(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},1,0)+\alpha_2(1,-2,0,1)=(0,0,0,0),$$

אז לפי שתי הקואורדינטות האחרונות נקבל $\alpha_1=\alpha_2=0$. לכן, קבוצה זו היא בסיס ומתקיים $\dim(\mathrm{N}(A))=2$.

תרגיל 5.16.

תרגיל 5.17. יהיו $\{v_1,...,v_k\}\subseteq\mathbb{F}^n$ ו- $A\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. הוכיחו כי $\{Av_1,...,Av_k\}$ בת"ל אם ורק אם $\{v_1,...,v_k\}$ בת"ל.

פתרון

בכיוון הראשון, נניח כי $\{v_1,...,v_k\}$ בת"ל וקיימים $\alpha_1,..,\alpha_k\in\mathbb{F}$ כך ש-

$$A(\alpha_1v_1+...+\alpha_kv_k)=\underline{0}\iff\alpha_1Av_1+...+\alpha_kAv_k=0.$$

מהפיכות A נובע כי $\alpha_1v_1+...+\alpha_kv_k=\underline{0}$, ומהנתון על $\{v_1,...,v_k\}$ נובע כי בהכרח $\alpha_1=...=\alpha_k=0$. אז $\{Av_1,...,Av_k\}$ בת"ל.

בכיוון השני (שלא דורש הפיכות), נניח כי $\{Av_1,...,Av_k\}$ בת"ל וקיימים $\alpha_1,..,\alpha_k\in\mathbb{F}$ כך ש-

$$\alpha_Av_1+...+\alpha_kv_k=\underline{0}.$$

נכפיל את שני האגפים ב- A ונקבל

$$\alpha_1Av_1+...+\alpha_kAv_k=\underline{0}\iff A(\alpha_1v_1+...+\alpha_kv_k)=A\underline{0}.$$

לכן, בהכרח מתקיים $\alpha_1 = ... = \alpha_k = 0$ לפי ההנחה. אז $\{v_1, ..., v_k\}$ בת"ל.

משפט 5.9.

משפט 5.10. תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. אז מתקיים:

א.

$$\dim(\text{Row}(A)) = \dim(\text{Col}(A)) = \text{rank}(A)$$

ב.

$$\dim(\text{N}(A)) + \text{rank}(A) = n$$

הערה. הסעיף השני של המשפט נקרא "משפט הדרגה". שימו לב ש- $\dim(\text{N}(A))$ קטן ככל ש- $\text{rank}(A)$ גדלה. כבר ראינו שמתקיים $\text{rank}(A) = n$ אם ורק אם $\text{N}(A) = \{0\}$, וזה שקול לתנאי $\dim(\text{N}(A)) = 0$. במקרה זה הסכום הוא אכן n, והמשפט מכליל זאת למקרים אחרים. רעיון ההוכחה הוא פשוט: הדרגה שווה למספר המשתנים התלויים, ומימד מרחב הפתרונות שווה למספר המשתנים החופשיים (והסכום הכולל הוא n). צריך רק להצדיק את הקביעות האלו.

הוכחה. A שקולת שורה למטריצה מדורגת קנונית A'. מספיק להוכיח את המשפט עבור A', כי לפי הגדרת הדרגה $\text{rank}(A) = \text{rank}(A')$ ולפי טענה **5.20** מתקיים:

$$\text{Row}(A) = \text{Row}(A') \implies \dim(\text{Row}(A)) = \dim(\text{Row}(A'))$$
$$\text{N}(A) = \text{N}(A') \implies \dim(\text{N}(A)) = \dim(\text{N}(A'))$$

בנוסף, נראה כי $\dim(\text{Col}(A)) = \dim(\text{Col}(A'))$. אכן, אם $v_1, ..., v_n \in \mathbb{F}^m$ הן עמודות A, אז קיימת תת-קבוצה שהיא בסיס ל- $\text{Col}(A)$. ניתן להניח (בלי הגבלת הכלליות, כי הסדר לא משפיע על המימד) שזו תת-קבוצה מהצורה $\{v_1, ..., v_k\}$ כאשר $k \leq n$. אז לפי מסקנה **??**, קיימת מטריצה הפיכה $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $A' = BA$. לפי תרגיל **5.17**, נובע כי $\{Bv_1, ..., Bv_k\}$ היא בת"ל. היא גם פורשת את $\text{Col}(A') = \text{Span}(Bv_1, ..., Bv_n)$, כי אחרת קיים $j > k$ כך ש- $\{Bv_1, ..., Bv_k, Bv_j\}$ בת"ל ואז נובע לפי תרגיל **5.17** כי $\{v_1, ..., v_k, v_j\}$ בת"ל וזו סתירה להנחה ש- $\{v_1, ..., v_k\}$ היא בסיס ל- $\text{Col}(A)$. לכן, $\{Bv_1, ..., Bv_k\}$ היא בסיס ל- $\text{Col}(A')$ ומתקיים $\dim(\text{Col}(A)) = k = \dim(\text{Col}(A'))$.

אז אנחנו מוכנים להתמקד בהוכחת המשפט עבור A', שהיא מהצורה

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{1,r+1} & \cdots & b_{1,n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{2,r+1} & \cdots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r,r+1} & \cdots & b_{r,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

כאשר $r = \text{rank}(A)$. למעשה, נראה כי $k = r$.

a. נסמן ב- $w_1, ...w_r$ את השורות של A' שאינן שורות אפסים. ברור ש- $\{w_1, ..., w_r\}$ פורשת את $\text{Row}(A)$. נראה כי זו גם קבוצה בת"ל. כבר הנחנו בלי הגבלת הכלליות שהאיברים המובילים מופיעים ב- r העמודות הראשונות (אם יש קפיצות, הן משפיעות רק על האינדקסים ולא על המימדים). כעת נניח שקיימים $\alpha_1, ..., \alpha_r \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$\alpha_1 w_1 + ... + \alpha_r w_r = 0 \implies (\alpha_1, ..., \alpha_n, *, ..., *) = (0, ..., 0, 0..., 0)$$
$$\implies \alpha_1 = ... = \alpha_n = 0$$

אז $\{w_1, ..., w_r\}$ היא בסיס ל- $\text{Row}(A)$, ולכן $\dim(\text{Row}(A)) = r = \text{rank}(A)$.

לגבי העמודות, ברור כי $v_i = e_i$ לכל $1 \leq i \leq r$. ברור גם ש- $\{e_1, ..., e_r\}$ פורשת את שאר העמודות ולכן את $\text{Col}(A')$. ידוע שזו קבוצה בת"ל, ולכן מדובר בבסיס. אז קיבלנו $\dim(\text{Col}(A')) = r$, ולכן $\dim(\text{Col}(A)) = \text{rank}(A)$.

b. הממ"ל המתאימה ל- A' (אחרי העברת אגפים ומחיקת משוואות מהצורה $0 = 0$) היא

$$\begin{cases} x_1 &= -b_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n}x_n \\ x_2 &= -b_{2,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n}x_n \\ \vdots & \vdots \qquad \qquad \vdots \end{cases}$$

תרגיל 5.18. תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו כי:

א. $\operatorname{rank}(A^t) = \operatorname{rank}(A)$

ב. $\dim(\mathrm{N}(A)) \geq n - m$

פתרון

א. לפי סעיף א' של משפט 5.9, מתקיים

$$\operatorname{rank}(A^t) = \dim(\operatorname{Col}(A^t)) = \dim(\operatorname{Row}(A)) = \operatorname{rank}(A).$$

ב. לפי משפט הדרגה ואי-השוויון $\operatorname{rank}(A) \leq m$, מתקיים

$$\dim(\mathrm{N}(A)) = n - \operatorname{rank}(A) \geq n - m.$$

תרגיל 5.19. נסתכל על תת-המרחב $W \subseteq \mathbb{R}^4$ שמוגדר ע"י

$$W = \operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}\right).$$

א. נניח שקיימת מטריצה A כך ש- $\mathrm{N}(A) = W$. מהו מספר העמודות שלה? כמה שורות יש לה לכל הפחות? כמה שורות יש לה לכל היותר?

ב. מצאו מטריצה A כנ"ל.

פתרון

א. מספר העמודות של A הוא בהכרח 4, כי מספר העמודות שווה למספר המשתנים של הממ"ל $Ax = \underline{0}$ ונתון שקבוצת הפתרונות היא תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$. הקבוצה $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}\right\}$ היא בת"ל כי שני הוקטורים אינם קו-לינאריים. לכן, קבוצה זו היא בסיס ל- W ומתקיים $\dim(\mathrm{N}(A)) = \dim(W) = 2$. לפי משפט הדרגה נובע כי

$$\dim(\mathrm{N}(A)) + \mathrm{rank}(A) = 4 \implies \mathrm{rank}(A) = 2\,.$$

אז מספר השורות המינימלי הוא 2, אבל אין שום חסם עליון כי אפשר לחזור על אחת משתי השורות (או שתיהן) מספר שרירותי של פעמים. אפשר גם לקחת צירופים לינאריים שונים של שתי השורות ולקבל מספר שרירותי של שורות שונות, ועדיין הדרגה תישאר 2.

ב. יש שתי דרכי פתרון.

<u>דרך א'</u>: נשים לב כי

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix} \in W \iff \left(\begin{array}{cc|c}1 & 1 & x\\2 & 0 & y\\3 & -1 & z\\4 & 0 & w\end{array}\right) \text{קיים פתרון לממ"ל}\,.$$

או במילים: הוקטור שייך ל- W אם ורק אם קיים פתרון לממ"ל שמתארת את תנאי הפרישה. נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת ונמצא תנאים על x, y, z, w לכך שלא תופיע אף שורת סתירה בסוף הדירוג. תנאים אלה יהוו ממ"ל חדשה, שתוביל למטריצה A.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 2 & 0 & y \\ 3 & -1 & z \\ 4 & 0 & w \end{array}\right) \xrightarrow[R_4-4R_1\to R_4]{\substack{R_2-2R_1\to R_2 \\ R_3-3R_1\to R_3}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-2x \\ 0 & -4 & z-3x \\ 0 & -4 & w-4x \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}R_2\to R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{2x-y}{2} \\ 0 & -4 & z-3x \\ 0 & -4 & w-4x \end{array}\right) \xrightarrow[R_4+4R_2\to R_4]{R_3+4R_2\to R_3} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{2x-y}{2} \\ 0 & 0 & x-2y+z \\ 0 & 0 & w-2y \end{array}\right)$$

לכן:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in W \iff \begin{cases} x-2y+z=0 \\ -2y+w=0 \end{cases}$$

אין תשובה יחידה ל- A, כי ניתן לבצע פש"אות על הממ"ל. אבל בלי להסתבך עם כל האפשרויות, ניקח את הממ"ל שקיבלנו ונכתוב את מטריצת המקדמים המצומצמת:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

לפי הדירוג הקודם, אכן מתקיים $\mathrm{N}(A) = W$. זו התשובה הנוחה ביותר, אבל הנה שתי דוגמאות לבחירה של A עם שורות עודפות:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} , \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

דרך ב': נחזור אל $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ והפעם נסתכל על המטריצה שאלה הן שורותיה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

לאחר דירוג נקבל את הצורה המדורגת קנונית הבאה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

הדירוג לא השפיע על מרחב השורות, ולכן אם נחזור לכתיבה של עמודות נקבל אפיון של W לפי ממ"ל:

$$W = \text{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}\right) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\2\\2\end{pmatrix}\right)$$

$$= \left\{\begin{pmatrix}s\\t\\-s+2t\\2t\end{pmatrix} |s, t \in \mathbb{R}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 | \begin{matrix} z = -x + 2y \\ w = 2y \end{matrix}\right\}$$

לכן, לאחר העברת אגפים שוב נובע כי $W = N(A)$ עבור

$$.A = \begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0\\0 & -2 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

תת-מרחבים

אלגברה לינארית

ד"ר יונתן שלח, ד"ר נדב מאיר

1 פעולות החיתוך והסכום

בהינתן מ"ו וקטורי V, ראינו את ההגדרה של תת-מרחב $W\subseteq V$ וגם את הקשר בין המימדים במסקנה 5.14. בפרק זה נרצה להבין מהן הפעולות שאפשר לבצע על שני תת-מרחבים (או יותר), כאשר המטרה היא לקבל תת-מרחבים נוספים.

קודם כל ניזכר בהגדרה של פעולת החיתוך מפרק 2, אבל הפעם נתאים אותה לתת-מרחבים במקום קבוצות כלליות.

הגדרה 5.1. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1,W_2\subseteq V$ תת-מרחבים. אז החיתוך $W_1\cap W_2$ הוא קבוצת כל הוקטורים השייכים גם ל- W_1 וגם ל- W_2, כלומר

$$W_1\cap W_2=\{v\in V|v\in W_1,v\in W_2\}.$$

דוגמה 5.1. למעשה, כבר דיברנו על חיתוך של תת-מרחבים בהקשר של פרק 4 ופרק5.

א. נסתכל על ישרים ב- $\mathbb{R}^2$ שעוברים דרך הראשית ונתונים ע"י

$$L_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|a_1x+b_1y=0\}, L_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|a_2x+b_2y=0\}.$$

אם הם אינם מתלכדים, מתקיים $L_1\cap L_2=\{(0,0)\}$. אם הם מתלכדים (כלומר וקטורי הנורמל הם קו-ליניאריים), אז $L_1\cap L_2=L_1=L_2$.

ב. נסתכל על מישורים ב- $\mathbb{R}^3$ שעוברים דרך הראשית ונתונים ע"י:

$$H_1=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|a_1x+b_1y+c_1z=0\}$$
$$H_2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|a_2x+b_2y+c_2z=0\}$$

מתקיים

$$H_1\cap H_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|a_1x+b_1y+c_1z=0,a_2x+b_2y+c_2z=0\}.$$

אם הישרים אינם מתלכדים, אז הנורמלים $(a_1, b_1, c_1), (a_2, b_2, c_2)$ מהווים קבוצה בת"ל והדרגה של מטריצת המקדמים של הממ"ל היא 2. לפי משפט הדרגה, המימד של קבוצת הפתרונות הוא $3 - 2 = 1$. לכן, החיתוך של שני מישורים כנ"ל הוא אכן ישר. אבל אם המישורים מתלכדים, החיתוך ביניהם הוא המישור $H_1 = H_2$.

ג. נכליל את הדוגמאות הקודמות: עבור $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, נסתכל על $\mathrm{N}(A)$ - מרחב הפתרונות של הממ"ל $Ax = 0$. נסתכל גם על $\mathrm{N}(B)$ עבור $B \in \mathbb{M}_{k\times n}(\mathbb{F})$. אז $\mathrm{N}(A) \cap \mathrm{N}(B) = \mathrm{N}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, כאשר $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{(m+k)\times n}(\mathbb{F})$ היא המטריצה שמתקבלת ע"י כתיבת שורות A למעלה ושורות B למטה. הסיבה לשוויון היא החישוב הבא:

$$v \in \mathrm{N}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} v = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} Av \\ Bv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\iff v \in \mathrm{N}(A) \cap \mathrm{N}(B)$$

ד. ב- $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נסתכל על תת-המרחב W_1 של כל המטריצות המשולשיות עליונות, ותת-המרחב W_2 של כל המטריצות המשולשיות תחתונות. אז $W_1 \cap W_2$ הוא תת-המרחב של כל המטריצות האלכסוניות.

עבור $n = 2$ ניתן למצוא את הבסיסים הבאים:

$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא בסיס ל- W_1, ולכן $\dim(W_1) = 3$.

$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא בסיס ל- W_2, ולכן $\dim(W_2) = 3$.

ו- $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא בסיס ל- $W_1 \cap W_2$, ולכן $\dim(W_1 \cap W_2) = 2$.

עבור $n \in \mathbb{N}$ כללי, במטריצה מסדר $n \times n$ יש n איברים על האלכסון הראשי. לכן, מתקיים $\dim(W_1 \cap W_2) = n$ כמספר המטריצות בבסיס הבא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

תרגיל 5.1. בסעיף ד' של הדוגמה האחרונה, מהם $\dim(W_1), \dim(W_2)$ עבור $n \in \mathbb{N}$ כללי?

פתרון

ראינו שמימד החיתוך הוא n, כמספר המשבצות על האלכסון הראשי. בשביל $\dim(W_1)$ צריך להוסיף את מספר המשבצות מעל האלכסון הראשי. דרך אחת לחשב אותו היא ע"י הנוסחה לסכום סדרה חשבונית, אבל נשתמש בדרך אחרת. משיקולי סימטריה, מספר זה שווה למספר המשבצות מתחת לאלכסון הראשי. אם נסמן מספר זה ב- k, הרי שניתן לספור את כלל המשבצות בשתי דרכים שונות ולקבל

$$2k + n = n^2 \implies k = \frac{n^2 - n}{2}.$$

מכאן נובע כי

$$\dim(W_1) = \dim(W_2) = k + n = \frac{n^2 - n}{2} + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

בכל הדוגמאות לעיל, חיתוך של תת-מרחבים הוא תת-מרחב. נוכיח זאת באופן כללי.

טענה 5.1. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז $W_1 \cap W_2$ הוא תת-מרחב של V.

הוכחה. לפי טענה 5.3, צריך להראות כי $0_V \in W_1 \cap W_2$ ובנוסף שיש סגירות לחיבור וכפל בסקלר.

- מתקיים $0_V \in W_1$ וגם $0_V \in W_2$. לכן, לפי הגדרת החיתוך נובע כי $0_V \in W_1 \cap W_2$.
- סגירות לחיבור: יהיו $v_1, v_2 \in W_1 \cap W_2$. בפרט, $v_1, v_2 \in W_1$ ולכן $v_1 + v_2 \in W_1$ כי W_1 סגור לחיבור. באופן דומה, מתקיים $v_1 + v_2 \in W_2$ ולכן $v_1 + v_2 \in W_1 \cap W_2$.
- סגירות לכפל סקלר: יהיו $v \in W_1 \cap W_2$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$. בפרט, $v \in W_1$ ולכן $\alpha v \in W_1$ מסגירות W_1 לכפל בסקלר. באופן דומה, גם מתקיים $\alpha v \in W_2$, ולכן $\alpha v \in W_1 \cap W_2$.

$\square$

תרגיל 5.2. נסמן את תת-המרחבים הבאים ב- $\mathbb{R}^4$:

$$W_2 = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right), \quad W_1 = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right).$$

מצאו את $W_1 \cap W_2$.

פתרון

דרך פתרון אחת היא למצוא מטריצות $A, B \in \mathbb{M}_{2\times 4}(\mathbb{R})$ כך ש-

$$\mathbf{N}(A) = W_1, \mathbf{N}(B) = W_2,$$

ואז לחשב את

$$W_1 \cap W_2 = \mathbf{N}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

דרך זו ארוכה כי מדובר בפתרון של שלוש ממ"ליות. בדרך הבאה נצטרך לפתור ממ"ל אחת בלבד: מאחר שהמטרה היא למצוא איבר כללי בחיתוך, נרצה לדעת אילו וקטורים הם גם ב-W_1 וגם ב- W_2. כלומר, אילו צירופים לינאריים של $\begin{pmatrix}2\\1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$ הם גם צירופים לינאריים של $\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\-1\\0\end{pmatrix}$? לשם כך, נחפש $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}2\\1\\1\\0\end{pmatrix} = c\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\0\end{pmatrix} + d\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix} \qquad \textbf{(1)}$$

העברת אגפים מובילה לממ"ל הומוגנית המיוצגת ע"י המטריצה הבאה:

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & -1\\ 1 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$$

לאחר דירוג מקבלים את הצורה המדורגת קנונית הבאה:

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

ולכן, הקשר בין הסקלרים הוא בהכרח:

$$.a = 2d, b = 0, c = d$$

נציב זאת באגף שמאל של משוואה 1. (אפשר גם באגף ימין) ונקבל

$$.W_1 \cap W_2 = \left\{ 2d \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} | d \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

ראינו בפרק שבתורת הקבוצות הפעולה הטבעית הנלווית לחיתוך היא איחוד. עבור שני תת-מרחבים $W_1, W_2 \subseteq V$ האיחוד $W_1 \cup W_2$ הוא קבוצת כל הוקטורים השייכים לפחות לאחד מ- W_1 ו- W_2. נדגיש שפעולה זו אינה שימושית עבור תת-מרחבים, כי איחוד של שני תת-מרחבים אינו בהכרח תת-מרחב. אמנם אין בעיה עם וקטור האפס וגם לא עם סגירות לכפל בסקלר, אבל לא בהכרח מתקיימת סגירות לחיבור. אינטואיטיבית, האיחוד "לא יודע" על פעולת החיבור.

דוגמה 5.2. ב- $\mathbb{R}^2$ נסתכל על $W_1 = \text{Span}((1,0)), W_2 = \text{Span}((0,1))$. אז מתקיים

$$,W_1 \cup W_2 = \{(t,0)|t \in \mathbb{R}\} \cup \{(0,s)|s \in \mathbb{R}\}$$

שזה איחוד של שני ישרים (ציר x וציר y). מתקיים $(1,0),(0,1) \in W_1 \cup W_2$, אך עבור החיבור נקבל $(1,0)+(0,1) = (1,1) \notin W_1 \cup W_2$ כפי שרואים באיור למטה. לכן, אין סגירות לחיבור ו- $W_1 \cup W_2$ אינו תת-מרחב.

שני הוקטורים שייכים לאיחוד של תת-המרחבים (שני הצירים), אך סכומם נמצא מחוץ לאיחוד

תרגיל 5.3. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז $W_1 \cup W_2$ הוא תת-מרחב אם ורק אם $W_1 \subseteq W_2$ או $W_2 \subseteq W_1$.

רמז: בשביל הכיוון הקשה יותר כדאי להניח בשלילה שקיימים $w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ כך כ- $w_1 \notin W_2, w_2 \notin W_1$.

פתרון

בכיוון אחד, נניח כי $W_2 \subseteq W_1$ (המקרה של $W_1 \subseteq W_2$ דומה משיקולי סימטריה). אז מתקיים $W_1 \cup W_2 = W_2$, ובפרט זהו תת-מרחב.

בכיוון השני, נניח כי $W_1 \cup W_2$ הוא תת-מרחב. נניח בשלילה שקיימים w_1, w_2 כמו ברמז. אז לא ייתכן כי $w_1 + w_2 \in W_1$, כי אחרת $w_2 = (w_1 + w_2) + (-w_1) \in W_1$ מסגירות לחיבור של W_1. זו סתירה.

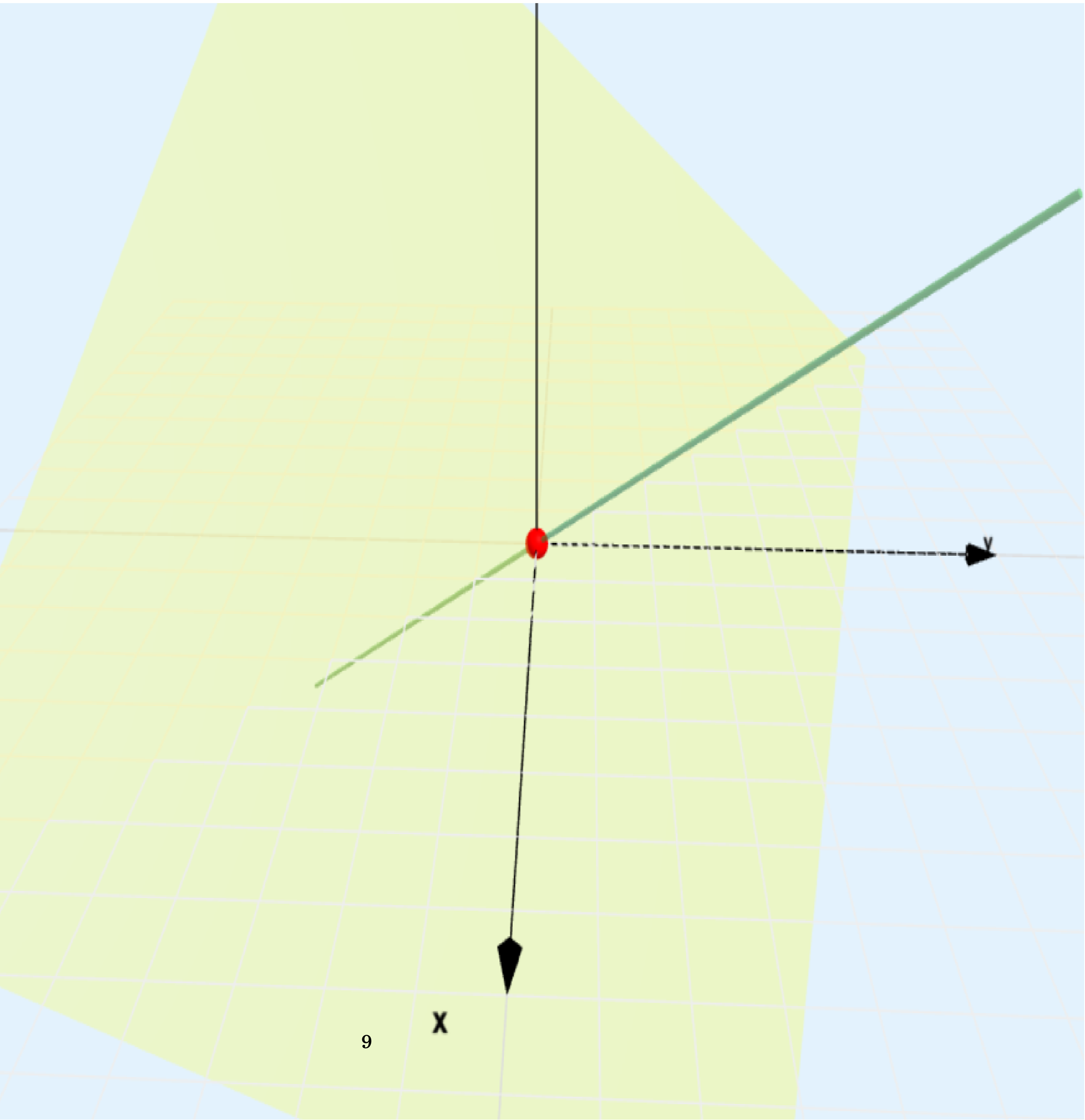
אז $w_1 + w_2 \notin W_1$, ובאופן דומה $w_1 + w_2 \notin W_2$. לכן, מתקיים $w_1 + w_2 \notin W_1 \cup W_2$ וזו סתירה לסגירות לחיבור של $W_1 \cup W_2$.

איזו פעולה על תת-מרחבים W_1, W_2 אפשר להגדיר כך שהתוצאה תהיה תת-המרחב הקטן ביותר שמכיל את שניהם? הבנו שיש צורך לקחת בחשבון את פעולת החיבור. למעשה, לכל $w_1 \in W_1$ ולכל $w_2 \in W_2$ צריך לדרוש שהחיבור $w_1 + w_2$ יהיה בתת-המרחב החדש. זה מוביל להגדרה הבאה:

הגדרה 5.2. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז הסכום $W_1 + W_2$ מוגדר ע"י

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 | w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}.$$

במילים אחרות, בקבוצה החדשה $W_1 + W_2$ נמצאים כל הוקטורים שהם סכום של וקטור מ- W_1 עם וקטור מ- W_2. הרעיון דומה לפרישה ויש קשר, אך כאן הפעולה יותר כללית.


y
x

תת-מרחב אחד הוא ישר (בירוק) ותת-המרחב השני הוא מישור (בצהוב), כאשר החיתוך (נקודה) מופיע באדום והסכום (כל המרחב) מופיע בכחול

טענה 5.2. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז $W_1 + W_2$ הוא תת-מרחב של V, המקיים $W_1 \subseteq W_1 + W_2$ וגם $W_2 \subseteq W_1 + W_2$.

הוכחה. לפי טענה 5.3, כדי להוכיח כי $W_1 + W_2$ הוא תת-מרחב, יש להראות כי $0_V \in W_1 + W_2$ ובנוסף שיש סגירות לחיבור וכפל בסקלר.

- מתקיים $0_V \in W_1$ וגם $0_V \in W_2$. לכן, נובע כי

$$0_V = 0_V + 0_V \in W_1 + W_2.$$

- סגירות לחיבור: יהיו $u_1, u_2 \in W_1 + W_2$. לכן, קיימים $v_1, v_2 \in W_1, w_1, w_2 \in W_2$ עבורם

$$u_1 = v_1 + w_1, u_2 = v_2 + w_2.$$

W_1 ו- W_2 סגורים לחיבור, ולכן מתקיים $v_1 + v_2 \in W_1, w_1 + w_2 \in W_2$. מכאן נובע כי

$$u_1 + u_2 = (v_1 + w_1) + (v_2 + w_2) = (v_1 + v_2) + (w_1 + w_2) \in W_1 + W_2.$$

- סגירות לכפל בסקלר: יהי $u \in W_1 + W_2$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$. קיימים $v \in W_1, w \in W_2$ עבורם $u = v + w$. מסגירות לכפל בסקלר של W_1 ו- W_2 מתקיים $\alpha u_1 \in W_1$ וגם $\alpha u_2 \in W_2$. לכן, נובע כי

$$\alpha(u_1 + u_2) = \alpha u_1 + \alpha u_2 \in W_1 + W_2.$$

הוכחנו ש- $W_1 + W_2$ הוא אכן תת-מרחב. לבסוף, לכל $v \in W_1, w \in W_2$ מתקיים:

$$v = v + 0_V \in W_1 + W_2$$
$$w = 0_V + w \in W_1 + W_2$$

כלומר, מתקיים $W_1 \subseteq W_1 + W_2$ וגם $W_2 \subseteq W_1 + W_2$, כנדרש. ▯ □

דוגמה 5.3.

א. נסמן ב- $\mathbb{R}^2$ את $W_1 = \text{Span}((1,2))$ ו- $W_2 = \text{Span}((2,1))$. אז מתקיים

$$W_1 + W_2 = \{s(1,2) + t(2,1) | s, t \in \mathbb{R}\} = \text{Span}((1,2),(2,1)) = \mathbb{R}^2.$$

השוויון האחרון נובע מכך שהוקטורים הם בת"ל (לא קו-לינאריים). השוויון לפניו נכון מהגדרת הפרישה.

השתמשנו בהצבה $p = r + t$. נלמד בהמשך דרך כללית יותר למצוא בסיסים לחיתוך וסכום של תת-מרחבים. השוויון האחרון נכון לפי משפט 5.1, למשל כי

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

ב. נסמן ב-$\mathbb{R}^3$ את תת-המרחבים הבאים:

$$W_1 = \text{Span}((1,0,0),(1,1,1))$$
$$W_2 = \text{Span}((0,1,0),(1,1,1))$$

לא קשה לבדוק כי $W_1 \neq W_2$, ולכן באופן אינטואיטיבי $W_1 + W_2$ אמור להיות ממימד גבוה יותר מ-W_1 וגם מ-W_2 (במקרה זה הם שווי-מימד).

אז אמור להתקיים:

$$\dim(W_1+W_2)=3$$

כי אין אפשרות למימד גבוה מזה ב-$\mathbb{R}^3$. בהמשך נראה טיעון פורמלי מסוג זה, המסתמך על שיקולי מימד, אבל בינתיים נראה כי

$$W_1+W_2=\mathbb{R}^3$$

לפי הגדרת הסכום. נשים לב כי $(1,1,1)\in W_1\cap W_2$ ונשתמש בעובדה זו כדי להציג את הסכום בצורה פשוטה יותר, במקום לחזור על $(1,1,1)$.

ג. נסמן ב- $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ את

$$.W_1=\text{Span}(I_2),W_2=\left\{\begin{pmatrix}0 & a\\ b & 0\end{pmatrix}|a,b\in\mathbb{R}\right\}$$

ניקח את הסכום ונקבל:

$$W_1+W_2=\left\{\begin{pmatrix}t & 0\\ 0 & t\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & a\\ b & 0\end{pmatrix}|t,a,b\in\mathbb{R}\right\}=\left\{\begin{pmatrix}t & a\\ b & t\end{pmatrix}|t,a,b\in\mathbb{R}\right\}$$
$$=\text{Span}\left(I_2,\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\right)$$

התרגיל הבא חשוב כי הוא מראה איך למצוא סכום של שני תת-מרחבים שנתונים ע"י Span, כמו ברוב המקרים שנעסוק בהם.

תרגיל 5.4 יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $w_1,...,w_k,v_1,...,v_m\in V$. נסמן

$$.W_1=\text{Span}(w_1,...,w_k),\quad W_2=\text{Span}(v_1,...,v_m)$$

הראו כי

$$.W_1 + W_2 = \text{Span}(w_1, ..., w_k, v_1, ..., v_m)$$

פתרון

מתקיים

$$\begin{aligned} w \in W_1 + W_2 &\iff \exists w_1 \in W_1, w_2 \in W_2 \quad w = w_1 + w_2 \\ &\iff \exists \alpha_1, ..., \alpha_k, \beta_1, ..., \beta_m \in \mathbb{F} \quad w = \alpha_1 w_1 + ... \alpha_k w_k + \beta_1 v_1 + ... + \beta_m v_m \\ &\iff w \in \text{Span}(w_1, ..., w_k, v_1, ..., v_m) \end{aligned}$$

לכן יש שוויון בין הקבוצות.

הערה. סכום בין תת-מרחבים לא מקיים את כל התכונות הרגילות של חיבור וקטורי (בין וקטורים בודדים). אמנם מתקיים חוק החילוף:

$$W_1 + W_2 = W_2 + W_1$$

ואפילו יש איבר ניטרלי $\{0_V\}$:

$$W + \{0_V\} = W$$

אבל לתת-מרחב $W \neq \{0_V\}$ אין איבר נגדי. נראה זאת: נניח בשלילה שקיים איבר נגדי, שהוא תת-מרחב $U \subseteq V$. אבל מתקיים $W \subseteq W + U$, ובפרט $W + U \neq \{0_V\}$ וזו סתירה.

תרגיל 5.5. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $W_1, W_2, W_3 \subseteq V$ תת-מרחבים. אם $W_1 + W_3 = W_2 + W_3$, אז $W_1 = W_2$.

פתרון

הטענה אינה נכונה. נפריך אותה ע"י הדוגמה הנגדית הבאה:

נבחר $V = \mathbb{R}^2$ ונסמן

$$W_1 = \text{Span}(e_1), \quad W_2 = \text{Span}(e_1 + e_2), \quad W_3 = \text{Span}(e_2).$$

אז מתקיים $W_1 \neq W_2$, כי $e_1, e_1 + e_2$ אינם קו-לינאריים. ובכל זאת:

$$W_1 + W_3 = \text{Span}(e_1, e_2) = \mathbb{R}^2 = \text{Span}(e_1 + e_2, e_2) = W_2 + W_3.$$

2 נוסחת המימדים

נרצה להבין את הקשר בין המימדים של שני תת-מרחבים, חיתוכם וסכומם. קשר אחד כבר קל להסיק:

מסקנה 5.1. יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ו- $W_1, W_2 \subseteq V$. אז מתקיים:

$$\dim(W_1 \cap W_2) \leq \dim(W_1) \leq \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V)$$

ובאופן דומה:

$$\dim(W_1 \cap W_2) \leq \dim(W_2) \leq \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V)$$

הוכחה. זו מסקנה ישירה משילוב של מסקנה 5.14 וההכלות הבאות:

$$W_1 \cap W_2 \subseteq W_1 \subseteq W_1 + W_2 \subseteq V$$
$$W_1 \cap W_2 \subseteq W_2 \subseteq W_1 + W_2 \subseteq V$$

☐

תרגיל 5.6. כהמשך למסקנה לעיל, הוכיחו שאם מתקיים $\dim(W_1+W_2)=\dim(W_2)$, אז $W_1\subseteq W_2$.

פתרון

נניח כי $\dim(W_1+W_2)=\dim(W_2)$. מאחר שמתקיים $W_2\subseteq W_1+W_2$, שוויון מימדים גורר $W_2=W_1+W_2$ לפי מסקנה 5.14. אבל גם מתקיים $W_1\subseteq W_1+W_2$, ולכן $W_1\subseteq W_2$.

הנוסחה במשפט הבא נקראת נוסחת המימדים, והיא מבטאת קשר יותר מדויק בין המימדים של שני תת-מרחבים, חיתוכם וסכומם.

משפט 5.1.

משפט 5.2. יהי V מ"ו נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1,W_2\subseteq V$ תת-מרחבים. אז מתקיים

$$\dim(W_1+W_2)=\dim(W_1)+\dim(W_2)-\dim(W_1\cap W_2)\,.$$

הערה. זו הנוסחה האנלוגית לנוסחה שמבטאת את הקשר בין הגדלים של שתי קבוצות סופיות A,B, חיתוכן ואיחודן. אם $|X|$ מייצג את הגודל של קבוצה X, אז מתקיים

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|\,.$$

במשפט מדובר על מימד במקום גודל, ועל סכום במקום איחוד. אבל נבין דרך ההוכחה את האנלוגיה.

הוכחה. נסמן $.k=\dim(W_1), l=\dim(W_2), m=\dim(W_1\cap W_2)$

קיים בסיס $B_0=\{w_1,...,w_m\}$ ל- $W_1\cap W_2$. זהו תת-מרחב לא רק של V, אלא גם של W_1. לכן, ניתן להשלים את B_0 לבסיס של W_1 ע"י הוספת $k-m$ וקטורים. כך נקבל את $B_1=\{w_1,...,w_m,w_{m+1},...,w_k\}$. באופן דומה, $W_1\cap W_2$ הוא גם תת-מרחב של W_2, ולכן ניתן להשלים את B_0 לבסיס של W_2 ע"י הוספת $l-m$ וקטורים. כך נקבל את הבסיס $.B_2=\{w_1,...,w_m,u_1,...,u_{l-m}\}$

נסמן $B=B_1\cup B_2=\{w_1,...,w_k,u_1,...,u_{l-m}\}$. זו קבוצה הפורשת את W_1+W_2 כי מתקיים

$$.W_1=\text{Span}(B_1), W_2=\text{Span}(B_2) \implies W_1+W_2=\text{Span}(B_1\cup B_2)=\text{Span}(B)$$

יותר מכך, נראה כי B היא בת"ל ולכן היא בסיס ל- W_1+W_2.

נניח שקיימים $\alpha_1,...,\alpha_k,\beta_1,...,\beta_{l-m}\in\mathbb{F}$ כך שמתקיים

$$.\alpha_1w_1+...+\alpha_kw_k+\beta_1u_1+...+\beta_{l-m}u_{l-m}=0 \qquad \textbf{(2)}$$

נחסיר משני האגפים את $\beta_1u_1+...+\beta_{l-m}u_{l-m}$, ונקבל

$$.\alpha_1w_1+...+\alpha_kw_k=-\beta_1u_1+...-\beta_{l-m}u_{l-m}$$

נשים לב כי אגף שמאל שייך ל- W_1, ואילו אגף ימין שייך ל- W_2. לכן, שניהם שייכים ל- $W_1\cap W_2$. בפרט, שניהם שווים לצירוף לינארי של איברי הבסיס B_0. אז קיימים $\gamma_1,...,\gamma_m\in\mathbb{F}$ כך שמתקיים

$$\alpha_1w_1+...+\alpha_mw_m+\alpha_{m+1}w_{m+1}+...+\alpha_kw_k=\gamma_1w_1+...+\gamma w_m$$

הקבוצה $B_1=\{w_1,...,w_m,w_{k+1},...,w_m\}$ היא בסיס, ולכן הסקלרים נקבעים ביחידות לפי טענה **5.15**. מכאן

$$.\alpha_i=\begin{cases}\gamma_i, & 1\le i\le m\\ 0, & m+1\le i\le k\end{cases}$$

לכל $k \leq i \leq m+1$ נציב $\alpha_i = 0$ במשוואה 2, ונקבל

$$\alpha_1 w_1 + ... + \alpha_m w_m + \beta_1 u_1 + ... + \beta_{l-m} u_{l-m} = 0.$$

אגף שמאל הוא צירוף לינארי של איברי הבסיס B_2 (נפטרנו מהוקטורים שלא מופיעים בו), ולכן בהכרח כל הסקלרים מתאפסים. אז B בת"ל ולכן מדובר בבסיס ל- $W_1 + W_2$. לבסוף, נשים לב כי

$$\dim(W_1 + W_2) = k + l - m = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2).$$

□

דוגמה 5.4.

א. ב- $\mathbb{R}^2$, לכל שני ישרים מהצורה $L_1 = \text{Span}(v_1), L_2 = \text{Span}(v_2)$ כך ש- $L_1 \neq L_2$ מתקיים:

$$\dim(L_1) = \dim(L_2) = 1$$
$$\dim(L_1 \cap L_2) = \dim(\{0\}) = 0$$

נציב את המספרים בנוסחת המימדים ונקבל

$$\dim(L_1 + L_2) = 2 = 1 + 1 - 0 = 2,$$

ולכן $L_1 + L_2 = \mathbb{R}^2$ כי זהו תת-המרחב היחיד של $\mathbb{R}^2$ ממימד 2.

לעומת זאת, אם $L_1 = L_2$ נקבל:

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim(L_1) = 1$$
$$\dim(L_1 \cap L_2) = \dim(L_1) = 1$$

ועדיין הנוסחה מתקיימת:

$$\dim(L_1 + L_2) = 1 = 1 + 1 - 1 = \dim(L_1) + \dim(L_2) - \dim(L_1 \cap L_2)$$

ב. ב- $\mathbb{R}^3$, כל שני מישורים מהצורה $H_1 = \text{Span}(v_1, v_2), H_2 = \text{Span}(v_3, v_4)$ כך ש- $H_1 \neq H_2$ נחתכים לאורך ישר L כלשהו. אז מתקיים:

$$\dim(H_1) = \dim(H_2) = 2$$
$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(L) = 1$$

נציב את המספרים בנוסחת המימדים ונקבל

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2) = 2 + 2 - 1 = 3,$$

ולכן $H_1 + H_2 = \mathbb{R}^3$.

אם $H_1 = H_2$ נקבל

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) = 2$$
$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) = 2$$

שוב הנוסחה מתקיימת:

$$\dim(H_1 + H_2) = 2 = 2 + 2 - 2 = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$$

ג. ב- $\mathbb{F}^n$, נסתכל על שני על-מישורים שונים H_1, H_2. הכוונה היא לתת-מרחבים ממימד $n-1$. מהו מימד הסכום? מימד החיתוך? יותר קל לענות על השאלה הראשונה, כי מתקיים

$$H_1 \subseteq H_1 + H_2 \subseteq \mathbb{F}^n \implies n - 1 = \dim(H_1) \leq \dim(H_1 + H_2) \leq n.$$

לא ייתכן כי $\dim(H_1) = \dim(H_1 + H_2)$, שהרי זה גורר $H_1 = H_1 + H_2$ ומכאן $H_2 \subseteq H_1$. זו סתירה כי $\dim(H_2) = \dim(H_1)$, אך $H_2 \neq H_1$. לכן, מתקיים $\dim(H_1 + H_2) \neq n - 1$, ואז בהכרח נובע כי

$$\dim(H_1 + H_2) = n = \dim(\mathbb{F}^n) \implies H_1 + H_2 = \mathbb{F}^n.$$

נציב את המימדים הידועים בנוסחת המימדים ונקבל

$$.n = n-1+n-1-\dim(H_1\cap H_2) \implies \dim(H_1\cap H_2) = n-2$$

ד. ב- $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נסמן את תת-המרחבים של מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות:

$$W_1 = \{A\in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F}) | A^t = A\}$$
$$W_2 = \{A\in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F}) | A^t = -A\}$$

לפי טענה 5.13 מתקיים:

$$W_1\cap W_2 = \{\mathbf{0}_{n\times n}\} \implies \dim(W_1\cap W_2) = 0$$
$$W_1+W_2 = \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F}) \implies \dim(W_1+W_2) = n^2$$

כיצד זה מתיישב עם נוסחת המימדים? נציין מראש שכדאי לנסות לחשוב לבד על המקרה $n=3$ כדי להבין יותר טוב את הפרטים הטכניים של המקרה הכללי, שדורש סימונים חדשים.

נמצא בסיס ל- W_1:

$$B_1 = \{D(i) | 1\le i\le n\}\cup\{S(i,j) | 1\le i<j\le n\}$$

כאשר $D(i)$ היא המטריצה שכל איבריה 0 חוץ מ- 1 במשבצת ה- (i,i), ו- $S(i,j)$ היא המטריצה שכל איבריה 0 חוץ מ- 1 במשבצות ה- (i,j) וה- (j,i). קל לראות ש- B_1 היא קבוצה בת"ל, כי אין חיתוך בין המשבצות בהן המטריצות לא מתאפסות (לכל מטריצה יש את המשבצות שלה, או רק אחת). גם קל לראות שהיא פורשת את W_1: לכל $A\in W_1$ מתקיים

$$A = (A)_{11}D(1)+\ldots+(A)_{nn}D(n)+(A)_{12}S(1,2)+\ldots+(A)_{n-1,n}S(n-1,n)$$

אז מהו $\dim(W_1)$? יש n מטריצות מהצורה $D(i)$. כדי למנות את המטריצות מהצורה $S(i,j)$, נשים לב שלכל $2 \leq j \leq n$ יש $j-1$ מספרים טבעיים הקטנים ממנו (עבור $j=1$ אין מספר טבעי כזה). נשתמש בנוסחה לסכום סדרה חשבונית ונקבל

$$\sum_{j=2}^{n}(j-1) = 1 + ... + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2},$$

ובסך הכל

$$\dim(W_1) = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

נמצא בסיס ל- W_2:

$$B_2 = \{T(i,j) | 1 \leq i < j \leq n\}$$

כאשר $T(i,j)$ היא המטריצה שכל איבריה 0 חוץ מ- 1 במשבצת ה- (i,j), ו- (-1) במשבצת ה- (j,i). בדומה לבדיקה עבור B_1, ניתן לבדוק כי B_2 היא אכן בת"ל ופורשת את W_2. מתקיים

$$\dim(W_2) = 1 + ... + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2},$$

וכצפוי (לפי נוסחת המימדים)

$$n^2 = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} - 0.$$

תרגיל 5.7. יהיו W_1, W_2 תת-מרחבים של $\mathbb{C}^4$.

א. נניח כי $\dim(W_1) = \dim(W_2) = 2$. הוכיחו כי $W_1 + W_2 = \mathbb{C}^4$ אם ורק אם $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

ב. נניח כי $\dim(W_1)=3, \dim(W_2)=2$. מהן האפשרויות ל- $\dim(W_1\cap W_2)$? מצאו דוגמה ל- W_1, W_2 עבור כל אפשרות.

פתרון

א. לפי מסקנה **5.14**, מתקיים

$$W_1+W_2=\mathbb{C}^4 \iff \dim(W_1+W_2)=4,$$

ולפי נוסחת המימדים נובע כי

$$\dim(W_1+W_2)=4 \iff 2+2-\dim(W_1\cap W_2)=4 \iff \dim(W_1\cap W_2)=0.$$

לכן, מתקיים **$${W_1+W_2=\mathbb{C}^4 \iff W_1\cap W_2=\Set{0.$$**

ב. מתקיים

$$3=\dim(W_1)\le\dim(W_1+W_2)\le 4,$$

ולפי נוסחת המימדים (לאחר העברת אגפים) נובע כי

$$1=5-4\le\dim(W_1\cap W_2)=3+2-\dim(W_1+W_2)\le 5-3=2.$$

האפשרות ל- $\dim(W_1\cap W_2)=1$ מתקבלת (למשל) עבור

$$W_1=\operatorname{Span}(e_1,e_2,e_3), W_2=(e_3,e_4) \implies W_1\cap W_2=\operatorname{Span}(e_3).$$

באופן דומה, האפשרות ל- $\dim(W_1\cap W_2)=2$ מתקבלת (למשל) עבור

$$W_1=\operatorname{Span}(e_1,e_2,e_3), W_2=\operatorname{Span}(e_2,e_3) \implies W_1\cap W_2=W_2.$$

כדוגמה לאפשרות האחרונה, ניתן לבחור כל W_1 ממימד 3 וכל $W_2\subseteq W_1$ ממימד 2.

3 מציאת בסיסים

יהיו W_1, W_2 תת-מרחבים של מ"ו V מעל $\mathbb{F}$. הדבר החשוב ביותר שיש לדעת על תת-מרחב הוא בסיס. נניח שמצאנו בסיס $B_1 = \{w_1, ..., w_m\}$ ל- W_1 ובסיס $B_2 = \{u_1, ..., u_k\}$ ל- W_2. אז איך נמצא בסיסים ל- $W_1 \cap W_2, W_1 + W_2$? מתקיים

$$W_1 + W_2 = \text{Span}(w_1, ..., w_m, u_1, ..., u_k),$$

ולכן כבר יש לנו קבוצה פורשת - אך היא לא בהכרח בת"ל. למעשה, היא בת"ל אם ורק אם $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$. אכן, לפי משפט 5.7 ("שלישי חינם") קבוצה פורשת היא בת"ל אם ורק אם גודלה שווה למימד תת-המרחב, ולפי נוסחת המימדים מתקיים:

$$\begin{aligned} \dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) &\iff \dim(W_1 \cap W_2) = 0 \\ &\iff W_1 \cap W_2 = \{0_V\} \end{aligned}$$

אם זה לא המקרה, צריך לחלץ בסיס מתוך $\{w_1, ..., w_m, u_1, ..., u_k\}$. נניח כי $V = \mathbb{F}^n$ (אחרת נשתמש בוקטורי קוארדינטות) ונסתכל על המטריצה הבאה:

$$\begin{pmatrix} | & & | & | & & | \\ w_1 & \cdots & w_m & u_1 & \cdots & u_k \\ | & & | & | & & | \end{pmatrix}$$

בתת-פרק 5.2 ראינו שניתן למצוא בסיס למרחב העמודות ע"י דירוג קנוני, לפיו העמודות בהן יש איברים מובילים מתאימות לעמודות המקוריות שמהוות יחד בסיס למרחב העמודות (אין לקחת את העמודות החדשות, כי הדירוג משנה את מרחב העמודות). במקרה זה, מרחב העמודות הוא $W_1 + W_2$.

מה לגבי בסיס ל- $W_1 \cap W_2$? נשאלת השאלה: אילו צירופים לינאריים של $w_1, ..., w_m$ הם גם צירופים לינאריים של $u_1, ..., u_k$? באופן שקול, צריך למצוא $\alpha_1, ..., \alpha_m, \gamma_1, ..., \gamma_k \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$\alpha_1 w_1 + ... + \alpha_m w_m = \gamma_1 u_1 + ... + \gamma_k u_k. \qquad (3)$$

לאחר העברת אגפים מקבלים ממ"ל הומוגנית שמיוצגת ע"י המטריצה הבאה:

$$\begin{pmatrix} | & & | & | & & | \\ w_1 & \cdots & w_m & -u_1 & \cdots & -u_k \\ | & & | & | & & | \end{pmatrix}$$

זו לא בדיוק המטריצה הקודמת, ולכאורה דרוש דירוג קינוני חדש. אך יש דרך קיצור, כי במשוואה ניתן להציב $\gamma_1 = -\beta_1, ..., \gamma_k = -\beta_k$, ואז המטריצה המתאימה לממ"ל החדשה בנעלמים $\alpha_1, ..., \alpha_m, \beta_1, ..., \beta_k$ היא המטריצה שכבר דירגנו:

$$\begin{pmatrix} | & & | & | & & | \\ w_1 & \cdots & w_m & u_1 & \cdots & u_k \\ | & & | & | & & | \end{pmatrix}$$

כך נמצא את הפתרון הכללי עבור $\alpha_1, ..., \alpha_m$ ונציב אותו בביטוי $\alpha_1 w_1 + ... + \alpha_m w_m$ כדי לקבל את הצורה הכללית של איבר ב- $W_1 \cap W_2$. זה יוביל לקבוצה פורשת, שהיא למעשה בסיס.

דוגמה 5.5. נסתכל על תת-המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^4$:

$$W_1 = \text{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\2\\0\end{pmatrix}\right), W_2 = \text{Span}\left(\begin{pmatrix}2\\1\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}\right)$$

מתקיים

$$W_1 + W_2 = \text{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}\right),$$

אך צריך לבדוק אם הקבוצה בת"ל. נכתוב את ארבעת הוקטורים כעמודות מטריצה, ולאחר דירוג קנוני נקבל:

$$\begin{pmatrix}1&1&2&1\\1&0&1&-1\\1&2&3&1\\1&0&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

אין איבר מוביל בעמודה השלישית, ולכן הוקטור $\begin{pmatrix}2\\1\\3\\1\end{pmatrix}$ **מיותר. אז הקבוצה הבאה היא בסיס ל-** W_1+W_2:

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

הדירוג גם מראה שאם מתקיים

$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}1\\0\\2\\0\end{pmatrix}=-\beta_1\begin{pmatrix}2\\1\\3\\1\end{pmatrix}-\beta_2\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},$$

אז בהכרח קיים $t\in\mathbb{R}$ **כך ש-**

$$\alpha_1=\alpha_2=-t,\beta_1=t,\beta_2=0.$$

לכן:

$$W_1 \cap W_2 = \left\{ -t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} | t \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

לכן, הקבוצה הבאה היא בסיס ל- $W_1 \cap W_2$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

נשים לב כי נוסחת המימדים אכן מתקיימת:

$$3 = \dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2) = 2 + 2 - 1$$

תרגיל 5.8. נסתכל על תת-המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^4$:

$$W_1 = \mathbf{N}(A), W_2 = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right),$$

כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

מצאו בסיסים ל- $W_1 \cap W_2, W_1 + W_2$.

פתרון

דרך אחת לפתור את התרגיל היא למצוא בסיס ל- $\mathrm{N}(A)$. בבסיס זה יש שני וקטורים, ולכן יחד עם הוקטורים בקבוצה הפורשת את W_2, נקבל מטריצה של 4 עמודות. אין שום בעיה עם דרך זו, אך היא דורשת שני דירוגים וכדאי להכיר גישה קצת שונה.

אמנם המרחב הוא $\mathbb{R}^4$ ולא $\mathbb{R}^3$, אך יש דמיון לחיתוך בין מישור שנתון ע"י ממ"ל לישר שנתון בהצגה פרמטרית. כאן W_1 נתון ע"י ממ"ל ו- W_2 נתון בהצגה פרמטרית (אבל שניהם ממימד 2). גם כאן ניתן למצוא את החיתוך ע"י הצבת ההצגה הפרמטרית של W_2 בממ"ל המתאימה ל- A. נשים לב כי

$$W_2 = \left\{ s\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix} | s,t\in\mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix}s+t\\-t\\t\\-s-t\end{pmatrix} | s,t\in\mathbb{R} \right\}.$$

הממ"ל המתאימה ל- A היא:

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_1-x_2+x_3-x_4=0 \end{cases}$$

נציב $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}s+t\\-t\\t\\-s-t\end{pmatrix}$ ונקבל:

$$\begin{cases} s+t-t+t-s-t=0 \\ s+t+t+t+s+t=0 \end{cases} \implies s=-2t$$

נחזור להצגה של W_2 ונציב $s=-2t$:

$$W_2\left\{\begin{pmatrix}-t\\-t\\t\\t\end{pmatrix}|s,t\in\mathbb{R}\right\}=\text{Span}\left(\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}\right)$$

קיבלנו שהקבוצה $\left\{\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$ היא בסיס ל- $W_1\cap W_2$, ולכן $\dim(W_1\cap W_2)=1$. בנוסף, $\dim(W_2)=2$ כי הקבוצה הפורשת אותו היא בת"ל (הוקטורים אינם קו-לינאריים) ולכן בסיס. באופן דומה, $\dim(W_1)=4-\text{rank}(A)=4-2=2$ לפי משפט 5.9 (משפט הדרגה). לכן, לפי נוסחת המימדים נובע כי

$$\dim(W_1+W_2)=2+2-1=3\,.$$

כדי למצוא בסיס ל- W_1+W_2 מספיק להוסיף לקבוצה הפורשת את W_2 כל וקטור ב- W_1 שאינו בחיתוך, כי זה בדיוק אומר שהוא לא נפרש ע"י וקטורי הבסיס של W_2. כך נקבל קבוצה בת"ל ב- W_1+W_2 שגודלה שווה למימדו, ולכן היא בהכרח בסיס.

מספיק למצוא וקטור אחד ב- $\text{N}(A)$ שאינו כפל בסקלר של $\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}$. דוגמה לוקטור כזה היא $\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}$, שאפשר למצוא ע"י הצבת $x_2=x_4=0$ במשוואות או ע"י דירוג A. למען הסר ספק, צורתה המדורגת קנונית של A היא

$$\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\end{pmatrix}.$$

בכל אופן, נוסיף את הוקטור שמצאנו לבסיס הנתון ל- W_2 ונקבל את הבסיס הבא ל- W_1+W_2:

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}\right\}$$

העתקות לינאריות

בקורסי חדו"א עוסקים בהרחבה בפונקציות של משתנה ממשי (בהמשך עוברים למספר משתנים). באופן יותר כללי במתמטיקה, פונקציה מתארת חוק שמקשר בין קלט לפלט: לכל אובייקט במרחב אחד מותאם אובייקט במרחב אחר (אובייקטים אלה אינם בהכרח מספרים). פונקציות יכולות להיות פשוטות או מורכבות מאוד, ולעיתים קשה להבין את פעולתן על כל הקלטים האפשריים.

באלגברה לינארית מתמקדים במחלקה מיוחדת של פונקציות – העתקות לינאריות. אלו פונקציות בין מרחבים וקטוריים השומרות על חיבור וכפל בסקלר (בדומה לתכונות של כפל מטריצה בוקטור), ולכן ההתנהגות שלהן נקבעת לחלוטין על ידי פעולתן על וקטורי בסיס כלשהו למרחב המקורי (תחום ההעתקה). תכונה זו מאפשרת תיאור מלא בעזרת מטריצות ונותנת כלים חזקים לניתוח וחישוב. נשים דגש על הקשר בין העתקות לינאריות למטריצות.

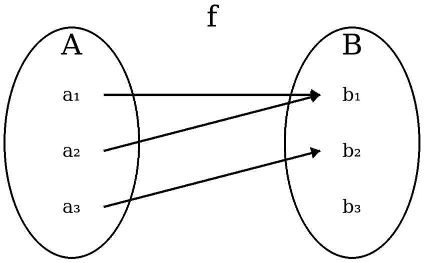
בהנדסה, העתקות לינאריות משמשות כמודל בסיסי למערכות רבות, כגון מערכות חשמליות, מערכות מכניות, מערכות בקרה ועיבוד אותות. במערכות כאלה מתקיים בהרבה מקרים עקרון הסופרפוזיציה: השפעתם של כמה קלטים על מערכת היא סכום ההשפעות של כל קלט בנפרד, וכפל קלט בסקלר גורר שכפול זהה של הפלט. לדוגמה, במעגל חשמלי לינארי, אם מקור מתח אחד יוצר זרם מסוים ומקור נוסף יוצר זרם אחר, אז הפעלת שניהם יחד תיצור זרם שהוא סכום הזרמים שכל אחד יוצר לבדו.

המשמעות המתמטית של סופרפוזיציה היא שניתן לתאר את הקשר בין קלט לפלט באמצעות העתקה לינארית. גם כאשר המערכת האמיתית אינה לינארית לחלוטין, מהנדסים משתמשים בהעתקות לינאריות כקירוב מקומי המאפשר ניתוח, חישוב ותכנון יעילים.

1 הגדרות ותכונות

נעבור להגדרה המדויקת של פונקציה כהקדמה להגדרה של העתקה לינארית:

הגדרה 5.1. יהיו קבוצות $A, B \neq \emptyset$. פונקציה f מקבוצה A ל- B מתאימה לכל איבר $a \in A$ בדיוק איבר אחד $b \in B$. מסמנים $f : A \to B$ וגם $b = f(a)$. A נקראת התחום של f, ו- B נקראת הטווח שלה.



איור 1: מכל איבר בתחום יוצא בדיוק חץ אחד לאיבר בטווח

הערה. בהקשרים מסוימים יש מילים נרדפות לפונקציה, כמו "העתקה", "טרנספורמציה" ו"אופרטור". בקורס שלנו נדבר על העתקות, ובפרט העתקות לינאריות. העתקה לינארית היא פונקציה בין מרחבים וקטוריים שמקיימת זוג תכונות שיחד נקראות "לינאריות".

הגדרה 5.2. יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$. פונקציה $T : V \to W$ נקראת העתקה לינארית (ה"ל) אם לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\begin{cases} T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) \\ T(\alpha v_1) = \alpha T(v_1) \end{cases}$$

הערה. כאשר נתייחס לה"ל $T:V\to W$ ההנחה המובלעת היא ש- V,W הם מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$. אין משמעות ללינאריות בלי מרחבים וקטוריים.

שימו לב שהחיבור v_1+v_2 מתבצע במרחב V, ואילו החיבור $T(v_1)+T(v_2)$ מתבצע במרחב W. כנ"ל לכפל בסקלר - כל פעולה מתבצעת במרחב הרלוונטי. אז הסימונים קצת מתעתעים, כי זה לא בהכרח אותו סוג חיבור או אותו סוג של כפל בסקלר בשני המרחבים.

דוגמה 5.1.

1. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x)=2x$ היא ה"ל (ניתן לחשוב על $\mathbb{R}$ כעל $\mathbb{R}^1$, שהוא מ"ו ממימד 1). לכל $x_1,x_2,\alpha\in\mathbb{R}$ מתקיים:

$$\begin{cases} f(x_1+x_2)=2(x_1+x_2)=2x_1+2x_2=f(x_1)+f(x_2) \\ f(\alpha x)=2(\alpha x)=\alpha(2x)=\alpha f(x) \end{cases}$$

2. $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=x+y$ היא ה"ל. לכל $\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$ ולכל $\alpha\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$\begin{aligned} T\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right)&=T\begin{pmatrix}x_1+x_2\\y_1+y_2\end{pmatrix}=(x_1+x_2)+(y_1+y_2)\\ &=(x_1+y_1)+(x_2+y_2)=T\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}+T\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\end{aligned}$$

וגם

$$T\left(\alpha\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}\right)=T\begin{pmatrix}\alpha x_1\\\alpha y_1\end{pmatrix}=\alpha x_1+\alpha y_1=\alpha(x_1+y_1)=\alpha T\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}.$$

3. **הפונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x)=x+1$ אינה ה"ל. בתור דוגמה נגדית, ניקח $x_1=0, x_2=1, \alpha=2$ ונקבל**

$$f(x_1+x_2)=f(1)=2\neq 1+2=f(0)+f(1)=f(x_1)+f(x_2).$$

לחילופין, ניתן להפריך לינאריות גם לפי התכונה השנייה:

$$f(2x_1)=f(0)=1\neq 2\cdot 1=2f(0)=2f(x_1)$$

כאן הפרכנו את שתי התכונות בהגדרה של ה"ל, אך מספיק להפריך אחת.

4. **הפונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x)=x^2$ אינה ה"ל. בתור דוגמה נגדית, ניקח $x_1=1, x_2=-1, \alpha=2$ ונקבל**

$$f(x_1+x_2)=f(0)=0\neq 1+1=f(1)+f(-1)=f(x_1)+f(x_2).$$

שוב ניתן להפריך לינאריות גם לפי התכונה השנייה:

$$f(2x_1)=f(2)=4\neq 2\cdot 1=2f(1)=2f(x_1)$$

5. **העתקת השחלוף $T:\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})\to\mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$ המוגדרת ע"י $T(A)=A^t$ היא לינארית. הוכחנו זאת בטענה 5.11, לפיה לכל $A,B\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ולכל $\alpha\in\mathbb{F}$ מתקיים:**

$$\begin{cases} T(A+B)=(A+B)^t=A^t+B^t=T(A)+T(B) \\ T(\alpha A)=(\alpha A)^t=\alpha A^t=\alpha T(A) \end{cases}$$

6. **יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ממימד n עם בסיס סדור B. הפונקציה $T:V\to\mathbb{F}^n$ המוגדרת ע"י $T(v)=[v]_B$ היא לינארית. הוכחנו זאת בטענה 5.21, לפיה לכל $v_1,v_1\in V$ ולכל $\alpha\in\mathbb{F}$ מתקיים:**

$$\begin{cases} T(v_1+v_2)=[v_1+v_2]_B=[v_1]_B+[v_2]_B=T(v_1)+T(v_2) \\ T(\alpha v_1)=[\alpha v_1]_B=\alpha[v_1]_B=\alpha T(v_1) \end{cases}$$

למעשה, יש הרבה מאוד פונקציות מהצורה $T:\mathbb{F}\to\mathbb{F}$ כפי שרואים בחדו"א. אבל אם דורשים

ליניאריות, אז נגלה כי כמות הפונקציות מצטמצמת פלאים וכל פונקציה כזו (ה"ל) היא בעלת נוסחה פשוטה מאוד. זה נכון בין אם $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ או $\mathbb{F}=\mathbb{C}$.

טענה 5.1. תהי $T:\mathbb{F}\to\mathbb{F}$ ה"ל. אז קיים $c\in\mathbb{F}$ כך ש- $T(x)=cx$.

הוכחה. נסמן $c=T(1)$. מליניאריות, לכל $x\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$T(x)=T(x\cdot 1)=xT(1)=x\cdot c=cx.$$

שימו לב שתחילה התייחסנו אל x כוקטור ואחר כך כסקלר (הוא שניהם במקרה של $\mathbb{F}$). ▯ □

נרצה להוכיח תכונות נוספות של ה"ל, שנובעות מהתכונות בהגדרה. אכן, העתקה ליניארית מתנהגת יפה ביחס לחיבור וקטורי וכפל בסקלר, ולכן היא גם מתנהגת יפה ביחס לצירופים ליניאריים במובן של הטענה הבאה:

טענה 5.2.

טענה 5.3. יהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$, ותהי $T:V\to W$ ה"ל. אז מתקיים:

1. לכל $v_1,...,v_k\in V$ ולכל $\alpha_1,...,\alpha_k\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$T(\alpha_1 v_1+...+\alpha_k v_k)=\alpha_1 T(v_1)+...+\alpha_k T(v_k).$$

2.

$$T(0_V)=0_W.$$

הוכחה.

1. יהיו $v_1,...,v_k\in V$ ו- $\alpha_1,...,\alpha_k\in\mathbb{F}$. נשתמש בתכונת החיבור של ליניאריות (לשני

מחוברים) מספר חוזר של פעמים כדי להוציא כל מחובר מחוץ לסוגריים אחד אחרי השני (ההוכחה הפורמלית היא באינדוקציה למי שמכיר):

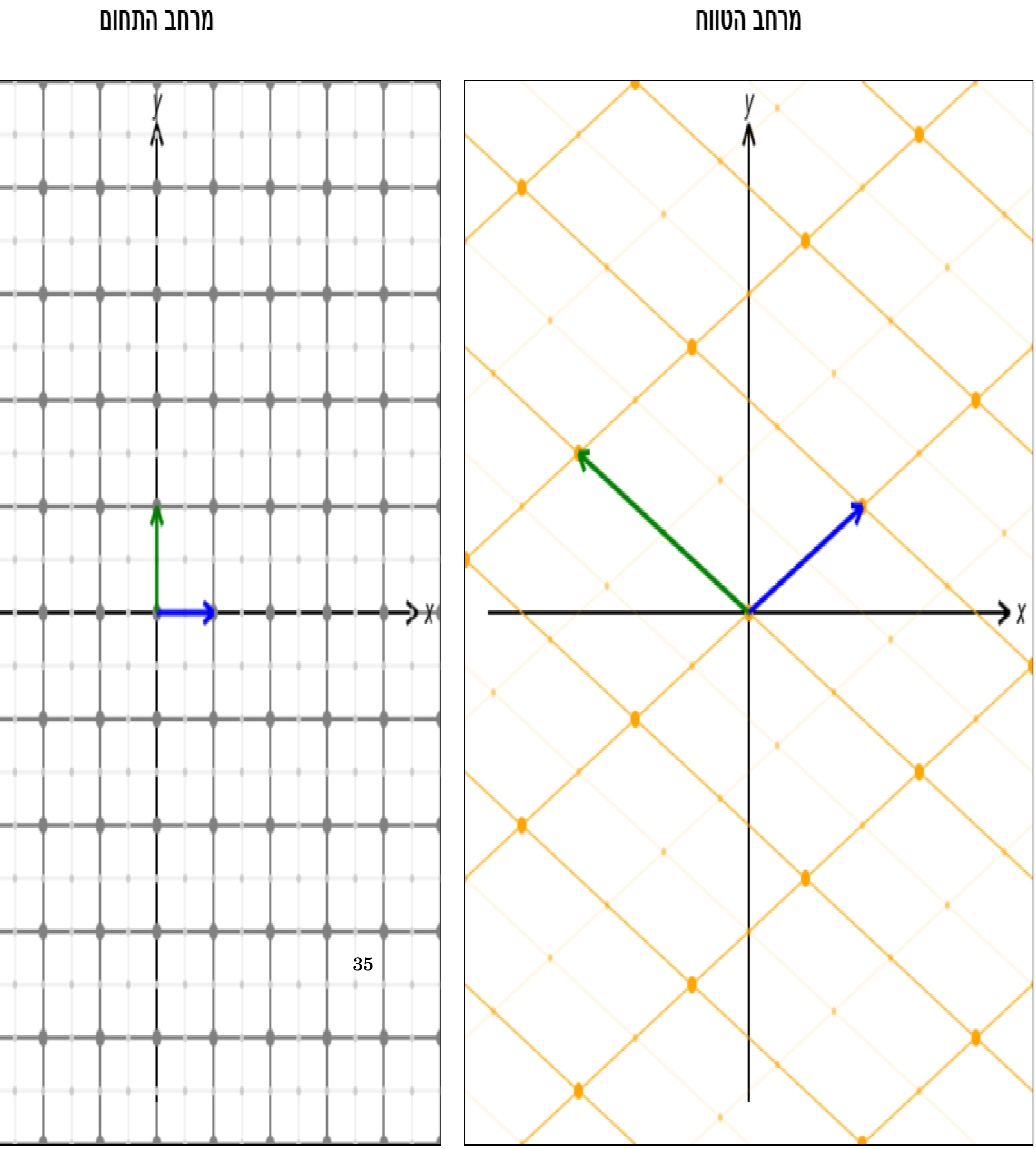
$$\begin{aligned}T(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_{k-1} v_{k-1} + \alpha_k v_k) &= T(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_{k-1} v_{k-1}) + T(\alpha_k v_k)\\ &= T(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_{k-2} v_{k-2}) + T(\alpha_{k-1} v_{k-1}) + T(\alpha_k v_k) = ...\\ &= T(\alpha_1 v_1) + ... + T(\alpha_k v_k) = \alpha_1 T(v_1) + ... + \alpha_k T(v_k)\end{aligned}$$

במעבר האחרון הוצאנו סקלר מכל ערך של T לחוד.

2. מתקיים

$$T(0_V) = T(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot T(0_V) = 0_W.$$

□



ה״ל פועלת לחוד על וקטורי הבסיס של מרחב התחום, והיא שולחת כל צירוף לינארי שלהם לצירוף הלינארי המתאים של איברי התמונות שלהם

איור 2

תרגיל 5.1. האם $T:\mathbb{R}^3\to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המוגדרת ע״י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+1&y\\z&0\end{pmatrix}$$

היא ה״ל?

פתרון

T אינה לינארית. הדרך הפשוטה ביותר להראות זאת היא לשים לב שמתקיים

$$T\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix},$$

בסתירה לתכונה (ב) מהטענה האחרונה,

הערה. התנאי $T(0_V)=0_W$ הוא הכרחי ללינאריות, אך הוא אינו מספיק. למשל, ראינו כבר כי הפונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ המוגדרת ע״י $f(x)=x^2$ אינה ה״ל, אם כי מתקיים $f(0)=0$.

1.1 העתקה לינארית המוגדרת ע״י מטריצה

לאור כל מה שלמדנו על מטריצות, נוח לעבוד עם העתקה לינארית המוגדרת ע״י מטריצה.

הגדרה 5.3. תהי $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. נגדיר $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ ע״י

$$T_A(v)=Av$$

לכל $v\in\mathbb{F}^n$.

טענה 5.4.

טענה 5.5 לכל $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ההעתקה $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ היא ה"ל.

הוכחה. ההוכחה מיידית לפי טענה 5.2. □

דוגמה 5.2.

דוגמה 5.3. 1. עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נקבל ה"ל $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ הנתונה ע"י

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + y.$$

ראינו אותה בדוגמה קודמת, אבל עכשיו הקשר למטריצה (וקטור שורה) ברור.

2. עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נקבל ה"ל $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ הנתונה ע"י

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - 3z \\ 2x + z \end{pmatrix}.$$

3. תהי $\theta \in \mathbb{R}$. נסמן

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

נקבל ה"ל $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ הנתונה ע"י

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}.$$

במקרה זה ל- T_A יש משמעות גיאומטרית של סיבוב וקטור הקלט $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ בזווית θ נגד כיוון השעון, ולכן A נקראת מטריצת סיבוב. זו פעולה אנלוגית להכפלת $z = x + iy$ במספר $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ במישור המרוכב $\mathbb{C}$. אכן:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)(x + iy) = x\cos\theta - y\sin\theta + i(x\sin\theta + y\cos\theta)$$

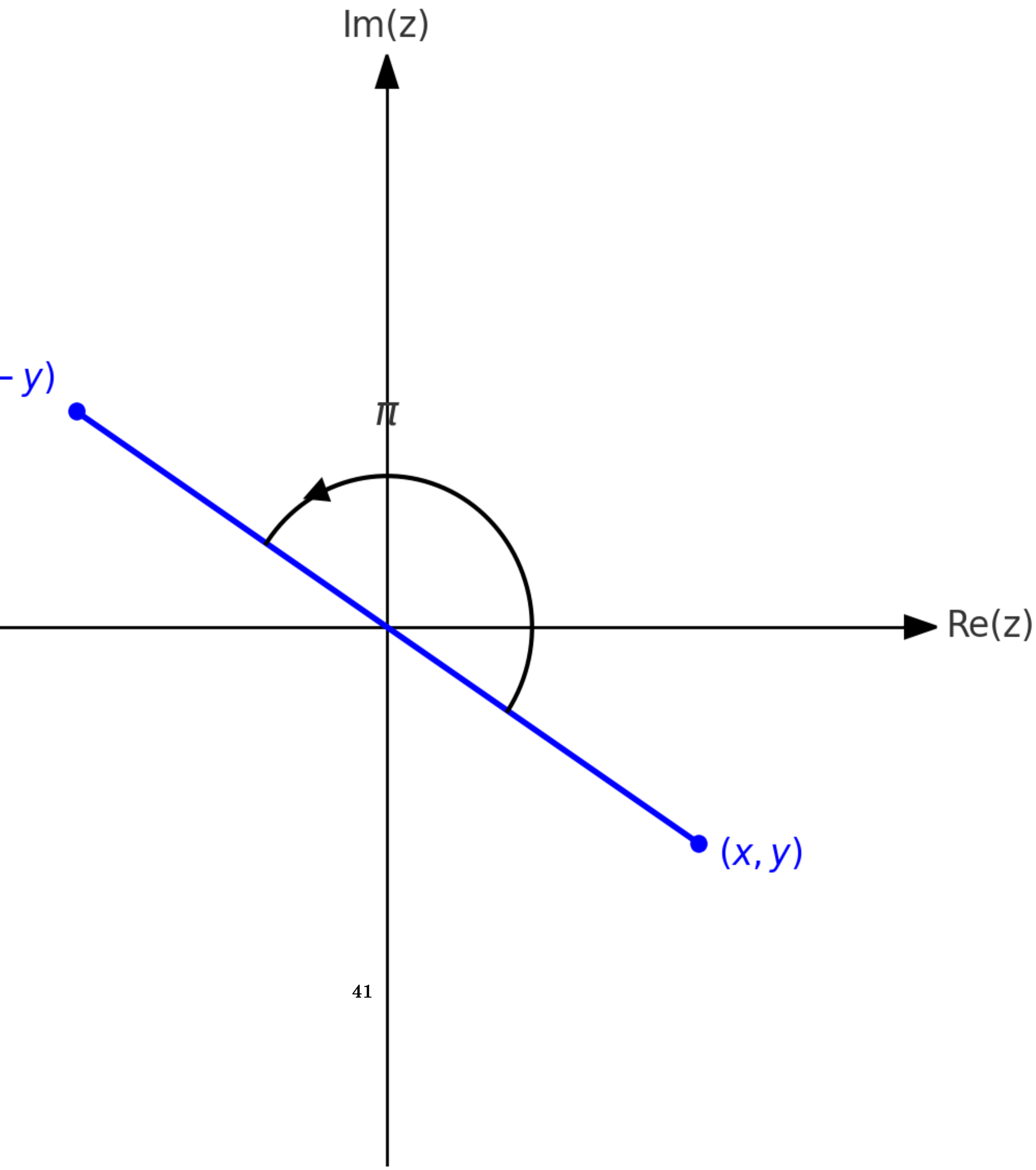
4. נסמן

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

נקבל ה"ל $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ הנתונה ע"י

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}.$$

כאן המשמעות הגיאומטרית של פעולת T_A היא שיקוף ביחס לישר $y = x$.



סימולציה - סיבוב וקטור בזווית

איור 4

תרגיל 5.2. הראו כי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ הנתונה ע"י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+5y+z\\3x-y+2z\\y-5z\end{pmatrix}$$

היא ה"ל.

פתרון

נמצא $A\in\mathbb{M}_{3\times3}(\mathbb{R})$ כך ש- $T=T_A$. מכך ינבע כי T היא ה"ל לפי טענה 5.4. המעבר מהנוסחה של T למטריצה A אנלוגי לחלוטין למעבר מממ"ל למטריצת המקדמים המצומצמת. לכן, עבור

$$A=\begin{pmatrix}2&5&1\\3&-1&2\\0&1&-5\end{pmatrix}$$

נקבל

$$T_A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&5&1\\3&-1&2\\0&1&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+5y+z\\3x-y+2z\\y-5z\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

זה בדיוק מראה כי $T=T_A$, ולכן היא ה"ל.

בינתיים ראינו כי לכל $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ מתאימה ה"ל $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$. מה לגבי הכיוון השני? כלומר, האם כל ה"ל $T:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ מתאימה למטריצה מסדר מתאים? התשובה חיובית, ומטריצה זו נקבעת ביחידות. זה מראה כי יש קשר הדוק בין מטריצות להעתקות ליניאריות.

טענה 5.6.

טענה 5.7. תהי $T:\mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ ה"ל. אז קיימת $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $T = T_A$.

הוכחה. לכל $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ מתקיים:

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T(x_1e_1 + \ldots + x_ne_n) = x_1T(e_1) + \ldots + x_nT(e_n)$$
$$= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \\ | & | & & | \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

אם כן, נבחר את A להיות המטריצה שעמודותיה הן $T(e_1), \ldots, T(e_n)$:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

החישוב הקודם בדיוק מראה כי $T = T_A$ כנדרש. ▯ □

דוגמה 5.4. נתונה ה"ל $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

לפי הנתונים והוכחת טענה 5.6 מתקיים $T = T_A$ עבור

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

כדאי גם להבין זאת ע"י בדיקה ישירה. לכל $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ מתקיים:

$$\begin{aligned} T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= T\left(x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = x \cdot T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \cdot T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y \\ 2x + y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן

$$.T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

2 קיום ויחידות העתקה לינארית לפי בסיס

ראינו כי במקרה הפרטי של ה"ל $T : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$, הערכים $T(e_1), ..., T(e_n)$ קובעים את T ביחידות - ואף הצלחנו לבטא את הקשר ע"י מטריצה בטענה 5.6. נרצה להוכיח משפט כללי יותר על ה"ל בין מרחבים וקטוריים שאינם בהכרח מהצורה $\mathbb{F}^k$, וגם עבור ערכים המתאימים לוקטורי בסיס שאינו בהכרח סטנדרטי. המשפט הבא נקרא "משפט ההגדרה של ה"ל".

משפט 5.1.

משפט 5.2. יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$, $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס ל- V ו- $W \supseteq \{w_1, ..., w_n\}$ תת-קבוצה כלשהי. אז קיימת ויחידה ה"ל $T : V \to W$ המקיימת

$$T(v_1) = w_1, ..., T(v_n) = w_n.$$

הוכחה. יהי $v \in V$. נסמן

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

בתור התחלה, נניח שקיימת ה"ל $T : V \to W$ השולחת כל v_k ל- w_k המתאים. אז לפי טענה 5.2 בהכרח מתקיים

$$T(v) = T(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k T(v_k) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k w_k.$$

אם כך, נפעל בכיוון ההפוך: נגדיר

$$T(v) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k w_k,$$

ונוכיח לינאריות. אם נצליח, הרי ש- T היא הה"ל היחידה שמקיימת את הדרישות. ובכן, יהי $w \in V$ ונסמן

$$[w]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}.$$

מתקיים

$$[v+w]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1+\beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n+\beta_n \end{pmatrix},$$

ומכאן נקבל לפי הגדרת T:

$$\begin{aligned} T(v+w) &= T(\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k+\beta_k)v_k) = \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k+\beta_k)w_k \\ &= \sum_{k=1}^{n}\alpha_k w_k + \sum_{k=1}^{n}\beta_k w_k = T(v)+T(w) \end{aligned}$$

נבדוק גם כפל בסקלר: לכל $\gamma \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$T(\gamma v) = T(\sum_{k=1}^{n}\gamma\alpha_k v_k) = \sum_{k=1}^{n}\gamma\alpha_k w_k = \gamma\sum_{k=1}^{n}\alpha_k w_k = \gamma T(v).$$

□

הערה. נניח כי V, W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim(V)=n$. אם מחפשים ה"ל $T: V \to W$ המקיימת

$$T(v_i) = w_i \quad \forall 1 \le i \le k,$$

יש כמה מקרים:

- $S = \{v_1, ..., v_k\}$ היא בסיס ל- V (בפרט $k=n$). במקרה זה, קיימת ה"ל T יחידה לפי משפט ההגדרה.
- S בת"ל, אך $k<n$. במקרה זה, T קיימת אך אינה יחידה, כי ניתן להשלים את S לבסיס ל- V ע"י הוספת וקטורים $v_{k+1}, ..., v_n$. הערכים $T(v_{k+1}), ..., T(v_n)$ שרירותיים כי אין שום דרך לקבוע אותם לפי הנתונים. כל בחירה של הערכים

החדשים היא לגיטימית ולכל אחת מתאימה ה"ל T, כך שיש אינסוף אפשרויות ל- T המקיימות את הנתונים.

- S ת"ל. במקרה זה יש לחלץ תת-קבוצה בת"ל בגודל מקסימלי, נניח $S' = \{v_1, ..., v_j\}$ עבור $j < k$. יש לבדוק כי הערכים $T(v_{j+1}), ..., T(v_n)$ מקיימים את דרישת הלינאריות. כלומר, לכל $j < i \leq k$ קיימים $a_1, ..., a_j \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$v_i = a_1 v_1 + ... + a_j v_j,$$

ולכן צריך להתקיים

$$T(v_i) = a_1 T(v_1) + ... + a_j T(v_j).$$

אם זה לא מתקיים אפילו עבור ערך אחד של $j < i \leq k$, אז זו סתירה ללינאריות ולכן לא קיימת ה"ל T שמקיימת את הנתונים. אחרת, צריך למצוא את T לפי הנתונים הקשורים ל- S'. אם $j = n$, אז קיבלנו את המקרה הראשון (שמתאים למשפט). אם $j < n$, אז קיבלנו את המקרה השני (וצריך להשלים לבסיס ולבחור ערכים שרירותיים).

דוגמה 5.5.

1. נברר אם קיימת ה"ל $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T\underbrace{\begin{pmatrix}4\\-1\\2\end{pmatrix}}_{v_3} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}, \quad T\underbrace{\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}}_{v_2} = \begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}, \quad T\underbrace{\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}}_{v_1} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

נשים לב כי וקטורי הקלט v_1, v_2, v_3 הם ת"ל. יש למצוא את משוואת התלות הלינארית ביניהם ולבדוק שוקטורי הפלט גם מקיימים אותה. דירוג מראה כי

$$v_3 = 2v_1 + v_2.$$

נניח בשלילה שקיימת ה"ל T שמקיימת את הנתונים. אז נובע כי

$$T(v_3) = 2T(v_1) + T(v_2),$$

ולאחר הצבת הנתונים נקבל

$$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}.$$

זו סתירה כי אגף ימין שווה ל- $\begin{pmatrix}6\\3\\6\end{pmatrix}$. המסקנה היא שלא קיימת ה"ל T המקיימת את הנתונים.

2. נמצא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}4\\-1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\3\\6\end{pmatrix}.$$

אלה הנתונים הקודמים עם שינוי אחד: כעת $T(v_3) = \begin{pmatrix}6\\3\\6\end{pmatrix}$ בהתאם לחישוב שנובע מהתלות הלינארית בין וקטורי הקלט. המשמעות היא שנתון זה מיותר, כי הוא נובע משני הנתונים האחרים. אז קיימות אינסוף אפשרויות לה"ל המקיימת את הנתונים. מדוע אינסוף? כדי למצוא נוסחה ל- T צריך להשלים את $\{v_1,v_2\}$ לבסיס ל- $\mathbb{R}^3$. דירוג לפי שורות מראה כי ניתן לעשות זאת ע"י הוספת הוקטור e_3 (כי בסוף הדירוג לא יהיה איבר מוביל בעמודה השלישית). הערך $T(e_3)$ נתון לבחירתנו, ומכאן יש אינסוף אפשרויות. נמצא אחת באופן מפורש ע"י הבחירה השרירותית $T(e_3) = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$. נסמן

$$B = \{v_1, v_2, e_3\}.$$

יהי $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. נחשב את $\left[\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right]_B$, ואז נשתמש בקואורדינטות כדי לחשב את $T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. נדרג את המטריצה הבאה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x \\ -1 & 1 & 0 & y \\ 1 & 0 & 1 & z \end{array}\right)$$

צורתה המדורגת קנונית היא (בדקו זאת):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{x-2y}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{x+y}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-x+2y+3z}{3} \end{array}\right)$$

לכן, מתקיים

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{x-2y}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{x+y}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{-x+2y+3z}{3} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

נפעיל את T על שני האגפים ונקבל:

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\frac{x-2y}{3}\cdot T\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}+\frac{x+y}{3}\cdot T\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+\frac{-x+2y+3z}{3}\cdot T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$
$$=\frac{x-2y}{3}\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\frac{x+y}{3}\cdot\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}+\frac{-x+2y+3z}{3}\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}\frac{5x+2y}{3}\\\frac{x-5y}{3}\\x-2y\end{pmatrix}$$

לסיכום, מצאנו דוגמה (אחת מתוך אינסוף) לה"ל שמקיימת את הנתונים:

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{5x+2y}{3}\\\frac{x-5y}{3}\\x-2y\end{pmatrix}$$

תרגיל 5.3. נסמן

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad v_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

ובנוסף

$$w_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\quad w_2=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix},\quad w_3=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\quad w_4=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

מצאו נוסחה לה"ל $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ המקיימת $T(v_k)=w_k$ לכל $1\le k\le 4$.

פתרון

הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בהכרח ת"ל כי יש בה ארבעה וקטורים - יותר מהמימד של $\mathbb{R}^3$. דירוג מראה כי מתקיים

$$\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

נבדוק שאין סתירה בנתונים. נפעיל את T על שני האגפים, נציב את הנתונים ונקבל

$$\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

אם כן, אין סתירה וקיימת ויחידה T כנ"ל לפי משפט ההגדרה. ניתן לדלל כל אחד מהוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 ולקבל בסיס ל- $\mathbb{R}^3$. נבחר את $B = \{v_1, v_2, v_3\}$. כעת, יהי $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

נחשב וקטור קואורדינטות ע"י דירוג המטריצה הבאה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x \\ 1 & 1 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \end{array}\right) \xrightarrow[R_2 \to R_2 - R_3]{R_2 \to R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y-x-z \\ 0 & 0 & 1 & z \end{array}\right)$$

לכן, מתקיים $\left[\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right]_B = \begin{pmatrix}x\\y-x-z\\z\end{pmatrix}$ ובאופן שקול

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + (y-x-z) \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

נפעיל את T על שני האגפים, נציב את הנתונים ונקבל

$$.T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x\cdot\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+(y-x-z)\cdot\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}+z\cdot\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2y-z\\2y-x\end{pmatrix}$$

3 גרעין ותמונה

אנחנו רגילים לפתור ממ"ליות. עבור $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ הסתכלנו על ממ"ליות הומוגניות מהצורה $Ax=\underline{0}$, וראינו כי קבוצת הפתרונות היא למעשה תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$ שנקרא מרחב הפתרונות $\mathrm{N}(A)$. לעומת זאת, גם ראינו כי קבוצת כל הוקטורים $b\in\mathbb{F}^m$ עבורם יש פתרון לממ"ל $Ax=b$, היא תת-מרחב של $\mathbb{F}^m$ שנקרא מרחב העמודות $\mathrm{Col}(A)$.

למעשה, מדובר במקרים פרטיים של שתי הגדרות יותר כלליות הקשורות להעתקה לינארית.

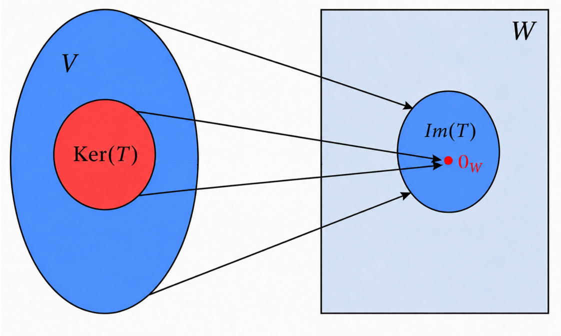
הגדרה 5.4. תהי $T:V\to W$ ה"ל.

- הגרעין (kernel) של T מוגדר להיות

$$.\,\mathrm{Ker}(T)=\{v\in V|T(v)=0_W\}\subseteq V$$

- התמונה (image) של T מוגדרת להיות

$$.\,\mathrm{Im}(T)=\{T(v)|v\in V\}\subseteq W$$



איור 5: תיאור סכמטי (לא מדויק) של גרעין ותמונה - במציאות הם תת-מרחבים

תמונה של פונקציה היא מושג כללי שנתקלים בו גם בקורסים מתמטיים אחרים (למשל חדו"א), ואפשר לחשוב עליה כעל קבוצת כל האיברים בטווח שיש להם מקורות בתחום (לפחות אחד לכל אחד). לעומת זאת, גרעין הוא קבוצת כל האיברים בתחום שנשלחים לוקטור האפס. בקורס שלנו גם לתמונה וגם לגרעין יש "אופי לינארי", כלומר שניהם הם תת-מרחבים.

טענה 5.8. תהי $T : V \to W$ ה"ל. אז מתקיימים:

- $\operatorname{Ker}(T)$ היא תת-מרחב של V.
- $\operatorname{Im}(T)$ היא תת-מרחב של W.

הוכחה. ראשית, מתקיים $0_V \in \operatorname{Ker}(T)$ כי $T(0_V) = 0_W$ לפי סעיף ב' של טענה 5.2. זה גם מראה כי $0_W \in \operatorname{Im}(T)$.

לכל קבוצה נבדוק סגירות לחיבור וכפל בסקלר.

1. יהיו $v_1, v_2 \in \operatorname{Ker}(T), \alpha \in \mathbb{F}$. מתקיים

$$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = 0_W + 0_W = 0_W,$$

ולכן $v_1 + v_2 \in \mathrm{Ker}(T)$. באופן דומה:

$$T(\alpha v_1) = \alpha T(v_1) = \alpha \cdot 0_W = 0_W,$$

ולכן $\alpha v_1 \in \mathrm{Ker}(T)$.

2. יהיו $w_1, w_2 \in \mathrm{Im}(T), \alpha \in \mathbb{F}$. קיימים $u_1, u_2 \in V$ כך ש-

$$w_1 = T(u_1), \quad w_2 = T(u_2).$$

נשים לב כי

$$T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2) = w_1 + w_2,$$

ובפרט מתקיים $w_1 + w_2 \in \mathrm{Im}(T)$. באופן דומה:

$$T(\alpha u_1) = \alpha T(u_1) = \alpha w_1,$$

ולכן $\alpha w_1 \in \mathrm{Im}(T)$.

□

דוגמה 5.6. תהי $T : \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ הנתונה ע"י

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix}.$$

לפי הגדרת הגרעין, מתקיים:

$$\mathrm{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} -s & s \\ -t & t \end{pmatrix} | s,t \in \mathbb{R} \right\}$$
$$= \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

לפי הגדרת התמונה, מתקיים:

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(T) &= \left\{T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d\end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d\end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})\right\} \\ &= \left\{\begin{pmatrix} a+b \\ c+d\end{pmatrix} | a,b,c,d \in \mathbb{R}\right\} = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1\end{pmatrix}\right) = \mathbb{R}^2\end{aligned}$$

אחד היתרונות של ה"ל הוא שמספיק לדעת את ערכיה על קבוצה פורשת (בפרט בסיס) כדי לדעת את כל התמונה. זה לא בהכרח נכון לתמונה של פונקציה שאינה ה"ל (במקרה כזה יש לחקור את הפונקציה, לרוב ע"י כלים של חדו"א). הטענה הבאה מראה שהדרך לחישוב התמונה של ה"ל היא די פשוטה.

טענה 5.9.

טענה 5.10. תהי $T : V \to W$ ה"ל. אם $V = \mathrm{Span}(v_1, ..., v_k)$, אז מתקיים

$$\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Span}(T(v_1), ..., T(v_k)).$$

הוכחה. לפי הנתון $V = \mathrm{Span}(v_1, ..., v_k)$, לכל $v \in V$ קיימים סקלרים $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k.$$

לכן, לפי טענה 5.2 נובע כי:

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(T) &= \{T(v) | v \in V\} = \{T(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) | \alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}\} \\ &= \{\alpha_1 T(v_1) + ... + \alpha_k T(v_k) | \alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}\} = \mathrm{Span}(T(v_1), ..., T(v_k))\end{aligned}$$

□

כמובטח, יש קשר בין גרעין ותמונה למרחב הפתרונות ומרחב העמודות של מטריצה.

טענה 5.11.

טענה 5.12. תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. אז מתקיים:

.1

$$\text{Ker}(T_A) = \text{N}(A) \subseteq \mathbb{F}^n$$

.2

$$\text{Im}(T_A) = \text{Col}(A) \subseteq \mathbb{F}^m$$

הוכחה. נזכור כי T_A היא ה"ל מ- $\mathbb{F}^n$ ל- $\mathbb{F}^m$.

1. לפי הגדרת T_A, לכל $v \in V$ מתקיים $T_A(v) = Av$. לכן:

$$v \in \text{Ker}(T_A) \iff T_A(v) = 0 \iff Av = 0 \iff v \in \text{N}(A)$$

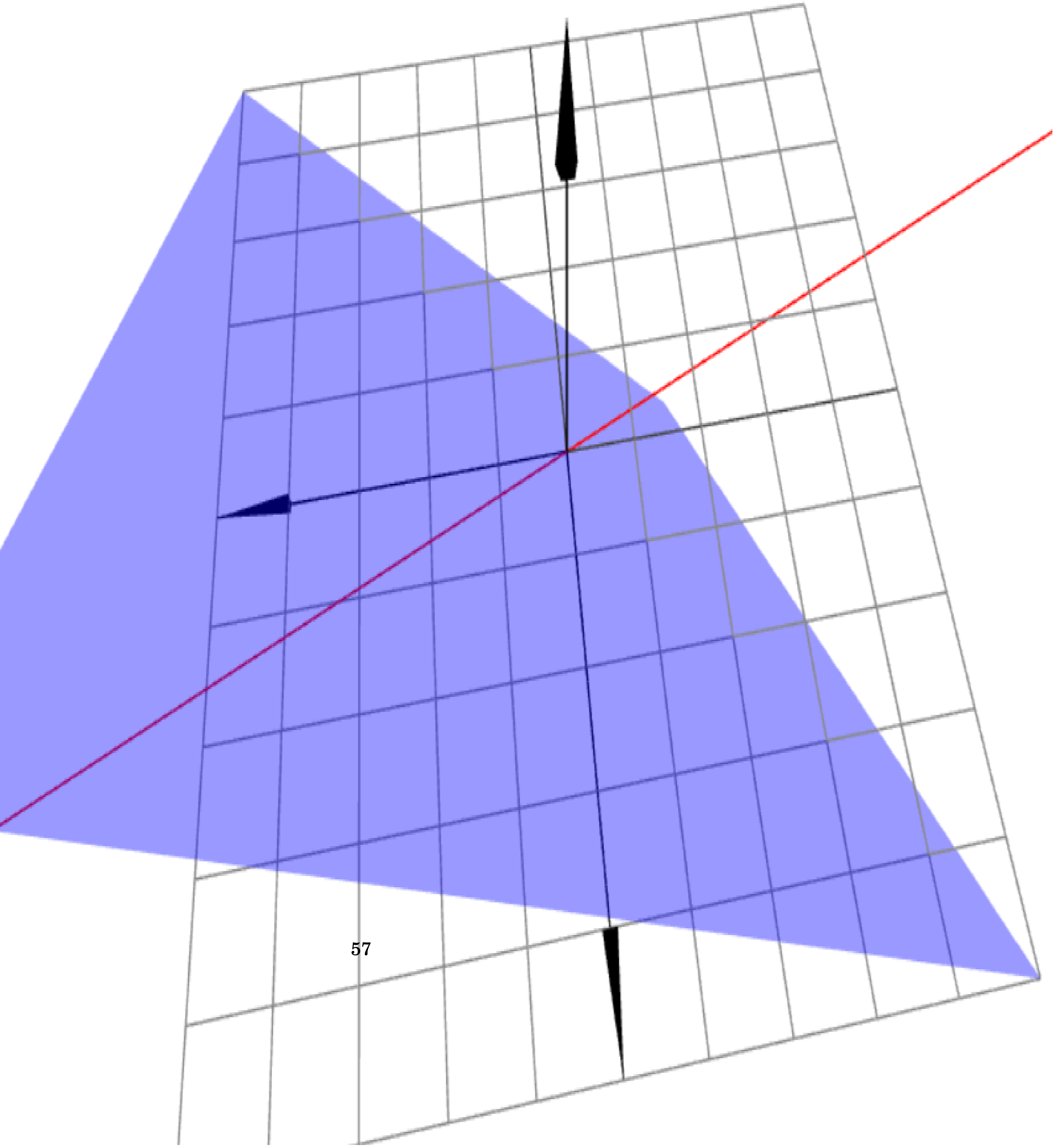
מכאן נובע כי $\text{Ker}(T_A) = \text{N}(A)$.

2. לפי טענה 5.9, מהעובדה $\mathbb{F}^n = \text{Span}(e_1, ..., e_n)$ נובע כי

$$\text{Im}(T_A) = \text{Span}(Ae_1, ..., Ae_n) = \text{Col}(A)\,.$$

השוויון האחרון נובע מכך שלכל $1 \le j \le n$, הוקטור Ae_j הוא בדיוק העמודה ה- j של A.

□



עבור ה"ל המתאימה למטריצה ריבועית, ניתן להציג את הגרעין (אדום) והתמונה (כחול) באותה מערכת צירים

איור 6

תרגיל 5.4. תהי $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$ המוגדרת ע"י

$$.T\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y+z\\2y+z+w\\x+y+3z\end{pmatrix}$$

מצאו את $\text{Ker}(T),\text{Im}(T)$.

פתרון

מתקיים $T=T_A$ כאשר

$$.A=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&2&2&1\\1&1&3&0\end{pmatrix}$$

לפי טענה 5.11 מתקיים:

$$\begin{aligned}\text{Ker}(T)&=\text{Ker}(T_A)=\text{N}(A)\\\text{Im}(T)&=\text{Im}(T_A)=\text{Col}(A)\end{aligned}$$

נדרג קנונית את A ונקבל:

$$\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

לכן, ע"י הצבת t $w=t$ נקבל

$$.\,\text{Ker}(T)=\text{N}(A)=\left\{\left(\frac{t}{2},-\frac{t}{2},0,t\right)|t\in\mathbb{R}\right\}=\text{Span}((1,-1,0,2))$$

בנוסף, הדירוג מראה כי ניתן לקבל בסיס ל- $\text{Col}(A)$ ע"י דילול העמודה הרביעית של A. כך נקבל קבוצה של שלושה וקטורים בת"ל ב- $\mathbb{R}^3$, ולכן לפי משפט "שלישי חינם"

$$\text{Im}(T) = \text{Col}(A) = \mathbb{R}^3 .$$

כעת נראה שלכל מ"ו יש העתקה פשוטה שניתן להגדיר באופן טבעי.

הגדרה 5.5. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. נגדיר את העתקת הזהות $\text{Id}_V : V \to V$ ע"י

$$\underset{V}{\text{Id}}(v) = v ,$$

כלומר ההעתקה ששולחת כל וקטור לעצמו.

לכל שני מרחבים וקטוריים קיימת העתקה פשוטה ביניהם, שהגדרתה גם טבעית.

הגדרה 5.6. נגדיר את העתקת האפס $\mathbf{0}_{V,W} : V \to W$ ע"י

$$\mathbf{0}_{V,W}(v) = 0_W ,$$

כלומר ההעתקה הקבועה ששולחת כל וקטור ב- V לוקטור האפס ב- W.

הערה. עבור $V = \mathbb{F}^n, W = \mathbb{F}^m$ מתקיים

$$\underset{V}{\text{Id}} = T_I, \quad \mathbf{0}_{V,W} = T_{\mathbf{0}}$$

כאשר $I = I_n,\ \mathbf{0} = \mathbf{0}_{m\times n}$. כלומר, העתקת הזהות מתאימה למטריצת הזהות בגודל המתאים, והעתקת האפס מתאימה למטריצת האפס בגודל המתאים.

תרגיל 5.5. יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$.

1. הראו כי ההעתקות $\mathbf{0}_{V,W}, \mathrm{Id}_V$ הן ליניאריות.
2. הראו כי מתקיים:

$$\mathrm{Ker}(\underset{V}{\mathrm{Id}}) = \{0_V\}\,, \qquad \mathrm{Im}(\underset{V}{\mathrm{Id}}) = V$$
$$\mathrm{Ker}(\mathbf{0}_{V,W}) = V\,, \qquad \mathrm{Im}(\mathbf{0}_{V,W}) = \{0_W\}$$

פתרון

1. יהיו $v_1, v_2 \in V, \alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\underset{V}{\mathrm{Id}}(v_1 + v_2) = v_1 + v_2 = \mathrm{Id}(v_1) + \mathrm{Id}(v_2)$$
$$\mathbf{0}_{V,W}(v_1 + v_2) = 0_W = 0_W + 0_W = \mathbf{0}_{V,W}(v_1) + \mathbf{0}_{V,W}(v_2)$$

בנוסף:

$$\underset{V}{\mathrm{Id}}(\alpha v_1) = \alpha v_1 = \alpha\,\mathrm{Id}(v_1)$$
$$\mathbf{0}_{V,W}(\alpha v_1) = 0_W = \alpha \cdot 0_W = \alpha \mathbf{0}_{V,W}(v_1)$$

2. עבור העתקת הזהות:

$$\mathrm{Ker}(\underset{V}{\mathrm{Id}}) = \left\{v \in V \middle| \underset{V}{\mathrm{Id}}(v) = 0_V\right\} = \{v \in V | v = 0_V\} = \{0_V\}$$
$$\mathrm{Im}(\underset{V}{\mathrm{Id}}) = \left\{\underset{V}{\mathrm{Id}}(v) | v \in V\right\} = \{v | v \in V\} = V$$

עבור העתקת האפס:

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{0}_{V,W}) = \{v \in V | \mathbf{0}_{V,W}(v) = 0_W\} = \{v \in V | 0_W = 0_W\} = V$$
$$\mathrm{Im}(\mathbf{0}_{V,W}) = \{\mathbf{0}_{V,W}(v) | v \in V\} = \{0_W | v \in V\} = \{0_W\}$$

המושגים הכלליים של "פונקציה על" ו"פונקציה חד-חד-ערכית" תקפים גם לגבי העתקות לינאריות ויהיו רלוונטיים עבורנו. נגדיר אותם במדויק.

הגדרה 5.7. תהי $T : V \to W$ ה"ל.

- נאמר כי T על אם $\text{Im}(T) = W$.
- נאמר כי T חד-חד-ערכית (חח"ע) אם לכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים

$$T(v_1) = T(v_2) \iff v_1 = v_2.$$

יש אפיון יותר פשוט להעתקה לינארית חח"ע:

טענה 5.13.

טענה 5.14. תהי $T : V \to W$ ה"ל. אז מתקיים

$$T \text{ חח"ע} \iff \text{Ker}(T) = \{0_V\}.$$

הוכחה. הכיוון $\Leftarrow$: נניח כי T חח"ע. נזכור כי $T(0_V) = 0_W$ לפי טענה 5.2. לכן:

$$v \in \text{Ker}(T) \iff T(v) = 0_W \iff T(v) = T(0_V) \iff v = 0_V,$$

ומכאן $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$.

הכיוון $\Rightarrow$: נניח כי $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$. לכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים

$$\begin{aligned} T(v_1) = T(v_2) &\iff T(v_1) - T(v_2) = 0_W \iff T(v_1 - v_2) = 0_W \\ &\iff v_1 - v_2 \in \text{Ker}(T) \iff v_1 - v_2 = 0_V \iff v_1 = v_2 \end{aligned}$$

קיבלנו כי T חח"ע. □

הערה. האפיון הזה לא חל על פונקציות לא לינאריות. למשל, הפונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x)=x^2$ אינה חח"ע כי $f(1)=f(-1)$. למרות זאת, קבוצת כל הפתרונות של המשוואה $f(x)=0$ היא בדיוק $\{0\}$. אם בקורס כמו חדו"א נדרשת חקירה (עם נגזרת) כדי להראות שפונקציה היא חח"ע, באלגברה לינארית הכלי הוא לרוב פתרון ממ"ל הומוגנית או שימוש בשיקולי מימד כדי להראות שיש פתרון טריוויאלי בלבד.

טענה 5.15.

טענה 5.16. תהי $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ מקיימת:

.1

$$T_A \text{ חח"ע } \iff \mathrm{N}(A)=\{\underline{0}\}$$
$$T_A \text{ על } \iff \mathrm{Col}(A)=\mathbb{F}^m$$

.2 אם $n=m$, אז

$$A \text{ הפיכה } \iff T_A \text{ על } \iff T_A \text{ חח"ע}.$$

הוכחה.

1. לפי טענות 5.11 ו- 5.13 מתקיים:

$$T_A \text{ חח"ע } \iff \mathrm{Ker}(T_A)=\{\underline{0}\} \iff \mathrm{N}(A)=\{\underline{0}\}$$
$$T_A \text{ על } \iff \mathrm{Im}(T_A)=\mathbb{F}^m \iff \mathrm{Col}(A)=\mathbb{F}^m$$

2. עבור $n=m$ ידוע כי (לפי משפט 5.1)

$$A \text{ הפיכה } \iff \mathrm{Col}(A)=\mathbb{F}^m \iff \mathrm{N}(A)=\{\underline{0}\},$$

ולכן במקרה זה מתקיים

$$A \text{ הפיכה } \iff T_A \text{ על } \iff T_A \text{ חח"ע}.$$

□

דוגמה 5.7. נסתכל על $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המוגדרת ע"י

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y+z \\ z+x \end{pmatrix}.$$

נשים לב כי $T = T_A$ כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

זו מטריצה ריבועית, וניתן לבדוק כי היא הפיכה (למשל כי $\det(A) = 2 \neq 0$). לכן, לפי טענה prp-matrix-map-2@- נובע כי $T = T_A$ חח"ע ועל.

המשפט הבא נקרא משפט המימדים להעתקות לינאריות, והוא מבסס קשר בין המימדים של גרעין ותמונה.

משפט 5.3.

משפט 5.4. תהי $T: V \to W$ ה"ל. אז מתקיים

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(V).$$

הערה. משפט הדרגה (סעיף ב' של משפט 5.9) הוא מקרה פרטי של משפט זה. נשים לב כי לכל $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\mathrm{Ker}(T_A) = \mathbf{N}(A), \quad \mathrm{Im}(T_A) = \mathrm{Col}(A),$$

ולכן

$$\dim(\mathrm{Ker}(T_A)) = \dim(\mathbf{N}(A)), \quad \dim(\mathrm{Im}(T_A)) = \dim(\mathrm{Col}(A)) = \mathrm{rank}(A).$$

בנוסף, התחום של T_A הוא $\mathbb{F}^n$. מכאן, לפי משפט המימדים עבור העתקות לינאריות נקבל

$$\dim(\mathbf{N}(A)) + \dim(\mathrm{Col}(A)) = \dim(\mathbb{F}^n) = n.$$

הוכחה. נסמן $n = \dim(V), k = \dim(\mathrm{Ker}(T))$.

ל- $\mathrm{Ker}(T)$ קיים בסיס $B_0 = \{v_1, ..., v_k\}$. נשלים אותו לבסיס ל- V ע"י הוספת $n-k$ וקטורים, ונקבל:

$$B_V = \{v_1, ..., v_k, v_{k+1}, ..., v_n\}$$

נשים לב כי

$$\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Span}(T(v_1), ..., T(v_n)) = \mathrm{Span}(T(v_{k+1}), ..., T(v_n)),$$

כאשר השוויון האחרון נובע מכך ש- $T(v_j) = 0_W$ לכל $1 \le j \le k$ לפי ההנחה על B_0. אם נראה כי $\{T(v_{k+1}), ..., T(v_n)\}$ היא קבוצה בת"ל, נקבל שהיא בסיס ל- $\mathrm{Im}(T)$ ומכאן:

$$\dim(\mathrm{Im}(T)) = n - k = \dim(V) - \dim(\mathrm{Ker}(T))$$

ובאופן שקול:

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(V)$$

ובכן, נניח שקיימים $\alpha_{k+1},...,\alpha_n \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$\alpha_{k+1}T(v_{k+1}) + ... + \alpha_n T(v_n) = 0_W.$$

מלינאריות נובע כי

$$T(\alpha_{k+1}v_{k+1} + ... + \alpha_n v_n) = 0_W,$$

ולכן

$$\alpha_{k+1}v_{k+1} + ... + \alpha_n v_n \in \mathrm{Ker}(T).$$

נסמן $v = \alpha_{k+1}v_{k+1} + ... + \alpha_n v_n$. כעת, $B_0 = \{v_1, ..., v_k\}$ פורשת את $\mathrm{Ker}(T)$. בפרט, קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k$. נציב את הביטוי המקורי ונקבל

$$\alpha_{k+1}v_{k+1} + ... + \alpha_n v_n = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k.$$

ובאופן שקול:

$$-\alpha_1 v_1 + ... - \alpha_k v_k + \alpha_{k+1}v_{k+1} + ... + \alpha_n v_n = 0_W$$

$B = \{v_1, ..., v_n\}$ בת"ל, ולכן בהכרח כל הסקלרים לעיל מתאפסים. בפרט, קיבלנו

$$\alpha_{k+1} = ... = \alpha_n = 0$$

כנדרש. אם כן, $\{T(v_{k+1}), ..., T(v_n)\}$ בת"ל וסיימנו את הוכחת המשפט. ☐ □

הערה. מהמשפט נובע כי

$$\dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(V) - \dim(\mathrm{Ker}(T)) \leq \dim(V).$$

זהו חסם לא טריוויאלי. כבר היו לנו חסמים טריוויאליים: $\dim(\mathrm{Ker}(T)) \leq \dim(V)$ וגם $\dim(\mathrm{Im}(T)) \leq \dim(W)$ כי $\mathrm{Ker}(T) \subseteq V, \mathrm{Im}(T) \subseteq W$.

יש גם דרך אינטואיטיבית לחשוב על אי-השוויון $\dim(\mathrm{Im}(T)) \leq \dim(V)$: מימד התמונה

לא יכול לעלות על מימד התחום כי T שולחת כל וקטור בתחום לוקטור יחיד בתמונה. למשל, ישר לא יכול להפוך למישור באופן כזה.

תרגיל 5.6. הוכיחו או הפריכו:

1. קיימת ה"ל $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^4$ שהיא על.
2. קיימת ה"ל $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$ שהיא חח"ע.
3. $T:\mathbb{M}_{2\times3}(\mathbb{C})\to\mathbb{C}^6$ היא על אם ורק אם היא חח"ע.

פתרון

1. נניח בשלילה שקיימת $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^4$ שהיא על. כלומר מתקיים $\operatorname{Im}(T)=\mathbb{R}^4$, ולפי משפט המימדים לה"ל נובע כי

$$\dim(\operatorname{Ker}(T))+\dim(\mathbb{R}^4)=\dim(\mathbb{R}^3).$$

מכאן $\dim(\operatorname{Ker}(T))=-1$ וזו סתירה. לסיכום, הראינו כי לא קיימת T כזו.

2. נניח שקיימת $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$ שהיא חח"ע. כלומר מתקיים $\operatorname{Ker}(T)=\{\underline{0}\}$, ולפי משפט המימדים לה"ל נובע כי

$$0+\dim(\operatorname{Im}(T))=\dim(\mathbb{R}^4).$$

קיבלנו $\dim(\operatorname{Im}(T))=4$, אבל מתקיים $\operatorname{Im}(T)\subseteq\mathbb{R}^3$ ולכן

$$\dim(\operatorname{Im}(T))\leq\dim(\mathbb{R}^3)=3.$$

זו סתירה, ומכאן לא קיימת ה"ל כזו.

3. הטענה נכונה. נוכיח זאת: תהי $T:\mathbb{M}_{2\times3}(\mathbb{C})\to\mathbb{C}^6$. נשים לב כי

$$\dim(\mathbb{M}_{2\times3}(\mathbb{C}))=6=\dim(\mathbb{C}^6).$$

בנוסף, ממשפט המימדים לה"ל נובע כי

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = 6\,,$$

ולכן

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0 \iff \dim(\mathrm{Im}(T)) = 6\,.$$

ובאופן שקול (לפי מסקנה 5.14):

$$\mathrm{Ker}(T) = \{\underline{0}\} \iff \mathrm{Im}(T) = \mathbb{C}^6\,.$$

לבסוף, לפי טענה 5.13 אפשר להסיק כי T היא על אם ורק אם היא חח"ע.

הטענה הבאה מכלילה את התרגיל האחרון:

טענה 5.17. תהי $T : V \to W$ ה"ל.

1. אם T על, אז

$$\dim(W) \leq \dim(V)\,.$$

2. אם T חח"ע, אז

$$\dim(W) \geq \dim(V)\,.$$

הוכחה.

1. לפי הנתון, מתקיים $\mathrm{Im}(T) = W$. לכן, לפי משפט המימדים לה"ל נובע כי

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) + \dim(W) = \dim(V)\,.$$

מתקיים $\dim(\text{Ker}(T)) \geq 0$, ולכן

$$\dim(W) \leq \dim(V).$$

2. הפעם מתקיים $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$. לפי המשפט המימדים נקבל

$$\dim(\text{Im}(T)) = \dim(V).$$

מצד שני, $\text{Im}(T) \subseteq W$ ולכן מתקיים $\dim(\text{Im}(T)) \leq \dim(W)$. בסך הכל:

$$\dim(V) \leq \dim(W)$$

□

הערה. יש אנלוגיה בין הטענה לעיל לבין טענה יותר אינטואיטיבית לגבי פונקציה $f : A \to B$ כאשר A, B קבוצות סופיות. נסמן ב- $|A|, |B|$ את הגדלים שלהן (מספרי האיברים). אם f חח"ע, אז בהכרח $|A| \leq |B|$ כי כל איבר $a \in A$ מתאים לאיבר יחיד ב- B. לעומת זאת, אם f על, אז בהכרח $|B| \leq |A|$ כי כל איבר $b \in B$ מתאים לאיבר אחד לפחות ב- A.

אנחנו מוכנים להוכיח עוד משפט שראוי לשם "שלישי חינם". הפעם ההקשר הוא העתקות לינאריות.

משפט 5.5.

משפט 5.6. תהי $T : V \to W$ ה"ל. כל שניים מהתנאים הבאים גורר את התנאי השלישי:

1. T חח"ע.
2. T על.
3. $\dim(V) = \dim(W)$

הוכחה. (א) + (ב) $\Longleftarrow$ (ג): לפי ההנחות מתקיים

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0, \quad \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(W) \, .$$

לאחר הצבה בנוסחה של משפט המימדים לה"ל, נקבל

$$\dim(W) = \dim(V) \, .$$

(א) + (ג) $\Longleftarrow$ (ב): לפי ההנחות מתקיים

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0, \quad \dim(V) = \dim(W) \, .$$

לאחר הצבה בנוסחה של משפט המימדים לה"ל, נקבל

$$\dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(W) \, .$$

לפי מסקנה 5.14, נובע כי $\mathrm{Im}(T) = W$. כלומר T היא על.
(ב) + (ג) $\Longleftarrow$ (א): לפי ההנחות מתקיים

$$\dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(W), \quad \dim(V) = \dim(W) \, .$$

לאחר הצבה בנוסחה, נקבל

$$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(W) = \dim(W).$$

נובע כי $\dim(\text{Ker}(T)) = 0$, ולכן $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$. פירוש הדבר ש- T חח"ע לפי טענה 5.13. □

הערה. מה הקשר של המשפט לעיל לבין משפט "שלישי חינם" לקבוצת וקטורים (משפט 5.3)? המשפט הישן הוא מקרה פרטי של המשפט החדש. נראה זאת: תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. נסמן את עמודותיה ב- $v_1, ..., v_n$, ונשים לב כי

$$T_A \text{ חח"ע} \iff \text{Ker}(T_A) = \{\underline{0}\} \iff \text{N}(A) = \{\underline{0}\} \iff v_1, ..., v_n \text{ בת"ל}.$$

בנוסף:

$$T_A \text{ על} \iff \text{Im}(T_A) = \mathbb{F}^m \iff \text{Col}(A) = \mathbb{F}^m \iff v_1, ..., v_n \text{ פורשים את } \mathbb{F}^m.$$

לאור זאת ולפי המשפט החדש, כל שניים מהתנאים הבאים גוררים את התנאי השלישי:

1. $v_1, ..., v_n$ בת"ל.
2. $\text{Span}(v_1, ..., v_n) = \mathbb{F}^m$
3. $n = m$

זהו בדיוק משפט "שלישי חינם" המקורי לקבוצת וקטורים.

4 פעולות על העתקות לינאריות

הפעולות הבסיסיות באלגברה לינארית הן חיבור וכפל בסקלר. נראה שניתן להגדיר פעולות דומות על העתקות לינאריות.

הגדרה 5.8. יהיו $T, S : V \to W$ ה"ל ו- $\alpha \in \mathbb{F}$.

- **חיבור ה"ל:** העתקה $T + S : V \to W$ מוגדרת ע"י

$$(T+S)(v) = T(v) + S(v).$$

- **כפל של ה"ל בסקלר:** ההעתקה $\alpha \cdot T : V \to W$ מוגדרת ע"י

$$(\alpha \cdot T)(v) = \alpha \cdot T(v).$$

דוגמה 5.8. יהיו $T, S : \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ שמוגדרות ע"י

$$T(A) = A^t, \quad S\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}.$$

מתקיים:

$$\begin{aligned}(T+S)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + S\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a+c & c+d \\ a+b & b+d \end{pmatrix}\end{aligned}$$

לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(\alpha \cdot T)(A) = (\alpha A)^t = \alpha A^t.$$

ובאופן מפורש יותר:

$$(\alpha \cdot T)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha c \\ \alpha b & \alpha d \end{pmatrix}$$

באופן דומה:

$$(\alpha \cdot S)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha c & \alpha d \\ \alpha a & \alpha b \end{pmatrix}$$

תרגיל 5.7. יהיו $T, S : V \to W$ ה"ל ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$. הוכיחו כי $T + S, \alpha \cdot T$ הן העתקות לינאריות.

פתרון

יהיו $v_1, v_2 \in V, \beta \in \mathbb{F}$. נבדוק תחילה את תכונת החיבור של הלינאריות עבור $T + S$. נשתמש בהגדרה, בלינאריות של T, S ולבסוף בחוק החילוף:

$$\begin{aligned}(T+S)(v_1+v_2) &= T(v_1+v_2)+S(v_1+v_2) = T(v_1)+T(v_2)+S(v_1)+S(v_2) \\ &= T(v_1)+S(v_1)+T(v_2)+S(v_2) = (T+S)(v_1)+(T+S)(v_2)\end{aligned}$$

נעבור לכפל בסקלר:

$$\begin{aligned}(T+S)(\beta \cdot v_1) &= T(\beta \cdot v_1)+S(\beta \cdot v_1) = \beta \cdot T(v_1)+\beta \cdot S(v_1) \\ &= \beta(T(v_1)+S(v_1)) = \beta(T+S)(v_1)\end{aligned}$$

שתי הבדיקות עבור $\alpha \cdot T$ דומות. עבור חיבור נקבל:

$$\begin{aligned}(\alpha \cdot T)(v_1+v_2) &= \alpha \cdot T(v_1+v_2) = \alpha(T(v_1)+T(v_2)) \\ &= \alpha \cdot T(v_1)+\alpha \cdot T(v_2) = (\alpha \cdot T)(v_1)+(\alpha \cdot T)(v_2)\end{aligned}$$

ועבור כפל בסקלר:

$$\begin{aligned}(\alpha \cdot T)(\beta v_1) &= \alpha \cdot T(\beta v_1) = \alpha(\beta \cdot T(v_1)) \\ &= (\alpha\beta)T(v_1) = \beta(\alpha \cdot T(v_1)) = \beta(\alpha \cdot T)(v_1)\end{aligned}$$

הערה. מהו הקשר לפעולות החיבור והכפל בסקלר על מטריצות? נסתכל על המקרה הפרטי של $T_A, T_B : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ המוגדרות ע״י מטריצות $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים

$$(T_A + T_B)(v) = T_A(v) + T_B(v) = Av + Bv = (A+B)v = T_{A+B}(v).$$

או באופן תמציתי:

$$T_A + T_B = T_{A+B}$$

באופן דומה, לכל $v \in \mathbb{F}^n$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$(\alpha \cdot T_A)(v) = \alpha \cdot T_A(v) = \alpha \cdot Av = (\alpha \cdot A)v = T_{\alpha \cdot A}(v).$$

ובקצרה:

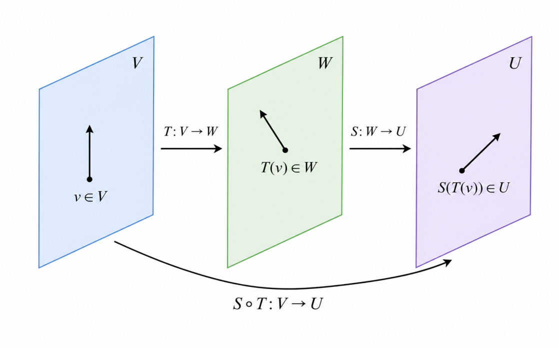
$$\alpha \cdot T_A = T_{\alpha \cdot A}$$

לסיכום, הראינו שבמקרה הפרטי לעיל יש התאמה בין הפעולות על העתקות לינאריות לפעולות המתאימות על מטריצות. בקרוב נראה איך ניתן לייצג העתקה לינארית כללית ע״י מטריצה, ונוכיח את הקשר הכללי בין העתקות לינאריות, מטריצות והפעולות עליהן.

בינתיים, נגדיר עוד פעולה שמוכרת מעולם הפונקציות:

הגדרה 5.9. יהיו $T : V \to W$ ו- $S : W \to U$ העתקות לינאריות. אז ההרכבה $S \circ T : V \to U$ מוגדרת ע״י

$$(S \circ T)(v) = S(T(v)).$$



איור 7: הרכבה כפעולה דו-שלבית

דוגמה 5.9.

דוגמה 5.10. **1.** יהיו $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ ו- $S:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ המוגדרות ע"י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\x-y\end{pmatrix},\quad S\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x\\3y\\4x-y\end{pmatrix}.$$

ההרכבה $S\circ T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ מוגדרת ומתקיים

$$(S\circ T)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=S\left(T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)=S\begin{pmatrix}x+y\\x-y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2(x+y)\\3(x-y)\\4(x+y)-(x-y)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2x+2y\\3x-3y\\3x+5y\end{pmatrix}$$

שימו לב שההרכבה $T\circ S$ לא מוגדרת במקרה זה, כי הטווח $\mathbb{R}^3$ של S אינו מוכל בתחום $\mathbb{R}^2$ של T.

2. יהיו $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{M}_{2\times2}(\mathbb{R})$ ו- $S:\mathbb{M}_{2\times2}(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^4$ המוגדרות ע"י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x & x+z\\y+z & y\end{pmatrix},\quad S\begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\a+b\\b+c\\c+d\end{pmatrix}.$$

ההרכבה $S\circ T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^4$ מוגדרת ומתקיים

$$(S\circ T)\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=S\left(T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right)=S\begin{pmatrix}x & x+z\\y+z & y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\x+(x+z)\\(x+z)+(y+z)\\(y+z)+y\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}x\\2x+z\\x+y+2z\\2y+z\end{pmatrix}$$

תרגיל 5.8. יהיו $T : V \to W$ ו- $S : W \to U$ ה"ל. הוכיחו כי $S \circ T$ היא ה"ל.

פתרון

יהיו $v_1, v_2 \in V$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$. נשתמש בלינאריות של T, S ונקבל:

$$\begin{aligned}(S \circ T)(v_1 + v_2) &= S(T(v_1 + v_2)) = S(T(v_1) + T(v_2)) = S(T(v_1)) + S(T(v_2)) \\ &= (S \circ T)(v_1) + (S \circ T)(v_2)\end{aligned}$$

באופן דומה:

$$(S \circ T)(\alpha v_1) = S(T(\alpha v_1)) = S(\alpha T(v_1)) = \alpha S(T(v_1)) = \alpha (S \circ T)(v_1)$$

כעת נראה שבמקרה הפרטי של העתקות לינאריות המוגדרות ע"י מטריצות, ההרכבה (אם היא מוגדרת) מתאימה לכפל מטריצות.

טענה 5.18.

טענה 5.19. יהיו $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F}), B \in \mathbb{M}_{n\times k}(\mathbb{F})$. עבור $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m, T_B : \mathbb{F}^k \to \mathbb{F}^n$ ההרכבה $T_B \circ T_A : \mathbb{F}^k \to \mathbb{F}^m$ מוגדרת ומתקיים

$$T_A \circ T_B = T_{AB}.$$

הוכחה. לכל $v \in \mathbb{F}^k$ מתקיים

$$(T_A \circ T_B)(v) = T_A(T_B(v)) = T_A(Bv) = A(Bv) = (AB)v = T_{AB}(v).$$

ולכן

$$.T_A \circ T_B = T_{AB}$$

□

דוגמה 5.11. נחזור לסעיף א' בדוגמה 5.9. שם מתקיים $S = T_A, T = T_B$ כאשר

$$.A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$.AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

זו דרך נוספת לראות כי מתקיים

$$.(S \circ T)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (T_A \circ T_B)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T_{AB}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+2y \\ 3x-3y \\ 3x+5y \end{pmatrix}$$

הערה. יש אנלוגיה בין הרכבה של העתקות לינאריות לבין כפל מטריצות. בפרט, אין חוק חילוף להרכבה גם אם לשתי ההרכבות יש אותו תחום וטווח. כלומר, עבור ה"ל $S, T : V \to V$ לא בהכרח מתקיים $T \circ S = S \circ T$. בתור דוגמה נגדית ניקח $V = \mathbb{R}^2$ עם

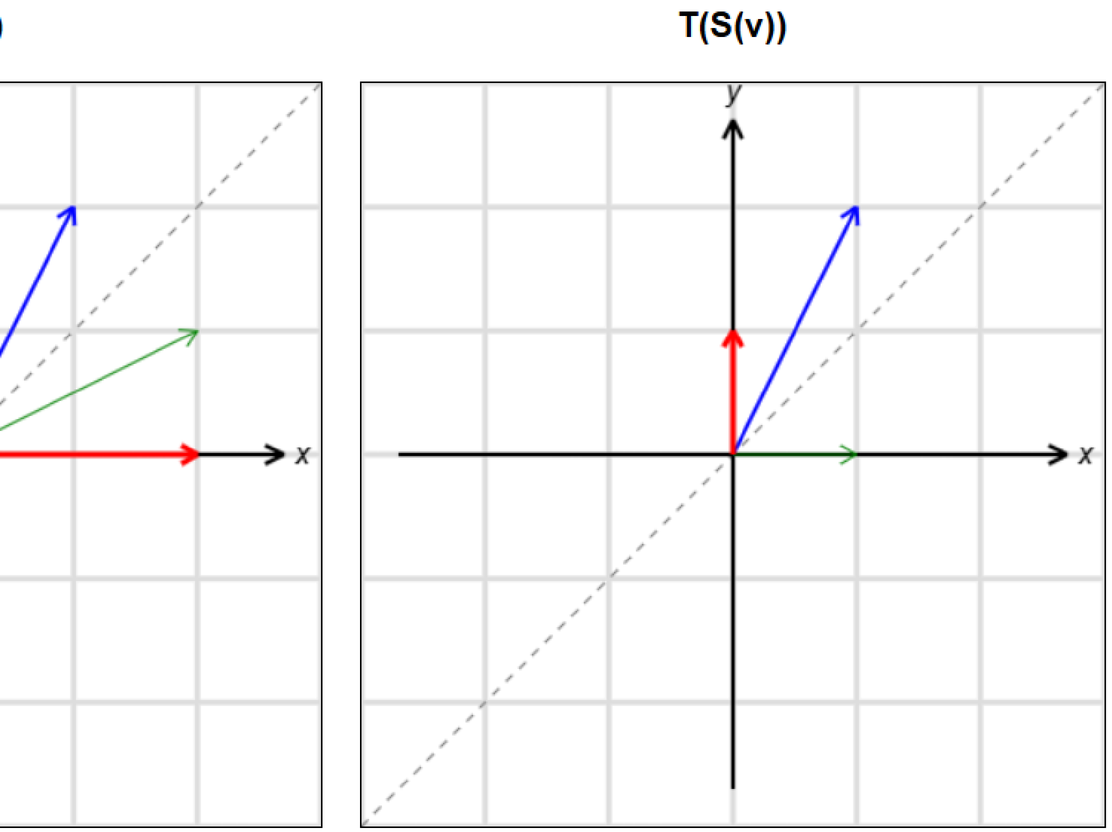
$$.T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}, \quad S\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$

שימו לב כי T היא שיקוף ביחס לישר $y = x$, ואילו S היא הטלה על ציר x. נחשב את

ההרכבות ונקבל:

$$(T\circ S)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\x\end{pmatrix}$$
$$(S\circ T)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=S\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y\\0\end{pmatrix}$$

אם כן, מתקיים $T\circ S\neq S\circ T$.



בכל צד יש אותו וקטור קלט כחול v, אחריו וקטור ירוק (פלט ראשון) ולבסוף וקטור אדום (הפלט של ההרכבה הרלוונטית)

איור 8

התרגיל הבא מראה קשר בין הרכבה לגרעין ותמונה.

תרגיל 5.9.

תרגיל 5.10. יהיו $T: V \to W$ ו- $S: W \to U$ ה"ל. הוכיחו כי:

.1

$$\mathrm{Ker}(T) \subseteq \mathrm{Ker}(S \circ T)$$

.2

$$\mathrm{Im}(S \circ T) \subseteq \mathrm{Im}(S)$$

3. אם $S \circ T$ חח"ע, אז T חח"ע.

4. אם $S \circ T$ על, אז S על.

פתרון

1. יהי $v \in \mathrm{Ker}(T)$. לפי ההגדרות וטענה 5.2, מתקיים

$$(S \circ T)(v) = S(T(v)) = S(0_W) = 0_U.$$

כלומר $v \in \mathrm{Ker}(S \circ T)$, ולכן

$$\mathrm{Ker}(T) \subseteq \mathrm{Ker}(S \circ T).$$

2. יהי $w \in \mathrm{Im}(S \circ T)$. לפי ההגדרה, קיים $v \in V$ כך ש-

$$w = (S \circ T)(v) = S(T(v)).$$

זה מראה כי S שולחת את $T(v)$ ל- w, ולכן $w \in \mathrm{Im}(S)$. מכאן נקבל

$$\mathrm{Im}(S \circ T) \subseteq \mathrm{Im}(S).$$

3. נניח כי $S \circ T$ חח"ע. לפי טענה 5.13 מתקיים $\mathrm{Ker}(S \circ T) = \{0_V\}$, ולפי סעיף א' נובע כי

$$\{0_V\} \subseteq \mathrm{Ker}(T) \subseteq \mathrm{Ker}(S \circ T) = \{0_V\}.$$

מכאן $\mathrm{Ker}(T) = \{0_V\}$, ושוב לפי הטענה (בכיוון ההפוך שלה) נובע כי T חח"ע.

4. נניח כי $S \circ T$ על, כלומר $\mathrm{Im}(S \circ T) = U$. לפי סעיף ב' נובע כי

$$U = \mathrm{Im}(S \circ T) \subseteq \mathrm{Im}(S) = U.$$

לכן $\mathrm{Im}(S) = U$, כלומר S על.

5 מטריצות מייצגות של העתקות לינאריות

יהי V מ"ו נוצר סופית (בעל בסיס סופי) מעל $\mathbb{F}$. בפרק 3 דיברנו על וקטורי קואורדינטות, שהם דרך להציג וקטורים ב- V באופן מוכר יותר כוקטורים ב- $\mathbb{F}^n$. זו דרך נוחה לבדוק מושגים כמו פרישה ותלות לינארית (או אי-תלות לינארית) ע"י דירוג המטריצה המתאימה. בהינתן בסיס סדור $B = \{v_1, ..., v_n\}$ של V, לכל וקטור $v \in V$ יש סקלרים יחידים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{F}$ עבורם מתקיים

$$v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n.$$

בהתאם, הגדרנו את וקטור הקואורדינטות של v לפי B:

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

דוגמה 5.12. כדי להדגים שוב את המשמעות של וקטור קואורדינטות, נסתכל על הבסיס הסדור

$$B=\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

ל- $\mathbb{R}^3$. ניתן לבדוק (או לפתור את הממ"ל שמובילה לסקלרים) שמתקיים

$$2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\4\\0\end{pmatrix},$$

ולכן

$$\left[\begin{pmatrix}6\\4\\0\end{pmatrix}\right]_B=\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}.$$

כעת נרצה להשתמש ברעיון של וקטורי קואורדינטות כדי לייצג העתקות לינאריות ע"י מטריצות, מה שיאפשר לנו לעשות חישובים יותר בקלות (למשל, עבור גרעין ותמונה).

הגדרה 5.10. יהיו $T:V\to W$ ה"ל, $B=\{v_1,...,v_n\}$ בסיס סדור ל- V, ו- C בסיס סדור ל- W. נגדיר את המטריצה המייצגת של T לפי B,C ע"י

$$[T]_C^B=\begin{pmatrix}| & | & & |\\ [T(v_1)]_C & [T(v_2)]_C & \cdots & [T(v_n)]_C\\ | & | & & |\end{pmatrix}.$$

לכל $1\le j\le n$ העמודה ה- j של מטריצה זו היא וקטור הקואורדינטות של $T(v_j)$ ביחס לבסיס הסדור C.

דוגמה 5.13.

1. תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ המוגדרת ע"י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+2y\\2x+y\\x-y\end{pmatrix}.$$

ניקח את הבסיסים הסטנדרטיים

$$E_2=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\},E_3=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$$

ונקבל את המטריצה המייצגת לפי E_2,E_3:

$$[T]_{E_3}^{E_2}=\begin{pmatrix}| & | \\ \left[T\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right]_{E_3} & \left[T\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right]_{E_3} \\ | & |\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\\1&-1\end{pmatrix}$$

כאן וקטורי הקוארדינטות הם הוקטורים עצמם כי E_3 הוא בסיס סטנדרטי.

2. הכללה של הסעיף הקודם: תהי $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ כאשר $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. ניקח את הבסיסים הסטנדרטיים E_n,E_m ל- $\mathbb{F}^n,\mathbb{F}^m$ בהתאמה, ונקבל:

$$\begin{aligned}[T_A]_{E_m}^{E_n}&=\begin{pmatrix}| & | & & | \\ [Ae_1]_{E_m} & [Ae_2]_{E_m} & \cdots & [Ae_n]_{E_m} \\ | & | & & |\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}| & | & & | \\ Ae_1 & Ae_2 & \cdots & Ae_n \\ | & | & & |\end{pmatrix}=A\end{aligned}$$

אם כן, ההצגה הטבעית של T_A היא לפי הבסיסים הסטנדרטיים. המטריצה המייצגת במקרה זה היא A עצמה.

3. תהי $T:\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{F})\to\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{F})$ העתקת השחלוף המוגדרת ע"י

$$.T(A)=A^t$$

ניקח את הבסיס הסטנדרטי

$$E=\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$$

ונקבל

$$[T]_E^E=\begin{pmatrix}|&|&|&|\\ \left[\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}^t\right]_E & \left[\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}^t\right]_E & \left[\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}^t\right]_E & \left[\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}^t\right]_E\\ |&|&|&|\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}|&|&|&|\\ \left[\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\right]_E & \left[\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\right]_E & \left[\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\right]_E & \left[\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right]_E\\ |&|&|&|\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

4. נסתכל על העתקת האפס $0_{V,W}:V\to W$ וניקח בסיסים סדורים

$$B=\{v_1,...,v_n\},\quad C=\{w_1,...,w_m\}$$

ל- V, W. מתקיים

$$[0_{V,W}]_C^B = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [0_W]_C & [0_W]_C & \cdots & [0_W]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{0}_{m\times n}.$$

נשאלת השאלה: מהו השימוש של מטריצה מייצגת? במובן הבסיסי ביותר, זוהי דרך לחשוב על העתקה לינארית כעל כפל במטריצה, שזו פעולה שכבר התרגלנו אליה. הטענה הבאה תבהיר את הכוונה המדויקת.

טענה 5.20.

טענה 5.21. יהיו $T: V \to W$, $S: W \to U$ ה"ל, ויהיו B, C, D בסיסים סדורים ל- V, W, U בהתאמה. אז:

1. לכל $v \in V$ מתקיים

$$[T(v)]_C = [T]_C^B [v]_B.$$

2.

$$[S \circ T]_D^B = [S]_D^C [T]_C^B$$

הוכחה.

1. נסמן $B = \{v_1, ..., v_n\}$. לכל $v \in V$ קיימים סקלרים יחידים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n,$$

ובהתאם מתקיים

$$.[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

לכן, מהלינאריות של T וגם של קוארדינטות נובע כי

$$\begin{aligned}
[T(v)]_C &= [\alpha_1 T(v_1) + ... + \alpha_n T(v_n)]_C = \alpha_1 [T(v_1)]_C + ... + \alpha_n [T(v_n)]_C \\
&= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_C & [T(v_2)]_C & \cdots & [T(v_n)]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = [T]_C^B [v]_B
\end{aligned}$$

2. תחילה נבצע את כפל המטריצות בהתאם לעמודות של המטריצה הימנית במכפלה, ואחר כך נשתמש בסעיף הקודם:

$$\begin{aligned}
[S]_D^C [T]_C^B &= [S]_D^C \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_C & [T(v_2)]_C & \cdots & [T(v_n)]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [S]_D^C [T(v_1)]_C & [S]_D^C [T(v_2)]_C & \cdots & [S]_D^C [T(v_n)]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [(S \circ T)(v_1)]_D & [(S \circ T)(v_2)]_D & \cdots & [(S \circ T)(v_n)]_D \\ | & | & & | \end{pmatrix} \\
&= [(S \circ T)]_D^B
\end{aligned}$$

□

דוגמה 5.14. יהיו $T,S:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ ה"ל המקיימות את הנתונים הבאים:

$$T\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$$
$$S\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix},\quad S\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$$

ניתן למצוא נוסחאות ל- S,T ולחשב את $S\circ T$, אך הפעם נסתפק במטריצה מייצגת לפי בסיסים סדורים שמסתתרים בתוך הנתונים. נסמן:

$$B=\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right\},\quad C=\left\{\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right\},\quad D=\left\{\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right\}$$

בחרנו את B,C בהתאם לוקטורי הקלט של הנתונים, ואילו D הוא בחירה שרירותית לצורך הדוגמה (בדרך כלל, אם לא נדרש לעבוד עם בסיס מסוים, עדיף לבחור בסיס סטנדרטי). כעת נחשב את המטריצות המייצגות $[S]_D^C,[T]_C^B$. תחילה:

$$[T]_C^B=\begin{pmatrix} | & | \\ \left[T\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right]_C & \left[T\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right]_C \\ | & | \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} | & | \\ \left[\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}\right]_C & \left[\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}\right]_C \\ | & | \end{pmatrix}$$

נחשב את וקטורי הקואורדינטות ע"י דירוג המטריצה המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cc|c|c} 3 & 1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 3 & -1\end{array}\right)$$

לאחר דירוג קנוני נקבל את המטריצה הבאה:

$$\left(\begin{array}{cc|c|c} 1 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{5}{4}\\ 0 & 1 & \frac{7}{8} & -\frac{3}{4}\end{array}\right)$$

ולכן:

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{5}{4} \\ \frac{7}{8} & -\frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

נעבור למטריצה המייצגת הבאה ונקבל

$$[S]_D^C = \begin{pmatrix} | & | \\ \left[S\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}\right]_C & \left[S\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right]_D \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | \\ \left[\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right]_D & \left[\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}\right]_D \\ | & | \end{pmatrix}$$

שוב נחשב את וקטורי הקוארדינטות ע"י דירוג מטריצה מורחבת:

$$\left(\begin{array}{cc|c|c} 2 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right)$$

צורתה המדורגת קנונית היא:

$$\left(\begin{array}{cc|c|c} 1 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} & \frac{8}{5} \end{array}\right)$$

מכאן:

$$[S]_D^C = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{8}{5} \end{pmatrix}$$

לבסוף, לפי טענה 5.20 נובע כי:

$$[S \circ T]_D^B = [S]_D^C [T]_C^B = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{8}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{5}{4} \\ \frac{7}{8} & -\frac{3}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{11}{20} & \frac{11}{10} \\ \frac{37}{20} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$$

תרגיל 5.11. יהיו $T,S:V\to W$ ה"ל, ויהיו B,C בסיסים סדורים ל- V,W בהתאמה. אז:

1.

$$[T+S]_C^B=[T]_C^B+[S]_C^B$$

2. לכל $\alpha\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$.[\alpha T]_C^B=\alpha[T]_C^B$$

פתרון

1. מתקיים

$$[T+S]_C^B=\begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)+S(v_1)]_C & [T(v_2)+S(v_2)]_C & \cdots & [T(v_n)+S(v_n)]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_C & [T(v_2)]_C & \cdots & [T(v_n)]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix} | & | & & | \\ [S(v_1)]_C & [S(v_2)]_C & \cdots & [S(v_n)]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix}=[T]_C^B+[S]_C^B$$

2. יהי $\alpha\in\mathbb{F}$. מתקיים:

$$[\alpha T]_C^B=\begin{pmatrix} | & | & & | \\ [(\alpha T(v_1)]_B & [\alpha T(v_2)]_B & \cdots & [\alpha T(v_n)]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

$$=\alpha\begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_B & [T(v_2)]_B & \cdots & [T(v_n)]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix}=\alpha[T]_C^B$$

5.1 מטריצת מעבר בין בסיסים

החישוב של מטריצה מייצגת עלול להיות ארוך אם לפחות אחד מהבסיסים אינו סטנדרטי. הכלי הבא עשוי לקצר את החישובים, ונראה בהמשך שיש לו חשיבות גם מעבר לכך.

הגדרה 5.11. יהי V מ"ו נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ עם בסיסים סדורים C, $B = \{v_1, ..., v_n\}$. מטריצת המעבר בין הבסיסים B ו- C מוגדרת ע"י

$$[I]_C^B = [\mathbf{Id}_V]_C^B = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [v_1]_C & [v_2]_C & \cdots & [v_n]_C \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

מטריצת מעבר כשמה כן היא: כלי לעבור מבסיס סדור אחד לאחר.

דוגמה 5.15.

1. עבור $C = B = \{v_1, ..., v_n\}$ מתקיים:

$$\begin{aligned}[I]_B^B &= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [\mathbf{Id}_V(v_1)]_B & [\mathbf{Id}_V(v_2)]_B & \cdots & [\mathbf{Id}_V(v_n)]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [v_1]_B & [v_2]_B & \cdots & [v_n]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix} = I_n\end{aligned}$$

כלומר מטריצת המעבר מבסיס (בגודל n) לעצמו היא מטריצת היחידה I_n.

2. יהי E הבסיס הסטנדרטי ל- $\mathbb{R}^3$ וניקח בנוסף את הבסיס הסדור

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

ייצוג וקטורים לפי E הוא מיידי, ולכן נקבל

$$[I]_E^B = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \left[\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right]_E & \left[\begin{pmatrix}1\\3\\7\end{pmatrix}\right]_E & \left[\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}\right]_E \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

מה לגבי $[I]_B^E$? זהו חישוב יותר ארוך שדורש דירוג.

$$[I]_B^E = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \left[\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right]_B & \left[\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right]_B & \left[\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right]_B \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

לצורך חישוב וקטורי הקואורדינטות, נדרג את המטריצה הבאה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

נשים לב שזו בדיוק הדרך לחשב את המטריצה ההופכית של המטריצה שעמודותיה הן וקטורי B (זה לא מקרי). לאחר דירוג קנוני נקבל:

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c|c} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{7} & \frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{7} & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} \end{array}\right)$$

ולכן:

$$[I]_B^E = \begin{pmatrix} \frac{11}{7} & \frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \\ -\frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ -\frac{5}{7} & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

הדוגמה האחרונה היא הקדמה לטענה הבאה:

טענה 5.22.

טענה 5.23. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו B, C בסיסים סדורים ל-V. אז $[I]_C^B, [I]_B^C$ הפיכות ומתקיים

$$([I]_C^B)^{-1} = [I]_B^C.$$

הוכחה. נניח כי $\dim(V) = n$. לפי טענה 5.20 מתקיים

$$[I]_B^C[I]_C^B = [\underset{V}{\mathrm{Id}}]_B^C[\underset{V}{\mathrm{Id}}]_C^B = [\underset{V}{\mathrm{Id}} \circ \underset{V}{\mathrm{Id}}]_B^B = [\underset{V}{\mathrm{Id}}]_B^B = I_n.$$

לכן, שתי המטריצות הפיכות ומתקיים

$$([I]_C^B)^{-1} = [I]_B^C.$$

□

הערה. בפרט, כאשר אחד הבסיסים הוא סטנדרטי (למשל $C = E$) קל לקבל את $[I]_E^B$ בלי דירוג, ואז נחשב את המטריצה ההופכית ונקבל

$$[I]_B^E = ([I]_E^B)^{-1}.$$

מה הקשר בין מטריצות מייצגות של אותה העתקה ליניארית? לשם כך נועדו מטריצות המעבר.

טענה 5.24.

טענה 5.25. תהי $T: V \to W$ ה"ל. יהיו B_1, B_2 בסיסים סדורים ל- V, ויהיו C_1, C_2 בסיסים סדורים ל- W. אז מתקיים

$$[T]_{C_2}^{B_2} = [I]_{C_2}^{C_1}[T]_{C_1}^{B_1}[I]_{B_1}^{B_2}.$$

הוכחה. לפי טענה 5.20 מתקיים:

$$\begin{aligned}[T]_{C_2}^{B_2} &= [(\underset{W}{\mathbf{Id}} \circ T) \circ \underset{V}{\mathbf{Id}}]_{C_2}^{B_2} = [\underset{W}{\mathbf{Id}} \circ T]_{C_2}^{B_1}[\underset{V}{\mathbf{Id}}]_{B_1}^{B_2} \\ &= [\underset{W}{\mathbf{Id}}]_{C_2}^{C_1}[T]_{C_1}^{B_1}[\underset{V}{\mathbf{Id}}]_{B_1}^{B_2} = [I]_{C_2}^{C_1}[T]_{C_1}^{B_1}[I]_{B_1}^{B_2}\end{aligned}$$

□

כמסקנה, נקבל מקרה פרטי שיהיה רלוונטי במיוחד בפרק הבא:

מסקנה 5.1.

מסקנה 5.2. תהי $T: V \to V$ ויהיו B_1, B_2 בסיסים סדורים ל- V. אז מתקיים

$$[T]_{B_2}^{B_2} = [I]_{B_2}^{B_1}[T]_{B_1}^{B_1}([I]_{B_2}^{B_1})^{-1}.$$

הוכחה. נשתמש בטענה 5.24 עם $C_1 = B_1, C_2 = B_2$ ונקבל

$$[T]_{B_2}^{B_2} = [I]_{B_2}^{B_1}[T]_{B_1}^{B_1}[I]_{B_1}^{B_2} = [I]_{B_2}^{B_1}[T]_{B_1}^{B_1}([I]_{B_2}^{B_1})^{-1}.$$

השוויון האחרון נובע מטענה 5.22. □

הערה. בתרגיל 5.3 כבר עמדנו על אחד הקשרים בין מטריצה ריבועית $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ למטריצה PAP^{-1} כאשר $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. ראינו כי

$$\det(PAP^{-1}) = \det(A).$$

בפרק הבא נגדיר באופן מסודר את המושג של דמיון מטריצות. PAP^{-1} נקראת דומה ל- A לפי הגדרה זו. במסקנה 5.1 מדובר על

$$A = [T]_{B_1}^{B_1}, \quad P = [I]_{B_2}^{B_1}, \quad PAP^{-1} = [T]_{B_2}^{B_2}.$$

פירוש הדבר שהמטריצות המייצגות $[T]_{B_1}^{B_1}, [T]_{B_2}^{B_2}$ (כל אחת היא מבסיס אחד לעצמו) של ה"ל $T : V \to V$, הן מה שייקרא "דומות זו לזו". בפרק הבא נבין מה המשמעות המלאה של דמיון מטריצות חוץ משוויון בין הדטרמיננטות.

5.2 שחזור העתקה לינארית מתוך מטריצה מייצגת

יהיו

$$B = \{v_1, ..., v_n\}, \quad C = \{w_1, ..., w_m\}$$

בסיסים סדורים ל- V, W בהתאמה. נניח שעבור $T : V \to W$ ידועה המטריצה המייצגת $[T]_C^B$. איך נמצא נוסחה מפורשת ל- T? העמודות של מטריצה זו הן בדיוק הוקטורים

$$[T(v_1)]_C, ..., [T(v_n)]_C.$$

לכל $1 \le j \le n$, אם

$$[T(v_j)]_C = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix},$$

אז לפי ההגדרה של וקטור קואורדינטות בהכרח מתקיים

$$T(v_j) = a_{1j}w_1 + ... + a_{mj}w_m.$$

בעזרת הנתונים האלה אפשר למצוא נוסחה מפורשת ל- T לפי האלגוריתם של מציאת העתקה לינארית לפי בסיס (תת-פרק 2). אבל יש דרך אחרת שקשורה למטריצות מעבר. היא דומה אך עשויה להיות יותר נוחה ומסודרת, ויותר הגיוני להשתמש בה כאשר מלכתחילה הנתון קשור למטריצה מייצגת.

הרעיון: לחשב את את $[T]^E_{E'}$ כאשר E הבסיס הסטנדרטי ל- V, ו- E' הבסיס הסטנדרטי ל- W. ניתן לעשות זאת לפי טענה 5.24 באופן הבא:

$$[T]^E_{E'} = [I]^C_{E'}[T]^B_C[I]^E_B = [I]^C_{E'}[T]^B_C([I]^B_E)^{-1}$$

נזכיר כי $[T]^B_C$ נתונה, ואילו המטריצות

$$[I]^C_{E'}, [I]^B_E$$

מתקבלות באופן מיידי. לכן עיקר העבודה הוא החישוב של $([I]^B_E)^{-1}$, ולבסוף חישוב המכפלה של שלוש מטריצות. ברגע שנקבל את $[T]^E_{E'}$, המעבר לנוסחה מפורשת יהיה מיידי כי הבסיסים סטנדרטיים. למעשה, אם נסמן $A = [T]^E_{E'}$ הרי שמתקיים $T = T_A$ כי

$$T(v) = [T(v)]_{E'} = [T]^E_{E'}[v]_E = Av.$$

תרגיל 5.12. יהיו

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

בסיסים סדורים ל- $\mathbb{R}^2$. מצאו ה"ל $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המקיימת

$$[T]^B_C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון

נמצא מטריצות מעבר באופן מיידי:

$$[I]_E^C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad [I]_E^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את $[I]_B^E$ ע"י חישוב מטריצה הופכית. נעשה זאת לפי הנוסחה מטענה 5.7:

$$[I]_B^E = ([I]_E^B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-6}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

לפי טענה 5.24 נובע כי

$$[T]_E^E = [I]_E^C[T]_C^B([I]_E^B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{5} & \frac{9}{5} \\ -\frac{19}{5} & \frac{22}{5} \end{pmatrix}$$

לסיכום, נקבל את הנוסחה המפורשת של T:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left[T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right]_E = [T]_E^E\left[\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right]_E = \begin{pmatrix} \frac{7}{5} & \frac{9}{5} \\ -\frac{19}{5} & \frac{22}{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7x+9y}{5} \\ \frac{22y-19x}{5} \end{pmatrix}$$

ניתן לבדוק (ליתר ביטחון) כי עבור הנוסחה לעיל אכן מתקיים

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.3 גרעין ותמונה בהקשר של מטריצה מייצגת

תהי $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. ראינו בטענה 5.11 שמתקיים

$$\mathrm{Ker}(T_A) = \mathrm{N}(A), \quad \mathrm{Im}(T_A) = \mathrm{Col}(A).$$

זהו מקרה מיוחד של העתקה לינארית המוגדרת ע"י מטריצה באופן ישיר (הבסיסים המתאימים

למטריצה המייצגת הם סטנדרטיים). מה ניתן לומר לגבי העתקה לינארית כללית בעזרת מטריצה מייצגת כלשהי שלה? ההכללה מופיעה בטענה הבאה:

טענה 5.26.

טענה 5.27. תהי $T : V \to W$ ה"ל, ויהיו B, C בסיסים סדורים ל- V, W בהתאמה. אז מתקיים:

1. לכל $v \in V$

$$v \in \mathbf{Ker}(T) \iff [v]_B \in \mathbf{N}([T]_C^B).$$

2. לכל $w \in W$

$$w \in \mathbf{Im}(T) \iff [w]_C \in \mathbf{Col}([T]_C^B).$$

הוכחה. נשתמש בטענה 5.20.

1. יהי $v \in V$. מתקיים:

$$\begin{aligned} v \in \mathbf{Ker}(T) &\iff T(v) = 0_W \iff [T(v)]_C = \underline{0} \iff [T]_C^B[v]_B = \underline{0} \\ &\iff [v]_B \in \mathbf{N}([T]_C^B) \end{aligned}$$

2. יהי $w \in W$. נסמן $B = \{v_1, ..., v_n\}$ ונקבל לפי טענה 5.9:

$$\begin{aligned} w \in \mathbf{Im}(T) &\iff w \in \mathbf{Span}(T(v_1), ..., T(v_n)) \\ &\iff [w]_C \in \mathbf{Span}([T(v_1)]_C, ..., [T(v_n)]_C) \iff [w]_C \in \mathbf{Col}([T]_C^B)) \end{aligned}$$

□

תרגיל 5.13. בסימונים של הטענה לעיל, הוכיחו כי:

1. T חח"ע אם ורק אם $\mathrm{N}([T]_C^B) = \{\underline{0}\}$.
2. T על אם ורק אם $\mathrm{rank}([T]_C^B) = m$.

פתרון

1. לפי טענה 5.13, T חח"ע אם ורק אם $\mathrm{Ker}(T) = \{\underline{0}\}$. לפי טענה 5.26, התנאי האחרון שקול לתנאי $\mathrm{N}([T]_C^B) = \underline{0}$, כי מתקיים

$$v = 0_W \iff [v]_B = \underline{0}.$$

2. לפי טענה 5.9, T על אם ורק אם $\mathrm{Span}(T(v_1), ..., T(v_n)) = W$. לפי טענה 5.26, התנאי האחרון שקול לתנאי $\mathrm{Col}([T]_C^B) = \mathbb{F}^m$. לבסוף, לפי משפט 5.9, מתקיים

$$\dim(\mathrm{Col}([T]_C^B)) = \mathrm{rank}([T]_C^B)\,.$$

לאור זאת ולפי לפי מסקנה 5.14, הדרגה שווה ל- m אם ורק אם $\mathrm{Col}([T]_C^B) = \mathbb{F}^m$. לסיכום, T על אם ורק אם $\mathrm{rank}([T]_C^B) = m$.

6 איזומורפיזמים

יש חשיבות לשילוב בין התכונה "חד-חד-ערכית" לתכונה "על". כאשר קיימת ה"ל $T : V \to W$ שהיא חח"ע ועל, המשמעות היא ש- V, W הם זהים מבחינת המבנה הלינארי שלהם – יש ביניהם התאמה שמשמרת חיבור וכפל בסקלר. אפשר לומר שהמרחבים "נראים אותו הדבר" מבפנים, גם אם הם "לבושים אחרת" (ייצוגים שונים, למשל ההבדל בין וקטור עמודה לוקטור שורה בגודל שווה).

מכאן ההגדרה הבאה של איזומורפיזם (isomorphism), שפירושה המילולי הוא "צורה זהה":

הגדרה 5.12. ה"ל $T : V \to W$ נקראת איזומורפיזם אם היא גם חח"ע וגם על.

כבר הוכחנו את משפט 5.5, שהוא בעצם משפט "שלישי חינם" לאיזומורפיזמים. בפרט, המשפט קובע כי עבור איזומורפיזם $T : V \to W$ בהכרח מתקיים $\dim(V) = \dim(W)$. לחילופין, אם ידוע שיש שוויון מימדים, אז די להוכיח כי T היא חח"ע או על כדי להסיק שגם התכונה השנייה מתקיימת, ולכן T היא איזומורפיזם. באופן אינטואיטיבי, אפשר לחשוב על המימד כמדד לצורה הלינארית של כל מרחב. שוויון מימדים פירושו שקיים איזומורפיזם, ולהיפך.

דוגמה 5.16. תהי $T : M_{n\times n}(\mathbb{F}) \to M_{n\times n}(\mathbb{F})$ העתקת השחלוף המוגדרת ע"י

$$T(A) = A^t.$$

נראה כי T היא איזומורפיזם. לפי משפט "שלישי חינם", די להראות כי היא חח"ע שהרי מימד התחום שווה למימד הטווח (המרחבים עצמם שווים). אם כן:

$$A \in \mathrm{Ker}(T) \iff A^t = 0_{n\times n} \iff (A^t)^t = (0_{n\times n})^t \iff A = 0_{n\times n}$$

לכן $\mathrm{Ker}(T) = \{0_{n\times n}\}$ ו-T היא חח"ע. מכאן שהיא איזורמורפיזם.

לחילופין, אפשר להראות כי היא על בעזרת תכונה בסיסית של שחלוף, ולא הרבה מעבר לזה. תהי $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. נפתור את המשוואה (כאשר הנעלם הוא המטריצה A) הבאה:

$$A^t = B$$

נפעיל את העתקת השחלוף ונקבל

$$A = B^t,$$

ואכן מתקיים

$$(B^t)^t = B$$

כנדרש. לכן, T היא על כי בחרנו B שרירותית והראינו כי $B = T(B^t)$. אז שוב הראינו כי T היא איזומורפיזם.

בדוגמה לעיל ראינו איזומורפיזם שהוא למעשה פעולה (במקרה זה על מטריצות) שיש לה פעולה הפוכה. באופן כללי עבור איזומורפיזם $T : V \to W$, בהינתן $T(v)$ ניתן לשחזור את v. נרצה להוכיח זאת. ראשית, טענת עזר:

טענה 5.28.

טענה 5.29. תהי $T : V \to W$ ה"ל, ויהי $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס ל- V. אז $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ היא בסיס ל- W אם ורק אם T היא איזומורפיזם.

הוכחה. בכיוון אחד, נניח כי $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ היא בסיס ל- W. בפרט, מתקיים

$$\dim(W) = \dim(V) = n\,.$$

בנוסף, T על כי מתקיים

$$\text{Im}(T) = \text{Span}(T(v_1), ..., T(v_n)) = W\,.$$

לכן, לפי משפט "שלישי חינם" לאיזומורפיזמים, נובע כי T היא איזומורפיזם.

בכיוון השני, נניח כי T היא איזומורפיזם. בפרט, מתקיים

$$\dim(W) = \dim(V) = n\,.$$

כדי להראות כי $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ היא בסיס ל- W, די להראות כי היא קבוצה פורשת. ובכן:

$$\text{Span}(T(v_1), ..., T(v_n)) = \text{Im}(T) = W$$

כלומר היא אכן קבוצה פורשת, ולכן היא בסיס לפי משפט "שלישי חינם" לבסיסים. ∎ □

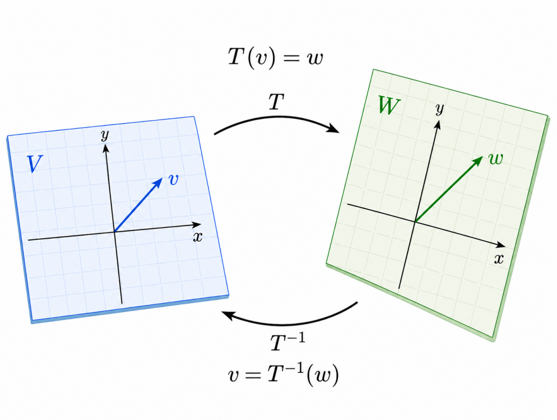
הגדרה 5.13. ה"ל $T: V \to W$ נקראת הפיכה אם קיימת ה"ל $T^{-1}: W \to V$ כך ש-

$$T^{-1} \circ T = \underset{V}{\mathrm{Id}}, \quad T \circ T^{-1} = \underset{W}{\mathrm{Id}}.$$

T^{-1} נקראת העתקה הופכית. המשמעות המעשית של ההגדרה היא הקשר הבא:

$$T(v) = w \iff v = T^{-1}(w)$$

או במילים: $v = T^{-1}(w)$ הוא הפתרון היחיד למשוואה $T(v) = w$ עבור w נתון.



איור 9: ההעתקה ההופכית שולחת את הפלט של הה"ל המקורית חזרה לקלט

ההגדרה של ה"ל הפיכה אנלוגית לזו של מטריצה הפיכה. גם במקרה זה ניתן לוותר על אחת מהדרישות של ההגדרה, לפחות כאשר נתון שוויון מימדים בין התחום לטווח.

טענה 5.30.

טענה 5.31. יהיו $T: V \to W$ ו-$S: W \to V$ ה"ל כך ש-$\dim(V) = \dim(W)$. אז מתקיים

$$S \circ T = \underset{V}{\mathrm{Id}} \iff T \circ S = \underset{W}{\mathrm{Id}}.$$

הוכחה. נניח כי $S \circ T = \mathrm{Id}_V$ ונוכיח כי $T \circ S = \mathrm{Id}_W$ (הכיוון השני דומה מטעמי סימטריה). לפי תרגיל **5.9**, T חח"ע כי $S \circ T$ חח"ע בתור העתקת הזהות. לכן, T גם על לפי משפט "שלישי חינם" לאיזומורפיזמים. לבסוף, יהי $w \in W$. קיים $v \in V$ כך ש-$T(v) = w$, ובהתאם נקבל

$$(T \circ S)(w) = (T \circ S)(T(v)) = T((S \circ T)(v)) = T(\underset{V}{\mathrm{Id}}(v)) = T(v) = w.$$

כלומר $T \circ S = \mathrm{Id}_W$, כנדרש. ∎ □

טענה 5.32.

טענה 5.33. ה"ל $T: V \to W$ היא איזומורפיזם אם ורק אם היא הפיכה.

הוכחה. בכיוון אחד, נניח כי T היא איזומורפיזם. בפרט, מתקיים $\dim(V) = \dim(W)$. יהי $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס ל-V. לפי טענה **5.28**, נובע כי $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ היא בסיס ל-W. לכן, לפי משפט ההגדרה (משפט **5.1**) קיימת ויחידה ה"ל $S: W \to V$ המקיימת לכל $1 \le j \le n$ את הדרישה

$$S(T(v_j)) = v_j.$$

באופן שקול, לכל $1 \le j \le n$ מתקיים

$$(S \circ T)(v_j) = \underset{V}{\mathrm{Id}}(v_j),$$

ולכן

$$S \circ T = \underset{V}{\mathrm{Id}}$$

שוב לפי משפט ההגדרה. מטענה 5.30 נובע כי גם מתקיים

$$T \circ S = \underset{W}{\mathrm{Id}}.$$

לסיכום, קיבלנו כי T הפיכה ומתקיים $S = T^{-1}$.

בכיוון השני, נניח כי T הפיכה. אז קיימת $T^{-1} : W \to V$ כך ש-

$$T \circ T^{-1} = \underset{W}{\mathrm{Id}}, \quad T^{-1} \circ T = \underset{V}{\mathrm{Id}}.$$

לפי תרגיל 5.9, נובע מהשוויון $T^{-1} \circ T = \mathrm{Id}_V$ כי T חח"ע. מהשוויון השני נובע כי היא על (וגם ממשפט "שלישי חינם"). לסיכום, T היא איזומורפיזם. ∎ □

בהינתן איזומורפיזם $T : V \to W$, איך מוצאים את $T^{-1} : W \to V$? הוכחת המשפט לעיל מסבירה את הרעיון הכללי: לוקחים בסיס $B = \{v_1, ..., v_n\}$ ל-V ומקבלים את הבסיס המתאים ל-W:

$$C = \{T(v_1), ..., T(v_n)\}$$

ההעתקה ההופכית T^{-1} היא ההעתקה הלינארית היחידה השולחת כל וקטור ב-C למקור שלו ב-B.

שוב נרצה לראות גישה קצת שונה כדי שנוכל לעשות חישובים עם מטריצות, שיש לנו איתן יותר ניסיון מפרקים קודמים. התרגיל הבא הוא הכנה טובה:

תרגיל 5.14. תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x+2y\\x+y\end{pmatrix}.$$

הראו כי T היא איזומורפיזם ומצאו את T^{-1}.

פתרון

כאן

$$T=T_A,$$

כאשר

$$A=\begin{pmatrix}3&2\\1&1\end{pmatrix}.$$

לפי טענה **5.18**, לכל $B\in\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ מתקיים

$$T_AT_B=T_{AB}.$$

נראה בהמשך כי A הפיכה. בהנחה שזה נכון, נוכל להציב $B=A^{-1}$ ולקבל

$$T_AT_{A^{-1}}=T_{I_2}=\underset{\mathbb{R}^2}{\mathrm{Id}}.$$

מכאן נסיק כי T_A הפיכה, ולכן היא איזומורפיזם לפי טענה **5.32**. בנוסף, מתקיים

$$(T_A)^{-1}=T_{A^{-1}}.$$

נסיים את הפתרון ע"י חישוב $\det(A)$ ושימוש בנוסחה למטריצה הופכית מסדר 2×2:

$$\det(A)=\begin{vmatrix}3&2\\1&1\end{vmatrix}=1\neq 0$$

לכן זו מטריצה הפיכה, והמטריצה ההופכית נתונה ע"י

$$A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

לבסוף, נובע כי

$$T^{-1}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T_A^{-1}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-2y \\ -x+3y \end{pmatrix}.$$

ניתן לבדוק באופן ישיר (בלי מטריצות) כי אכן

$$T \circ T^{-1} = T^{-1} \circ T = \underset{\mathbb{R}^2}{\mathrm{Id}}.$$

טענה 5.34.

טענה 5.35. תהי $T : V \to W$ ה"ל, ויהיו B, C בסיסים סדורים ל- V, W בהתאמה. אז T היא איזומורפיזם אם ורק אם $[T]_C^B$ הפיכה, ובמקרה זה מתקיים

$$[T^{-1}]_B^C = ([T]_C^B)^{-1}.$$

הוכחה. בכיוון אחד, נניח כי T היא איזומורפיזם. לכן, היא הפיכה לפי טענה 5.32. פירוש הדבר שקיימת T^{-1} כך ש-

$$T \circ T^{-1} = \underset{W}{\mathrm{Id}}.$$

נסמן $n = \dim(V) = \dim(W)$. לפי טענה 5.24 נובע כי

$$[T]_C^B[T^{-1}]_B^C = [T \circ T^{-1}]_C^C = [\underset{W}{\mathrm{Id}}]_C^C = I_n.$$

המטריצה המייצגת $[T]_C^B$ היא מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$, ולכן היא הפיכה לפי החישוב לעיל וטענה 5.20. בנוסף, קיבלנו כי

$$([T]_C^B)^{-1} = [T^{-1}]_B^C.$$

בכיוון השני, נניח כי T אינה איזומורפיזם ונראה כי $[T]_C^B$ אינה הפיכה. ניתן להניח כי $\dim(V) = \dim(W)$, שכן אחרת המטריצה המייצגת אינה ריבועית ובפרט אינה הפיכה. אם כן, ההנחה ש- T אינה איזומורפיזם פירושה שהיא אינה חח"ע (לפי משפט "שלישי חינם"). אז קיים $0_V \neq v \in \operatorname{Ker}(T)$, ולכן נובע מטענה 5.26 כי

$$\underline{0} \neq [v]_B \in \mathbf{N}([T]_C^B).$$

זה מראה כי $[T]_C^B$ אינה הפיכה לפי משפט 5.1. ☐

תרגיל 5.15 תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו כי $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$ היא איזומורפיזם אם ורק אם A הפיכה. מצאו נוסחה ל- T_A^{-1}.

פתרון

זהו מקרה פרטי של טענה 5.34 כאשר B, C הם הבסיס הסטנדרטי E ל- $\mathbb{F}^n$. לפי הטענה, T_A היא איזומורפיזם אם ורק אם $A = [T_A]_E^E$ הפיכה. נמצא נוסחה ל- T_A^{-1} באופן ישיר ע"י פתרון המשוואה הבאה עבור $w \in \mathbb{F}^n$ שרירותי:

$$Av = w$$

הפתרון היחיד הוא $v = A^{-1}w$ ומתקיים

$$T_A(A^{-1}w) = w.$$

כלומר T_A הפיכה (כידוע) ומתקיים

$$T_A^{-1}(w) = A^{-1}w.$$

או באופן תמציתי, קיבלנו

$$.(T_A)^{-1} = T_{A^{-1}}$$

תרגיל 5.16.

1. תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. נגדיר ה"ל $S_A : \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F}) \to \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ ע"י

$$.S_A(B) = AB$$

הוכיחו כי היא איזומורפיזם. מצאו נוסחה ל- S_A^{-1}.

2. כעת נניח כי A אינה הפיכה. הוכיחו כי S_A אינה איזומורפיזם.

רמז: בשני הסעיפים אין צורך במטריצה מייצגת.

פתרון

1. יש לציין שהמטריצה המייצגת אינה A, אלא מטריצה אחרת (הקשורה אליה) מסדר $n^2 \times n^2$. במקום לחשב אותה הרבה יותר קל להוכיח כי S_A הפיכה (ולכן איזומורפיזם) ע"י פתרון המשוואה

$$, AB = C$$

כאשר הנעלם הוא המטריצה B. נתון כי A הפיכה ולכן ניתן להכפיל את שני האגפים ב- A^{-1} משמאל:

$$B = A^{-1}C$$

קיבלנו

$$, S_A(A^{-1}C) = C$$

ולכן S_A הפיכה כי לכל C מצאנו $B = A^{-1}C$ יחידה המקיימת $S_A(B) = C$. מתקיים

$$(S_A)^{-1}(C) = A^{-1}C.$$

או באופן תמציתי, קיבלנו

$$(S_A)^{-1} = S_{A^{-1}}.$$

2. די להראות ש- S_A אינה על, או לחילופין שהיא אינה חח"ע. אין צורך בשתי הבדיקות, אך נעבור על שתיהן.

S_A אינה על: A אינה הפיכה, ולכן אין פתרון למשוואה

$$AB = I_n.$$

זה מראה כי $I_n \notin \mathrm{Im}(S_A)$, כלומר S_A אינה על. למעשה, לא קיימת אף מטריצה הפיכה ב- $\mathrm{Im}(S_A)$.

S_A אינה חח"ע: נתון כי A אינה הפיכה, ולכן קיים $\underline{0} \neq v \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $Av = \underline{0}$. נסמן

$$B_v = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v & v & \cdots & v \\ | & | & & | \end{pmatrix},$$

ונשים לב כי

$$S_A(B_v) = A \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v & v & \cdots & v \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ Av & Av & \cdots & Av \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{0}_{n\times n}.$$

קיבלנו כי $0_{n\times n} \neq B_v \in \mathrm{Ker}(S_A)$, ולכן $\mathrm{Ker}(S_A) \neq \{0_{n\times n}\}$. זה מראה כי S_A אינה חח"ע.

ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים ולכסון

1 מוטיבציה והגדרות

מטרתנו בפרק זה: בהינתן ה"ל $T:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^n$, נרצה למצוא בסיס סדור B ל- $\mathbb{F}^n$ כך ש- $[T]_B^B$ אלכסונית. מה היתרון של מטריצות אלכסוניות? אחד מהם קשור לחישוב חזקה עם מעריך גבוה, שעלול להיות ארוך למטריצות לא אלכסוניות. לעומת זאת, נניח כי

$$[T]_B^B=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_n\end{pmatrix}.$$

המשמעות של חזקה עם מעריך k היא מכפלה שבה המטריצה מופיעה k פעמים. מאלכסוניות נקבל שבחישוב החזקה כל איבר על האלכסון הראשי מופיע k פעמים במכפלה (וכל שאר האיברים נשארים 0). כך נקבל

$$([T]_B^B)^k=\begin{pmatrix} a_1^k & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a_2^k & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_n^k\end{pmatrix}.$$

נשים לב שחזקה זו היא גם $[T^k]_B^B$ כאשר הכוונה בחזקה T^k היא הרכבה שבה T מופיעה k פעמים:

$$T^k=T\underbrace{\circ\cdots\circ}_{k-1}T$$

כאמור, חישוב של חזקה של מטריצה עלול להיות מסובך, אבל כאשר המטריצה אלכסונית החישוב פשוט. כך גם ניתן לפענח את החזקה של הה"ל המתאימה בדרך פשוטה.

התהליך של מציאת B כנ"ל נקרא לכסון. מהי האינטואיציה ההנדסית מאחוריו? בדרך כלל, מערכת לינארית מערבבת רכיבים. אבל יש כיוונים מיוחדים במרחב — הכיוונים העצמיים — שבהם המערכת פועלת בצורה "טהורה". המשמעות של כיוון עצמי: נכנסים בכיוון הזה ויוצאים באותו הכיוון (עד כדי סימן, כלומר ייתכן היפוך כיוון). במילים אחרות: אם מתחילים בדיוק בכיוון הזה, המערכת לא יוצרת ערבוב עם כיוונים אחרים. מה שכן עשוי להשתנות הוא האורך, כלומר יש כפל בסקלר.

העתקה לינארית כללית היא כמו מערכת שבה כל משתנה משפיע על כולם, כלומר יש ערבוב. משמעות הלכסון היא בחירת משתנים חדשים (צירופים לינאריים של המשתנים המקוריים) כך שעבורם המערכת מתנהגת כאילו היא מפוצלת לערוצים נפרדים, בלי ערבוב. הפיצול עוזר לנו להבין את המערכת יותר טוב, וזו המטרה הכללית של לכסון.

קודם כל, נבין את ההגדרה המדויקת של אבני הבניין של לכסון: ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. נעסוק רק במקרה של ה"ל $T:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^n$, אך נציין שההגדרה עבור $T:V\to V$ דומה לכל מ"ו V נוצר סופית. המקרה של $V=\mathbb{F}^n$ פשוט יותר כי מלכתחילה יש מטריצה ריבועית $A\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ עבורה $T=T_A$, ולכן ההגדרה תתייחס אל A באופן מפורש.

הגדרה 5.1. תהי $A\in\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$.

1. $\lambda\in\mathbb{F}$ נקרא ערך עצמי (ע"ע) של A אם קיים $\underline{0}\neq v\in\mathbb{F}^n$ כך ש-

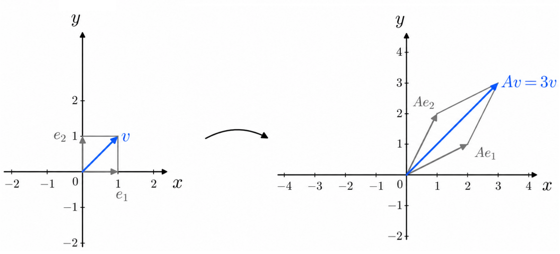
$$Av=\lambda v.$$

v כנ"ל נקרא וקטור עצמי (ו"ע) של A המתאים ל- λ.

2. עבור ע"ע $\lambda\in\mathbb{F}$ המרחב העצמי שלו הוא

$$V_\lambda=\{v\in\mathbb{F}^n | Av=\lambda v\}.$$

מדובר על קבוצת כל הו"ע המתאימים לע"ע λ כולל וקטור האפס (שלא נחשב ו"ע).



איור 1: כאן $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא ו"ע המתאים לע"ע $\lambda = 3$

הערה. כל ע"ע של A גם נקרא ע"ע של T_A, אך נתמקד במטריצות. אכן, לפי הגדרת T_A מתקיים $T_A v = Av$. מכאן שלכל $\lambda \in \mathbb{F}, v \neq \underline{0}$ מתקיים

$$T_A v = \lambda v \iff Av = \lambda v.$$

לכן, גם אם ההקשר הוא ה"ל ניתן לעבור למטריצה המתאימה ולעשות את החישובים עליה כדי למצוא את הע"ע ואת המרחבים העצמיים המתאימים. נוח להתמקד במטריצות מלכתחילה וכך נעשה.

דוגמה 5.1.

דוגמה 5.2. עבור

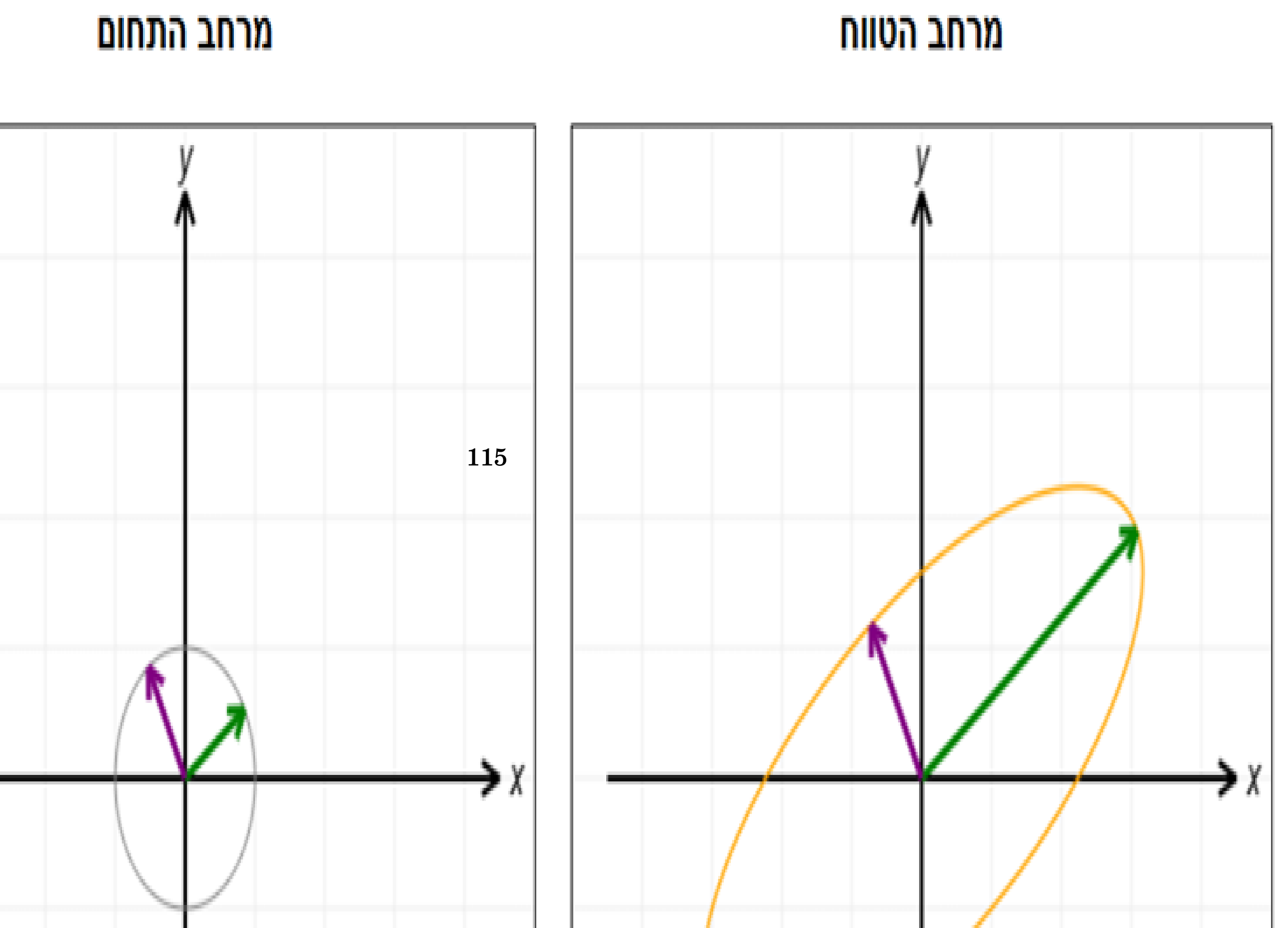
$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$$

נראה כי $\lambda_1=1,\ \lambda_2=3$ הם ע"ע. אכן, מתקיים:

$$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=1\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}=3\cdot\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

זה מראה כי $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ הוא ו"ע המתאים לע"ע $\lambda_1=1$, ואילו $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ הוא ו"ע המתאים לע"ע $\lambda_2=3$. לעומת זאת, $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ אינו ו"ע כי לכל $\lambda\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\neq\lambda\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$



טענה 5.1.

טענה 5.2. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$ (לא בהכרח ע"ע). אז מתקיים:

1.

$$V_\lambda = \mathrm{N}(\lambda I_n - A)$$

בפרט, V_λ הוא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$.

2.

$$\lambda \text{ הוא ע"ע של } A \iff V_\lambda \neq \{\underline{0}\} \iff \det(\lambda I_n - A) = 0$$

הוכחה.

1. לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים:

$$\begin{aligned} v \in V_\lambda &\iff Av = \lambda v \iff \lambda v - Av = \underline{0} \\ &\iff (\lambda I_n - A)v = \underline{0} \iff v \in \mathrm{N}(\lambda I_n - A) \end{aligned}$$

קיבלנו כי $V_\lambda = \mathrm{N}(\lambda I_n - A)$. בפרט, זהו תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$.

2. לפי ההגדרה, λ הוא ע"ע של A אם ורק אם קיים $v \neq \underline{0}$ כך ש- $Av = \lambda v$. התנאי האחרון בדיוק שקול לתנאי $V_\lambda \neq \{\underline{0}\}$. לפי הסעיף הקודם ומשפט 5.1 עבור המטריצה $\lambda I_n - A$, מתקיים:

$$\begin{aligned} V_\lambda \neq \{\underline{0}\} &\iff \mathrm{N}(\lambda I_n - A) \neq \underline{0} \iff \lambda I_n - A \text{ אינה הפיכה} \\ &\iff \det(\lambda I_n - A) = 0 \end{aligned}$$

□

דוגמה 5.3. נחזור לדוגמה 5.1. הראינו כי $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$ הם ע"ע של A, אבל איך ניתן היה למצוא אותם? ראשית נחשב את הדטרמיננטה של המטריצה $\lambda I_2 - A$:

$$\det(\lambda I_2 - A) = \det\begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda-2)^2 - (-1)^2 = (\lambda-1)(\lambda-3)$$

הע"ע הם השורשים של המשוואה הריבועית הבאה:

$$(\lambda-1)(\lambda-3) = 0$$

כצפוי, מדובר על $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$ בלבד. נתחיל מהע"ע $\lambda_1 = 1$: איך נמצא וקטורים עצמיים? נפתור את הממ"ל המתאימה:

$$V_1 = \mathbf{N}(1 \cdot I_2 - A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

זה מראה כי $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ הוא ו"ע המתאים לע"ע $\lambda_1 = 1$. יותר מכך, כל כפולה בסקלר שלו היא גם ו"ע המתאים לאותו ע"ע (חוץ מוקטור האפס שלא נחשב ו"ע לפי ההגדרה). באופן דומה:

$$V_3 = \mathbf{N}(3 \cdot I_2 - A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

לכן, $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ הוא ו"ע של A המתאים לע"ע $\lambda_2 = 3$. גם כאן כל כפולה בסקלר (חוץ מוקטור האפס) היא גם גם ו"ע.

תרגיל 5.1. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו כי 0 הוא ע"ע של A אם ורק אם A אינה הפיכה.

הוכחה. לפי משפט 5.1 מתקיים:

$$0 \text{ הוא ע"ע של } A \iff 0 \cdot v = \underline{0} = Av : \exists v \neq \underline{0} \iff A \text{ אינה הפיכה}$$

□

הגדרה 5.2. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. נגדיר $p_A(x) = \det(xI_n - A)$ ונקרא לו הפולינום האופייני של A.

הערה. זהו פולינום ממעלה n כי בחישוב הדטרמיננטה מופיע סכום (עם סימנים מתחלפים) של מכפלות של איברי המטריצה. יש בדיוק מכפלה אחת בפיתוח שהיא ממעלה n, והיא זו המתאימה לאיברי האלכסון הראשי. לפי טענה 5.1, שורשי הפולינום הם בדיוק הע"ע של A. נדגיש שהם לא בהכרח ממשיים גם אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

אין חשיבות לאות, אבל מקובל להשתמש ב- x עבור המשתנה של הפולינום וב- λ עבור הע"ע.

דוגמה 5.4.

דוגמה 5.5. עבור

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$.p_A(x) = \det(xI_2 - A) = \det \begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix} = x^2 + 1$$

הע"ע הם $\lambda_{1,2} = \pm i$. אם כן, הע"ע אינם ממשיים וניתן למצוא וקטורים עצמיים רק ב-$\mathbb{C}^2$. נמצא את המרחבים העצמיים:

$$V_i = \mathrm{N}(iI_2 - A) = \mathrm{N} \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} = \mathrm{N} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}\right)$$

$$V_{-i} = \mathrm{N}(-iI_2 - A) = \mathrm{N} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} = \mathrm{N} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}\right)$$

תרגיל 5.2. מצאו את כל הע"ע ואת המרחבים העצמיים המתאימים עבור

$$.A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

פתרון

נמצא את הפולינום האופייני ע"י פיתוח הדטרמיננטה לפי השורה השנייה (אפשר גם לפי העמודה השנייה). זה יקל על החישוב ובמיוחד על הפירוק לגורמים של הפולינום (מה שנחוץ

כדי למצוא את השורשים בהעדר נוסחה). נקבל:

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det(xI_3 - A) = \det\begin{pmatrix} x-4 & 0 & -3 \\ 0 & x-3 & 0 \\ -1 & 0 & x-2 \end{pmatrix} \\ &= (x-3)\det\begin{pmatrix} x-4 & -3 \\ -1 & x-2 \end{pmatrix} = (x-3)(x^2-6x+8-3) \\ &= (x-1)(x-3)(x-5) \end{aligned}$$

קיבלנו את הע"ע הבאים: $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3,\ \lambda_3 = 5$. נעבור למרחבים עצמיים:

$$V_1 = \mathbf{N}(I_3 - A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix} -3 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

$$V_3 = \mathbf{N}(3I_3 - A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$V_5 = \mathbf{N}(5I_3 - A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

הגדרה 5.3. מטריצות $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נקראות דומות אם קיימת $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה כך ש-

$$.A = PBP^{-1}$$

הערה. באותה המידה אפשר לכתוב

$$.B = P^{-1}AP$$

כלומר: A דומה ל- B אם ורק אם B דומה ל- A, כפי שהיינו מצפים מהמילה "דמיון".

להוכיח ששתי מטריצות נתונות הן דומות זו משימה לא טריוויאלית. איך נמצא את P? נגיע לכך בהמשך דרך לכסון (הקשור לו"ע וע"ע), אך בינתיים נראה דוגמה לבדיקת הדמיון בהינתן P.

דוגמה 5.6.

דוגמה 5.7. המטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

הן דומות. נראה זאת: עבור המטריצה ההפיכה

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$A = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הגדרה 5.4. $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ נקראת לכסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית $D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$, כלומר קיימת $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה כך ש-

$$A = PDP^{-1}.$$

דוגמה 5.8.

1. המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

היא אלכסונית כי עבור המטריצות

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$.PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A$$

2. בדוגמה 5.6 ראינו כי

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

דומות זו לזו לפי הקשר

$$A = PBP^{-1}$$

עבור

$$.P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כעת נראה ששתיהן לכסינות, ולמעשה הן דומות למטריצה האלכסונית הבאה:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבור

$$P_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$.P_2DP_2^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = B$$

קיבלנו כי B לכסינה. כעת נציב $B = P_2DP_2^{-1}$ בקשר הדמיון בין A ל- B ונקבל

$$.A = PBP^{-1} = P(P_2DP_2^{-1})P^{-1} = (PP_2)D(PP_2)^{-1}$$

זה מראה כי A גם לכסינה, ומתקיים $A = P_1DP_1^{-1}$ כאשר $P_1 = PP_2$ (מטריצה הפיכה כמכפלה של מטריצות הפיכות). יתר על כן, למטריצות A, B יש בדיוק אותם ע"ע, והם מופיעים לאורך האלכסון הראשי של D: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$. יחד עם זאת, המרחבים העצמיים שונים. עבור A העמודות של PP_2 הן ו"ע, כלומר $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ בהתאמה ל- $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$. עבור B העמודות של P_2 הן ו"ע, וקל לראות כי

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin \operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right), \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \notin \operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

הדוגמה לעיל מעידה על תכונה כללית של יחס הדמיון בין מטריצות: טרנזיטיביות. הכוונה המדויקת תובהר בתרגיל הבא:

תרגיל 5.3. יהיו $A, B, C \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- A דומה ל- B ו- B דומה ל- C. אז A דומה ל- C.

פתרון

מהנתון נובע שקיימות $P, Q \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-

$$A = PBP^{-1}, \quad B = QCQ^{-1}.$$

נציב את המשוואה הימנית באגף ימין של המשוואה השמאלית ונקבל

$$A = P(QCQ^{-1})P^{-1} = (PQ)C(PQ)^{-1}.$$

PQ הפיכה כמכפלה של מטריצות הפיכות, ולכן המשוואה לעיל מראה כי A דומה ל- C כנדרש.

אם כן, לאור התרגיל האחרון אפשר כבר להבין ששתי מטריצות לכסינות הן דומות זו לזו אם הן דומות לאותה מטריצה אלכסונית. בכיוון השני, נוכיח שהפולינומים האופייניים והע"ע של מטריצות דומות בהכרח שווים.

טענה 5.3.

טענה 5.4. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ דומות. אז מתקיים:

1. לכל $\lambda \in \mathbb{F}$ המטריצות

$$\lambda I_n - A, \lambda I_n - B$$

דומות.

2. מתקיים

$$p_A(x) = p_B(x).$$

3. ל- A, B יש אותם ע"ע.

פתרון

לפי הנתון, קיימת $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה כך ש-

$$.A = PBP^{-1}$$

1. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$. מתקיים

$$.P(\lambda I_n - B)P^{-1} = \lambda PP^{-1} - PBP^{-1} = \lambda I_n - A$$

לכן, שתי המטריצות דומות.

2. זו מסקנה מהסעיף הקודם ותרגיל 5.3. דטרמיננטות של מטריצות דומות הן שוות, ולכן

$$.p_A(x) = \det(xI_n - A) = \det(xI_n - B) = p_B(x)$$

3. לפי הסעיף הקודם וטענה 5.1, נובע כי

$$\lambda \text{ הוא ע"ע של } B \iff p_B(\lambda) = 0 \iff p_A(\lambda) = 0 \iff \lambda \text{ הוא ע"ע של } A.$$

כלומר: ל- A, B יש אותם ע"ע.

2 משפט הלכסון ויישומו

מהו הקשר בין לכסון לבין ערכים עצמיים? הם מופיעים על האלכסון הראשי של המטריצה האלכסונית D. ומה לגבי הוקטורים העצמיים? הם העמודות של P. זה הרעיון של המשפט הבא, שנקרא לו משפט הלכסון.

משפט 5.1.

משפט 5.2. $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ היא לכסינה אם ורק אם קיים ל- $\mathbb{F}^n$ בסיס $B = \{v_1, ..., v_n\}$ המורכב מוקטורים עצמיים של A.

הוכחה. בכיוון הראשון, נניח כי קיים ל- $\mathbb{F}^n$ בסיס $B = \{v_1, ..., v_n\}$ של וקטורים עצמיים המתאימים לע"ע $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{F}$. ליתר דיוק:

$$\forall 1 \leq i \leq n \,:\, Av_i = \lambda_i v_i$$

נסתכל על $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$ ונשים לב כי

$$D = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [\lambda_1 v_1]_B & [\lambda_2 v_2]_B & \cdots & [\lambda_n v_n]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

זו מטריצה אלכסונית. נשתמש במסקנה 5.1:

$$A = [T_A]_E^E = [I]_E^B [T_A]_B^B ([I]_E^B)^{-1}$$

נסמן $P = [I]_E^B,\, D = [T]_B^B$. קיבלנו כי $A = PDP^{-1}$ בנוסף, מתקיים

$$P = [I]_E^B = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

זו מטריצה הפיכה כי העמודות מהוות בסיס ל- $\mathbb{F}^n$. לסיכום, הוכחנו כי A לכסינה, הע"ע שלה מופיעים לאורך האלכסון הראשי של D, והוקטורים העצמיים הם עמודות P. יש דרך

נוספת לראות זאת בלי שימוש בה"ל:

$$\begin{aligned} AP = A\begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ Av_1 & Av_2 & \cdots & Av_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 & \cdots & \lambda_n v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \\ &= PD \end{aligned}$$

נכפיל מימין ב- P^{-1} ונקבל $A = PDP^{-1}$, שוב.

בכיוון השני, נניח כי A לכסינה ולכן קיימות $P, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש- P הפיכה, D אלכסונית ומתקיים

$$.A = PDP^{-1}$$

נסמן ב- $v_1, ..., v_n$ את עמודות A (לפי הסדר) ונסתכל על הבסיס הסדור $B = \{v_1, ..., v_n\}$.
זהו בסיס ל- $\mathbb{F}^n$ כי P הפיכה. מתקיים

$$.P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} = [I]_E^B$$

מההנחה $A = PDP^{-1}$ וטענה **5.24** נובע כי

$$.D = P^{-1}AP = ([I]_E^B)^{-1}A[I]_E^B = [I]_B^E[T_A]_E^E([I]_B^E)^{-1} = [T_A]_B^B$$

נסמן

$$,D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

ונקבל

$$\begin{pmatrix} | & | & & | \\ [Av_1]_B & [Av_2]_B & \cdots & [Av_n]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

מכאן נובע כי לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים

$$Av_i = \lambda_i v_i.$$

בפרט, $B = \{v_1, ..., v_n\}$ הוא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$ המורכב מוקטורים עצמיים של A. ∎ □

אם קיים בסיס של וקטורים עצמיים ל- $\mathbb{F}^n$, איך נמצא אותו? הרעיון הוא קודם כל למצוא בסיס לכל מרחב עצמי, ואחר כך לקחת איחוד של הבסיסים האלה. אבל מה מבטיח שנקבל בסיס בדרך זו? נוכיח את הטענה הבאה ואחר כך נקבל תשובה כמסקנה.

טענה 5.5.

טענה 5.6. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. נניח כי $v_1, ..., v_k$ מתאימים לע"ע שונים $\lambda_1, ..., \lambda_k \in \mathbb{F}$. אז בהכרח $\{v_1, ..., v_k\}$ בת"ל.

הוכחה. נניח בשלילה כי $\{v_1, ..., v_k\}$ ת"ל. לפי טענה 5.12 קיים $2 \leq i \leq k$ מינימלי כך ש- $v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$, כלומר קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_{i-1} \in \mathbb{F}$ עבורם מתקיים

$$v_i = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_{i-1} v_{i-1}. \tag{1}$$

נכפיל את שני אגפי משוואה **1** ב- A ונקבל

(2) $$.\lambda_i v_i = \alpha_1\lambda_1 v_1 + ... + \alpha_{i-1}\lambda_{i-1}v_{i-1}$$

מצד שני, אפשר גם להכפיל את שני אגפי משוואה **1** ב- λ_i ולקבל

(3) $$.\lambda_i v_i = \alpha_1\lambda_i v_1 + ... + \alpha_{i-1}\lambda_i v_{i-1}$$

לבסוף, נחסיר את משוואה 3 ממשוואה 2 ונקבל

$$.\underline{0} = \alpha_1(\lambda_1 - \lambda_i)v_1 + ... + \alpha_{i-1}(\lambda_{i-1} - \lambda_i)v_{i-1}$$

לפי משוואה **1** קיים $2 \leq j \leq i-1$ מקסימלי עבורו $\alpha_j \neq 0$, כי אחרת $v_i = \underline{0}$ וזו סתירה להגדרה של ו"ע. בנוסף, מתקיים $\lambda_j - \lambda_i \neq 0$ כי הע"ע שונים. אם כן, נבודד את v_j מתוך המשוואה ונקבל

$$.v_j \in \text{Span}(v_1, ..., v_{j-1})$$

זו סתירה להנחת המינימליות של i. לכן, בהכרח $\{v_1, ..., v_k\}$ בת"ל. ∎ □

הגדרה 5.5. לכל ע"ע $\lambda_i \in \mathbb{F}$ של A, נסמן $g_i = \dim(V_{\lambda_i})$ ונקרא לו הריבוי הגיאומטרי של הע"ע λ_i.

מסקנה 5.1.

מסקנה 5.2. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ עם ע"ע שונים $\lambda_1, ..., \lambda_k \in \mathbb{F}$. לכל $1 \le i \le k$ נניח כי

$$B_i = \left\{v_{i1}, ..., v_{ig_i}\right\}$$

היא בסיס למרחב העצמי V_{λ_i}. אז האיחוד

$$\left\{v_{11}, ..., v_{1g_1}, ..., v_{k1}, ..., v_{kg_k}\right\}$$

הוא קבוצה בת"ל.

הוכחה. יהיו $\alpha_{11}, ..., \alpha_{1g_1}, ..., \alpha_{k1}, ..., \alpha_{kg_k} \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$\alpha_{11}v_{11} + ... + \alpha_{1g_1}v_{1g_1} + ... + \alpha_{k1}v_{k1} + ... + \alpha_{kg_k}v_{kg_k} = \underline{0}.$$

לכל $1 \le i \le k$ נסמן

$$w_i = \alpha_{i1}v_{i1} + ... + \alpha_{ig_i}v_{ig_i} \in V_{\lambda_i},$$

ולפי ההנחה נקבל

$$w_1 + ... + w_k = \underline{0}.$$

לפי טענה 5.5, בהכרח מתקיים $w_1 = ... = w_k = \underline{0}$ כי אחרת כל וקטור שאינו מתאפס הוא ו"ע, וכך מתקבל סכום של וקטורים בת"ל (ממרחבים עצמיים שונים) שמתאפס - סתירה. אבל לכל $1 \le i \le k$ הקבוצה B_i בת"ל, ולכן השוויון $w_i = \underline{0}$ גורר

$$\alpha_{i1} = ... = \alpha_{ig_i} = 0.$$

לסיכום, כל הסקלרים מתאפסים ולכן איחוד הבסיסים הוא אכן קבוצה בת"ל. ◻ □

2.1 אלגוריתם הלכסון

נרצה לפעול לפי אלגוריתם כדי לקבוע האם מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ היא לכסינה. בהנחה שנקבל תשובה חיובית, נרצה שהאלגוריתם יוביל אותנו למטריצות $P, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ עבורן מתקיים

$$.A = PDP^{-1}$$

לפני שנתאר את האלגוריתם, יש צורך בהגדרת מספר נוסף הקשור לע"ע (בדומה לריבוי הגיאומטרי). כאן יש קשר לפירוק לגורמים של הפולינום האופייני:

הגדרה 5.6. המעריך a_i של $x - \lambda_i$ בפיצול

$$p_A(x) = (x-\lambda_1)^{a_1} \cdots (x-\lambda_i)^{a_i} \dots (x-\lambda_k)^{a_k}$$

נקרא הריבוי האלגברי של הע"ע λ_i.

הערה. $p_A(x)$ הוא פולינום ממעלה n, כי בפיתוח של $\det(xI_n - A)$ מופיע x^n ולכל שאר האיברים יש מעריכים קטנים יותר כחזקות של x. מצד שני, ניתן לחשב את המעלה לפי הפיצול לגורמים לינאריים. כך נקבל

$$.\sum_{i=1}^{k} a_i = n$$

דוגמה 5.9. עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מתקיים $p_A(x) = x(x-1)^2$. הע"ע הם $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$ והריבויים האלגבריים המתאימים הם $a_1 = 1, a_2 = 2$ בהתאם למעריכים שמופיעים בפיצול.

האלגוריתם מבוסס על משפט הלכסון, טענה 5.1 ומסקנה 5.1. הוא מחולק לשלבים הבאים:

<u>שלב 1:</u> בודקים האם הפולינום האופייני $p_A(x)$ מתפצל לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{F}$.

הכוונה בפיצול לגורמים לינאריים היא פירוק לגורמים מהצורה הבאה:

$$p_A(x) = (x-\lambda_1)^{a_1} \cdots (x-\lambda_k)^{a_k}$$

כאשר $\lambda_1, ..., \lambda_k$ הם שורשי $p_A(x)$, כלומר $p_A(\lambda_i) = 0$ לכל $1 \leq i \leq k$. לפי טענה 5.1, אלה הע"ע של A.

כל פולינום מתפצל לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{C}$ (לפי משפט שחורג מהקורס), אך לא בהכרח מעל $\mathbb{R}$. במילים אחרות, ייתכן ש- A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ ולא מעל $\mathbb{R}$. דוגמה 5.4 מראה שייתכן שלמטריצה ממשית יהיו ע"ע שאינם ממשיים, או באופן שקול: ייתכן שאין פיצול לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$, ולכן היא אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$. בהמשך נראה שהמטריצה מדוגמה זו היא אכן לכסינה מעל $\mathbb{C}$ (שלב 1 עוד לא מבטיח לנו זאת).

<u>שלב 2:</u> מחשבים את הע"ע ובודקים אם לכל ע"ע λ_i מתקיים $g_i = a_i$. עושים זאת ע"י מציאת בסיס ל- V_{λ_i}.

בהנחה שהתשובה חיובית, לכל $1 \leq i \leq k$ נקבל בסיס ל- V_{λ_i} שמורכב מ- g_i וקטורים עצמיים:

$$B_i = \left\{v_{i1}, ..., v_{ig_i}\right\}$$

ניקח איחוד שלהם ונקבל בסיס B לכל $\mathbb{F}^n$:

$$B = B_1 \cup \cdots \cup B_k = \left\{v_{11}, ..., v_{1g_1}, ..., v_{k1}, ..., v_{kg_k}\right\}$$

זהו בסיס לפי משפט "שלישי חינם" ומסקנה 5.1. נציין שמספר הוקטורים העצמיים ב- B הוא n כי מתקיים

$$.\sum_{i=1}^{k} g_i = \sum_{i=1}^{k} a_i = n$$

שלב 3: הלכסון $A = PDP^{-1}$ מתקבל עבור המטריצות הבאות:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_{11} & \cdots & v_{kg_k} \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix}$$

כל ע"ע λ_i מופיע $g_i = a_i$ פעמים לאורך האלכסון הראשי של D. כל הופעה של λ_i מתאימה להופעה של ו"ע מתאים כעמודה של P.

הערה. סדר הופעת הע"ע על האלכסון הראשי הוא שרירותי, וגם הסדר של הו"ע הוא שרירותי (שלא לדבר על הבחירה של הבסיס לכל מרחב עצמי, שהיא גם שרירותית). לכן, בהרבה מקרים אין תשובה יחידה ל- D (אלא אם כן כל הע"ע שווים). P אף פעם אינה יחידה, אבל יש לשמור על עקביות ביחס לסדר הע"ע לאורך האלכסון הראשי של D.

דוגמה 5.10.

1. נחזור לדוגמה 5.4:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

הע"ע הם $\lambda_{1,2} = \pm i$, ולפי זה ייתכן לכסון רק מעל $\mathbb{C}$. כבר מצאנו בסיס לכל מרחב עצמי, ולכן נבחר את הו"ע הבאים:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

הריבוי הגיאומטרי של כל ע"ע הוא 1, וזה גם הריבוי האלגברי כי מתקיים

$$p_A(x) = x^2 + 1 = (x-i)(x+i).$$

קיבלנו כי A לכסינה. יש בסיס $B=\{v_1,v_2\}$ של ו"ע, ובהתאם אליו נקבל

$$P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -i & i\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}i & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix}.$$

ניתן לבדוק ישירות כי $A=PDP^{-1}$.

2. נסתכל על

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

נחשב פולינום אופייני:

$$\begin{aligned}
p_A(x) &= \det(xI_3-A)\\
&= \det\begin{pmatrix}x-1 & -1 & -1\\ -1 & x-1 & -1\\ -1 & -1 & x-1\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}x-1 & -1 & -1\\ -1 & x-1 & -1\\ 0 & -x & x\end{pmatrix}\\
&= x\cdot\det\begin{pmatrix}x-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix} + x\cdot\det\begin{pmatrix}x-1 & -1\\ -1 & x-1\end{pmatrix}\\
&= x(-x)+x(x^2-2x) = x(x^2-3x) = x^2(x-3)
\end{aligned}$$

לכן, הע"ע הם $\lambda_1=0,\ \lambda_2=3$ והריבויים האלגבריים המתאימים הם $a_1=2,\ a_2=1$.

כדי לקבוע ש- A לכסינה מעל $\mathbb{R}$, נמצא את המרחבים העצמיים:

$$\begin{aligned}
V_0 &= \mathbf{N}(0\cdot I_3-A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & -1\end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\\
&= \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}\right)
\end{aligned}$$

מכאן $g_1 = a_1 = 2$. נעבור למרחב העצמי הבא ונבצע דירוג קנוני כדי למצוא בסיס:

$$V_1 = \mathbf{N}(3I_3 - A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

מכאן $g_2 = a_2 = 1$. אז קיבלנו כי כל הע"ע ממשיים והריבויים הגיאומטריים שווים לריבויים האלגבריים המתאימים, ולכן A לכסינה מעל $\mathbb{R}$. אחת האפשרויות ללכסון מתקבלת לפי הסדר שבו כבר כתבנו את הוקטורים העצמיים:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

כל סדר אחר הוא גם לגיטימי ובלבד שיש עקביות בין המטריצה ההפיכה למטריצה האלכסונית. למשל:

$$P' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad D' = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מקובל לכתוב בסמיכות ו"ע המתאימים לאותו ע"ע.

3. נראה שהמטריצה הבאה אינה לכסינה (לא מעל $\mathbb{R}$ ולא מעל $\mathbb{C}$):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

נחשב פולינום אופייני:

$$p_A(x) = \det(xI_3 - A) = \det \begin{pmatrix} x-2 & -1 & 0 \\ 0 & x-2 & -1 \\ 0 & 0 & x-3 \end{pmatrix} = (x-2)^2(x-3)$$

הע"ע הם $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ והריבויים האלגבריים הם $a_1 = 2, a_2 = 1$. נראה כי $g_1 \neq a_1$ ע"י דירוג המטריצה המתאימה:

$$g_1 = \dim(V_2) = \dim\left(\mathrm{N}(2I_3 - A)\right) = \dim\left(\mathrm{N}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \dim\left(\mathrm{N}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 1$$

אין צורך במציאת בסיס כי כבר רואים שמתקיים $g_1 < a_1$, ולכן אין מספיק ו"ע לבסיס לכל המרחב. למעשה, ניתן למצוא לכל היותר שני ו"ע בת"ל במקרה זה.

נשאלת השאלה: האם זה תנאי הכרחי בשביל לכסינות (לא רק תנאי מספיק) שיתקיים $g_i = a_i$ לכל ע"ע λ_i? התשובה היא כן. קודם כל נוכיח טענת עזר - ההוכחה היא לצורך העשרה לסקרנים.

טענה 5.7.

טענה 5.8. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ עם ע"ע $\lambda_1, ..., \lambda_k \in \mathbb{F}$. לכל $1 \le i \le k$ מתקיים $g_i \le a_i$.

הוכחה. יהי $1 \le i \le k$. קיים בסיס

$$B_i = \left\{v_{i1}, ..., v_{ig_i}\right\}$$

למרחב העצמי V_{λ_i}. אם $g_i < n$, נשלים את B_i לבסיס B_i' לכל $\mathbb{F}^n$ ע"י הוספת וקטורים $w_1, ..., w_{m_i}$ כאשר $m_i = n - g_i$. נסמן $A' = [T_A]_{B_i'}^{B_i'}$. מתקיים

$$[T_A]_{B_i'}^{B_i'} = \begin{pmatrix} \lambda_i & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_i & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

A' דומה ל- A כי מתקיים

$$A' = [T_A]_{B_i'}^{B_i'} = [I]_{B_i'}^{E}[T_A]_{E}^{E}([I]_{B_i'}^{E})^{-1} = [I]_{B_i'}^{E}A([I]_{B_i'}^{E})^{-1}.$$

לכן, לפי טענה 5.3 ותכונות דטרמיננטה (ביחס לשחלוף וכפל שורה בסקלר) מתקיים:

$$p_A(x) = p_{A'}(x) = \det\begin{pmatrix} x-\lambda_i & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x-\lambda_i & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{=}_{\text{שחלוף}} \det\begin{pmatrix} x-\lambda_i & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x-\lambda_i & 0 & \cdots & 0 \\ * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & \cdots & * & * & \cdots & * \end{pmatrix} = (x-\lambda_i)^{g_i}q_i(x)$$

משכנו החוצה את הגורם $x - \lambda_i$ מכל אחת מ- g_i השורות הראשונות, ולכן נשארו עם

הדטרמיננטה

$$q_i(x) = \det \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & \cdots & * & * & \cdots & * \end{pmatrix}.$$

זהו פולינום ממעלה $m_i = n - g_i$. ייתכן שהוא מתחלק ב- $(x - \lambda_i)$ וייתכן שלא, אבל בכל אופן המעריך של $x - \lambda_i$ בפיצול של $p_A(x)$ הוא לפחות g_i. כלומר מתקיים

$$g_i \leq a_i.$$

□

מסקנה 5.3.

מסקנה 5.4. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ עם ע"ע $\lambda_i \in \mathbb{F}$. אם $a_i = 1$, אז $g_i = 1$.

הוכחה. לפי טענה 5.7, מתקיים

$$g_i \leq a_i = 1.$$

בהכרח $1 \leq g_i$ כי אחרת אין ו"ע המתאים ל- λ_i וזו סתירה. אם כן, נובע כי $g_i = 1$. □

תרגיל 5.4. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ עם ע"ע שונים $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{F}$. הוכיחו כי A לכסינה.

פתרון

נתון כי יש n ע"ע שונים. סכום הריבויים האלגבריים הוא n, ולכן בהכרח כל ריבוי אלגברי שווה ל- 1. לפי מסקנה 5.3 נובע כי לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים

$$g_i = a_i = 1.$$

כך נקבל בסיס $B = \{v_1, ..., v_n\}$ של n ו"ע המתאימים לע"ע שונים. קיבלנו כי A לכסינה לפי משפט הלכסון.

יש גרסה שנייה למשפט הלכסון שכבר ניתן להבין מתוך תיאור האלגוריתם:

משפט 5.3.

משפט 5.4. תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. אז A לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם ורק אם מתקיימים התנאים הבאים:

1. $p_A(x)$ מתפצל לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{F}$, כלומר קיים פיצול מהצורה

$$p_A(x) = (x - \lambda_1)^{a_1} \cdots (x - \lambda_k)^{a_k}.$$

2. לכל $1 \leq i \leq k$ מתקיים

$$g_i = a_i.$$

הוכחה. כפי שכבר תיארנו בשלב 2 של אלגוריתם הלכסון, שילוב שני התנאים מספיק ללכסינות A. נדגיש שוב: איחוד הבסיסים של המרחבים העצמיים הוא קבוצה בת"ל (לפי מסקנה 5.1) המורכבת מ-

$$\sum_{i=1}^{n} g_i = \sum_{i=1}^{n} a_i = n$$

וקטורים עצמיים. לכן, זהו בסיס ל- $\mathbb{F}^n$ לפי משפט "שלישי חינם", ומכאן נובע כי A לכסינה לפי משפט הלכסון.

כדי להראות ששני התנאים הכרחיים, נניח כי A לכסינה. כלומר קיימות $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה ו- $D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ אלכסונית כך ש-

$$.A = PDP^{-1}$$

לפי טענה 5.3 מתקיים

$$,p_A(x) = p_D(x) = \det\begin{pmatrix} x-\lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & x-\lambda_k \end{pmatrix} = (x-\lambda_1)^{a_1}\cdots(x-\lambda_k)^{a_k}$$

כאשר לכל $1 \leq i \leq k$ הריבוי האלגברי a_i הוא מספר ההופעות של λ_i על האלכסון הראשי של D. אבל זה גם בדיוק הריבוי הגיאומטרי g_i, כי מדובר במספר הו"ע (עמודות P) שמתאימים ל- λ_i. □ □

תרגיל 5.5. לאילו $a, b \in \mathbb{R}$ המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

לכסינה מעל $\mathbb{R}$? מעל $\mathbb{C}$?

פתרון

נחשב פולינום אופייני:

$$p_A(x) = \det\begin{pmatrix} x-a & b \\ -b & x-a \end{pmatrix} = (x-a)^2 + b^2$$

לכל $b \neq 0$ הפולינום האופייני לא מתפצל לגורמים ליניאריים מעל $\mathbb{R}$. שורשיו הם $\lambda_{1,2} =$

$a \pm bi$, שאינם ממשיים. זה שולל לכסון מעל $\mathbb{R}$, לפי הגרסה השנייה של משפט הלכסון. לעומת זאת, מעל $\mathbb{C}$ יש לכסון כי הריבוי האלגברי של כל ע"ע הוא 1, ולכן בהכרח גם כל ריבוי גיאומטרי שווה ל- 1 לפי מסקנה 5.3. ניתן למצוא את הבסיס של הוקטורים העצמיים, אך זה לא נדרש כאן.

אם $b = 0$, אז $A = aI_2$ היא כבר מטריצה אלכסונית. בפרט, היא לכסינה מעל $\mathbb{R}$ (ולכן גם מעל $\mathbb{C}$).

תרגיל 5.6.

תרגיל 5.7. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ כך שמתקיים $p_A(x) = p_B(x)$.

1. הוכיחו כי אם A, B לכסינות, אז הן דומות.
2. אם לא נתון כי A, B לכסינות, האם הן בהכרח דומות?

פתרון

1. נניח כי

$$p_A(x) = p_B(x) = (x - \lambda_1)\cdots(x - \lambda_n),$$

כאשר $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ לא בהכרח שונים. לפי הנתון על לכסינות, גם A וגם B דומות למטריצה

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

פירוש הדבר שקיימות $P, Q \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ הפיכות כך ש-

$$A = PDP^{-1}, \quad B = QDQ^{-1}.$$

מכאן נובע כי $D = Q^{-1}BQ$ וע"י הצבה במשוואה השנייה נקבל

$$.A = P(Q^{-1}BQ)P^{-1} = (PQ^{-1})B(PQ^{-1})^{-1}$$

נסמן $R = PQ^{-1}$. זו מטריצה הפיכה והראינו כי $A = RBR^{-1}$, כלומר A, B דומות.

2. לא. לצורך דוגמה נגדית נבחר $n = 2$ ושתי מטריצות עם ע"ע יחיד בעל ריבוי אלגברי 2, כי אחרת שתיהן יהיו לכסינות (ודומות לפי הסעיף הקודם). למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \mathbf{0}_{2\times 2}$$

מתקיים $p_A(x) = p_B(x) = x^2$, אבל A אינה לכסינה כי מתקיים

$$.V_0 = \mathrm{N}(0 \cdot I_n - A) = \mathrm{N}(A) = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

הריבוי הגיאומטרי הוא 1, ואילו הריבוי האלגברי הוא 2. זה מראה כי A אינה לכסינה לפי משפט הלכסון. בפרט, לא ייתכן שהיא דומה למטריצה האלכסונית B.

3 חישוב חזקה של מטריצה לכסינה

בתחילת הפרק ציינו שאחד השימושים של לכסון הוא חישוב חזקה עם מעריך גבוה. הטענה הבאה מתארת את החישוב הכללי למטריצה לכסינה (החישוב למטריצה לא לכסינה יותר מסובך וחורג מהקורס).

טענה 5.9.

טענה 5.10. **

1. תהי $D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה אלכסונית מהצורה

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

כאשר $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{F}$ לא בהכרח שונים. אז לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

2. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה לכסינה כך שקיימות $P, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ אלכסונית והפיכה עבורן

$$A = PDP^{-1}.$$

אז לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$A^k = PD^kP^{-1}.$$

הוכחה. ההוכחה הפורמלית היא באינדוקציה, אבל נסתפק בתיאור החישוב בכל סעיף. יהי $k \in \mathbb{N}$.

1. המשמעות של חזקה עם מעריך k היא שמכפילים את המטריצה בעצמה $k-1$ פעמים (ובסך הכל היא מופיעה k פעמים). בכל שלב מכפילים שתי מטריצות אלכסוניות ומקבלים מטריצה אלכסונית שאיבריה על האלכסון הראשי הם המכפלות המתאימות, כלומר חזקות של הע"ע של D.

$$D^1 = D = \begin{pmatrix} \lambda_1^1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^1 \end{pmatrix}$$

$$D^2 = D \cdot D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^2 \end{pmatrix}$$

$$\vdots$$

$$D^k = D^{k-1} \cdot D = \begin{pmatrix} \lambda_1^{k-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

2. הפעם נקבל:

$$A^1 = A = PDP^{-1} = PD^1P^{-1}$$
$$A^2 = A \cdot A = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = P(D \cdot D)P^{-1} = PD^2P^{-1}$$
$$\vdots$$
$$A^k = A^{k-1} \cdot A = (PD^{k-1}P^{-1})(PDP^{-1}) = P(D^{k-1} \cdot D)P^{-1} = PD^kP^{-1}$$

□

דוגמה 5.11. שוב נחזור לדוגמה 5.1. הפעם נרצה לחשב את A^k עבור $k \in \mathbb{N}$ ו-

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

ראינו כי מתקיים

$$A = PDP^{-1}$$

כאשר

$$.D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

לפי טענה 5.9 נובע כי:

$$A^k = PD^kP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3^k \\ -1 & 3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3^k+1}{2} & \frac{3^k-1}{2} \\ \frac{3^k-1}{2} & \frac{3^k+1}{2} \end{pmatrix}$$

תרגיל 5.8.

תרגיל 5.9. תהי

$$.A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. הראו כי A לכסינה.
2. לכל $k \in \mathbb{N}$ חשבו את A^k.

פתרון

1. נחשב פולינום אופייני:

$$p_A(x) = \det(xI_3 - A) = \det\begin{pmatrix} x-5 & 2 & 2 \\ -2 & x-1 & 2 \\ -2 & 2 & x-1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{R_2-R_3\to R_2}{=} \det\begin{pmatrix} x-5 & 2 & 2 \\ 0 & x-3 & 3-x \\ -2 & 2 & x-1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{\text{פיתוח לפי שורה 2}}{=} (x-3)\left((x-5)(x-1)+4\right) - (3-x)\left(2(x-5)+4\right)$$

$$= (x-3)(x^2-6x+9+2x-10+4) = (x-1)(x-3)^2$$

לכן, הע"ע הם $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$ והריבויים האלגבריים הם $a_1 = 1,\ a_2 = 2$. נעבור למציאת בסיס לכל מרחב עצמי:

$$V_1 = \mathrm{N}(I_3 - A) = \mathrm{N}\begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{N}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{N}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$V_3 = \mathrm{N}(3I_3 - A) = \mathrm{N}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \mathrm{N}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

לכן, הריבויים הגיאומטריים של $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$ הם

$$g_1 = a_1 = 1,\ g_2 = a_2 = 2$$

ותנאי משפט הלכסון (גרסה 5.3) מתקיימים. כלומר A לכסינה (ליתר דיוק, מעל $\mathbb{R}$).

2. מצאנו בסיס של ו"ע. נבחר סדר ונסתכל על המטריצה שאלו עמודותיה:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

יהי $k \in \mathbb{N}$. לצורך חישוב A^k נמצא את P^{-1} ע"י דירוג קנוני של $(P|I_3)$. כך נקבל

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

לבסוף, לפי טענה 5.9 נובע כי

$$A^k = PD^kP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & 3^k & 0 \\ 0 & 0 & 3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot 3^k - 1 & 1 - 3^k & 1 - 3^k \\ 3^k - 1 & 1 & 1 - 3^k \\ 3^k - 1 & 1 - 3^k & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 5.12. יש מקרים פשוטים יותר בהם אין צורך למצוא את P^{-1}. אלה המקרים בהם קבוצת הע"ע של המטריצה הלכסינה A היא $\{-1, 0, 1\}$, או תת-קבוצה שלה. נסתכל על שני מקרים כאלה:

1. אם המטריצה האלכסונית המתאימה היא

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

נקבל

$$D^k = \begin{pmatrix} 0^k & 0 & 0 \\ 0 & 1^k & 0 \\ 0 & 0 & 1^k \end{pmatrix} = D$$

לכל $k \in \mathbb{N}$. מכאן נובע כי

$$A^k = PD^kP^{-1} = PDP^{-1} = A ,$$

ואין צורך למצוא את P^{-1}. עדיין צריך לוודא ש- A לכסינה כהצדקה לחישוב.

2. אם המטריצה האלכסונית המתאימה היא

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ,$$

נקבל

$$D^k = \begin{pmatrix} (-1)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = D$$

לכל $k \in \mathbb{N}$. לכן, לכל $k = 2m-1$ אי-זוגי נקבל

$$A^{2m-1} = PD^{2m-1}P^{-1} = PDP^{-1} = A .$$

לעומת זאת, לכל $k = 2m$ זוגי נקבל

$$A^{2m} = PD^{2m}P^{-1} = PD^2P^{-1} = A^2 .$$

ניזכר בהגדרה לפולינום של מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$. למעשה, מדובר בצירוף לינארי של חזקות המטריצה, כאשר $A^0 = I_n$.

דוגמה 5.13. עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

והפולינום $p(x) = x^2 + 3x + 2$ נקבל:

$$p(A) = A^2 + 3A + 2I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כבר הבנו איך אפשר לחשב חזקות של מטריצה לכסינה. יש הכללה טבעית לפולינום כללי:

טענה 5.11.

טענה 5.12. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ ויהי $p(x)$ פולינום.

1. אם $v \in \mathbb{F}^n$ הוא ו"ע של A המתאים לע"ע $\lambda \in \mathbb{F}$, אז הוא גם ו"ע של $p(A)$ המתאים לע"ע $p(\lambda)$.
2. אם A לכסינה כך שקיימות $P, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ אלכסונית והפיכה עבורן $A = PDP^{-1}$, אז גם $p(A)$ לכסינה ומתקיים

$$p(A) = P \cdot p(D) \cdot P^{-1}.$$

הוכחה. נכתוב

$$p(x) = a_m x^m + ... + a_1 x + a_0$$

כאשר $a_0, a_1, ..., a_m \in \mathbb{F}$.

1. לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} Av &= \lambda v \\ A^2v &= A(\lambda v) = \lambda^2 v \\ &\vdots \\ A^k v &= A(\lambda^{k-1}v) = \lambda^k v \end{aligned}$$

מכאן:

$$\begin{aligned} p(A)v &= a_m A^m v + ... + a_1 Av + a_0 I_n v = a_m \lambda^m v + ... + a_1 \lambda v + a_0 v \\ &= (a_m \lambda^m + ... + a_1 \lambda + a_0)v = p(\lambda)v \end{aligned}$$

קיבלנו כי v הוא ו"ע של $p(A)$ המתאים לע"ע $p(\lambda)$.

2. לפי טענה 5.9 מתקיים

$$A^k = PD^kP^{-1}$$

לכל $k \in \mathbb{N}$. נציב זאת בנוסחה של $p(A)$ ונקבל:

$$\begin{aligned} p(A) &= a_m A^m + ... + a_1 A + a_0 I_n = a_m PD^mP^{-1} + ... + a_1 PDP^{-1} + a_0 I \\ &= P(a_m D^m + ... + a_1 D + a_0 I_n)P^{-1} = P \cdot p(D) \cdot P^{-1} \end{aligned}$$

זה מראה כי $p(A)$ לכסינה כי מתקיים

$$p(D) = \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

כאשר

$$.D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$\square$

דוגמה 5.14. נחזור למטריצה

$$A=\begin{pmatrix}5 & -2 & -2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}$$

מתרגיל 5.8. ראינו כי

$$.A=PDP^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

לכן, לפי טענה 5.11 נובע כי לכל פולינום $p(x)$ מתקיים

$$.p(A)=PDP^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p(1) & 0 & 0\\ 0 & p(3) & 0\\ 0 & 0 & p(3)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

למשל, עבור $p(x) = x^5 + 2x^3 + 5$ נקבל:

$$p(A) = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 302 & 0 \\ 0 & 0 & 302 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 596 & -294 & -294 \\ 294 & 8 & -294 \\ 294 & -294 & 8 \end{pmatrix}$$

תרגיל 5.10 יהיו $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ ו- $k \in \mathbb{N}$. נניח כי $A^k = \mathbf{0}_{n\times n}$.

1. הראו כי 0 הוא הע"ע היחיד של A. מהו הריבוי האלגברי שלו?
2. האם A בהכרח לכסינה?

פתרון

1. יהי $\lambda \in \mathbb{C}$ ע"ע של A (תמיד יש לפחות ע"ע מרוכב אחד) המתאים לו"ע $v \in \mathbb{C}^n$.
מצד אחד:

$$A^k v = \lambda^k v$$

מצד שני:

$$A^k v = \mathbf{0}_{n\times n} v = \underline{0}$$

מכאן נובע כי

$$\lambda^k v = \underline{0},$$

וזה גורר

$$\lambda^k = 0$$

כי אחרת כפל ב- $\frac{1}{\lambda^k}$ ייתן $v = \underline{0}$ וזו סתירה להגדרת ו"ע. לכן, בהכרח $\lambda = 0$ כנדרש. הריבוי האלגברי שלו הוא n, כי אין עוד ע"ע וסכום הריבויים האלגבריים של מטריצה מסדר $n \times n$ הוא תמיד n.

2. התשובה היא לא. ראשית נשים לב שאם A לכסינה, אז היא דומה למטריצה האלכסונית $\mathbf{0}_{n\times n}$ ולכן קיימת $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ כך ש-

$$A = P \cdot \mathbf{0}_{n\times n} \cdot P^{-1} = \mathbf{0}_{n\times n}.$$

אם כן, בתור דוגמה נגדית נמצא פתרון לא טריוויאלי למשוואה $A^k = \mathbf{0}_{n\times n}$ עבור $n, k \in \mathbb{N}$ מסוימים. נבחר $n = k = 2$ ומטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = \mathbf{0}_{2\times 2}$, אך A עצמה אינה לכסינה. כבר הראינו זאת בסעיף ב' של תרגיל 5.6.

מכפלה סקלרית ולכסון אורתוגונלי

בפרק 4 הגדרנו את המכפלה הסקלרית ב- $\mathbb{R}^2$ ו- $\mathbb{R}^3$, וראינו את הקשר שלה לגדלים של וקטורים והזוויות ביניהם. בפרק זה נכליל את ההגדרה של מכפלה סקלרית ל- $\mathbb{R}^n$ לכל $n \in \mathbb{N}$, וע"י כך נקבל הבנה בסיסית לגבי גיאומטריה במימדים גבוהים (בשביל האינטואיציה מספיק להבין את $\mathbb{R}^3$). בנוסף, נראה את הקשר לנושאים אחרים שנלמדו בקורס - עם דגש על לכסון. נוכיח משפט לפיו כל מטריצה סימטרית היא לכסינה באופן מיוחד, שנקרא לכסון אורתוגונלי (הוקטורים העצמיים המעורבים בלכסון מאונכים זה לזה).

0.1 מכפלה סקלרית

הגדרה 5.1. יהיו $v, w \in \mathbb{R}^n$ הנתונים ע"י

$$v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

נגדיר את המכפלה הסקלרית שלהם ע"י

$$v \cdot w = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

הערה. המכפלה הסקלרית נקראת גם "מכפלה פנימית סטנדרטית", ולפי השם הזה ניתן להבין שיש מכפלות פנימיות נוספות (ב- $\mathbb{R}^n$ ומרחבים וקטוריים אחרים) בעלות תכונות דומות. לא

נעסוק בהן בקורס, אך נציין שיש אנלוגיה מוחלטת בין המכפלות הפנימיות השונות וההבדל הוא בעיקר חישובי.

דוגמה 5.1.

1. ב- $\mathbb{R}^2$ מתקיים

$$\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=1\cdot 3+2\cdot 4=11.$$

2. ב- $\mathbb{R}^3$ מתקיים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=1\cdot 1+2\cdot(-1)+3\cdot 2=5.$$

3. ב- $\mathbb{R}^4$ מתקיים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\-2\\3\\-4\end{pmatrix}=1\cdot 1+2\cdot(-2)+3\cdot 3+4\cdot(-4)=-10.$$

4. המכפלה הסקלרית

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix}$$

אינה מוגדרת כי הוקטורים אינם שווי אורך (הם לא שייכים לאותו המרחב).

הערה. כאשר מזהים את שני הוקטורים כוקטורי עמודה, כלומר מטריצות מסדר $n \times 1$, מתקיים הקשר הבא בין מכפלה סקלרית לכפל מטריצות:

$$v \cdot w = v^t w = (a_1, \cdots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

בעזרת מכפלה סקלרית אפשר להגדיר גודל של וקטור ב- $\mathbb{R}^n$, בהתאם לנוסחה של משפט פיתגורס שמתקיימת במישור ובמרחב.

הגדרה 5.2. יהי $v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$. נגדיר את גודלו ע"י

$$\|v\| = \sqrt{v \cdot v} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}.$$

דוגמה 5.2.

1. ב- $\mathbb{R}^2$ מתקיים

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

2. ב- $\mathbb{R}^3$ מתקיים

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}.$$

3. ב- $\mathbb{R}^4$ מתקיים

$$\left\|\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}\right\| = \sqrt{1^2+2^2+3^2+4^2} = \sqrt{30}.$$

תרגיל 5.1. חשבו את הגדלים של הוקטורים

$$v = \begin{pmatrix}1\\3\\5\\7\end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix}2\\4\\6\\8\end{pmatrix}$$

ואת המכפלה הסקלרית $v \cdot w$.

פתרון

נחשב:

$$\|v\| = \sqrt{1^2+3^2+5^2+7^2} = \sqrt{84}$$
$$\|w\| = \sqrt{2^2+4^2+6^2+8^2} = 2\sqrt{1^2+2^2+3^2+4^2} = 2\sqrt{30}$$
$$v \cdot w = 1\cdot 2+3\cdot 4+5\cdot 6+7\cdot 8 = 100$$

נוכיח הכללה ל- $\mathbb{R}^n$ של התכונות של המכפלה הסקלרית שהופיעו בטענה 4.3.

טענה 5.1.

טענה 5.2. יהיו $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^n$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$. אז מתקיים:

1.
$$v_1 \cdot v_2 = v_2 \cdot v_1$$

2.
$$(v_1 + v_3) \cdot v_2 = v_1 \cdot v_2 + v_3 \cdot v_2$$

3.
$$v_1 \cdot v_1 = \|v_1\|^2$$

4.
$$(\alpha v_1) \cdot v_2 = \alpha(v_1 \cdot v_2)$$

5.
$$\|\alpha v_1\| = |\alpha| \|v_1\|$$

6.
$$\|v_1\| = 0 \iff v_1 = \underline{0}$$

7. אם $v_1 \neq \underline{0}$, אז
$$\left\| \frac{v_1}{\|v_1\|} \right\| = 1 .$$

הוכחה. נסמן

$$.v_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

1. לפי חוק החילוף לכפל ב- $\mathbb{R}$, מתקיים

$$.v_1 \cdot v_2 = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \sum_{i=1}^{n} b_i a_i = v_2 \cdot v_1$$

2. לפי חוק הפילוג וחוק החילוף (לחיבור) מתקיים

$$.(v_1 + v_3) \cdot v_2 = \sum_{i=1}^{n} (a_i + c_i) b_i = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i + \sum_{i=1}^{n} c_i b_i = v_1 \cdot v_2 + v_3 \cdot v_2$$

3. ישירות מההגדרה של גודל.

4. לפי חוק הפילוג, לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$.(\alpha v_1) \cdot v_2 = \sum_{i=1}^{n} (\alpha a_i) \cdot b_i = \alpha \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \alpha (v_1 \cdot v_2)$$

5.

$$\begin{aligned} \|\alpha v_1\| &= \sqrt{(\alpha v_1) \cdot (\alpha v_1)} = \sqrt{\alpha^2 (v_1 \cdot v_1)} = \sqrt{\alpha^2 \|v_1\|^2} \\ &= |\alpha| \|v_1\| \end{aligned}$$

6. מתקיים

$$.\|v_1\| = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = 0 \iff \forall 1 \le i \le n : a_i = 0 \iff v_1 = \underline{0}$$

הסיבה לשקילות האמצעית היא שהביטוי $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = 0$ הוא סכום של מחוברים אי-שליליים, ולכן הוא מתאפס רק באשר כל מחובר מתאפס.

7. נניח כי $\|v_1\| \neq 0$. מסעיף ה' עבור $\alpha = \frac{1}{\|v_1\|}$ נובע כי

$$\left\|\frac{v_1}{\|v_1\|}\right\| = \|\alpha v_1\| = |\alpha|\|v_1\| = \frac{1}{\|v_1\|} \cdot \|v_1\| = 1.$$

□

הערה. סעיף ז' מתאר תהליך שנקרא "נרמול" שבו משנים את גודל הוקטור v ל- 1 בלי לשנות את כיוונו. עושים זאת ע"י כפל בסקלר $\frac{1}{\|v\|}$.

מסקנה 5.1.

מסקנה 5.2. לכל $v_1, ..., v_m, w_1, ..., w_k \in \mathbb{R}^n$ ולכל $\alpha_1, ..., \alpha_m, \beta_1, ..., \beta_k \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_m v_m) \cdot (\beta_1 w_1 + ... + \beta_k w_k) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{k} \alpha_i \beta_j (v_i \cdot w_j).$$

הערה. תכונה זו נקראת בי-לינאריות. ראינו בסעיפים ב' ו-ד' של טענה 5.1 את מה שנקרא לינאריות לפי הארגומנט הראשון (השמאלי) של המכפלה הסקלרית. בי-לינאריות פירושה שמתקיימת גם לינאריות לפי הארגומנט השני (הימני), והמסקנה מראה את השילוב של שני סוגי הלינאריות. מכאן אפשר לחשוב על תכונה זו כלינאריות כפולה ("בי"), והיא מתאימה לתכונות המוכרות של חיבור וכפל.

הוכחה. נסמן

$$.v=\alpha_1 v_1+...+\alpha_m v_m, \quad w=\beta_1 w_1+...+\beta_k w_k$$

נשתמש בסעיפים ב' ו-ד' של טענה **5.1** מספר חוזר של פעמים (בהתאם למספר המחוברים), תחילה ביחס לארגומנט הראשון ואחר כך נעבור לשני בעזרת סעיף א'. כך נקבל

$$\begin{aligned} v\cdot w &= (\alpha_1 v_1+...+\alpha_m v_m)\cdot w=\alpha_1(v_1\cdot w)+...+\alpha_m(v_m\cdot w)\\ &=\alpha_1(w\cdot v_1)+...+\alpha_m(w\cdot v_m)=\sum_{i=1}^m \alpha_i(w\cdot v_i)=\sum_{i=1}^m\alpha_i\left(\sum_{j=1}^k\beta_j w_j\right)\cdot v_i\\ &=\sum_{i=1}^m\alpha_i\left(\sum_{j=1}^k\beta_j w_j\cdot v_i\right)=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^k\alpha_i\beta_j(w_j\cdot v_i)=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^k\alpha_i\beta_j(v_i\cdot w_j)\end{aligned}$$

□

דוגמה 5.3. ב- $\mathbb{R}^3$ מתקיים

$$\begin{aligned}&\left(2\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}\right)\cdot\left(4\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}3\\5\\0\end{pmatrix}\right)\\ &=(2\cdot 4)\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+(2\cdot(-3))\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3\\5\\0\end{pmatrix}+(3\cdot 4)\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\\ &+(3\cdot(-3))\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3\\5\\0\end{pmatrix}=8(1+3)-6(3+10)+12(2-1)-9\cdot 6=-88\end{aligned}$$

ניתן להגיע לתוצאה זו גם באופן ישיר (ע"י חישוב כל וקטור לפני פתיחת הסוגריים). נראה בהמשך את השימוש של בי-לינאריות.

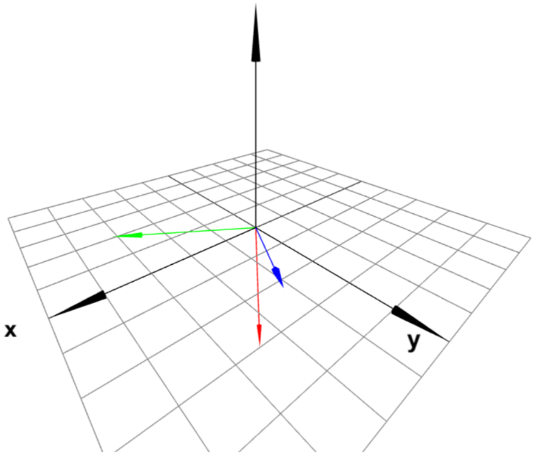
ראינו ב- $\mathbb{R}^2$ וגם ב- $\mathbb{R}^3$ ששני וקטורים $v, w \neq \underline{0}$ מאונכים זה לזה אם ורק אם $v \cdot w = 0$. נשתמש בעובדה כזו לצורך ההגדרה של וקטורים אורתוגונליים (מילה נרדפת ל"מאונכים" בהקשר אלגברי) ב- $\mathbb{R}^n$, שהיא פחות אינטואיטיבית עבור $n \geq 4$. יתר על כן, נכליל את ההגדרה לקבוצה סופית של וקטורים - לא בהכרח זוג.

הגדרה 5.3.

1. נאמר ש- $\underline{0} \neq v, w \in \mathbb{R}^n$ הם אורתוגונליים אם $v \cdot w = 0$. נסמן זאת ע"י $v \perp w$.
2. קבוצה $\underline{0} \notin \{v_1, ..., v_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ נקראת אורתוגונלית אם לכל $i \neq j$ מתקיים
$$v_i \cdot v_j = 0.$$
3. קבוצה $\{v_1, ..., v_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ נקראת אורתונורמלית אם היא אורתוגונלית ובנוסף לכל $1 \leq i \leq k$ מתקיים
$$\|v_i\| = 1.$$

הערה.

1. לכל $v, w \in \mathbb{R}^n$ מתקיים $v \cdot w = w \cdot v$, ולכן
$$v \perp w \iff w \perp v.$$
2. כל קבוצה אורתונורמלית היא אורתוגונלית, אך לא להיפך. אם $\|v_i\| = 1$, אז בהכרח $v_i \neq 0$ (שזה תנאי הנדרש לאורתוגונליות) לפי טענה 5.1.



איור 1: וקטורי הצירים מהווים קבוצה אורתוגונלית, וגם הוקטורים הצבועים מהווים קבוצה אורתוגונלית נפרדת

דוגמה 5.4.

1. הקבוצה

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

היא אורתוגונלית, אך לא אורתונורמלית. נראה זאת ע"י חישוב מכפלה סקלרית לכל

זוג וקטורים:

$$\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}=-2+2+0=0$$

$$\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=0+0+0=0$$

$$\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=0+0+0=0$$

כל הוקטורים שונים מוקטור האפס, אך הוקטורים $\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ אינם בגודל 1.

2. ניקח את הקבוצה מהסעיף הקודם ו"ננרמל" כל וקטור בה. הכוונה היא שנחליף כל וקטור $v\in A$ בגרסה ה"מנורמלת" $\frac{v}{\|v\|}$ בגודל 1. שני הוקטורים הראשונים הם בגודל $\sqrt{5}$ והשלישי הוא כבר בגודל 1. לאחר נרמול נקבל

$$B=\left\{\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}\subseteq\mathbb{R}^3.$$

זו קבוצה אורתונורמלית. לפי סעיף ז' של טענה **5.1**, הגודל של כל וקטור הוא 1 כתוצאה מהנרמול. ניתן לבדוק שכל המכפלות הסקלריות הן עדיין 0, ונעשה זאת באופן כללי בטענה הבאה.

טענה 5.3. תהי $\{v_1, ..., v_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה אורתוגונלית. אז הקבוצה המנורמלת

$$\left\{\frac{v_1}{\|v_1\|}, ..., \frac{v_k}{\|v_k\|}\right\}$$

היא אורתונורמלית.

הוכחה. לפי סעיף ז' של טענה **5.1**, לכל $1 \leq i \leq k$ מתקיים

$$\left\|\frac{v_i}{\|v_i\|}\right\| = 1$$

כנדרש. נראה כי המכפלה הסקלרית של כל זוג וקטורים מנורמלים מתאפסת: לכל $i \neq j$ מתקיים $v_i \cdot v_j = 0$ לפי הנתון, ולכן

$$\frac{v_i}{\|v_i\|} \cdot \frac{v_j}{\|v_j\|} = \frac{1}{\|v_i\|\|v_j\|}(v_i \cdot v_j) = 0.$$

□

מה היתרון של קבוצה אורתונורמלית? המכפלה הסקלרית של צירופים לינאריים של איברי הקבוצה היא נוחה לחישוב. הטענה הבאה מראה את החישוב לקבוצה אורתוגונלית באופן כללי, ולקבוצה אורתונורמלית כמקרה פרטי (פשוט יותר).

טענה 5.4.

טענה 5.5.

1. תהי $\{v_1, ..., v_k\}$ קבוצה אורתוגונלית. לכל $\alpha_1, ..., \alpha_k, \beta_1, ..., \beta_k \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) \cdot (\beta_1 v_1 + ... + \beta_k v_k) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \beta_i \|v_i\|^2.$$

2. אם $\{v_1, ..., v_k\}$ קבוצה אורתונורמלית, אז לכל $\alpha_1, ..., \alpha_k, \beta_1, ..., \beta_k \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) \cdot (\beta_1 v_1 + ... + \beta_k v_k) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \beta_i.$$

הוכחה. יהיו $\alpha_1, ..., \alpha_k, \beta_1, ..., \beta_k \in \mathbb{R}$.

1. נשתמש בבי-לינאריות (מסקנה 5.1) ונקבל

$$(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) \cdot (\beta_1 v_1 + ... + \beta_k v_k) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} \alpha_i \beta_j (v_i \cdot v_j).$$

לכל $1 \le i \le k$ מתקיים

$$\sum_{j=1}^{k} \alpha_i \beta_j (v_i \cdot v_j) = 0 + ... + 0 + \alpha_i \beta_i (v_i \cdot v_i) + 0 + ... + 0 = \alpha_i \beta_i \|v_i\|^2,$$

כי רק מחובר אחד (עבור $j = i$) בסכום לא מתאפס. נציב זאת במשוואה הקודמת ונקבל

$$(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) \cdot (\beta_1 v_1 + ... + \beta_k v_k) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \beta_i \|v_i\|^2$$

כנדרש.

2. זהו מקרה פרטי של הסעיף הקודם. כאן $\|v_i\| = 1$ לכל $1 \le i \le n$, ולאחר הצבה נקבל

$$.(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) \cdot (\beta_1 v_1 + ... + \beta_k v_k) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \beta_i$$

□

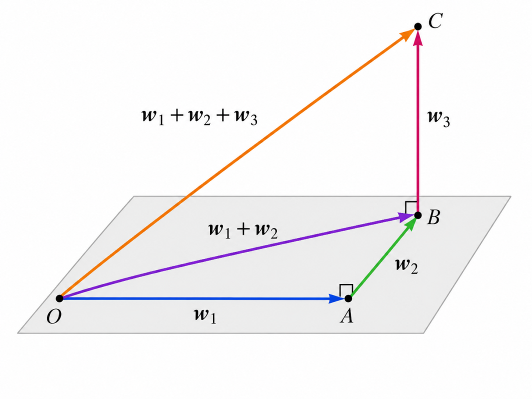
הערה. למעשה, מדובר פה בהכללה של משפט פיתגורס. ב- $\mathbb{R}^2$ עבור קבוצה אורתוגונלית $\{v_1, v_2\}$ נקבל

$$,\|v_1 + v_2\|^2 = \|v_1\|^2 + \|v_2\|^2$$

כאשר אגף שמאל מתאר את הריבוע של אורך היתר במשולש ישר-זווית שניצביו מתאימים לוקטורים v_1, v_2. באופן דומה, ב- $\mathbb{R}^n$ עבור קבוצה אורתוגונלית $\{w_1, ..., w_n\}$ נקבל

$$.\|w_1 + ... + w_n\|^2 = \|w_1\|^2 + ... + \|w_n\|^2$$

אפשר לצייר את זה ב- $\mathbb{R}^3$ ולנסות לדמיין את ההכללה עבור $n \ge 4$.



איור 2: המקרה התלת-מימדי נשען על המקרה הדו-מימדי

הטענה הבאה מראה את הקשר בין אורתוגונליות (מושג גיאומטרי) לבין אי-תלות לינארית (מושג אלגברי):

טענה 5.6.

טענה 5.7. כל קבוצה אורתוגונלית $\{v_1, ..., v_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ היא בת"ל.

הוכחה. נניח שקיימים $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k = \underline{0}.$$

לכל $1 \leq i \leq k$ נכפיל (באופן סקלרי) את שני אגפי המשוואה ב- v_i ונקבל

$$(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_k v_k) \cdot v_i = 0.$$

לפי טענה 5.4 נובע כי

$$\alpha_i \|v_i\|^2 = 0,$$

ומכאן לכל $1 \leq i \leq k$ מתקיים

$$\alpha_i = 0$$

שהרי $\|v_i\| \neq 0$ כי $v_i \neq 0$ לפי הנתון. לכן, הקבוצה $\{v_1, ..., v_k\}$ היא בת"ל. ▯ □

תרגיל 5.2. תהי $A = \{v_1, v_2, v_3\} \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה אורתונורמלית.

1. מצאו $r, s, t \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$B = \{rv_1 + v_2 + v_3, v_1 + sv_2 + v_3, v_1 + v_2 + tv_3\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

תהיה קבוצה אורתוגונלית.

2. עבור r, s, t מהסעיף הקודם, נרמלו את וקטורי הקבוצה B כדי לקבל קבוצה אורתונורמלית.

פתרון

1. נדרוש שהמכפלה הסקלרית תתאפס לכל זוג וקטורים ב- B. לפי טענה 5.4 מתקיים:

$$\begin{cases} (rv_1 + v_2 + v_3) \cdot (v_1 + sv_2 + v_3) & = r\|v_1\|^2 + s\|v_1\|^2 + \|v_3\|^2 = r + s + 1 \\ (v_1 + sv_2 + v_3) \cdot (v_1 + v_2 + tv_3) & = 1 + s + t \\ (rv_1 + v_2 + v_3) \cdot (v_1 + v_2 + tv_3) & = r + 1 + t \end{cases}$$

לכן, יש לפתור את הממ"ל הבאה:

$$\begin{cases} r + s = -1 \\ s + t = -1 \\ r + t = -1 \end{cases}$$

יש לה פתרון יחיד:

$$r = s = t = -\frac{1}{2}$$

יש לבדוק שוקטור האפס לא מופיע בקבוצה B המתאימה לסקלרים שמצאנו. נראה זאת ע"י חישוב הגדלים בסעיף הבא.

2. נציב $r = s = t = -\frac{1}{2}$ ונשתמש בסעיף ב' של טענה 5.4:

$$\left\|-\frac{1}{2}v_1+v_2+v_3\right\|^2=\frac{1}{4}+1+1=\frac{9}{4}$$
$$\left\|v_1-\frac{1}{2}v_2+v_3\right\|^2=1+\frac{1}{4}+1=\frac{9}{4}$$
$$\left\|v_1+v_2-\frac{1}{2}v_3\right\|^2=1+1+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$$

לכן, הגודל המשותף של כל וקטורי B הוא $\frac{3}{2}=\sqrt{\frac{9}{4}}$. נכפיל כל וקטור בסקלר ההופכי $\frac{2}{3}$ ונקבל את הקבוצה האורתונורמלית הבאה:

$$C=\left\{-\frac{1}{3}v_1+\frac{2}{3}v_2+\frac{2}{3}v_3,\frac{2}{3}v_1-\frac{1}{3}v_2+\frac{2}{3}v_3,\frac{2}{3}v_1+\frac{2}{3}v_2-\frac{1}{3}v_3\right\}$$

מסקנה 5.3.

מסקנה 5.4. תהי $\{v_1,...,v_n\}\subseteq\mathbb{R}^n$ אורתוגונלית. אז היא בסיס ל- $\mathbb{R}^n$.

הוכחה. לפי טענה 5.6 הקבוצה $\{v_1,...,v_n\}$ היא בת"ל. לפי משפט "שלישי חינם" נובע כי היא בסיס ל- $\mathbb{R}^n$. ▯ □

הגדרה 5.4. קבוצה אורתוגונלית $\{v_1,...,v_n\}\subseteq\mathbb{R}^n$ נקראת בסיס אורתוגונלי ל- $\mathbb{R}^n$. אם היא אורתונורמלית, היא נקראת בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^n$.

דוגמה 5.5.

דוגמה 5.6. 1. הבסיס הסטנדרטי $\{e_1, ..., e_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$ הוא בסיס אורתוגונלי כי לכל $i \neq j$ מתקיים

$$e_i \cdot e_j = 0 + ... + 0 = 0,$$

שהרי בכל מחובר לפחות אחד משני גורמי המכפלה הוא 0. יתר על כן, בסיס זה הוא אורתונורמלי כי לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים

$$\|e_i\| = \sqrt{e_i \cdot e_i} = \sqrt{0 + ... + 0 + 1 + 0 + ... + 0} = 1.$$

2. לכל $\theta \in \mathbb{R}$ הקבוצה

$$\left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \right\}$$

היא בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^2$. אכן, לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\left\| \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta} = 1$$

$$\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} = -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0$$

למשל, עבור $\theta = \frac{\pi}{4}$ נקבל את הבסיס האורתונורמלי הבא

$$\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\}.$$

תרגיל 5.3. מהו הגודל המקסימלי של קבוצה אורתוגונלית ב- $\mathbb{R}^n$?

פתרון

באופן כללי, תהי $\{v_1, ..., v_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה אורתוגונלית בגודל k. לפי טענה 5.6 זו קבוצה בת"ל, ולכן בכרח $k \leq n$ לפי מסקנה 5.5. מכאן נובע שהגודל המקסימלי הוא לכל היותר n, ולמעשה יש שוויון כי הבסיס הסטנדרטי הוא קבוצה אורתונורמלית (בפרט אורתוגונלית) בגודל n,

לבסיס אורתוגונלי יש יתרון חישובי כאשר רוצים לבטא וקטור כללי כצירוף לינארי של איברי הבסיס. במקרה זה, אין צורך לפתור ממ"ל כי יש נוסחה לצירוף הלינארי במונחים של מכפלה סקלרית.

טענה 5.8.

טענה 5.9. יהי $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס אורתוגונלי ל- $\mathbb{R}^n$. אז לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$v = \sum_{i=1}^{n} \frac{v \cdot v_i}{v_i \cdot v_i} v_i.$$

הוכחה. יהי $v \in \mathbb{R}^n$. B היא בסיס, ולכן קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n.$$

לכל $1 \leq i \leq n$ נכפיל את שני אגפי המשוואה (באופן סקלרי) ב- v_i, ונקבל

$$v \cdot v_i = 0 + ... + 0 + \alpha_i v_i \cdot v_i + 0 + ... + 0 = \alpha_i (v_i \cdot v_i).$$

מכאן נובע כי לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים

$$\alpha_i = \frac{v \cdot v_i}{v_i \cdot v_i},$$

ולאחר הצבה במשוואה המקורית נקבל

$$v = \sum_{i=1}^{n} \frac{v \cdot v_i}{v_i \cdot v_i} v_i$$

כנדרש. ☐

מסקנה 5.5.

מסקנה 5.6. יהי $B = \{v_1, ..., v_n\}$ בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^n$. אז לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$v = \sum_{i=1}^{n} (v \cdot v_i) v_i.$$

הוכחה. זו מסקנה מיידית מטענה 5.8 ע"י הצבת $v_i \cdot v_i = \|v_i\|^2 = 1$ במכנה. ☐

תרגיל 5.4.

תרגיל 5.5. יהי $W \subseteq \mathbb{R}^n$ תת-מרחב בעל בסיס $\{w_1, ..., w_m\}$. אז לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים:

$$\forall w \in W : v \perp w \iff \forall 1 \leq i \leq m : v \perp w_m$$

או במילים: v מאונך לכל וקטור ב- W אם ורק אם הוא מאונך לכל וקטורי הבסיס.

פתרון

הכיוון $\Longrightarrow$ מובן מאליו.

בכיוון השני, נניח כי v מאונך לכל וקטורי הבסיס. לכל $w \in W$ קיימים $\alpha_1, ..., \alpha_m \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$.w = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i w_i$$

לכן:

$$,v \cdot w = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i (v \cdot w_i) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \cdot 0 = 0$$

כנדרש.

0.3 תהליך גרם-שמידט

ראינו כי ל- $\mathbb{R}^n$ יש בסיס אורתונורמלי מיוחד, שהוא הבסיס הסטנדרטי. לא קשה להשתכנע שיש אינסוף בסיסים אורתונורמליים אחרים. אבל מה לגבי תת-מרחב של $W \subseteq \mathbb{R}^n$? יש אלגוריתם (שנקרא תהליך גרם-שמידט) שיאפשר לנו להמיר כל בסיס ל- W לבסיס אורתוגונלי שלו. ע"י נרמול אפשר גם לקבל בסיס אורתונורמלי.

טענה 5.10. יהי $B = \{v_1, ..., v_m\}$ בסיס לתת-מרחב $W \subseteq \mathbb{R}^n$. נגדיר:

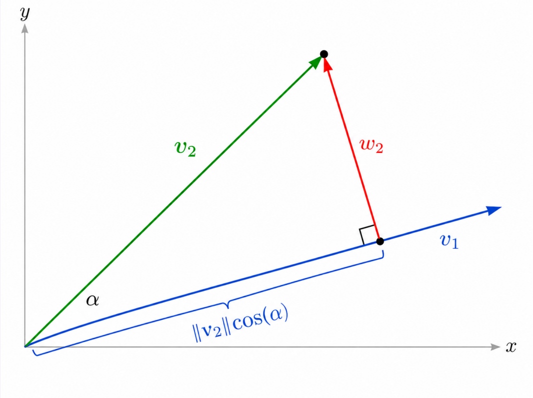
$$
\begin{aligned}
w_1 &= v_1 \\
w_2 &= v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 \\
w_3 &= v_3 - \frac{v_3 \cdot v_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 \\
&\vdots \\
w_m &= v_m - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{v_m \cdot w_i}{w_i \cdot w_i} w_i
\end{aligned}
$$

אז הקבוצה $\{w_1, ..., w_m\}$ היא בסיס אורתוגונלי ל- W, והקבוצה המנורמלת $\{\frac{w_1}{\|w_1\|}, ..., \frac{w_m}{\|w_m\|}\}$ היא בסיס אורתונורמלי ל- W. יתר על כן, מתקיים:

$$
\begin{aligned}
\text{Span}(v_1) &= \text{Span}(w_1) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|}) \\
\text{Span}(v_1, v_2) &= \text{Span}(w_1, w_2) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|}, \frac{w_2}{\|w_2\|}) \\
&\vdots \\
\text{Span}(v_1, ..., v_m) &= \text{Span}(w_1, ..., w_m) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|}, ..., \frac{w_m}{\|w_m\|})
\end{aligned}
$$

דוגמה 5.7. לפני ההוכחה נתאר את הגיאומטריה של שני מקרים חשובים.

1. עבור $m = 2$ נבחר $w_1 = v_1$ ונראה כי הוקטור w_2 המאונך ל- v_1, מתאים לנוסחה של תהליך גרם-שמידט.



איור 3: הוקטור השני שמתקבל מאונך לקודמו

הניצב בכיוון של $w_1 = v_1$ הוא בגודל $\|v_2\|\cos(\alpha)$, כאשר $\cos(\alpha) = \frac{v_2 \cdot w_1}{\|v_2\|\|w_1\|}$ ולצורך פשטות נניח כי α היא זווית חדה. כדי לקבל את הוקטור המתאים יש להכפיל את w_1 בסקלר $\frac{\|v_2\|\cos(\alpha)}{\|w_1\|}$ (בדקו זאת). לפי חיבור וקטורי נובע כי

$$\frac{\|v_2\|\cos(\alpha)}{\|w_1\|}w_1 + w_2 = v_2,$$

ומכאן

$$w_2 = v_2 - \frac{\|v_2\|\cos(\alpha)}{\|w_1\|}w_1 = v_2 - \frac{\|v_2\|\|w_1\|\cos(\alpha)}{\|w_1\|^2}w_1 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1}w_1$$

בהתאם לתהליך גרם-שמידט.

2. המקרה של $m = 3$ דומה. לצורך הדוגמה נניח כי מדובר בוקטורים

$$v_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} c \\ d \\ e \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

כאשר $abe \neq 0$ (כלומר $a, b, e \neq 0$). שני הוקטורים הראשונים כבר מאונכים, ולכן נקבל:

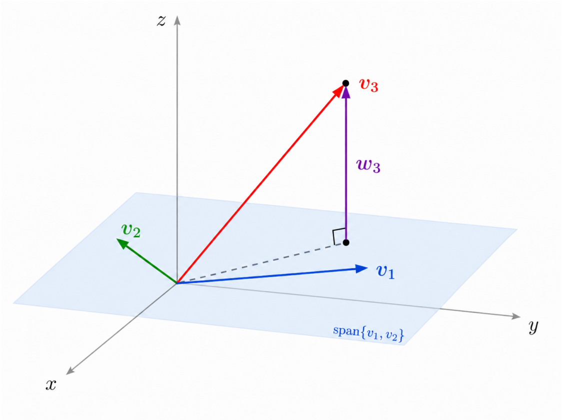
$$w_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$$

נפעל לפי תהליך גרם-שמידט ונבדוק שהתוצאה נכונה:

$$w_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = \begin{pmatrix} c \\ d \\ e \end{pmatrix} - \frac{ac}{a^2} \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{bd}{b^2} \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e \end{pmatrix}$$

אכן מתקיים $w_1 \cdot w_3 = 0 = w_2 \cdot w_3$.

מדוגמה זו נעבור להסתכלות גיאומטרית על תהליך גרם-שמידט עבור שלושה וקטורים כלליים: כדי לקבל את w_3 צריך להחסיר מ- v_3 את היטלו על המישור $\text{Span}(w_1, w_2) = \text{Span}(v_1, v_2)$, כך שהתוצאה תהיה וקטור המאונך למישור זה (וקטור נורמל במונחים של פרק 4).



איור 4: הוקטור השלישי שמתקבל הוא נורמל למישור הנפרש ע"י שני קודמיו

אנחנו מוכנים להוכיח את הטענה הכללית:

הוכחה. תחילה נראה כי $\{w_1, ..., w_m\}$ היא קבוצה אורתוגונלית. כל הוקטורים בקבוצה זו שונים מ- $\underline{0}$ לפי הנוסחאות שמגדירות אותם והעובדה שהקבוצה המקורית $\{v_1, ..., v_m\}$ היא בת"ל. נחשב את $w_j \cdot w_k$ לכל $1 \leq j < k \leq m$, ונעשה זאת לפי הסדר כאשר נגדיל את k בהדרגה (מ- 2 עד m) ונעבור על כל האפשרויות עבור $j < k$. עבור $k = 2$ יש רק בדיקה אחת למקרה $j = 1$:

$$\begin{aligned} w_1 \cdot w_2 &= w_1 \cdot (v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1) = w_1 \cdot v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1}(w_1 \cdot w_1) \\ &= w_1 \cdot v_2 - v_2 \cdot w_1 = 0 \end{aligned}$$

עבור $k = 3$ יש שתי בדיקות שנובעות מהחישוב הקודם:

$$\begin{aligned} w_1 \cdot w_3 &= w_1 \cdot (v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2) = w_1 \cdot v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1}(w_1 \cdot w_1) \\ &- \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2}(w_1 \cdot w_2) = w_1 \cdot v_3 - v_3 \cdot w_1 - 0 = 0 \\ w_2 \cdot w_3 &= w_2 \cdot (v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2) = w_2 \cdot v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1}(w_2 \cdot w_1) \\ &- \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2}(w_2 \cdot w_2) = w_2 \cdot v_3 - 0 - v_3 \cdot w_2 = 0 \end{aligned}$$

נמשיך כך כאשר בכל פעם שמגדילים את k, הבדיקות החדשות נשענות על החישובים הקודמים. כאשר נגיע ל- $k = m$ החישובים עד לשלב זה יראו כי $w_j \cdot w_i = 0$ לכל $1 \leq i, j \leq m-1$ כך ש- $j \neq i$, ולכן לכל $j < m$ נקבל:

$$\begin{aligned} w_j \cdot w_m &= w_j \cdot (v_m - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{v_m \cdot w_i}{w_i \cdot w_i} w_i) = w_j \cdot v_m - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{v_m \cdot w_i}{w_i \cdot w_i}(w_j \cdot w_i) \\ &= w_j \cdot v_m - 0 - ... - 0 - \frac{v_m \cdot w_j}{w_j \cdot w_j}(w_j \cdot w_j) - 0 - ... - 0 \\ &= w_j \cdot v_m - v_m \cdot w_j = 0 \end{aligned}$$

סיימנו את הוכחת האורתוגונליות ומכאן נובע כי $\{w_1, ..., w_m\}$ בת"ל. כדי להראות כי היא בסיס (אורתוגונלי) ל- W, נראה כי $\text{Span}(w_1, ..., w_k) = W$. נעשה זאת בהדרגה.

לפי ההגדרה מתקיים $w_1 = v_1$, ולכן ברור כי

$$\text{Span}(v_1) = \text{Span}(w_1) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|}) .$$

מתקיים

$$w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 \in \text{Span}(v_2, w_1) = \text{Span}(v_1, v_2) ,$$

ולכן

$$\text{Span}(w_1, w_2) \subseteq \text{Span}(v_1, v_2) .$$

הקבוצות $\{v_1, v_2\}$, $\{w_1, w_2\}$ הן בת"ל, ולכן ההכלה לעיל היא שוויון לפי משפט "שלישי חינם". הנרמול (כפל בסקלר) לא משפיע על ה- Span, ולכן

$$\text{Span}(v_1, v_2) = \text{Span}(w_1, w_2) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|}, \frac{w_2}{\|w_2\|}) .$$

נמשיך כך באופן דומה, ונקבל:

$$\text{Span}(v_1, v_2, v_3) = \text{Span}(w_1, w_2, w_3) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|}, \frac{w_2}{\|w_2\|}, \frac{w_3}{\|w_3\|})$$

$$\vdots$$

$$\text{Span}(v_1, ..., v_{m-1}) = \text{Span}(w_1, ..., w_{m-1}) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|}, ..., \frac{w_{m-1}}{\|w_{m-1}\|})$$

מהשוויון האחרון נובע כי

$$w_m = v_m - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{v_m \cdot w_i}{w_i \cdot w_i} w_i \in \text{Span}(v_m, w_1, ..., w_{m-1}) = \text{Span}(v_1, ..., v_m) ,$$

ולכן

$$\text{Span}(w_1,...,w_m) \subseteq \text{Span}(v_1,...,v_m).$$

הקבוצות $\{v_1,...,v_m\}, \{w_1,...,w_m\}$ הן בת"ל, ולכן ההכלה לעיל היא שוב שוויון. כאמור, לנרמול אין השפעה על ה- Span ומכאן נקבל

$$W = \text{Span}(v_1,...,v_m) = \text{Span}(w_1,...,w_m) = \text{Span}(\frac{w_1}{\|w_1\|},...,\frac{w_m}{\|w_m\|}).$$

□

תרגיל 5.6. יהיו

$$v_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix}0\\3\\5\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. מצאו בסיס אורתונורמלי ל- $\text{Span}(v_1, v_2)$.
2. השתמשו בתהליך גרם-שמידט על $\{v_1, v_2, v_3\}$ כדי לקבל בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^3$.

פתרון

בכל סעיף נשתמש בתהליך גרם-שמידט על הקבוצה הרלוונטית כדי לקבל בסיס אורתוגונלי. לבסוף ננרמל אותו.

1. ראשית נגדיר $w_1 = v_1$. לפי תהליך גרם-שמידט נקבל

$$w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 = \begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix} - \frac{6}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-2\\2\end{pmatrix}.$$

ננרמל:

$$\frac{w_1}{\|w_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$\frac{w_2}{\|w_2\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{8}} \\ \frac{2}{\sqrt{8}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\}$ היא בסיס אורתונורמלי ל- $\text{Span}(v_1, v_2)$.

2. מדובר בהמשך של הסעיף הקודם. מצאנו את w_1, w_2 ונותר למצוא את w_3. הפעם נקבל

$$w_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \frac{8}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{8} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

ננרמל:

$$\frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{3}{\sqrt{96}} \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} = \frac{3}{4\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

לפי מסקנה 5.3, הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \right\}$ היא בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^3$.

0.4 מטריצות אורתוגונליות

ישנן מטריצות הפיכות מיוחדות שיופיעו בלכסון האורתוגונלי, ובזכותן הוא יהיה יותר נוח לחישובים מאשר לכסון רגיל. קוראים להן מטריצות אורתוגונליות.

הגדרה 5.5. תהי $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ הפיכה. אם $P^{-1} = P^t$, נאמר ש- P היא מטריצה אורתוגונלית.

דוגמה 5.8.

1. בדוגמה 5.2 (סעיף ג') הזכרנו מטריצות סיבוב והבנו את המשמעות הגיאומטרית שלהן. כעת ניתן לומר יותר מכך: לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מטריצת הסיבוב

$$P = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

היא אורתוגונלית. אכן, מתקיים

$$P^t = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

וניתן לבדוק כי $P^t = P^{-1}$ או ע"י חישוב P^{-1} או ע"י חישוב המכפלה הבאה:

$$P^tP = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

החישוב האחרון גם מגלה לנו שוב את מה שראינו בדוגמה 5.5: הקבוצה

$$\left\{\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}\right\}$$

היא בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^2$. כל איבר במטריצה P^tP מתאים למכפלה סקלרית של וקטורי עמודות של P. כאשר מדובר במכפלה של וקטור עמודה בעצמו, מקבלים 1 בהתאם לגודלו. אחרת מקבלים 0 כי הוקטורים אורתוגונליים.

באופן דומה, החישוב

$$PP^t = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

מראה כי וקטורי השורות של P מהווים בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^2$.

2. המטריצה

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

היא אורתוגונלית. אכן, מתקיים

$$P^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

וניתן לבדוק כי

$$P^tP = I_3.$$

זה שקול לכך שעמודות P מהוות בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^3$. באופן דומה, השוויון $PP^t = I_3$ מבטא את העובדה ששורות P מהוות בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^3$.

מכאן נעבור לטענה הכללית שתראה שניתן להגדיר מטריצה אורתוגונלית במספר דרכים שקולות:

טענה 5.11.

טענה 5.12. תהי $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$. התנאים הבאים שקולים:

1. $P^t = P^{-1}$
2. $P^tP = I_n$
3. $PP^t = I_n$
4. עמודות P מהוות בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^n$.
5. שורות P מהוות בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^n$.

הוכחה. שלושת התנאים הראשונים שקולים לפי משפט 5.1.

נראה כי (ד) שקול ל- (ב). נסמן

$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

מתקיים

$$P^t = \begin{pmatrix} - & v_1^t & - \\ - & v_2^t & - \\ & \vdots & \\ - & v_n^t & - \end{pmatrix},$$

ולכן

$$P^tP = \begin{pmatrix} - & v_1^t & - \\ - & v_2^t & - \\ & \vdots & \\ - & v_n^t & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

נשים לב כי לכל $1 \leq i, j \leq n$ מתקיים

$$(P^t P)_{ij} = v_i^t v_j = v_i \cdot v_j.$$

לכן:

$$\forall 1 \leq i, j \leq n \, : \, v_i \cdot v_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \iff \{v_1, ..., v_n\} \text{ היא קבוצה אורתונורמלית}$$

$$\iff P^t P = I_n$$

מכאן מקבלים כי (ב) שקול ל- (ד) לפי מסקנה 5.3.

כדי להוכיח את השקילות בין (ג) ל- (ה) נסתכל על המטריצה P^t שעמודותיה הן שורות P עד כדי שחלוף. לפי השקילות בין (ב) ל- (ד), נובע כי (ה) שקול ל-

$$(P^t)^t P^t = I_n,$$

שהוא שכתוב קל של (ג). ∎ □

תרגיל 5.7.

תרגיל 5.8.

1. תהי $P \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ מטריצה אורתוגונלית. הוכיחו כי $\det(P) = \pm 1$.
2. מצאו דוגמה למטריצה אורתוגונלית $P \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ כך ש- $\det(P) = -1$.

פתרון

1. נתון כי $P^t = P^{-1}$. לפי תכונות הדטרמיננטה נקבל

$$\det(P) = \det(P^t) = \det(P^{-1}) = \frac{1}{\det(P)}.$$

לכן $(\det(P))^2 = 1$, ובהכרח $\det(P) = \pm 1$.

2. דרך פשוטה לקבל מטריצה כנ"ל היא להחליף בין השורות של I_2, מה שישנה את סימן הדטרמיננטה אך לא את העובדה שהעמודות/שורות מהוות בסיס אורתונורמלי ל-$\mathbb{R}^2$. כך נקבל את המטריצה

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

אכן מתקיים $\det(P) = -1$ וגם

$$P^t = P = P^{-1}.$$

למטריצה אורתוגונלית יש תכונה גיאומטרית: היא שומרת על המכפלה הסקלרית של כל זוג וקטורים (ולכן על הזווית ביניהם), ועל הגודל של כל וקטור. על כך בטענה הבאה:

טענה 5.13. תהי $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצה אורתוגונלית, ויהיו $v, w \in \mathbb{R}^n$. אז מתקיים:

1.

$$(Pv) \cdot (Pw) = v \cdot w$$

2.

$$\|Pv\| = \|v\|$$

הוכחה. לפי טענה 5.11 מתקיים $P^tP = I_n$.

1. מתקיים

$$(Pv) \cdot (Pw) = (Pv)^t(Pw) = (v^tP^t)(Pw) = v^t(P^tP)w = v^tw = v \cdot w.$$

2. נשתמש בסעיף הקודם עבור $w = v$ ונקבל

$$\|Pv\|^2 = (Pv)\cdot(Pv) = v\cdot v = \|v\|^2 .$$

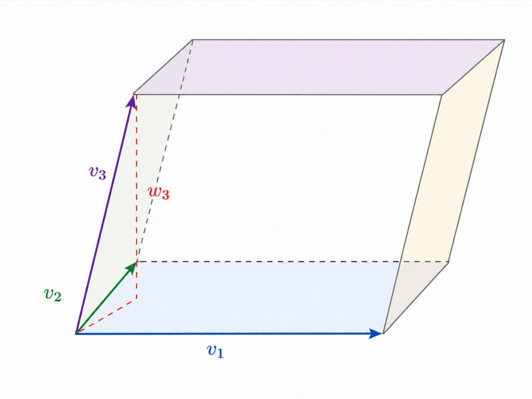
נוציא שורש ונקבל $\|Pv\| = \|v\|$ כנדרש.

□

הערה. לצורך העשרה גיאומטרית, נזכיר שבפרק 3.1 ציינו את העובדה שלכל מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} \text{——} & v_1 & \text{——} \\ \text{——} & v_2 & \text{——} \\ \text{——} & v_3 & \text{——} \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 3}(\mathbb{R}) ,$$

$|\det(A)|$ שווה לנפח המקבילון שנוצר ע"י v_1, v_2, v_3. הוכחנו זאת עבור מקרה פרטי, וכעת יש לנו כלים להוכיח זאת באופן כללי. נשתמש בתהליך גרם-שמידט כדי לעבור מהקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ לקבוצה $\{w_1, w_2, w_3\}$, כאשר $w_1 = v_1$ מתאים לצלע אחת של המקבילית שהיא בסיס המקבילון, w_2 הוא הוקטור המתאים לגובה המקבילית ו- w_3 הוא הוקטור המתאים לגובה המקבילון.



איור 5: גובה המקבילון הוא הוקטור השלישי שמתקבל בתהליך גרם-שמידט

נסמן

$$.\alpha = \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1}, \quad \beta = \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1}, \quad \gamma = \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2}$$

לפי הנוסחאות של תהליך גרם-שמידט מתקיים:

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 \\ w_2 &= v_2 - \alpha w_1 \\ w_3 &= v_3 - \beta w_1 - \gamma w_2 \end{aligned}$$

לפי תכונות הדטרמיננטה ביחס לפעולות שורה (שמופיעות בהגדרתה) נובע כי

$$\begin{aligned}
\det(A) &= \det \begin{pmatrix} \text{——} & v_1 & \text{——} \\ \text{——} & v_2 & \text{——} \\ \text{——} & v_3 & \text{——} \end{pmatrix} \quad R_2 \to R_2 - \alpha R_1 \\
&= \det \begin{pmatrix} \text{——} & w_1 & \text{——} \\ \text{——} & w_2 & \text{——} \\ \text{——} & v_3 & \text{——} \end{pmatrix} \quad R_3 \to R_3 - \beta R_1 - \gamma R_2 \\
&= \det \begin{pmatrix} \text{——} & w_1 & \text{——} \\ \text{——} & w_2 & \text{——} \\ \text{——} & w_3 & \text{——} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} R_1 \to \frac{1}{\|w_1\|} R_1 \\ R_2 \to \frac{1}{\|w_2\|} R_2 \\ R_3 \to \frac{1}{\|w_3\|} R_3 \end{matrix} \\
&= \|w_1\|\|w_2\|\|w_3\| \det \begin{pmatrix} \text{——} & \frac{w_1}{\|w_1\|} & \text{——} \\ \text{——} & \frac{w_2}{\|w_2\|} & \text{——} \\ \text{——} & \frac{w_3}{\|w_3\|} & \text{——} \end{pmatrix} = \pm\|w_1\|\|w_2\|\|w_3\|
\end{aligned}$$

השתמשנו בעובדה שהמטריצה בשורה האחרונה היא אורתוגונלית כי שורותיה מהוות בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^3$, ולכן הדטרמיננטה שלה היא ± 1 לפי תרגיל 5.7. מכאן נובע כי

$$,|\det(A)| = \|w_1\|\|w_2\|\|w_3\|$$

והמכפלה באגף ימין מתארת את נפח המקבילון כידוע מגיאומטריה של המרחב.

0.5 לכסון אורתוגונלי

לאחר שהבנו את ההגדרה והתכונות של מטריצה אורתוגונלית, אנחנו מוכנים להגדיר לכסון אורתוגונלי.

הגדרה 5.6. $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ נקראת לכסינה אורתוגונלית אם קיימות $P, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ כך ש- P אורתוגונלית, D אלכסונית ומתקיים

$$.A = PDP^t$$

הטענה הבאה מראה שהדיון על לכסון אורתוגונלי רלוונטי רק למטריצות סימטריות:

טענה 5.14. כל מטריצה לכסינה אורתוגונלית היא בהכרח סימטרית.

הוכחה. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ לכסינה אורתוגונלית. אז קיימות $P, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ כך ש- P אורתוגונלית, D אלכסונית ומתקיים $A = PDP^t$. נשים לב כי D סימטרית ולכן

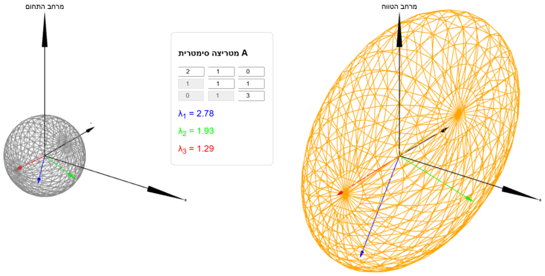
$$.A^t = (PDP^t)^t = (P^t)^t D^t P^t = PDP^t = A$$

כלומר A סימטרית. ▯ □

טענה 5.15.

טענה 5.16. $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ היא לכסינה אורתוגונלית אם ורק אם קיים ל- $\mathbb{R}^n$ בסיס אורתונורמלי המורכב מוקטורים עצמיים של A.

הוכחה. ההוכחה כמעט זהה לזו של משפט 5.1. החידוש הוא שהמטריצה P היא אורתוגונלית אם ורק אם עמודותיה, שהן וקטורים עצמיים של A, מהוות בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^n$. ▯ □



איור 6: למטריצה הסימטרית בדוגמה זו יש בסיס אורתוגונלי של ו"ע שמתאימים לע"ע שונים, וזה מסביר איך הכדור נמתח בכיוונים שונים ע"י כפל במטריצה (הצורה שמתקבלת נקראת אליפסואיד)

לפני שנתאר את תהליך הלכסון האורתוגונלי, חשוב לדעת את העובדות שמופיעות בטענה הבאה:

טענה 5.17.

טענה 5.18. תהי $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית. אז מתקיים:

1. לכל $v, w \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$(Av)\cdot w = v\cdot (Aw).$$

2. כל ע"ע של A הוא ממשי.

3. כל שני ו"ע של A המתאימים לע"ע שונים, הם אורתוגונליים.

הוכחה.

1. **יהיו** $v, w \in \mathbb{R}^n$. **מתקיים**

$$(Av) \cdot w = (Av)^t w = (v^t A^t) w = v^t (Aw) = v \cdot (Aw).$$

2. **יהי** $\lambda \in \mathbb{C}$ **ע"ע של** A. **אז קיים ו"ע**

$$v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

כך ש- $Av = \lambda v$. **לאחר שחלוף נקבל**

$$v^t A = \lambda v^t.$$

נכפיל מימין בוקטור

$$\overline{v} = \begin{pmatrix} \overline{a_1} \\ \vdots \\ \overline{a_n} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

ונקבל

$$v^t A \overline{v} = \lambda v^t \overline{v}.$$

מצד שני, אם נחזור למשוואה $Av = \lambda v$ **וניקח צמוד של כל אגף, נקבל**

$$A\overline{v} = \overline{\lambda}\overline{v}.$$

ע"י הצבה במשוואה הקודמת נקבל

$$\overline{\lambda} v^t \overline{v} = \lambda v^t \overline{v},$$

ומכאן נובע כי $\overline{\lambda} = \lambda$ שהרי

$$v^t\overline{v} = |a_1|^2 + ... + |a_n|^2 > 0$$

כי $v \neq \underline{0}$. לכן, מתקיים $\lambda \in \mathbb{R}$ כנדרש.

3. יהיו $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$ ו"ע המתאימים לע"ע $\lambda_1 \neq \lambda_2$. אז לפי סעיף א' מתקיים

$$(\lambda_1 v_1) \cdot v_2 = (Av_1) \cdot v_2 = v_1 \cdot (Av_2) = v_1 \cdot (\lambda_2 v_2),$$

ולכן

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(v_1 \cdot v_2) = 0.$$

מכאן $v_1 \cdot v_2 = 0$ כי $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$. כלומר v_1, v_2 אורתוגונליים.

□

הערה. למטריצה $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ כללית מובטח לפחות ו"ע אחד ב- $\mathbb{C}^n$, אך לא בהכרח ב- $\mathbb{R}^n$. אם A סימטרית, הרי שלפי הטענה האחרונה בהכרח יש לה ו"ע השייך ל- $\mathbb{R}^n$. למעשה, בהכרח יש בסיס (אורתונורמלי) ל- $\mathbb{R}^n$ המורכב מו"ע של A - לפי משפט שנוכיח בסוף הפרק.

0.5.1 אלגוריתם הלכסון האורתוגונלי

בהינתן מטריצה סימטרית $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$, איך נלכסן אותה באופן אורתוגונלי? נחזור לאלגוריתם הלכסון הכללי ונעדכן אותו למקרה הפרטי:

<u>שלב 1:</u> מחשבים את הפולינום האופייני $p_A(x)$. לפי טענה **5.17**, כל שורשיו בהכרח ממשיים ולכן הוא מתפצל מעל $\mathbb{R}$. אין צורך לעסוק ב- $\mathbb{C}$ (עבור מטריצה סימטרית).

<u>שלב 2:</u> בודקים אם לכל ע"ע λ_i מתקיים $g_i = a_i$. זה בהכרח נכון לפי המשפט שנוכיח בהמשך, אבל בכל מקרה יש למצוא בסיס אורתונורמלי ל- V_{λ_i}. עושים זאת ע"י מציאת בסיס רגיל ושימוש בתהליך גרם-שמידט כדי להמיר אותו לבסיס אותונורמלי (אם $g_i > 1$).

נקבל בסיס ל- V_{λ_i} שמורכב מ- g_i וקטורים עצמיים אורתונורמליים:

$$B_i = \left\{v_{i1}, ..., v_{ig_i}\right\}$$

ניקח איחוד שלהם ונקבל בסיס אורתונורמלי לכל $\mathbb{R}^n$:

$$B = B_1 \cup \cdots \cup B_k = \left\{v_{11}, ..., v_{1g_1}, ..., v_{k1}, ..., v_{kg_k}\right\}$$

יש אורתוגונליות בין כל זוג וקטורים לפי הבנייה (עבור ו"ע המתאימים לאותו ע"ע) והסעיף השני של טענה 5.17 (עבור ו"ע המתאימים לע"ע שונים).

<u>שלב 3</u>: הלכסון האורתוגונלי $A = PDP^t$ מתקבל עבור המטריצות הבאות:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_{11} & \cdots & v_{kg_k} \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix}$$

תרגיל 5.9 **1. מצאו לכסון אורתוגונלי עבור**

$$.A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. חשבו את A^{2026}.

פתרון

1. נחשב פולינום אופייני:

$$p_A(x) = \det(xI_3 - A) = \det\begin{pmatrix} x-2 & -1 & -1 \\ -1 & x-2 & -1 \\ -1 & -1 & x-2 \end{pmatrix}$$

$$\overset{R_3 \to R_3 - R_2}{=} \det\begin{pmatrix} x-2 & -1 & -1 \\ -1 & x-2 & -1 \\ 0 & 1-x & x-1 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\text{פיתוח לפי } R_3}{=} -(1-x)(2-x-1) + (x-1)\left((x-2)^2 - 1\right)^2$$

$$= (x-1)(1-x+x^2-4x+3) = (x-1)(x^2-5x+4)$$

$$= (x-1)^2(x-4)$$

הריבוי האלגברי של $\lambda_1 = 1$ הוא 2. תחילה נמצא בסיס רגיל ל- V_1:

$$V_1 = \mathbf{N}(I_3 - A) = \mathbf{N}\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{N}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \text{Span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

נסמן

$$.v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

כדי לקבל בסיס אורתוגונלי ל- V_1, נפעיל את תהליך גרם-שמידט ונקבל:

$$w_1 = v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

ננרמל אותם בסוף. עבור $\lambda_2 = 4$ הריבוי האלגברי הוא 1, ולכן זהו גם הריבוי הגיאומטרי ואין צורך בתהליך גרם-שמידט. מתקיים:

$$V_4 = \mathbf{N}(4I_3 - A) = \mathbf{N} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{N} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

ננרמל את w_1, w_2 ו- $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ונקבל את הבסיס האורתונורמלי הבא:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \right\}$$

לסיכום: A אכן לכסינה אורתוגונלית ומתקיים $A = PDP^t$ כאשר

$$.P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2. נזכור כי $P^{-1} = P^t$ ואין צורך בדירוג כדי לחשב מטריצה הופכית. לפי הסעיף הקודם וטענה 5.9 (שתקפה גם לגבי לכסון אורתוגונלי) ניתן לחשב את החזקה באופן הבא:

$$A^{2026} = PD^{2026}P^t = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4^{2026} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \frac{4^{2026}+2}{3} & \frac{4^{2026}-1}{3} & \frac{4^{2026}-1}{3} \\ \frac{4^{2026}-1}{3} & \frac{4^{2026}+2}{3} & \frac{4^{2026}-1}{3} \\ \frac{4^{2026}-1}{3} & \frac{4^{2026}-1}{3} & \frac{4^{2026}+2}{3} \end{pmatrix}$$

0.5.2 משפט הלכסון האורתוגונלי

לסיום הפרק, נוכיח את משפט הלכסון האורתוגונלי למטריצות סימטריות תוך שילוב מספר נושאים מהקורס. המשפט חשוב להבנת הפרק, אבל ההוכחה היא לסקרנים לצורך העשרה.

משפט 5.1.

משפט 5.2. כל $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית היא לכסינה אורתוגונלית.

הוכחה. נניח בשלילה שקיימת $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית שאינה לכסינה אורתוגונלית בעלת ע"ע $\lambda_1, ..., \lambda_m$. המשמעות של אי-לכסינות (אורתוגונלית ולמעשה בכלל) היא שסכום

הריבויים הגיאומטריים של הע"ע קטן מ- n. נמצא בסיס אורתונורמלי לכל מרחב עצמי וניקח איחוד של הבסיסים, ונקבל את הקבוצה האורתונורמלית הבאה:

$$B_0 = \{w_1, ..., w_m\}$$

כאן כל w_i מתאים לע"ע λ_i, ותיתכן חזרה על אותו ע"ע. m הוא סכום הריבויים הגיאומטריים, ולפי ההנחה בשלילה מתקיים $m < n$. נשלים את B_0 לבסיס אורתונורמלי B לכל $\mathbb{R}^n$ (תחילה נוסיף וקטורי יחידה מתאימים כדי לקבל בסיס רגיל, ואחר כך נבצע תהליך גרם-שמידט):

$$B = \{w_1, ..., w_m, u_1, ..., u_{n-m}\}$$

נרצה לקבל סתירה ע"י מציאת ו"ע $u_0 \in \text{Span}(u_1, ..., u_{n-m})$ של A. זו סתירה כי לפי הבנייה כל ו"ע של A שייך לאחד מהמרחבים העצמיים שנפרש ע"י אחד או יותר מהוקטורים $w_1, ..., w_m$, אבל מתקיים $\text{Span}(w_1, ..., w_m) \cap \text{Span}(u_1, ..., u_{n-m}) = \{\underline{0}\}$ כי B בת"ל. נסמן $U = \text{Span}(u_1, ..., u_{n-m})$. כדי למצוא ו"ע כנ"ל נגדיר ה"ל $S_A : U \to U$ ע"י

$$.S_A(u) = Au$$

נציין שההבדל בין S_A ל- $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ הוא תחום ההגדרה בלבד - צמצמנו אותו ל- U. צריך לבדוק שהטווח הוא אכן U, כלומר $\text{Im}(S_A) \subseteq U$. יהי $u \in U$. לכל $1 \leq i \leq m$ ולכל $1 \leq j \leq n-m$ מתקיים $w_i \perp u_j$. לכן, לפי טענה **5.17** מתקיים $w_i \perp u$ לכל $1 \leq i \leq m$. לפי תרגיל **5.4**, נובע כי

$$.(Au) \cdot w_i = u \cdot (Aw_i) = u \cdot (\lambda_i w_i) = \lambda_i (u \cdot w_i) = 0$$

לפי מסקנה **5.5**, נובע כי

$$.Au = \sum_{i=1}^{m} ((Au) \cdot w_i)\, w_i + \sum_{j=1}^{n-m} \left((Au) \cdot u_j\right) u_j = \sum_{j=1}^{n-m} \left((Au) \cdot u_j\right) u_j \in U$$

קיבלנו שאכן ניתן לקבוע את הטווח של S_A להיות U. נסמן $B_U = \{u_1, ..., u_{n-m}\}$ ונראה כי המטריצה המייצגת $[S_A]_{B_U}$ היא סימטרית. לכל $1 \leq j \leq n-m$ מתקיים

$$S_A(u_j) = Au_j = \sum_{i=1}^{n-m} \left((Au_j) \cdot u_i\right) u_i ,$$

ולכן (לפי הגדרת מטריצה מייצגת) לכל $1 \leq i, j \leq n-m$ נקבל

$$([S_A]_{B_V})_{ij} = (Au_j) \cdot u_i = u_j \cdot (Au_i) = (Au_i) \cdot u_j = ([S_A]_{B_V})_{ji} .$$

אם כן, $[S_A]_{B_U}$ סימטרית וככזו יש לה ו"ע $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{n-m} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n-m}$ המתאים לע"ע $\lambda_0 \in \mathbb{R}$.

מהקואורדינטות של וקטור זה נקבל ו"ע

$$u_0 = \sum_{i=1}^{n-m} a_i u_i \in U$$

עבור S_A, כי מתקיים

$$[S_A(u_0)]_{B_U} = [S_A]_{B_U}[u_0]_B = [S_A]_{B_U} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{n-m} \end{pmatrix} = \lambda_0 [u_0]_{B_U} = [\lambda_0 u_0]_{B_U} .$$

זה אומר ש- u_0 הוא ו"ע של A עצמה, כי מתקיים

$$Au_0 = S_A(u_0) = \lambda_0 u_0 .$$

זו בדיוק הסתירה ששאפנו לקבל. ☐ □

תרגיל 5.10. תהי $A \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית ואורתוגונלית.

1. מהם הע"ע האפשריים של A? הראו כי אם יש ע"ע יחיד, אז בהכרח $A = \pm I_2$.

2. הוכיחו כי אם $A \neq \pm I_2$, אז בהכרח קיים $\theta \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

רמז: השתמשו בלכסון אורתוגונלי לסעיף א', אך בחישוב ישיר לסעיף ב'.

פתרון

1. נשים לב כי $A^t = A = A^{-1}$, ולכן $A^2 = I_2$. מכאן (לפי טענה **5.11**) שלכל ע"ע $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lambda^2 = 1$, כלומר הע"ע האפשריים הם ± 1.

כעת נניח של- A יש ע"ע יחיד ± 1 (לא שניהם), ולכן המטריצה האלכסונית המתאימה היא $\pm I_2$. לפי משפט **5.1**, קיימת $P \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{F})$ אורתוגונלית כך ש-

$$A = P(\pm I_2)P^t = \pm PP^t = \pm I_2,$$

כנדרש.

2. נניח כי $A \neq \pm I_2$ ונסמן

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

מאורתוגונליות נובע כי $AA^t = I_2$, ובאופן שקול:

$$\begin{cases} a^2 + b^2 &= 1 \\ b^2 + c^2 &= 1 \\ b(a+c) &= 0 \end{cases}$$

לפי המשוואה האחרונה, יש שני מקרים:

- $b=0$ ולכן $a=\pm 1$ וגם $c=\pm 1$ לפי שאר המשוואות (הסימנים בלתי תלויים). הנחנו כי $A\neq \pm I_2$, ולכן

$$.A=\pm\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

אפשרות זו מתאימה לנוסחה הכללית עבור הזוויות $\theta_1=0,\ \theta_2=\pi$.

- $c=-a$ ו- $a^2+b^2=1$. נשתמש בקוארדינטות פולריות עבור (a,b) ונקבל $\theta\in\mathbb{R}$ כך ש-

$$.a=\cos\theta,\ b=\sin\theta$$

מכאן

$$,A=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}$$

כנדרש.

ביבליוגרפיה